! > 4 5 @ 6 0 = 8 5

Тема 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В данной теме рассмотрены общие особенности предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности», основные понятия и классификации предметной области, содержательные линии и особенности содержания предметной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

1.1. Общие особенности предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности»

Научно-технический прогресс XX в. обусловил «взрывной характер» развития антропогенного воздействия на окружающую среду. В результате в геосфере произошли такие количественные и качественные изменения, кумуляция которых привела к превращению антропогенной деятельности в значащий фактор не только местного и регионального, но и глобального масштаба. Угроза ухудшения экологической ситуации в стране, истощения природных ресурсов находится также в прямой зависимости от состояния экономики, неготовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для России эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой экологической культуры.

На фоне наблюдающегося роста аварий и катастроф, происходящих на промышленных и других объектах, их увеличивающейся разрушительной силы и признающегося реальностью глобального экологического кризиса, все мировое сообщество проявляет сегодня большой интерес к состоянию и перспективам эволюции окружающей среды, техногенной и экологической безопасности и старается объединить свои усилия для решения этих проблем.

Сохраняется угроза физическому здоровью нации за счет роста алкоголизации и наркотизации среди подрастающего поколения и взрослого населения России.

Последствиями глубокого социального кризиса постсоветского пространства являются сокращение средней продолжительности жизни в стране, деформация демографического и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки общества — семьи, снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения.

Появились опасности, связанные с жизнедеятельностью человека, в частности с потерей моральных основ человеческого сообщества. Неумение человека обеспечить свою безопасность в современных условиях приобретает угрожающий характер. Это и способствовало возникновению необходимости подготовки граждан к безопасному поведению в повседневной жизни, а именно пересмотру ориентиров самого характера безопасности жизнедеятельности людей.

Необходимо отметить, что воздействие перечисленных выше и многих других негативных факторов в условиях изменившихся общественных и экономических отношений и отсутствия элементарных знаний об основных принципах безопасного существования в условиях современной российской действительности привело к необходимости формулирования актуальных аспектов и проблем безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, решение которых невозможно без участия высококвалифицированных специалистов широкого профиля.

Анализ возникающих угроз, обусловленных деятельностью человека, привел к необходимости тщательного исследования факторов, негативно влияющих на окружающую среду, и, как следствие, к созданию предметной области «Безопасность жизнедеятельности».

В настоящее время большинство людей проявляет утилитарный подход к окружающей природно-социальной и техногенной среде и имеет поверхностные представления о сущности и содержании понятия «безопасность». Современная наука определяет данное понятие как категорию многогранную, затрагивающую фактически все сферы жизни и деятельности современного общества, поэтому современная реальность, объективные и субъективные факторы и потребности развития каждой личности и общества в целом характеризуются необходимостью повышения готовности личности к восприятию опасностей современного мира, успешного применения личных и коллективных мер безопасности, совершенствования человекозащитной и природоохранной и защитной деятельности на основе предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности».

Научная область «Безопасность жизнедеятельности» в силу особенностей своего содержания, связанных с характером предметных знаний по безопасности жизнедеятельности (науки ноксологии), обладает мощным развивающим и воспитательным потенциалом. Изучение проблем природного, экологического, техногенного и социального характера, угрожающих современной цивилизации в целом, их причин, возможных последствий и мер их предупреждения, определяет стиль формируемого нового мышления, важнейшими чертами которого являются: ноосферность, целостность восприятия мира с его многочисленными и всесторонними связями в целом (в том числе и по проблемам безопасности); гибкость и открытость личности, ее умение видеть альтернативные пути решения проблем безопасности жизнедеятельности человека в современном обществе; способность человека к установлению причинно-следственных, вероятностных, прогностических и других видов связей в системе «субъект — объект — система безопасности».

Все это позволяет выделить **основные положения безопасности жизнедеятельности**:

- деятельность человека всегда потенциально опасна. Что бы ни делал человек, всегда есть возможность возникновения опасности;
- опасности — это то, что угрожает как отдельному человеку, так и обществу и государству в целом. Одна и та же опасность (например, криминогенная) в разных масштабах распространения влияет на отдельную личность или на мир в целом;
- безопасность — это приемлемый риск. Что для одного человека является приемлемым (например, позднее возвращение домой, прыжок с парашютом, полет на самолете и т. п.), то другой человек считает опасным и старается избегать этих случаев.

Рассматривая предметную область знаний «Безопасность жизнедеятельности», необходимо отметить, что различные сферы жизни человека, общества, государства и все пространство их безопасности являются интегративной, синтетической системой научных знаний, развивающейся на межпредметной, комплексной основе.

Специфической особенностью предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности» является то, что ее нельзя изучить методами частных наук или простым суммированием их методов. Ее проблематика охватывает многие, если не все, области человеческого знания и является результатом взаимодействия, целостного взаимосвязанного проявления разнообразных, но однородных по своей сути проблем.

Именно человек, владеющий знаниями и культурой безопасности, с явно выраженными качествами личности безопасного типа поведения в своих поступках, быту и различных видах производственной деятельности несет ответственность за безопасность каждой личности, общества и государства.

1.2. Основные понятия предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности»

Социально-экономическое и политическое состояние страны формирует соответствующее общество и отношения в нем. Безопасность жизнедеятельности влияет на состояние общества как результат действия соответствующих факторов жизнедеятельности. Когда эти факторы обусловливают негативные действия в жизни общества, они выступают в роли опасностей. Сущность опасностей, которые могут быть природными, техногенными, антропогенными, социальными, политическими, военными и др., состоит в том, что они позиционируются как проблемы безопасности жизнедеятельности.

Категориальный аппарат безопасности жизнедеятельности основывается на таких ключевых понятиях, как «вызов», «риск», «опасность», «угроза», «катастрофа», «авария», «чрезвычайные ситуации различного характера и защита от них» и др.

Понятие **«вызов»** введено историком и философом А. Тойнби в политические науки в середине XX в. Сегодня этот термин становится востребованным в связи с неопределенностью последствий основных тенденций развития человечества.

Понятия «риск», «опасность» и «угроза» исторически существовали всегда, но в основном применялись относительно различных состояний и условий существования личности.

Опасность — одно из основных понятий национальной безопасности наряду с вызовом, риском и угрозой, занимающее в их иерархии место между риском и угрозой. Данное понятие многогранно и определяется в зависимости от используемого контекста следующим образом:

- ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью пользователя (работающего);
- возможная причина травмы или нанесения вреда здоровью;
- ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью работающего;
- потенциальная возможность возникновения процессов или явлений, способных вызывать поражение людей, наносить материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую атмосферу;
- производственный фактор, который может быть причиной вреда или ущерба здоровью человека;
- возможность нанесения вреда, имущественного (материального), физического или морального (духовного) ущерба личности, обществу государству;
- ситуация (в природе или техносфере), в которой возможно возникновение явлений или процессов, способных поражать лю-

дей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую человека среду;

- в системе информационной безопасности — явления, процессы, объекты, свойства предметов, угрожающие информационным ресурсам и системам, способные в определенных условиях причинить им ущерб; может выступать в различных формах, в частности, в виде намерений.

В целом, опасность — свойство человека и окружающей среды, способное причинять ущерб живой и неживой материи.

Опасность может выступать в различных формах, в частности в виде намерений, планов подготовки действий и самих действий, направленных на уничтожение, подчинение, ослабление и т. д. объектов безопасности.

Одной из форм опасности выступает **риск** — возможная опасность неудачи предпринимаемых действий или сами действия, связанные с такой опасностью.

Родственным понятию «опасность» выступает понятие «угроза». **Угроза** — это опасность на стадии перехода от возможности в действительность, демонстрируемое или скрытое намерение, или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб другим. В социальном контексте под угрозой безопасности понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Источниками опасности являются условия и факторы, которые таят в себе, а при определенных условиях сами по себе или в различной совокупности проявляют или обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу, реальные или потенциальные действия. По своей природе они имеют природное, техногенное, социальное, экологическое и антропогенное происхождение.

Понятие «**катастрофа**» является все более употребляемым и применяется в отношении крайне негативных последствий развития существующих негативных тенденций развития во всех сферах жизнедеятельности человека. Катастрофа — крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среды.

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Перечень опасностей, угрожающих личности, весьма широк и непрерывно растет. В производственных, городских, бытовых условиях на человека воздействуют одновременно, как правило, несколько негативных факторов (факторов опасности), которые являются неотъемлемой составной частью среды его обитания.

Фактор риска — одно из основных условий риска — возможности возникновения и реализации опасности и нанесения ущерба.

Фактор опасности — составляющая какого-либо опасного процесса или явления, вызванная источником опасности (т. е. опасной ситуацией) и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями, которые определяются соответствующими параметрами.

Факторы среды обитания — биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Комплекс негативных факторов, действующих в конкретный момент времени, зависит от текущего состояния системы «человек — среда обитания». Все опасности известные ученые С. В. Белов и В. А. Девисилов классифицируют по ряду признаков (табл. 1.1).

Приведенная выше классификация опасностей является одной из многих в теории безопасности. Не менее важно рассмотреть **классификации ЧС** по видам, продолжительности действия, скорости распространения, возможности предотвращения, масштабам распространения. Данные классификации являются важной составляющей теории безопасности жизнедеятельности.

По *видам* все чрезвычайные ситуации подразделяются на ЧС природного, техногенного и социального характера. Традиционно, к ЧС природного характера относятся все стихийные бедствия, природные катастрофы, опасные природные ситуации. К ЧС техногенного характера относятся все неблагоприятные события, произошедшие с участием технических и производственных средств, созданных когда-либо человеком. Чрезвычайные ситуации социального характера подразумевают непосредственное негативное влияние «человек-человек», когда опасность от одного человека или группы людей направлена на другого человека или группу людей, а возможно и на целое государство.

По *продолжительности действия* все ЧС подразделяются на кратковременные (террористический акт, покушение, бандитский налет и т. д.) и долговременные (инфляция, безработица, межэтнический конфликт, война и т. п.).

По *скорости распространения* все ЧС подразделяются на взрывные, стремительные, быстро распространяющиеся (политические и военные конфликты) и умеренные, плавно распространяющиеся (предпосылки социальной революции или войны).

Таблица 1.1

Классификация опасностей

Признак классификации	Вид (класс)
По видам источников опасности	• Естественные • Антропогенные • Техногенные
По видам потоков в жизненном пространстве	• Энергетические • Массовые • Информационные
По величине потоков в жизненном пространстве	• Допустимые • Предельно допустимые • Опасные • Чрезвычайно опасные
По моменту возникновения опасности	• Прогнозируемые • Спонтанные
По длительности воздействия опасности	• Постоянные • Переменные, периодические • Кратковременные
По объектам негативного воздействия	• Действующие на человека • Действующие на природную среду • Действующие на материальные ресурсы • Комплексного воздействия
По количеству людей, подверженных опасному воздействию	• Личные • Групповые (коллективные) • Массовые
По размерам зоны воздействия	• Локальные • Региональные • Межрегиональные • Глобальные
По видам зон воздействия	• Действующие в помещении • Действующие на территориях
По способности человека идентифицировать опасности органами чувств	• Ощущаемые • Неощущаемые
По виду негативного воздействия на человека	• Вредные • Травмоопасные
По вероятности воздействия на человека и среду обитания	• Потенциальные • Реальные • Реализованные

По *возможности предотвращения* все ЧС подразделяются на неизбежные (стихийные бедствия, эпидемии и пр.) и предотвращаемые (социально-политические и военные конфликты, крупномасштабные войны и пр.).

По *масштабам распространения* все ЧС делятся на локальные, местные, региональные, федеральные, глобальные (международные). Оценочные критерии перечисленных ЧС приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Классификация ЧС по масштабам (определена постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»)

Масштаб распространения ЧС	Оценочные критерии		
	Количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью — количество пострадавших	Размеры ущерба окружающей природной среде и материальных потерь — размер материального ущерба	Территория, на которой сложилась чрезвычайная обстановка и нарушены условия жизнедеятельности людей — зона чрезвычайной ситуации
Локальный	Пострадало не более 10 человек	Не более 100 тыс. руб.	Не выходит за пределы территории одного отдельно взятого объекта
Муниципальный	Пострадало не более 50 человек	Не более 5 млн руб.	Затрагивает территорию двух и более поселений
Региональный	Пострадало свыше 50, но не более 500 человек	Свыше 5 млн, но не более 500 млн руб.	Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ
Межрегиональный	Пострадало свыше 50, но не более 500 человек	Свыше 5 млн, но не более 500 млн руб.	Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ
Федеральный	Пострадало свыше 500 человек	Свыше 500 млн руб.	Охватывает обширные территории страны, но не выходит за ее границы

Понятие «**безопасность**» является необходимой и осознанной потребностью человека, общества и государства в своем существовании и развитии и представляет собой «состояние защищенности

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз или опасностей».

Безопасность является важнейшим условием существования человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, жилище, информации. Безопасность выступает интегральной формой выражения жизнеспособности и жизнестойкости различных объектов биосферы и ноосферы в духовной и культурной сферах, во внутренней и внешней политике, в обороне, экономике, экологии, социальной политике, физическом и моральном здоровье, в информатике, технологии. При этом учитывается наличие одновременно нескольких источников опасности и их потенциальных жертв. Конечной целью обеспечения безопасности является нейтрализация или исключение различных опасностей угроз и рисков.

Исходя из современных представлений безопасность жизнедеятельности является многогранным объектом понимания и восприятия действительности, который требует интеграции разных стратегий, сфер, аспектов, форм и уровней познания. Составляющими этой предметной области знаний являются разнообразные науки о безопасности.

Предметная область знаний «Безопасность жизнедеятельности» определяется рядом содержательных линий:

- благоприятное, нормальное состояние окружающей среды человека — условий труда и учебы, питания и отдыха, при которых снижена возможность возникновения опасных факторов, угрожающих его здоровью, жизни, имуществу, законным интересам;
- состояние защищенности материального мира и человеческого общества от негативных воздействий различного характера, способных нанести ущерб человеческому организму, всем видам флоры и фауны;
- состояние качества жизнедеятельности, при котором она не создает опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека;
- область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых условиях его обитания;
- наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека в системе «общество — техносфера — природа»;
- область знаний личностного воплощения культуры безопасности.

Основная цель предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности» как науки — защита человека, находящегося в техносфере, от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения, имеющих место в окружающей среде, а также достижение комфортных условий жизнедеятельности.

Объектами изучения предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности» являются опасности и угрозы в системе «человек — природа — общество — техносфера».

Основными направлениями исследований в предметной области знаний «Безопасность жизнедеятельности» являются:

- объекты и субъекты безопасности и защиты;
- опасности и угрозы, их характеристики, особенности возникновения, наносимый ущерб и др.;
- источники опасностей и угроз, их особенности;
- системы обеспечения безопасности, силы и средства, состав и структура, цели и задачи, режимы функционирования.

Структура безопасности жизнедеятельности представлена иерархией:

- безопасность всего человечества (цивилизации) (глобальная или международная);
- безопасность нации (национальная);
- безопасность региона (региональная);
- безопасность общества (социальная);
- личная безопасность (безопасность существования человека).

Несмотря на то что понятие **«жизнедеятельность»** существовало от начала возникновения и развития человечества, сам термин «жизнедеятельность» сравнительно новый, который в настоящее время все шире используется во всех сферах: мы говорим о жизнедеятельности села, города, района, даже о жизнедеятельности микроорганизмов, хоть это, как будет очевидно из дальнейшего текста, не совсем правильно.

Термин «жизнедеятельность» состоит из двух слов — «жизнь» и «деятельность», потому выясним сначала содержание каждого из них.

Жизнь — это одна из форм существования материи, которую отличает от других способность к размножению, росту, развитию, активной регуляции своего состава и функций, разных форм движения, возможность приспособления к среде и наличие обмена веществ и реакции на раздражение. В соответствии с законом сохранения жизни Ю. Н. Куражковского «жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело потоков веществ, энергии и информации» [7].

Деятельность — специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности, следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности является ее осознанность. Деятельность — реальная движущая сила как индивидуальной, так и общественной жизни и условие существования человека и общества во взаимодействии между собой и окружающей природной и техногенной средой. Любая человеческая деятельность является потенциально опасной.

В современной науке в безопасности принято определять **три основные задачи**, определяющие предметную область знаний «Безопасность жизнедеятельности»:

1) идентификацию вида опасности с указанием ее количественных характеристик и координат;

2) защиту от опасности на основе сопоставления затрат и выгод;

3) ликвидацию возможных опасностей, исходя из концентрации и остаточного риска, и ликвидацию последствий воздействия опасности на человека.

Выполняя эти задачи, человек сможет свести к минимуму количество опасностей, угрожающих ему, а в случае возникновения опасности действовать с минимальными потерями для себя и близких.

1.3. Системы безопасности жизнедеятельности

Исходя из понимания понятия «безопасность жизнедеятельности» и типологии источников опасности и угроз выделяют ряд видов (сфер, элементов) безопасности: политическая, национальная, экономическая, военная, социальная, промышленная, энергетическая, ядерная, продовольственная, экологическая, информационная, духовная и т. д.

Такой подход к классификации видов безопасности в какой-то мере является условным, так как в чистом виде, вне связи с другими явлениями и факторами в природе ничего не бывает. Мы имеем дело и с комбинированными источниками опасности, и с многоаспектными проявлениями их воздействия. Например, можно выделить природно-техногенный источник опасности в такой цепочке: стихийное бедствие, ставшее причиной катастрофы на химическом или ином опасном предприятии, — последовавшие за ними людские жертвы и материальный ущерб — разрушение природной среды. Этот пример можно рассматривать в контексте различных видов безопасности (экологической, техногенной, социальной и др.). Тем не менее содержание видов безопасности будет в каждой конкретной ситуации разным. Выбор признака, по которому определяется вид безопасности, в значительной мере будет зависеть от практических задач, решаемых при обеспечении безопасности. Рассмотрим в самом общем плане основополагающие факторы состояния безопасности (вида безопасности): поле безопасности, объект защиты и совокупность опасностей, действующих на него. Реально существующие сегодня системы безопасности представлены в табл. 1.3.

Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие уча-

стие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности.

Таблица 1.3

Системы безопасности (по С. В. Белову и другим)

Поле безопасности	Объект защиты	Система безопасности
Опасности среды деятельности	• Человек	• Безопасность (охрана труда)
Опасности среды деятельности и отдыха, города и жилища — опасности техносферы	• Человек	• Безопасность жизнедеятельности человека
Опасности техносферы	• Природная среда	• Охрана природной среды
Чрезвычайные опасности биосферы и техносферы, в том числе пожары, взрывы, ионизирующие воздействия	• Человек • Природная среда • Материальные ресурсы	• Техногенная безопасность. • Защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная и взрывозащитная, радиационная защита
Внешние и внутренние общегосударственные опасности	• Общество • Нация	• Системы безопасности страны. • Национальная безопасность. • Политическая безопасность
Опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (рост населения, оружие массового поражения, потепление климата и т. п.)	• Человечество • Биосфера • Техносфера	• Глобальная безопасность
Опасности космоса	• Человечество • Планета Земля	• Космическая безопасность
Опасности, обусловленные структурой человеческой жизнедеятельности, ее сферами	• Отдельные люди, группы населения, социальные институты	• Социальная безопасность

Основными принципами обеспечения безопасности являются:

- законность;
- соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства;

- взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности;
- интеграция с международными системами безопасности.

В настоящее время комплекс проблем безопасности постоянно расширяется, опасности и угрозы становятся более взаимосвязанными и приобретают качественно новый характер из-за возникновения новой и непрекращающейся угрозы существованию всего человечества от собственной жизнедеятельности.

Оценивая современный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности, рассматривающий индивидуальную, национальную и глобальную системы безопасности как единую многоуровневую структуру, необходимо развивать систему научных знаний о совокупности взаимосвязанных угроз безопасности личности, общества и государства, сложившейся в настоящее время от преобразовательной жизнедеятельности человека.

Сегодня безопасность жизнедеятельности опирается на осознанную потребность личности и общества, на правила безопасного поведения, выработанные практикой или смежными областями науки, на законы государства и международного права по безопасности и защите населения. В основе безопасности жизнедеятельности должны быть систематизированные и обобщенные знания об объективных закономерностях безопасного существования и развития природы, человека и общества.

Безопасность охватывает все сферы жизни и деятельности человека, является важным и необходимым условием комфортного существования человека. Обеспечение безопасности жизнедеятельности не только входит в «обязанности» государства, организаций, служб, подразделений, но и является «обязанностью» каждого человека.

Абсолютной безопасности не существует, и гарантировать ее невозможно, но снизить риск возникновения опасности под силу каждому, необходимо лишь формировать культуру безопасного поведения. Повышению культуры безопасности человека сопутствуют:

- юридическая и правовая культура человека, в том числе и соблюдение закона страны пребывания;
- повышение уровня знаний об опасностях и угрозах, а также о правилах поведения человека в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального происхождения;
- отказ от участия в потенциально опасных или явно противоречивых мероприятиях (фанатские группировки, бунты, открытые противостояния, места скопления агрессивной толпы);
- наличие необходимых средств собственной защиты (тревожного чемоданчика, важных документов (в одном месте), аптечки, телефонов экстренной связи и т. п.);

- соблюдение элементарных правил безопасности жизнедеятельности (правил дорожного движения, правил поведения в местах массового скопления людей, правил поведения на природе, правил поведения при объявлении чрезвычайного положения и т. п.);
- неукоснительное следование правилам, устанавливаемым службами спасения и специальными подразделениями в случае возникновения ЧС;
- ведение и пропаганда здорового образа жизни и отказ от чрезмерного употребления психоактивных веществ.

Проблемы безопасности общества, как национальные, так и глобальные, касаются каждого человека. При решении проблем безопасности в новой эпохе необходимо учитывать последствия преобразования человеком окружающей природной, социальной и техногенной среды и появление новых угроз как реализации вызовов человечества.

Рекомендуемая литература

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Т. А. Беспамятных [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2010.
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Л. П. Макарова [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2009.
3. *Вяльцев, А. В.* Практикум по безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / А. В. Вяльцев, Г. В. Казьмина, В. А. Лепихова [и др.] ; под общ. ред. проф. А. В. Фролова. — Ростов н/Д : Феникс, 2009.
4. *Михайлов, Л. А.* Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и защита от них : учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин ; под ред. Л. А. Михайлова. — СПб. : Питер, 2009.
5. *Михайлов, Л. А.* Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Л. П. Макарова ; под ред. Л. А. Михайлова. — М. : Академия, 2008.
6. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — СПб. : Питер, 2009.
7. *Реймерс, Н. Ф.* Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология / Н. Ф. Реймерс. — М. : ИЦ «Россия молодая» ; Экология, 1992.

Тема 2
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В данной теме представлен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей сферу безопасности жизнедеятельности на территории Российской Федерации. Рассмотрены основные положения и статьи Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и иных федеральных законов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства от существующих опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера.

2.1. Нормативные документы и правовые акты

Обеспечение принципов правового государства невозможно без высокой эффективности законодательного регулирования общественных отношений, основой которой являются единая правовая система, строгая соподчиненность и взаимодействие нормативных правовых актов, уровень их подготовки, а также наличие механизмов реализации правовых норм.

Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности представляет собой совокупность законов и различных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.

Нормативный акт — это документ правотворческого органа, в котором содержатся правовые нормы, т. е. общеобязательные, исходящие от государства, правила поведения. Нормативные акты в зависимости от их юридической силы подразделяются на две большие группы, составляющие систему нормативных правовых актов, — федеральные законы и подзаконные акты (рис. 2.1).

Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации являются Конституция РФ и федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, которые в совокупности составляют федеральное законодательство.

Рис. 2.1. **Система нормативных правовых актов РФ**

Строгое соблюдение законности является одним из основополагающих принципов обеспечения безопасных условий жизнедеятельности. От современного специалиста требуется глубокое знание законов РФ и правовых актов, так как это поможет создать и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности для сотрудников и подчиненных.

Система общеобязательных норм, установленных или разрешенных государственными органами и охраняемых от нарушений государством, является регулятором взаимоотношений между личностью и обществом.

Правовой основой законодательства в области обеспечения безопасности жизнедеятельности является основной закон государства — **Конституция Российской Федерации**. Все остальные законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей противоречить. Гарантом Конституции РФ является Президент.

Другими ***источниками права в области обеспечения безопасности жизнедеятельности*** являются:

- федеральные законы;
- указы Президента РФ;
- постановления Правительства РФ;
- приказы, директивы, инструкции, наставления и другие нормативные акты министерств, ведомств и их нижестоящих организаций;
- правовые акты субъектов РФ и муниципальных образований (указы, постановления);
- приказы (распоряжения) руководителей объектов экономики.

Таким образом, правовую основу обеспечения безопасности жизнедеятельности составляют соответствующие законы и постановления, принятые представительными органами РФ и входящих в нее республик, а также подзаконные акты: указы президентов, постановления, принимаемые правительствами РФ и входящих в нее государственных образований, местными органами власти и специально уполномоченными на то органами.

Среди органов, осуществляющих безопасность, можно выделить следующие основные:

- Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и их территориальные органы;
- Министерство внутренних дел РФ;
- Министерство труда и социального развития РФ;
- Министерство здравоохранения РФ;
- Государственный комитет РФ по охране окружающей среды;
- Государственный таможенный комитет РФ;
- Федеральная пограничная служба РФ.

Рассмотрим более подробно некоторые из нормативных документов.

Конституция Российской Федерации является основным законом государства, определяющая его общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан, гарантирующие права и свободы человека и гражданина.

В ст. 2 Конституции РФ изложены права и свободы человека и гражданина: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Статья 17 гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В соответствии со ст. 59 защита отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

В п. «ж» ст. 83 определен государственный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ в области обеспечения безопасности — Совет Безопасности РФ, определяющей полномочия Президента РФ в отношении формирования важнейших институтов государства (Правительство, Центральный банк, федеральные суды, Генеральный прокурор, Администрация Президента, высшее командование Вооруженных Сил РФ).

В 1991 г. была сформирована Комиссия по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета Безопасности РСФСР. В результате совместной работы этой комиссии, комитетов Верховного Совета РФ по безопасности и по законодательству

был разработан и 5 марта 1992 г. принят Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности», но некоторые его пункты перестали отвечать требованиям современной действительности, и 28 декабря 2010 г. принимается новый **Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасности»** (далее — Закон о безопасности). В нем определены основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства и личности, общественной, экологической, информационной и иных видов безопасности. Определены система безопасности и ее функции, установлены порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также порядок контроля и надзора за законностью их деятельности.

Закон о безопасности устанавливает основные принципы обеспечения безопасности личности: прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, а также разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления.

Данным документом также устанавливается содержание деятельности в этой сфере. С этой целью определяются соответствующие полномочия и функции Президента РФ, Правительства РФ, палат Федерального собрания РФ, федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, а также муниципалитетов.

В Законе о безопасности определены статус Совета Безопасности РФ, его состав и основные задачи, и другие вопросы. Принципы, которые закреплены в законе, легли в основу разработки многих законодательных актов в сфере безопасности.

В настоящее время система мер по обеспечению безопасности РФ диктуется положениями **Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года**, утвержденной Указом Президента РФ 12 мая 2009 г. № 537 (далее — Стратегия-2020), которая представляет «официально признанную систему стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу».

В документе раскрывается ключевое понятие: «национальная безопасность — состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства».

Стратегия-2020 является базовым документом для планирования развития системы обеспечения национальной безопасности РФ, а также основой для конструктивного взаимодействия органов го-

сударственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов РФ и обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Основными приоритетами национальной безопасности РФ являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. Стратегическая цель национальной обороны состоит в предотвращении войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны. Основы и организацию обороны РФ определяет **Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»** (далее — Закон об обороне).

Закон об обороне устанавливает полномочия органов государственной власти, права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства РФ в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. Статья 9 данного закона регулирует правовые отношения граждан в области обороны, определяя исполнение воинской обязанности в соответствии с Законом об обороне. Раздел IV документа характеризует деятельность Вооруженных Сил, определяет общий состав, комплектование и штатную численность гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.

Одним из важных элементов национальной безопасности РФ является гражданская оборона, обеспечивающая выживаемость государства в военное время. Правовые основы области гражданской обороны закреплены в **Федеральном законе от 12 февраля 1998 г. № 28 «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями)** (далее — Закон о гражданской обороне).

Закон о гражданской обороне определяет основные задачи гражданской обороны, одной из которых является обучение населения защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также раскрывает принципы организации и ведения гражданской обороны, определяет органы, осуществляющие управление гражданской обороной. Государство определяет силы гражданской обороны, к которым в соответствии со ст. 15 относятся спасательные воинские формирования, подразделения Федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется **Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями)**

(далее — Закон о защите населения), а также принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Закон о защите населения определяет общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды (далее — территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные ситуации).

Действие Закона о защите населения распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее — организации) и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные понятия закона приводим ниже.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации — территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Основные цели Закона о защите населения — предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; снижение раз-

меров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с данным Законом определяются права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Граждане Российской Федерации имеют право:

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;
- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;
- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга.

Граждане Российской Федерации обязаны:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи по-

страдавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями) (далее — Закон о пожарной безопасности) определяет общие основы обеспечения пожарной безопасности в Росссийской Федерации и регулирует общественные отношения, возникающие в этой области, закрепляет основные понятия.

Закон о пожарной безопасности описывает систему обеспечения пожарной безопасности в России, устанавливает виды и задачи пожарной охраны, указывает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области пожарной безопасности, регламентирует обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации, и т. д. Законом предусматривается обязательное обучение различных категорий населения мерам пожарной безопасности, в том числе в образовательных учреждениях различного уровня.

Деятельность, в основе которой лежит противодействие терроризму, регламентируется **Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями)** (далее — Закон о противодействии терроризму).

Документ устанавливает организационные и правовые основы профилактики терроризма и борьбы с ним, а также применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом, основные принципы противодействия терроризму, формы ликвидации или возможность минимизации последствий терроризма.

Статьи 1—4 упомянутого Закона регулируют общие положения закона, они устанавливают правовую основу документа, описывают основные принципы, дают определения всем понятиям, используемым в законе, и определяют форму международного сотрудничества России в борьбе с терроризмом. В ст. 5—8 трактуются организационные основы и применение Вооруженных Сил РФ в противодействии терроризму, а также пресечение террористических актов в воздушной среде и внутренних водах.

Закон о противодействии терроризму определяет правовой режим и условия проведения контртеррористических операций, в том числе задействованные в борьбе с терроризмом силы и средства, участие Вооруженных Сил РФ и форма руководства.

Статьи 18 и 19 упомянутого Закона регламентируют порядок возмещения вреда, причиненного в результате террористического акта, и социальной реабилитации лиц, пострадавших в той или иной мере от террористических актов, а также вопросы социальной и правовой защиты для лиц, участвующих в борьбе с терроризмом.

Закон устанавливает ответственность организаций за причастность к терроризму, а также форму и размер вознаграждения за содействие в борьбе с данной преступной деятельностью.

Таким образом, исходные законодательные принципы обеспечения безопасности России составляют Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы и нормативные акты органов государственной власти и управления, а также международные договоры и обязательства РФ, регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности.

2.2. Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности

Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, в осуществлении которых участвует Россия, представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области различных видов безопасности РФ.

Данные программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики в области обеспечения безопасности государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Для того чтобы понять, как действует федеральная целевая программа, рассмотрим ее структуру на примере Федеральной целевой программы **«Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах»** (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 октября 2012 г. № 1995-р) (далее — Программа БДД).

Программа БДД состоит из следующих разделов:

- характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа; основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
- перечень программных мероприятий;
- обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
- механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков;
- оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы.

Необходимость разработки и реализации Программы БДД обусловлена определенными причинами, которые и составляют характеристику проблемы: социально-экономическая острота проблемы; межотраслевой и межведомственный характер проблемы; необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Целями Программы БДД являются сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 г. на 8 тыс. человек (28,82 %) по сравнению с 2012 г. (за годы реализации предыдущей программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006—2012 годах» Россия вошла в число стран — лидеров по темпам сокращения смертности на дорогах, существенно опередив по этому показателю практически все европейские и азиатские страны, США и Австралию, что свидетельствует об эффективности использования программно-целевого подхода при решении проблем по обеспечению безопасности дорожного движения).

Условиями достижения целей Программы БДД является решение следующих задач:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- повышение культуры вождения;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.

Реализация Программы БДД будет осуществляться в два этапа: первый этап — 2013—2015 гг., второй этап — 2015—2020 гг.

Комплекс мероприятий Программы БДД формируется и финансируется по определенным статьям расходов и включает мероприятия по различным направлениям.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Деятельность по данному направлению предусматривает:

- формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям;
- повышение культуры безопасного поведения на дорогах;
- создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге;
- совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств;
- обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении предусматривает:

- обучение детей и подростков Правилам дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.

Направление по *повышению уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной безопасности* предусматривает:

- стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством;
- обеспечение мер поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии;
- внедрение современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств.

Направление по *развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышению безопасности дорожных условий* предусматривает:

- обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов;

- организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика;
- развитие интеллектуальных транспортных систем;
- обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры.

Направление по *развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях* предусматривает:

- обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Направление по *совершенствованию нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения* предусматривает:

- устранение пробелов в законодательстве в указанной сфере;
- разработку и внедрение практических инструментов реализации государственной политики;
- продолжение формирования основ институциональных преобразований, повышение имиджа РФ на мировой арене.

Механизм реализации Программы БДД базируется на принципах партнерства между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы БДД. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы БДД осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Руководителем Программы БДД является министр внутренних дел РФ.

В целях обеспечения взаимодействия государственных заказчиков Программы БДД в установленном порядке создается совет по координации программы, который является коллегиальным совещательным органом управления реализацией программы.

Текущее управление реализацией Программы БДД осуществляют государственный заказчик-координатор, государственные заказчики и дирекция программы.

Эффективность реализации Программы БДД определяется степенью достижения определенных показателей, в качестве которых выбраны сокращение случаев смерти в результате дорожно-транс-

портных происшествий, в том числе детей, к 2020 г. на 8 тыс. человек (28,82 %); сокращение социального риска к 2020 г. на 30,5 %; сокращение транспортного риска к 2020 г. на 36,7 % по сравнению с 2012 г.

Целевая программа также содержит паспорт федеральной (межгосударственной) целевой программы.

В области обеспечения безопасности в Российской Федерации реализуются **федеральные программы** по следующим основным направлениям:

- безопасность дорожного движения;
- пожарная безопасность;
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;
- комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

В соответствии с положениями Закона о защите населения в рамках федеральных и региональных программ осуществляется подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, по месту жительства, а также с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

Руководство при решении вопросов защиты населения от чрезвычайных ситуаций и контроль за подготовкой населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, своевременным оповещением и информированием населения о чрезвычайных ситуациях, размещением специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Все руководители и работники органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях. Данное обучение осуществляется в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, в образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации и в иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию) и непосредственно по месту работы.

Органы управления, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, со-

вместно с общественными объединениями, осуществляющими деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, осуществляют пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.3. Система обеспечения безопасности в Российской Федерации

Безопасность личности, общества, государства как субъектов обеспечения безопасности достигается путем проведения единой государственной политики в области ее обеспечения, системой мер политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам субъектов.

В соответствии с российским законодательством систему безопасности РФ образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности (рис. 2.2).

Рис. 2.2. **Система безопасности РФ**

В соответствии с законодательством в системе исполнительной власти формируются государственные органы обеспечения безопасности для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности.

Важное место в системе безопасности занимают **силы и средства обеспечения безопасности**, которые создаются и находят свое дальнейшее развитие в соответствии с решениями высших органов законодательной власти РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и долгосрочными федеральными программами обеспечения безопасности.

На государственном уровне согласно законодательству РФ силы и средства обеспечения безопасности РФ включают в себя **ряд структур и органов**:

- Вооруженные Силы РФ;
- федеральные органы государственной безопасности;
- органы внутренних дел и внутренние войска;
- службы обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебных властей и их высших должностных лиц;
- службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и формирования гражданской обороны;
- пограничную службу ФСБ России;
- органы, обеспечивающие безопасность ведения работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве;
- службы обеспечения безопасности средств связи и информации;
- систему таможенных органов Федеральной таможенной службы;
- службы внешней разведки РФ;
- инспекции Федеральной налоговой службы РФ;
- природоохранные органы управления и контроля в области охраны окружающей среды;
- органы в сфере охраны здоровья граждан и др.

Общественным организациям и коммерческим структурам в соответствии с действующим законодательством РФ разрешается иметь собственные службы обеспечения безопасности.

Каждая конкретная ситуация, в зависимости от целого ряда обстоятельств и прежде всего от характера и масштабов опасностей или угроз, определяет выбор тех или иных средств обеспечения безопасности, выбор которых должен быть адекватен угрожающей опасности или угрозе.

Значимую роль в определении государственной стратегии и координации деятельности всех органов обеспечения безопасности играет **Совет Безопасности Российской Федерации** (далее — Совет Безопасности), который является конституционным органом,

осуществляющим подготовку решений Президента РФ в области обеспечения безопасности (разд. III Закона о безопасности).

Совет Безопасности в рамках своей деятельности рассматривает следующие вопросы:

- вопросы внутренней и внешней политики РФ в области обеспечения безопасности;
- стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасности;
- вопросы охраны здоровья населения;
- вопросы прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий;
- вопросы обеспечения стабильности и правопорядка.

Совет Безопасности для реального обеспечения безопасности России воплощает необходимое единство исполнительной и законодательной власти, координирует деятельность всех органов, ведомств, структур, сил и средств по выработке и проведению единой государственной политики безопасности.

Являясь советом первых лиц государства, несущих ответственность за защиту его жизненно важных интересов в различных сферах, этот орган призван объединять и уточнять в подготавливаемых им решениях Президента РФ весь многообразный спектр задач по обеспечению безопасности.

Положение о Совете Безопасности РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590, определяет основные задачи данного органа:

- определение жизненно важных интересов личности, общества и государства, выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности;
- разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности РФ и организация подготовки федеральных программ ее обеспечения;
- подготовка рекомендаций Президенту РФ для принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики России в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;
- подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь существенные социально-политические, экономические, военные, экологические и иные последствия, и по организации их ликвидации;
- подготовка предложений Президенту РФ о введении, продлении или отмене чрезвычайного положения;
- разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной власти в процессе реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка их эффективности;

- совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки предложений по реформированию существующих либо созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства.

Для обеспечения деятельности Совета Безопасности по определенным выше задачам в аппарате имеются следующие подразделения:

- управление проблем государственной и общественной безопасности;
- управление проблем международной безопасности;
- управление проблем в социально-экономической сфере;
- управление оборонно-промышленной безопасности;
- управление военной безопасности;
- управление проблем безопасности в Северо-Кавказском регионе;
- управление проблем информационной безопасности.

Органы безопасности по своим функциональным задачам, содержанию деятельности, положению и роли в системе государственного управления подразделяются на следующие виды:

- специальные службы;
- правоохранительные органы;
- силовые министерства.

Специальные службы предназначены для обеспечения высших органов государственного управления конфиденциальной информацией, противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств, террористических группировок и иных враждебных инфраструктур, проведения специальных операций против них, но не участвуют в управлении государством.

К специальным службам относятся:

- Служба внешней разведки РФ;
- органы разведки МО России;
- органы контрразведки и спецподразделения ФСБ России;
- оперативно-розыскные и спецподразделения МВД России и др.

Спецслужбы используют в своей практической деятельности специфические формы и методы, такие как разведка и контрразведка, спецсредства, спецподразделения, спецоперации, агентура и др., которые, как правило, не применяются другими государственными органами.

Деятельность спецслужб требует жесткой законодательной регламентации и контроля со стороны правительственных органов и общества, так как является наиболее острым инструментом обеспечения безопасности.

Правоохранительные органы входят в механизм государственного управления и обладают правом осуществлять правоохранительную деятельность по защите прав и свобод граждан, общественных

и государственных институтов от противоправных посягательств, а также контроль за их деятельностью.

К правоохранительным органам относятся:

- судебные органы;
- органы прокуратуры;
- органы МВД России;
- органы юстиции;
- органы Федеральной службы безопасности РФ;
- таможенные органы;
- негосударственные организации обеспечения правопорядка;
- адвокатура;
- нотариат;
- частные охранные и детективные структуры и др.

Силовые ведомства включены в систему государственного управления и являются основными в сфере обеспечения того или иного направления безопасности.

К ним относятся:

- Министерство обороны РФ;
- Министерство внутренних дел РФ;
- Генеральная прокуратура РФ;
- Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Министерство юстиции РФ;
- Федеральная служба безопасности;
- Федеральная служба охраны;
- Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков;
- Федеральная таможенная служба;
- Федеральная миграционная служба.

Составной частью сил обеспечения безопасности являются органы *Федеральной службы безопасности*, деятельность которых основывается на положениях Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40 «О федеральной службе безопасности». Согласно ст. 1 и 2 указанного Закона Федеральная служба безопасности есть единая централизованная система органов Федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности РФ.

Деятельность органов Федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным направлениям:

- контрразведывательная деятельность;
- борьба с преступностью и террористической деятельностью;
- разведывательная деятельность;
- пограничная деятельность;
- обеспечение информационной безопасности.

В системе органов обеспечения безопасности РФ важное место отводится *внешней разведке*. Вопросы правового регулирования дея-

тельности специальных служб всегда привлекали внимание, так как ранее эта деятельность осуществлялась в соответствии с закрытыми нормативными правовыми актами, что создавало определенный ореол таинственности и всемогущества вокруг органов внешней разведки. В настоящее время далеко не все правовые аспекты деятельности органов внешней разведки РФ получили огласку, так как некоторые из них раскрывают организацию, тактику, методы и средства разведывательной деятельности, а также силы разведки и их состав.

Деятельность органов внешней разведки реализуется на основании Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке». Внешняя разведка РФ как совокупность специально создаваемых государством органов — органов внешней разведки РФ — является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных методов и средств.

Система органов внешней разведки включает:

- Службу внешней разведки РФ;
- органы внешней разведки Министерства обороны РФ.

Основными целями разведывательной деятельности являются:

- добывание информации о действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и отдельных лиц, затрагивающих жизненно важные интересы российского государства;
- обеспечение безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами ее территории, командированных за границу граждан России, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
- обеспечение собственной безопасности, через осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В систему органов безопасности включены также *федеральные органы государственной охраны*, основывающие свою деятельность на положениях Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (далее — Закон о государственной охране).

Государственная охрана определена как функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных.

Государственную охрану осуществляет Федеральная служба охраны РФ.

На основании ст. 13 Закона о государственной охране определены основные задачи Федеральной службы охраны РФ:

- прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы;
- обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах постоянного и временного пребывания и на трассах проезда;
- обеспечение в пределах своих полномочий организации и функционирования президентской связи;
- участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом;
- защита охраняемых объектов;
- выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах.

Систему *органов федеральной фельдъегерской связи* представляет Государственная фельдъегерская служба РФ. Организация и деятельность данного органа исполнительной власти регулируются Положением о Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 13 августа 2004 г. № 1074).

Существенную роль в предотвращении терроризма и обеспечении борьбы с ним играет **Национальный антитеррористический комитет (НАК)**, который является органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию терроризму, а также осуществляющим подготовку соответствующих предложений Президенту РФ.

НАК включает в себя следующие структурные компоненты:

- управление координации деятельности по профилактике терроризма;
- управление координации деятельности по борьбе с терроризмом;
- информационно-аналитическое управление;
- информационный центр НАК.

Управление координации деятельности по профилактике терроризма занимается координацией и контролем деятельности антитеррористических комиссий в субъектах РФ, международным сотрудничеством в области противодействия терроризму, разработкой общегосударственных мер по профилактике терроризма, такими как нормативно-правовая база в области противодействия терроризму, защищенность населения и критически важных объектов, противодействие финансирования терроризма, ликвидация

и минимизация последствий террористического акта и реабилитация лиц, пострадавших от террористических актов.

Управление координации деятельности по борьбе с терроризмом осуществляет организацию оперативного реагирования на террористические угрозы, планирует применение сил и средств оперативных штабов при проведении контртеррористической операции, организует оперативно-тактические и командно-штабные учения по пресечению террористических актов, организует обеспечение Федерального оперативного штаба.

Информационно-аналитическое управление занимается аналитической деятельностью в сфере противодействия терроризму, проводит разработку и сопровождение автоматизированных информационных систем в сфере противодействия терроризму, проводит управление реализацией федеральной целевой программы «Антитеррор».

Информационный центр НАК регулирует обеспечение функционирования системы оперативного информирования населения через средства массовой информации (СМИ) о принимаемых мерах при совершении (угрозе совершения) террористического акта, а также иных преступлений террористической направленности, проводит организацию взаимодействия со СМИ в области информационно-пропагандистского сопровождения деятельности НАК, реализует противодействие распространению среди населения искаженной или недостоверной (ложной) информации о преступлениях террористической направленности и событиях в области противодействия терроризму и организационное и информационно-аналитическое обеспечение функционирования Межведомственной группы по информационному сопровождению деятельности НАК.

Важнейшим звеном системы безопасности России являются ***органы внутренних дел*** и ***внутренние войска***. Руководство деятельностью этих органов осуществляет Министерство внутренних дел РФ, в его состав входят:

- министерства внутренних дел республик;
- главные управления и управления внутренних дел других субъектов РФ;
- управления и отделы внутренних дел районов, городов, городских районов, закрытых административно-территориальных образований;
- управления внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте;
- управления (отделы) на особо важных и режимных объектах;
- региональные управления по борьбе с организованной преступностью и др.;
- внутренние войска.

Основными задачами органов внутренних дел РФ являются: разработка и принятие мер по защите прав и свобод граждан России, защите объектов независимо от форм собственности, обеспечению общественного порядка и безопасности и организация мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

В задачи министерства входят:

- разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере деятельности;
- совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;
- обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина;
- организация в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и пресечения административных правонарушений;
- обеспечение охраны общественного порядка;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- организация и осуществление государственного контроля за оборотом оружия;
- организация в соответствии с законодательством РФ государственной охраны имущества и организации;
- управление органами внутренних дел РФ и внутренними войсками МВД России, организация их деятельности.

Правовой основой деятельности органов внутренних дел является Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере оборота наркотических средств, является Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». В соответствии со ст. 41 упомянутого Закона противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура РФ, федеральный орган исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральный орган исполнительной власти в области внутренних дел, федеральный орган исполнительной власти по таможенным делам, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба внешней разведки, федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения, а также другие федеральные органы исполнительной власти в пределах предоставленных им Правительством РФ полномочий.

Координация деятельности в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров осуществляется *Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков*, правовую основу организации и деятельности которой составляет Указ Президента РФ от 28 июля 2004 № 976, утверждающий Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

ФСКН России специально уполномочена на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

Основными задачами ФСКН России являются:

- обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту;
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, а также осуществление производства по делам об административных правонарушениях, которые отнесены законодательством РФ соответственно к подследственности либо к компетенции органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее — органы наркоконтроля);
- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;
- участие в разработке и реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;
- создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;
- осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с международными организациями и компетентными органами иностранных государств в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также

представление интересов Российской Федерации по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в международных организациях.

К основным полномочиям ФСКН России можно отнести следующие:

- осуществление координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по организации исполнения законодательства РФ о наркотических средствах, а также о противодействии их незаконному обороту;
- организация и осуществление разработки федеральных целевых программ в сфере контроля за оборотом наркотических средств, а также в области противодействия их незаконному обороту, участие в реализации этих программ;
- осуществление нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотических средств на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных законов.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим руководство и координацию работ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

МЧС России является одним из силовых ведомств, проводимые мероприятия, силы и средства которого являются составной частью, одной из важнейших звеньев всей системы обеспечения безопасности России.

Одной из основных задач МЧС России является обеспечение функционирования и дальнейшего развития Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая призвана решать широкий круг задач по обеспечению безопасности, носящих общегосударственный характер и охватывающих все стороны жизнедеятельности государства.

2.4. Международные организации, обеспечивающие безопасность

Международная безопасность затрагивает многие вопросы и сферы общественной жизни, безопасность каждого государства связана с безопасностью мирового сообщества в целом. Она строится на совокупности специальных принципов и норм, направленных на поддержание мира и безопасности, пресечение актов агрессии, обеспечение политической, военной, экономической, продоволь-

ственной, экологической, информационной безопасности государств и стабильности международных отношений.

Юридическую основу права международной безопасности составляют:

1) основные принципы права международной безопасности:
   - неприменение силы или угрозы силой,
   - мирное разрешение международных споров,
   - невмешательство во внутренние дела,
   - разоружение,
   - сотрудничество государств;
2) специальные принципы права международной безопасности:
   - равная безопасность,
   - ненанесение ущерба,
   - равенство и одинаковая безопасность,
   - неделимость международной безопасности.

Данные принципы в полной мере отражают взаимодействие государств в области обеспечения безопасности на всех территориях и определяют соответствующие мероприятия. Система совместных мероприятий государств всего мира или определенного географического района, проводимых для предотвращения и устранения угрозы миру, подавления актов агрессии, называется коллективной безопасностью.

В настоящее время **региональными системами коллективной безопасности** являются:

- Организация Американских государств (ОАГ);
- Организация Африканского единства (ОАЕ);
- Лига арабских государств (ЛАГ);
- Организация Североатлантического договора (НАТО);
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- Система коллективной безопасности в рамках СНГ.

Одной из наиболее значимых международных организаций является *Организация Объединенных Наций* (*ООН*).

Мирное разрешение международных споров является одним из основных принципов международного права, который закреплен в ст. 1 Устава ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. и др.

Основное подразделение ООН, занимающееся вопросами сохранения мирных международных отношений и безопасности и функционирующее постоянно, — Совет Безопасности.

Совет Безопасности состоит из 15 членов (Россия является постоянным членом). Регулярных заседаний Совета Безопасности ООН

не проводится, они созываются в зависимости от ситуации, требующей решения.

К вспомогательным органам Совета Безопасности, которые работают либо под его эгидой, либо предоставляют Совету Безопасности доклады о своей деятельности, относятся:

- военно-штабной комитет;
- комитеты по санкциям;
- комитет 1540;
- контртеррористический комитет;
- компенсационная комиссия;
- международный трибунал по бывшей Югославии;
- международный трибунал по Руанде;
- операция ООН по поддержанию мира;
- рабочая группа, занимающаяся вопросами детей и вооруженных конфликтов;
- рабочая группа по документации и другим спорным вопросам;
- постоянные комитеты.

Согласно уставу ООН основных подразделений в ней всего шесть:

1) Генеральная Ассамблея;
2) Совет Безопасности;
3) Экономический и Социальный совет (ЭКСОС);
4) Совет по опеке;
5) Международный суд;
6) Секретариат.

Однако ООН является достаточно разветвленной организацией, затрагивающей различные проблемы человечества. Поэтому существует еще много организаций, либо непосредственно отчитывающихся в ООН, либо так или иначе связанных с деятельностью ООН. К основным таким организациям относятся Всемирный Банк, Международный центр по урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация труда (МОТ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и др.

Система коллективной безопасности в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) действует в соответствии с Договором о коллективной безопасности 1992 г. (участвуют Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Деятельностью данной организации руководит Совет коллективной безопасности.

В состав Совета входят главы государств-участников и Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Содружества (ОВСС). Совет устанавливает и принимает меры, необходимые для

поддержания или восстановления мира и безопасности, о которых немедленно извещается Совет Безопасности ООН.

В рамках СНГ созданы Объединенные вооруженные силы Содружества — войска, силы и органы управления ими, оперативно подчиненные Главному командованию ОВСС, однако остающиеся в непосредственном подчинении органов военного управления своих государств.

Уставом СНГ предусматривается, что в случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной целостности одного или нескольких государств-членов либо международному миру и безопасности члены Содружества осуществляют взаимные консультации для принятия мер по устранению возникшей угрозы, включая миротворческие операции и использование Вооруженных Сил, в порядке осуществления права на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

Важную роль в предотвращении угрозы войны играет **институт мер доверия**. Меры доверия представляют собой систему организационно-правовых мероприятий, осуществляемых в целях снижения военной опасности и обеспечения доверия между государствами.

Действующая в Европе система мер доверия основана прежде всего на положениях документов *Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе* (*ОБСЕ*) и включает в себя как меры по обеспечению взаимодействия и связи между государствами, так и уведомление о военной деятельности и направление наблюдателей на военные учения.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — это практически единственная европейская организация в сфере безопасности, непосредственно занимающаяся ранним предупреждением, урегулированием конфликтов и послекризисным восстановлением в кризисных регионах, а также превентивной дипломатией, наблюдением за выборами, экологической безопасностью в Европе.

Основополагающим документом ОБСЕ является Хельсинский Заключительный акт, подписанный 1 августа 1975 г. СССР, США, Канадой и 33 европейскими государствами. Этот документ был призван закрепить сложившийся «статус-кво» на европейском континенте и продолжить дальнейшее движение по пути разрядки напряженности в отношениях между Западом и Востоком. Он содержит базовые принципы, определяющие нормы взаимоотношения и сотрудничества стран-участниц и состоит из трех разделов (или трех «корзин»), соответствовавших числу основных задач Совещания. (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) первоначально действовала как международная конференция — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Решением Будапештского совещания 1994 г. Совещание было преобразовано в Организацию.)

Меры доверия, зафиксированные в Заключительном акте, были усовершенствованы итоговым документом Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружения в Европе 1986 г.

Государства — участники ОБСЕ вправе проводить по запросу инспекции в зоне применения мер доверия (но не более трех в год и не более одной от каждого участника).

Венские документы ОБСЕ 1990 и 1992 гг. существенно расширили как перечень мер доверия, так и сферу их применения, и в настоящее время система мер доверия включает в себя новые институты (инспекции на месте, технический контроль и т. д.).

Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ).

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание законодательства Российской Федерации, 26.12.1994, № 35.

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.

Тема 3
ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В данной теме рассмотрены краткая история становления, структура и основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Подробным образом рассмотрены основные функции и задачи органов управления системы РСЧС.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций появилась в России не на пустом месте. Более 60 лет назад, 4 октября 1932 г., Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне страны. В соответствии с данным документом местная противовоздушная оборона (МПВО) выделялась в самостоятельную организацию, призванную защищать население и объекты народного хозяйства при бомбардировках противника с воздуха. Она с честью оправдала свое предназначение в суровые годы Великой Отечественной войны. Силами МПВО было ликвидировано 90 тыс. пожаров и загораний, предотвращено 32 тыс. серьезных промышленных аварий, обезврежено более 430 тыс. авиабомб и почти 2,5 млн снарядов и мин, спасены от гибели многие миллионы граждан.

В июле 1961 г. МПВО была преобразована в Гражданскую оборону (ГО) СССР. Ее новая организационная структура в значительно большей степени соответствовала возросшим требованиям к защите населения и всей территории страны, всех объектов народного хозяйства от появившихся тогда на вооружении средств массового поражения. ГО СССР стала составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время.

Гражданская оборона, ее силы и средства принимали самое активное участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, землетрясения в Армении, вели спасательные работы при печально известной аварии на газопроводе в Башкортостане, взрыве в Арзамасе и во многих других местах.

25 ноября 1992 г. Правительство РФ утвердило Положение о Государственном комитете по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС). Тогда же начинает создаваться Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 1993 г. можно назвать годом ее становления. И наконец, 1994 г. стал, по сути, первым годом ее полноценного функционирования. Кроме того, в январе 1994 г. ГКЧС преобразовывается в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

3.1. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях

В целях совершенствования координации деятельности органов государственного управления РФ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызываемых авариями, катастрофами, стихийными и экологическими бедствиями, эпидемиями, эпизоотиями и эпифитотиями, постановлением Правительства РФ от 18 апреля 1992 г. № 261 была создана Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

21 декабря 1994 г. в России был принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который заложил законодательно-правовые основы дальнейшего функционирования и развития системы РСЧС. Во исполнение данного Закона постановлением Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по предложению МЧС России Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях была преобразована в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — организационная система, объединяющая органы, пункты и средства управления, силы и средства органов исполнительной власти всех уровней и организаций, предназначенная для выполнения комплекса общегосударственных мероприятий, обеспечивающих в мирное время защиту населения, территорий, окружающей природной среды, социально-экономического комплекса материальных и культурных ценностей государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.

С целью совершенствования функционирования РСЧС постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 было утверж-

дено Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с п. 3 Положения об РСЧС, утвержденного названным постановлением Правительства РФ, *основными задачами РСЧС* стали:

- проведение единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды при их возникновении в мирное и военное время;
- формирование системы экономических и правовых мер по обеспечению защиты населения, технической и экологической безопасности;
- осуществление государственных целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту человека и среды его обитания, повышение устойчивости функционирования объектов народного хозяйства и социальной сферы при возникновении аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий, эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;
- обеспечение высокой готовности органов и пунктов управления, систем связи и оповещения, сил и средств РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение работ по их ликвидации;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;
- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения;
- обучение и подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и повышение квалификации кадров специалистов РСЧС;
- создание и использование чрезвычайных резервных фондов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания помощи зарубежным странам в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

При этом согласно рассматриваемому Положению об РСЧС под ликвидацией чрезвычайных ситуаций имелось в виду проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения. Здесь же содержалась оговорка, что восстановление объектов народного хозяйства и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, в компетенцию РСЧС не входит.

В настоящее время существующая РСЧС предназначена для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Она объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Правовую основу построения и функционирования РСЧС составляют:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»;
- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», регулирующие деятельность органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 4 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет *основные задачи РСЧС*:

- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической

работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
- международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах.

3.2. Организационная структура Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях

Принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функционирования РСЧС определяются законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ.

Организационно РСЧС состоит из функциональных, территориальных и ведомственных подсистем (рис. 3.1) и действует на пяти уровнях:

1) федеральном, охватывающем всю территорию РФ;
2) межрегиональном, охватывающем территорию нескольких субъектов РФ;
3) региональном, охватывающем территорию субъекта РФ;
4) муниципальном, охватывающем территорию муниципального образования;
5) объектовом, охватывающем территорию объекта производственного или социального назначения.

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению.

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями для организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов и уполномоченных организаций.

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы системы РСЧС, по согласованию с МЧС России.

Рис. 3.1. **Организация РСЧС**

Положение о функциональной подсистеме реагирования и ликвидации последствий аварий с ядерным оружием в Российской Федерации, а также положения о других функциональных подсистемах системы РСЧС, создаваемых федеральными органами исполнительной власти в соответствии с решениями Правительства РФ, утверждаются Правительством РФ по представлениям федеральных органов исполнительной власти, согласованным с МЧС России.

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов РФ. Так, например, Положение о Санкт-Петербургской территориальной системе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 2 ноября 2006 г. № 1359.

3.3. Органы управления Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационными органами РСЧС являются:

- на *федеральном уровне* — Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС;
- на *региональном уровне* (в пределах территории субъекта РФ) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъекта РФ;
- на *муниципальном уровне* (в пределах территории муниципального образования) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления;
- на *объектовом уровне* — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

В пределах соответствующего федерального округа (*межрегиональный уровень*) функции и задачи по обеспечению координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и общественными объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе.

Основными задачами данных органов управления являются координация деятельности органов управления, сил и средств РСЧС соответствующего уровня и общее руководство ими при выполнении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. В условиях повседневной деятельности данные комиссии собираются с определенной периодичностью, при угрозе или возникновении ЧС — немедленно.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями.

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций возглавляются соответственно руководителями указанных органов и организаций или их заместителями.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:

- разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил РСЧС;
- обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Основным общегосударственным координационным органом управления в области предупреждения и ликвидации ЧС является **Правительственная комиссия**, создаваемая Правительством РФ в целях формирования и проведения единой государственной политики по предупреждению и ликвидации ЧС.

Положение о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было утверждено постановлением Правительства РФ от 14 января 2003 г. № 11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

В соответствии с п. 4 Положения Правительственная комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке в Правительство РФ соответствующие предложения;
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов РФ и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
- рассматривает прогнозы ЧС на территории РФ, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
- участвует в разработке федеральных целевых и научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации;
- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-технической политики в области развития сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;
- разрабатывает предложения по ликвидации ЧС федерального и межрегионального характера, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,

поврежденных и разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций, а также проведению операций гуманитарного реагирования;

- организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Правительства РФ, а также рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам защиты населения и территорий РФ от ЧС обеспечения пожарной безопасности;
- рассматривает проекты ежегодных государственных докладов о состоянии защиты населения и территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера для внесения этих проектов в установленном порядке в Правительство РФ;
- рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС;
- осуществляет контроль за выполнением решений Правительственной комиссии.

В пределах своей компетенции Правительственная комиссия имеет право:

- запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
- создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Правительственной комиссии, ученых, специалистов федеральных органов исполнительной власти и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Правительственной комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
- вносить в установленном порядке в Правительство РФ предложения по вопросам, требующим решения Президента РФ или Правительства РФ.

Состав Правительственной комиссии утверждается Правительством РФ.

Председателем Правительственной комиссии является министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий, который руководит деятельностью Правительственной комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются:

- на *федеральном уровне* — МЧС России, подразделения федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС, для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;
- на *межрегиональном уровне* — территориальные органы МЧС России — региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- на *региональном уровне* — территориальные органы МЧС России — органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ (главные управления МЧС России по субъектам РФ);
- на *муниципальном уровне* — органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;
- на *объектовом уровне* — структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

Структура МЧС России представлена на рис. 3.2[1].

В настоящее время в системе МЧС России созданы следующие региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

- Северо-Западный (Санкт-Петербург);
- Центральный (Москва);
- Южный (г. Ростов-на-Дону);
- Северо-Кавказский (г. Железноводск Ставропольского края);
- Приволжский (Нижний Новгород);
- Уральский (Екатеринбург);
- Сибирский (г. Красноярск);
- Дальневосточный региональный центр (г. Хабаровск).

Постоянно действующие органы управления РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами.

---

[1] URL: http://mchs.gov.ru

Рис. 3.2. **Структура МЧС России**

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах при постоянно действующих органах управления РСЧС могут создаваться экспертные советы.

Органами повседневного управления РСЧС являются:

- на *федеральном уровне* — Национальный центр управления в кризисных ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях

(ситуационно-кризисные центры), информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС;

- на *межрегиональном уровне* — центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;
- на *региональном уровне* — центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по субъектам РФ, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
- *на муниципальном уровне* — единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;
- *на объектовом уровне* — дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Органы повседневного управления РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Компетенция и полномочия органов повседневного управления РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.

Размещение органов управления РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.4. Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основу сил и средств РСЧС на всех условиях составляют:

- силы и средства федеральных органов исполнительной власти;
- силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ;
- силы и средства органов местного самоуправления;
- силы и средства организаций (рис. 3.3).

Состав сил и средств РСЧС определяется Правительством РФ. Так, было принято постановление Правительства РФ от 8 ноября

2013 г. № 1007 «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном федеральным законом.

Рис. 3.3. **Силы и средства РСЧС**

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток.

Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается Правительством РФ по представлению МЧС России, согласованному с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями.

Постановлением «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» было установлено, что к ***силам и средствам РСЧС на федеральном уровне*** относятся:

а) *силы и средства наблюдения и контроля* в составе формирований, подразделений, служб, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции:

- наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях,
- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, санитарно-карантинный контроль, социально-гигиенический мониторинг, медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы,
- государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды,
- государственный мониторинг атмосферного воздуха,
- государственный мониторинг водных объектов,
- государственный мониторинг радиационной обстановки,
- государственный лесопатологический мониторинг,
- государственный мониторинг состояния недр,
- сейсмический мониторинг,
- мониторинг вулканической активности,
- мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и деформации земной поверхности,

- федеральный государственный экологический надзор, карантинный фитосанитарный мониторинг,
- контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой,
- контроль в сфере ветеринарии и карантина растений,
- контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
- контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

б) *силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций* в составе подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирований, подразделений, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая:

- тушение пожаров, в том числе лесных пожаров,
- организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций,
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий,
- организацию и проведение работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы,
- ограничение негативного техногенного воздействия отходов производства и потребления,
- обеспечение безопасности работ по уничтожению химического оружия, работ по уничтожению или конверсии объектов по производству, разработке и уничтожению химического оружия, а также организацию работ по ликвидации последствий деятельности этих объектов,
- авиационно-космический поиск и спасание,
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
- обеспечение транспортной безопасности,
- организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
- координацию деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах РФ,

- осуществление аварийно-спасательных работ по оказанию помощи судам и объектам, терпящим бедствие на море,
- обеспечение безопасности плавания судов рыбопромыслового флота, а также проведение аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства,
- обеспечение общественной безопасности при ЧС,
- осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий,
- осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи,
- защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе общих для человека и животных,
- предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения,
- обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и социальной защиты населения, пострадавшего от ЧС,
- осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий радиационных аварий;

в) *силы и средства министерств и ведомств РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, организаций*:

- специально подготовленные поисково-спасательные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные противопожарные, медицинские, ветеринарные и другие силы и средства (службы и формирования);

г) *нештатные аварийно-спасательные формирования* (общие, специальные и специализированные объектовые, местные, территориальные и ведомственные).

Перечень сил и средств постоянной готовности территориальных подсистем утверждается органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с МЧС России.

Так, например, перечень сил и средств постоянной готовности Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС был утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2009 г. № 765 «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности Санкт-Петербургской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [12].

В соответствии с п. 2 названного постановления в состав сил и средств Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС входят аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, пожарно-спасательные подразделения, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом с учетом проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, общественных объединений, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и действующих на всей или большей части территории РФ, а также всех видов пожарной охраны осуществляет в установленном порядке МЧС России.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов РФ осуществляют в установленном порядке главные управления МЧС России по субъектам РФ.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях муниципальных образований осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
- по решению федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций *за пределами территории РФ* осуществляется по решению Правительства РФ в соответствии с нормами международного права на основе международных договоров РФ.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством РФ в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления РСЧС.

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом РФ.

Силы и средства органов внутренних дел РФ, включая территориальные органы, применяются при ликвидации ЧС в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Подготовка работников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством РФ.

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет МЧС России.

Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий МЧС России и его территориальными органами, органами государственного надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, создающими указанные службы и формирования.

Для *ликвидации чрезвычайных ситуаций* создаются и используются:

- резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
- запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального резерва;
- резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти;
- резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

Управление РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ.

3.5. Информационное обеспечение и режимы функционирования Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях

Информационное обеспечение в РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.

Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и обмен ею осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством РФ.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются МЧС России по согласованию с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Обмен информацией с иностранными государствами осуществляется в соответствии с международными договорами.

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках РСЧС осуществляется на основе федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, межрегиональных планов взаимодействия субъектов РФ, а также планов действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках РСЧС осуществляет МЧС России.

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил РСЧС может устанавливаться один из следующих **режимов функционирования**:

а) режим повседневной деятельности;

б) режим повышенной готовности — при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

в) режим чрезвычайной ситуации — при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Режимы функционирования РСЧС

Наименование режима и условия его ввода	Мероприятия
Режим повседневной деятельности. Устанавливается при нормальной обстановке, отсутствии угрозы стихийных бедствий, аварий и катастроф	• Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. • Сбор, обработка информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и обмен ею в установленном порядке. • Разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. • Планирование действий органов управления и сил РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности. • Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Продолжение табл. 3.1

Наименование режима и условия его ввода	Мероприятия
	• Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. • Руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. • Проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. • Осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования. • Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. • Ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф
Режим повышенной готовности. Устанавливается при получении прогноза о возможности возникновения стихийных бедствий, аварий и катастроф	• Усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. • Введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил РСЧС на стационарных пунктах управления. • Непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них. • Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

Окончание табл. 3.1

Наименование режима и условия его ввода	Мероприятия
	• Уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов. • Приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий. • Восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. • Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий
Режим ЧС. Устанавливается при возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф и во время ликвидации ЧС	• Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий. • Оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях. • Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. • Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций. • Непрерывный сбор, анализ информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации и обмен ею. • Организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. • Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций о введении для соответствующих органов управления и сил РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций должны информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил РСЧС.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера режимы функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем РСЧС могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- локального характера — силами и средствами организации;
- муниципального характера — силами и средствами органов местного самоуправления;
- межмуниципального и регионального характера — силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- межрегионального и федерального характера — силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;

- использование в порядке, установленном законодательством РФ, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации.

Финансовое обеспечение функционирования РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством РФ.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.

Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС России может использовать в установленном порядке целевой финансовый резерв по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте.

Выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва, предназначенных для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» и иными нормативными правовыми актами.

В научно-практических публикациях, размещаемых в изданиях МЧС России, говорится о необходимости объединения систем гражданской обороны и РСЧС в единую систему — Российскую систему гражданской защиты (РСГЗ) [16, 17]. При этом авторами публикаций предлагается определять гражданскую защиту как комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, земельного, водного и воздушного пространства, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих вследствие вооруженных конфликтов [15].

После создания РСГЗ в 2012—2014 гг. планируется временной период до 2020 г. посвятить совершенствованию и развитию созданной системы. Предполагается, что в этот же временной период будет принят федеральный закон «О гражданской защите», который заменит действующие Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» [3] и Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [1]. В развитие федерального закона «О гражданской защите» будет издано постановление Правительства РФ «О Российской системе гражданской защиты». В последующем намечается принятие федерального закона «Кодекс гражданской защиты», который объединил бы и систематизировал всю нормативную правовую базу в области гражданской защиты [17].

Рекомендуемая литература

1. Гражданская защита как она есть // Гражданская защита. — 2010. — № 3 (март). — С. 46—48.

2. *Одинцов, Г.* Совершенствовать гражданскую оборону / Г. Одинцов, В. Смоляков // Гражданская защита. — 2011. — № 1 (январь). — С. 15—16.

3. *Шапошников, С. В.* О Российской системе гражданской защиты / С. В. Шапошников // Гражданская защита. — 2011. — № 1 (январь). — С. 17—21.

Тема 4
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В данной теме рассматриваются структура формирования субъективного представления индивида о собственной безопасности; факторы, оказывающие влияние на специфику поведения в чрезвычайной ситуации, особенности поведения людей, оказавшихся в экстремальной ситуации, и способы оказания первой психологической помощи пострадавшим.

4.1. Структура безопасности личности

Безопасность человека во все времена играла немаловажную роль. Особое значение безопасности личности отводится сегодня, в период, когда количество чрезвычайных ситуаций в мире постоянно увеличивается. Повсеместное распространение природных, техногенных и социальных чрезвычайных ситуаций определяет безопасность личности приоритетным направлением деятельности многих государств и организаций.

Структуру безопасности личности можно представить в виде двух основных составляющих: социального обеспечения безопасности и личностных характеристик индивида, формирующих его субъективное чувство безопасности. При этом нельзя утверждать о преимуществе той или иной составляющей; они находятся в одной плоскости и являются взаимодополняющими.

Представления о личной безопасности мы получаем из внешнего мира, который можно разделить на физический и социальный. Но наши представления о безопасности формируются также под воздействием воспитания, личного опыта, особенностей нервно-психической устойчивости индивида. Таким образом, структура безопасности личности состоит из трех основных факторов: человеческого фактора, фактора среды и средств защиты (рис. 4.1).

Человеческий фактор рассматривается с точки зрения собственных психических и физических возможностей индивида, *фактор среды* подразумевает само состояния среды жизнедеятельности человека (условия проживания в определенных географических зонах,

погодные условия, наличие опасностей природного и техногенного характера). Тем не менее среда представляет собой нечто большее, нежели исключительно природные условия. Большую роль играет социальный фактор, который традиционно разделяется на макро- и микросоциальные факторы.

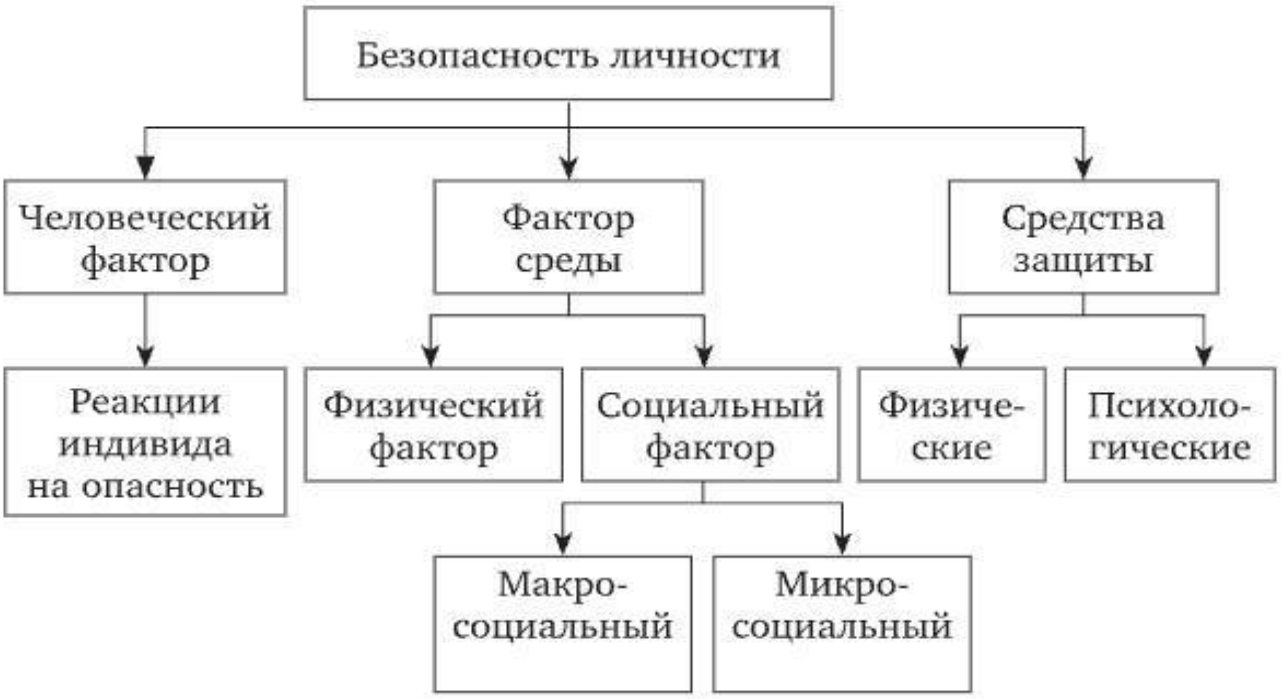

Рис. 4.1. **Структура безопасности личности**

К макросоциальным факторам относят демографический, экономический и другие факторы, обусловливающие стабильность общества в целом. К микросоциальным факторам относят семью, ближайшее окружение, референтную группу, профессиональную группу и т. п., в которых личность приобретает непосредственный опыт социального развития, получает реальные навыки адаптации к изменяющимся условиям окружающей действительности.

В структуре безопасности личности также выделяют *средства защиты*, при обладании которыми у индивида формируется субъективное ощущение безопасности, — физические средства защиты (одежда, оружие) и психологические (механизмы психологической защиты и стратегии совладания со стрессовыми ситуациями).

4.2. Социальная безопасность личности

Физическая безопасность человека определяется комфортностью существования индивида: погодными условиями, наличием источников воды и пищи, отсутствием риска развития чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

В современном мире социальная защита населения подразумевает не только охрану прав и свобод государством своих граждан от внешних врагов, но и, в первую очередь, поддержку своих граж-

дан в их жизнедеятельности. Чем больше социальные гарантии государства, тем увереннее и безопаснее чувствуют себя его граждане.

Социальная защита населения — это система общественных отношений по обеспечению условий для оптимально комфортной жизнедеятельности населения. Социальная защита является одной из главных функций государства, осуществляемых всегда и при любых условиях, хотя возможности социальной защиты могут различаться в зависимости от социально-экономической и политической ситуации.

Социальная защита населения представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке и оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она направлена на обеспечение определенного уровня доходов для тех слоев населения, которые в силу определенных причин не могут самостоятельно обеспечить свое существование (безработные, инвалиды, больные, сироты, старики, одинокие матери, многодетные семьи и т. д.); установление и поддержание необходимого материального и социального положения всех членов общества и др.

Назначение системы социальной защиты определяется посредством ее основных функций.

1. *Экономическая функция* выражается в оказании материальной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации, в содействии развитию общественного производства в целом и отдельных отраслей народного хозяйства, экономическому подъему зон приоритетного развития.
2. *Политическая функция* направлена на выравнивание социального уровня различных слоев населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку. Она призвана стабилизировать общественные отношения.
3. *Демографическая функция* способствует стимулированию роста народонаселения страны, воспроизводству здорового поколения, росту продолжительности жизни.
4. *Социально-реабилитационная функция* связана с удовлетворением потребностей престарелых и нетрудоспособных граждан. Она выражается в создании условий, благоприятствующих сохранению их правового статуса и охране здоровья всех граждан.

В системе социальной защиты выделяют социальное обеспечение и социальные гарантии.

Под *социальным обеспечением* подразумевается материальное обеспечение малоимущих слоев населения, содержание и воспитание детей (ясли, детские сады, интернаты, лагеря отдыха и т. п.),

содержание, обучение и оказание медицинской помощи нетрудоспособным, инвалидам и т. п.

Социальные гарантии — это социально-экономические нормативы, гарантирующие населению признанный обществом уровень потребления, т. е. обеспечивающие минимальный стандарт уровня жизни в соответствии с возможностями экономики. Социальные гарантии могут быть общенациональными, региональными, отраслевыми, а источниками их финансирования — федеральный бюджет, бюджетная система субъекта РФ и внебюджетные фонды.

Социальные гарантии подразумевают предоставление гражданам благ и услуг без учета трудового вклада и проверки нуждаемости (медицинское обслуживание, образование, пенсии, стипендии, социальные пенсии, пособия на ребенка, ритуальные пособия на погребение). Разновидностью социальных гарантий выступают социальные льготы, которые предоставляются отдельным группам населения (инвалиды, участники военных конфликтов, сироты и пр.). Среди социальных гарантий присутствуют и поддерживающие трудовое население — обязательное социальное страхование (государственная поддержка), которое призвано защищать население от социальных рисков на основе коллективной солидарности при возмещении ущерба: потеря трудоспособности, безработица, несчастные случаи, производственные травмы, профессиональные заболевания, потеря кормильца и пр. Социально уязвимым слоям населения предоставляется социальная поддержка в виде денежных и натуральных (одежда, еда и пр.) выплат, содействие и услуги здесь оказываются социальными службами, которые призваны не только помогать нуждающимся, но и определять категорию нуждающихся граждан.

Социальная поддержка населения, пострадавшего от ЧС, занимает одно из приоритетных мест в общей системе мер, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Основными направлениями этой деятельности являются:

- совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам социальной защиты населения, пострадавшего от ЧС;
- организация выплат единовременной помощи гражданам, пострадавшим от ЧС;
- компенсационные выплаты гражданам за материальный ущерб или увечья (заболевания), возникшие в связи с ЧС, а также с выполнением работ по ликвидации ЧС, и оказание гуманитарной помощи пострадавшим.

Организация социальной поддержки пострадавшего населения производится в рамках Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и других нормативных правовых актов.

Социальная поддержка помогает получить гражданам ощущение уверенности в завтрашнем дне, способствует снижению напряженности в обществе, улучшает психологическое качество жизни.

4.3. Психологические основы безопасности личности

Наряду с внешними, физическими и социальными критериями в структуре безопасности личности большую роль играют внутренние, собственно психологические качества индивида. При этом ряд из них является результатом взаимодействия с социумом, так называемые социально-психологические характеристики, в то время как другие качества являются внутренними характеристиками индивида, строящимися на особенностях нервной системы.

Представление о безопасности личности уходит корнями в глубокое детство. Так, известный психолог Э. Эриксон [9], рассматривая периодизацию развития личности, указывает на кризис первого года жизни как на кризис базального доверия (недоверия к миру), определяющегося в первую очередь через взаимодействие с родителями, матерью или лицами, выполняющими функции родителей, которые формируют у младенца первичные представления о мире как безопасном или опасном месте пребывания. Ощущение безопасности возникает при наличии положительного эмоционального контакта с матерью, для которого необходимо не только удовлетворять насущные потребности младенца, но и общаться с ним, поддерживать эмоциональную связь. Прохождение этого кризиса позволяет младенцу ощутить уверенность в себе, и это позволяет в дальнейшем развиваться самостоятельности, смелости, формирует любознательность ребенка, интерес к миру, развивает познавательные способности. Описывая последующие кризисы развития, Э. Эриксон говорит о необходимости их успешного разрешения для формирования адаптационного потенциала личности.

Семейное благополучие, гармоничное воспитание и социализированное ближайшее окружение также являются неотъемлемыми атрибутами формирования субъективного ощущения безопасности. В семье ребенок приобретает не только первичные навыки социализации, но и учится демонстрировать те определенные виды защитно-совладающего поведения, которое демонстрируют его близкие. Так формируется защитное поведение индивида. В дальнейшем репертуар ролей, с помощью которых человек будет противостоять трудностям, встречающимся на его жизненном пути, будет расширяться за счет взаимодействия с более широким кругом лиц — другие дети,

другие взрослые, различные институты социализации. Именно они дают нам представление о том, как необходимо вести себя в трудных жизненных, конфликтных и чрезвычайных ситуациях.

Родители, в ходе взаимодействия с ребенком, разрешая различные жизненные ситуации, сами того не осознавая, передают ребенку собственные стереотипы поведения. Дети, повторяя их в играх, обучаются тем же способам реагирования в стрессовых ситуациях. В процессе взаимодействия со сверстниками они отрабатывают стереотипы поведения родителей, приобретают новые формы поведения, которые им демонстрируют их ровесники. Социальные институты (детские сады, школы) расширяют репертуар ролей ребенка и обучают навыкам взаимодействия с окружающими. Эти навыки будут необходимы в будущем, когда кризисная ситуация может быть разрешена только при взаимодействии с другими людьми. В процессе взаимодействия с ровесниками и взрослыми у ребенка развиваются коммуникативные способности и эмоционально-волевая сфера. Потому столь важной предстает социальная среда, в которой развивается индивид, так как она способствует формированию ощущения защищенности и безопасности, формирует уверенность, чувство поддержки и помогает развитию адаптационного потенциала личности.

Социальная ситуация развития обнаруживает универсальные проблемы адаптации (экзистенциальные кризисы по Р. Плучику, американскому профессору психологии): проблемы иерархии, территориальности, идентичности и временности.

Проблема иерархии актуализируется в случае взаимоотношений полов, возрастов, столкновении социальных и экономических классов общества, во время военных конфликтов. Проблема иерархии актуализирует потребности в свободе и автономии. Проблема территориальности возникает при определение личного пространства — что принадлежит мне, где я хозяин. В данном случае актуализируется потребность в успехе и эффективности. Проблема идентичности позволяет ответить на вопрос «Кто я?», «К какой группе я принадлежу?». Здесь актуализируется потребность в признании и самоопределении. Проблема временности возникает при осознании ограниченности человеческой жизни, возрастных границ, она в свою очередь актуализирует потребность в безопасности.

Собственно психологические качества личности, оказывающие влияние на формирование субъективного ощущения безопасности, можно представить в виде имеющейся в психологической литературе структуры личности, в которой выделяют ряд уровней, причем каждый из них несет определенную нагрузку в деле формирования адаптационного потенциала как основной составляющей безопасности личности.

Данные уровни можно представить следующим образом:

- биопсихические свойства личности (врожденные характеристики индивида, к которым относятся тип темперамента, половозрастные особенности, соматическое состояние и т. п.);
- познавательные процессы и эмоционально-волевая сфера (общий, эмоциональный и социальный интеллект, креативные способности);
- опыт (умение действовать определенным образом в нестандартных ситуациях);
- направленность личности (потребностно-мотивационная сфера личности, ценностные ориентации).

В состояниях напряженности поведение в значительной мере характеризуется преобладанием стереотипных ответов, неадекватных ситуаций. В первую очередь страдают сложные формы целенаправленной деятельности, ее планирование и оценка. Возникающие при этом нарушения происходят на разных уровнях. По мнению известного психолога, доктора психологических наук В. Л. Марищука (1987), наблюдается общая тенденция к понижению устойчивости психических процессов, что может выражаться в «блокаде» восприятия и мышления, памяти и практических действий субъекта; это в свою очередь может привести к физическому распаду деятельности, самоустранению человека от продолжения работы.

Существуют теории, указывающие на связь особенностей процесса рождения и способности противостоять стрессу. На основании пренатальных матриц американского психолога и психиатра чешского происхождения С. Гроффа определяется, что дети, не прошедшие третью матрицу (матрица борьбы), т. е. рожденные путем кесарева сечения, испытывая неудобства второй матрицы (матрицы жертвы), не могут научиться на биопсихическом уровне преодолевать стресс. Представители данной теории считают, что эти дети испытывают впоследствии проблемы адаптации к стрессу, более длительное время находятся в ситуации стресса и нередко используют дезадаптивные формы (система поступков (или отдельные поступки), противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся несбалансированностью психических процессов, неспособностью к нравственному и эстетическому контролю за своим поведением) выхода из стрессовых ситуаций.

Доктор психологических наук, профессор С. Л. Соловьева на биопсихическом уровне выделяет два типа реагирования в стрессе:

1) тормозной тип реагирования характеризуется общим мышечным напряжением, особенно резко выражающимся в «мимической маске», скованностью позы и движений; фиксациями внимания, пассивностью, замедленным течением психических процессов, своеобразной «эмоциональной инертностью», проявляющейся в виде безучастности и негативного безразличия;

2) возбудимый тип реагирования выражается в бурной экстраверсии, суетливости, многословии, гипертрофии двигательных проявлений, быстрой смене принимаемых решений, повышенной легкости перехода от одного вида деятельности к другому, несдержанности в общении.

Выраженная личная тревожность также оказывает большое влияние на способность к адекватным действиям в стрессовой ситуации, и соответственно на особенности возникновения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Высокий уровень развитости креативных способностей человека позволяет сформировать систему совладания со стрессом в самых разнообразных и неожиданных ситуациях.

Типы отношения человека к самому себе влияют и на его поведение в стрессе [3].

Выделяют три типа отношений человека к самому себе в ситуации стресса:

1) отношение к себе как к «жертве» экстремальной ситуации. Фиксация на подобном отношении усугубляет стресс; можно назвать это отношение «примитивно-эгоистическим»;

2) сочетание отношения к себе как к «жертве» с пониманием себя как «ценности», доверенной себе же. Такое отношение можно назвать объективно-индивидуалистическим, оно способствует самосохранению личности;

3) отношение к себе как к одному из ряда людей. Этот тип отношения больше всего способствует сохранению эффективной деятельности при стрессе.

По мнению представителей ленинградской психологической школы Я. Рейковского и В. Марищука, неадекватная, завышенная или наоборот, заниженная самооценка, недостаточная уверенность в себе и своих силах снижает способность к адаптации в стрессе. Ресурсы личности, наоборот, способствуют сохранению самообладания в стрессе и быстрейшему выходу из травматичной ситуации.

Ресурсы личности — способности, которые позволяют индивиду поддерживать чувство стабильности и целостности в разных ситуациях и в разное время. К основным ресурсам можно отнести следующие:

- способность переживать, переносить и интегрировать сильные воздействия;
- способность сохранять ощущение жизненной силы, позитивного настроя, уверенности в том, что ты достоин любви;
- способность поддерживать чувство связи с другими людьми, так называемые ресурсы Ego (способности, позволяющие индивиду реализовать свои потребности и взаимодействовать с другими людьми);
- навыки самоосознавания: интеллект, способность к интроспекции, сила воли и инициативность, нацеленность на личност-

ный рост, осознание собственных потребностей, способность видеть перспективы;

- навыки межличностного взаимодействия и самопомощи: способность предвидеть последствия, устанавливать зрелые отношения с другими и границы в межличностных отношениях;
- безопасность: чувство защищенности себя и своих близких;
- уважение: ощущение собственной ценности и умение ценить других;
- доверие (зависимость): способность быть уверенным в себе и реализовать свои потребности, признавать право другого человека иметь собственное мнение и реализовывать свои потребности;
- контроль: способность управлять своими чувствами и поведением в межличностных отношениях, а также влиять на других людей;
- близость: умение находиться в контакте с самим собой и чувствовать связь с другими.

В кризисной психологии также уделяется внимание первичным реакциям на стрессовый фактор, которыми зачастую являются механизмы психологической защиты. Впервые о механизмах психологической защиты заговорил З. Фрейд, который выделил первый механизм защиты — вытеснение. В своих работах он указывает на то, что информация, которая представляется для индивида как разрушающая, уходит в бессознательное еще до того, как происходит осознание произошедшего. Тем самым индивид, использующий механизм защиты, как бы «не видит» проблемы, отвлекаясь на второстепенные проблемы и задачи. Механизмы психологической защиты по своей сущности есть первичная, не осознаваемая реакция на стресс, впоследствии, при анализе, проработке и реализации деятельности по совладанию со стрессом мы используем стратегии совладания. Таким образом, совладание со стрессовой ситуацией происходит в большинстве случаев за счет формирования механизмов защиты и копингов, которое может идти двумя путями (рис. 4.2).

С точки зрения психоаналитической концепции **копинг** — это гибкое целенаправленное дифференцированное поведение, ориентированное на реальность. Механизмы защиты представляют собой дисфункциональные проявления, приводящие к невротическим и психотическим расстройствам. Данное поведение является ригидным, вынужденным, недифференцированным и искажающим реальность.

В процессе развития, роста и социализации человек приобретает стереотипы поведения, которые впоследствии применяет в реальной стрессовой ситуации (копинги). Впервые термин «копинг» (*coping*) был использован Л. Мерфи в 1962 г. в исследовании способов преодоления детьми трудностей, связанных с возрастными кризисами.

Рис. 4.2. **Формирование механизмов адаптации к стрессовой ситуации**

Сейчас копинг рассматривается как приспособляемость, которая определяется *тремя компонентами*:

1) способностью и умением организма адекватно реагировать на внешние воздействия;

2) мотивацией — желанием приспосабливаться к условиям окружающей природы;

3) способностью поддерживать психическое равновесие.

Копинг-поведение, по определению доктора психологических наук Е. В. Змановской, понимается как сознательные стратегии преодоления стрессовых ситуаций (сосуществующие с бессознательными механизмами психологической защиты). Выделяют первичный и вторичный копинги. Первичный копинг предполагает оценку ситуации как угрожающей и определяется степенью воспринимаемой угрозы, свойствами стрессора, психологическими особенностями индивида. Вторичный копинг определяет индивидуальные способы воздействия на ситуацию с помощью имеющихся ресурсов — это так называемая когнитивная оценка ситуации. После этого следует деятельность, направленная на разрешение стрессовой ситуации (рис. 4.3).

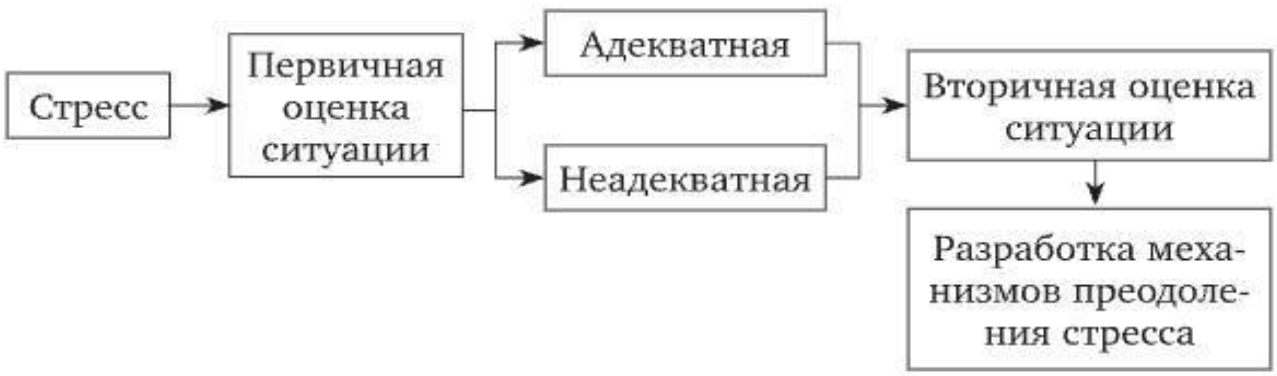

Рис. 4.3. **Формирование копинг-стратегий**

Копинг является целостной структурой, включающей три компонента: когнитивный (знание, что делать), аффективный (эмоциональное отношение к стрессовой ситуации) и конативный (поведенческий — навык, действие по совладанию со стрессом).

Наряду с копинг-стратегиями (действиями по совладанию) выделяют ***копинг-ресурсы*** личности — совокупность условий, способствующих преодолению стресса. Выделяют следующие виды ресурсов: физические (здоровье, выносливость), социальные (индивидуальная социальная сеть, социально-поддерживающие системы), психологические (убеждение, устойчивая самооценка, общительность, интеллект, мораль, юмор) и материальные (деньги, оборудование).

Несмотря на то что копинг — это сознательное действие, формирующееся в результате накопления опыта в стрессовых ситуациях, его результат не всегда является положительным, потому выделяют адаптивные, относительно (частично) адаптивные и дезадаптивные (малопродуктивные) копинги.

Адаптивные варианты копинг-поведения включают такие когнитивные элементы, как проблемный анализ, установка на собственную ценность, сохранение самообладания. Данные формы поведения направлены на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных ситуаций. Среди эффективных эмоциональных стратегий можно назвать такие, как протест, оптимизм — эмоциональные состояния с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой сложной ситуации. Успешные поведенческие копинг-стратегии — сотрудничество, обращение, альтруизм. Это такие формы поведения личности, при которых она вступает в сотрудничество со значимыми (более опытными) людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или предлагает ее близким в преодолении трудностей.

Конструктивность относительно адаптивных копингов зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления. Среди когнитивных стратегий выделяют: относительность, придачу смысла, религиозность — формы поведения, направленные на оценку трудностей в сравнении с другими, придание особого смысла их преодолению, а также вера в Бога; среди эмоциональных копинг-стратегий — эмоциональную разрядку, пассивную кооперацию — поведение, которое направлено либо на снятие напряжения, либо на передачу ответственности по разрешению трудностей другим лицам; среди поведенческих стратегий — компенсацию, отвлечение, конструктивную активность — поведение, характери-

зующееся стремлением к временному отходу от решения проблем, например с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в любимое дело, путешествий, исполнения своих заветных желаний.

Среди дезадаптивных (малопродуктивных) когнитивных стратегий выделяют смирение, растерянность, диссимуляцию, игнорирование — пассивные формы поведения с отказом от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы или с недооценкой неприятностей. К дезадаптивным эмоциональным копинг-стратегиям относят подавление эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность — варианты поведения, характеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности, покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и возложением вины на себя и других. К поведенческим стратегиям относят активное избегание, отступление — поведение, предполагающее пассивность, уединение, изоляцию, уход от решения проблем.

Рассмотрев структуру безопасности личности и субъективные факторы, формирующие ощущение собственной безопасности индивида, необходимо отметить, что никто не застрахован от попадания в различные стрессовые и кризисные ситуации, так как они являются обязательной составляющей нашей жизни. В связи с этим необходимо уделить отдельное внимание особенностям формирования стрессовых реакций, симптомов переживания травматического стресса, первичным реакциям на травматическое событие и способам оказания первичной помощи при стрессе.

4.4. Травматический стресс — симптомы, особенности протекания, первая помощь

Термин «**стресс**» был введен канадским эндокринологом Г. Селье, который он понимал как «неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование». Выделить понятие стресса Г. Селье помогла работа в больнице, где в результате длительных наблюдений за больными с различными диагнозами он заметил, что вне зависимости от заболевания некоторые симптомы идентичны у всех пациентов (наблюдалось снижение аппетита, веса, настроения и т. п.). Подобная реакция организма носит название «синдром биологического стресса» или «общий адаптационный синдром». Неспецифический ответ подразумевает, что любое воздействие внешней среды предъявляет требование к перестройке организма. Это требование неспецифично — оно состоит в адаптации к возникшей трудности, какова бы она ни была.

Для возникновения стрессовой реакции не имеет значения «приятность» или «неприятность» ситуации, с которой сталкивается человек, важна лишь интенсивность воздействия, интенсивность потребности в перестройке и адаптации. Вредоносный или неприятный стресс называют дистрессом. Избежать стресса невозможно.

Очень часто стресс отождествляют с нервной перегрузкой или сильным эмоциональным напряжением. По Г. Стокфельду, стрессогенными являются ситуации, связанные с выполнением опасной работы (борьба с пожарами, участие в боевых действиях), и ситуации, когда деятельность затруднена (дефицит времени, влияние отвлекающих факторов и т. п.). П. Фресс указывает, что стрессогенными являются условия, при которых человек не способен, не умеет или не готов действовать (новизна, необычность, внезапность ситуации), т. е. несогласованность побуждений к действию и возможности действовать адекватно сложившейся обстановке.

Стресс можно рассматривать в двух видах — как некий факт внешней реальности, вызывающий неспецифическую реакцию организма (Селье), и как процесс, предполагающий усилия по преодолению некой травмирующей ситуации и совладанию с ней (Абабков, Перре). Совладание предполагает выработку стратегий поведения (копинг) или формирование механизма защиты. Стресс — это многозначное понятие, включающее четыре значения (по Перре, Брауману):

1) стресс как событие, несущее дополнительную нагрузку, в результате мы получаем ситуативный стресс, раздражающий, он отягощает и усложняет течение события;

2) стресс как реакция на определенное событие — связан с эмоциональной реакцией и предполагает некий процесс — стрессовое переживание;

3) стресс как промежуточная переменная — промежуточный процесс между раздражителем и реакцией на него;

4) стресс как трансактный процесс — столкновение индивида с окружающим миром. Он начинается со специфической оценки какого-либо события и собственных ресурсов по его преодолению.

Стрессы можно подразделить на следующие виды:

а) *по типу воздействия на человека*:

- системные стрессы, отражающие напряжение преимущественно биологических систем. Они вызываются отравлением, воспалением тканей, ушибами и т. п.,
- психические стрессы, возникающие при любых видах воздействий, вовлекающих в реакцию эмоциональную сферу,
- внешние стрессы — обстоятельства социальной и природной среды (катастрофы, терроризм, экономические кризисы, резкие изменения в социальном окружении),
- внутренние стрессы — цели, ценности, оценки, установки;

б) *по количеству и периодичности стрессоров*:
- единичные (развод) и множественные (развод + потеря работы + смерь близкого),
- периодические (сезонные трудности по работе — сессия) и постоянные (хронические заболевания, проживание в бедности);

в) *по степени воздействия на личность*:
- микрострессоры — повседневные сложности. Это такие эпизоды жизни, которые вызывают нарушения самочувствия, ощущаются как угрожающие, оскорбительные, фрустрирующие или связанные с потерями: недовольство своей внешностью, болезни близких и уход за ними, бытовые конфликты в семье, стрессы на работе, экономическая нестабильность (рост цен и т. п.), ролевые стрессы. Повседневные сложности могут усиливать эффекты более сильных и хронических стрессов, оказывают непосредственное влияние на самочувствие, психические и соматические функции (Р. Лазарус),
- макрострессоры — критические жизненные события. Макрострессоры можно датировать и локализовать во времени и в пространстве. Они требуют качественной реорганизации в структуре «индивид — окружающий мир», потому невозможной становится приходящая адаптация. Сопровождаются стойкими аффективными реакциями. Критические жизненные события могут быть:
  — нормативными (их можно предсказать и они обнаруживаются у большинства членов сообщества) и ненормативными (внезапная смерть),
  — позитивными (рождение ребенка, свадьба) и негативными (смерть, развод),
- хронические стрессоры — определяются временной протяженностью.

Стрессовые реакции или ответы на воздействие стресса могут быть физиологическими (нейроэндокринные изменения, автономное возбуждение), поведенческими (бегство и нападение), когнитивными (нарушение концентрации внимания, расстройства запоминания, ошибки мышления) и эмоциональными (переживание страха, гнева, печали).

Особенности реагирования в стрессовой ситуации определяются двумя основными факторами: социальными и личностными (рис. 4.4).

Адекватность восприятия реальности во многом зависит от характерологических особенностей человека, опыта действия в подобных ситуациях и наличии знаний, информации о границах, масштабах происшедшего и его последствиях.

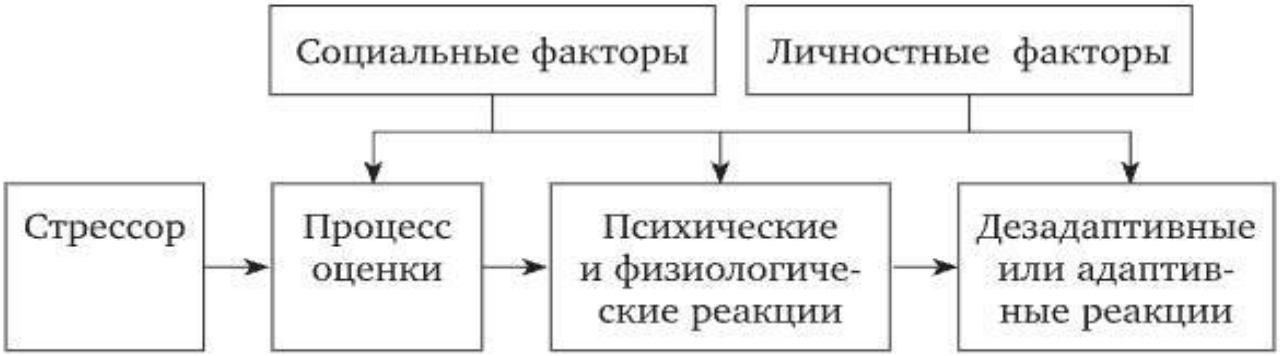

Рис. 4.4. **Факторы реагирования в стрессовой ситуации**

Стрессовая реакция имеет определенные этапы развития и включает в себя следующие три стадии.

1. *Аларм-стадия или стадия тревоги* — мобилизация адаптационных ресурсов организма. Человек находится в состоянии напряженности и настороженности. Физически и психологически человек чувствует себя хорошо, пребывает в приподнятом настроении. На этой стадии «исчезают» психосоматические заболевания, которые возвращаются к третьей стадии. Основой развития первой стадии является тревога — ощущение неопределенной угрозы, чувство диффузного опасения и тревожного ожидания, неопределенное беспокойство. Тревога может играть охранительную и мотивационную функцию. С возникновением тревоги связывают усиление поведенческой активности, изменение характера поведения или включение механизмов интрапсихической адаптации. Тревога может не только стимулировать активность, но и способствовать разрушению недостаточно адаптивных поведенческих стереотипов, замещению их более адекватными формами поведения. Тревога — это нереализованный сигнал об опасности. Прогнозирование тревоги носит вероятностный характер и зависит от личности. Тревога, неадекватная по силе и длительности по отношению к ситуации, ее вызвавшей, препятствует образованию адаптивного поведения.

2. *Стадия резистентности или сопротивления*. На данной стадии осуществляется сбалансированное расходование адаптационных возможностей. Человек развивает оптимальную энергию, приспособливаясь к изменившимся обстоятельствам. Душевного подъема он уже не испытывает, это как второе дыхание — вработался, выработал определенный темп — и вперед.

3. *Стадия истощения*. На этой стадии полностью исчерпываются ресурсы человека, он начинает испытывать усталость, болезненность, депрессию, безразличие, актуализируются имеющиеся соматические заболевания, психосоматические расстройства. На этой стадии замечается снижение иммунитета, что повышает риск вирусных и инфекционных заболеваний.

При нахождении в стрессовой ситуации мы далеко не всегда доходим до последней стации — истощения, процесс адаптации

к новым условиям существования может завершиться и на первой стадии, и на второй, потому далеко не всегда стресс несет в себе разрушение.

Травматический стресс — это особая форма общей стрессовой реакции. Он перегружает психологические, физические, адаптационные возможности человека. Далеко не каждое событие способно вызвать травматический стресс. Травматический стресс — это переживание особого рода, это результат взаимодействия человека и окружающего мира, это нормальная реакция на ненормальные состояния, обстоятельства, возникающие у человека, который пережил нечто, выходящее за рамки обычного человеческого опыта (угроза жизни, смерть, ранение, насилие и т. п.).

Событие, вызвавшее травматический стресс, может включать такие ситуации, когда возникает угроза собственной жизни или жизни близкого человека, угроза физическому или психическому здоровью. О переживании травматического стресса мы можем говорить тогда, когда имеется ряд следующих условий.

1. Произошедшее событие осознается (т. е. человек знает, что с ним произошло, из-за чего у него ухудшилось психологическое состояние, может определить действие стресса в пространстве и во времени).
2. Состояние обусловлено внешними причинами (например, пожар, катастрофа, смерть близкого человека и т. п.).
3. Пережитое разрушает первичный образ жизни (человек уже не может продолжать свою жизнедеятельность в привычном ритме, ему необходимо перестроить систему своих отношений, особенности своей деятельности, без чего не произойдет адаптация к изменившимся условиям жизнедеятельности).
4. Произошедшее событие вызывает ужас и ощущение беспомощности, бессилия что-либо сделать или предпринять.

Психологическая реакция на травму — это развернутый во времени процесс, который включает в себя три фазы.

1. *Фаза психологического шока.* Содержит два компонента: угнетение активности, нарушение ориентации в окружающей среде, дезорганизация деятельности; отрицание произошедшего. В норме эта фаза достаточно кратковременна.
2. *Фаза воздействия.* Характеризуется выраженными эмоциональными реакциями на событие и его последствия. Эмоциональные реакции отличаются непосредственностью проявления и крайней интенсивностью (страх, гнев, плач и т. п.). Постепенно эти эмоции сменяются реакцией критики или сомнения в себе.
3. *Фаза критики.* Протекает по принципу «что бы было, если бы…», сопровождается болезненным осознанием неотвратимости происшедшего, признанием собственного бессилия и самобичеванием (чувство вины выжившего). Может доходить до уровня глу-

бокой депрессии. После этой фазы начинается либо выздоровление (отреагирование, принятие реальности, адаптация к возникшим обстоятельствам), либо происходят фиксация на травме и хронификация постстрессового состояния.

В Международной классификации психических нарушений травматический стресс определяется как комплекс реакций, при которых для индивида характерны следующие симптомы.

1. *Бессонница* или *прерывистый сон.* Сон относится к таким проявлениям, которые нарушаются при малейшем психологическом неблагополучии. Человека посещают ночные кошмары, и он сам невольно противится засыпанию — в этом причина его бессонницы: человек боится заснуть и вновь увидеть этот сон. Бессонница также бывает вызвана высоким уровнем тревожности, неспособностью расслабиться, а также непреходящим чувством физической или душевной боли. Регулярное недосыпание, приводящее к крайнему нервному истощению, дополняет картину травматического стресса.

2. *Немотивированная раздражительность* или *вспышка гнева.* «Иногда мне кажется, что я могу убить того, кто на меня сердит».

3. *Нарушение памяти и концентрации внимания.* В некоторые моменты концентрация внимания может быть великолепной, но стоит появиться какому-либо стрессовому фактору, как человек теряет способность сосредоточиться. У детей это нарушение порой достигает такой выраженности, что их успехи в обучении сильно ухудшаются. Отличники становятся двоечниками, очень болезненно переживая это.

4. *Сверхбдительность.* Человек пристально следит за всем, что происходит вокруг, словно ему угрожает постоянная опасность. Но это опасность не только внешняя, но и внутренняя — она состоит в том, что нежелательные травматические впечатления, обладающие разрушительной силой, прорвутся в сознание. Часто сверхбдительность проявляется в виде постоянного физического напряжения. Это напряжение может создать немало проблем. Во-первых, поддержание такого высокого уровня бдительности требует постоянного внимания и огромных затрат энергии. Во-вторых, человеку начинает казаться, что это и есть его основная проблема. И как только напряжение удастся уменьшить и расслабиться, все будет хорошо. Физическое напряжение может выполнять защитную функцию — защищает наше сознание, и нельзя убирать психологическую защиту, пока не уменьшилась интенсивность переживаний. Когда же это произойдет, физическое напряжение уйдет само.

5. *Преувеличенное реагирование* — при малейшем шуме, стуке и т. п. человек вздрагивает, бросается бежать, громко кричит и т. д. Такое преувеличенное реагирование может стать толчком для развития панических состояний и привести к новым жертвам.

В поведении лиц, переживающих травматический стресс, проявляются следующие особенности.

1. Имеет место постоянное возвращение к переживаниям травматического события, которое может проявляться в различных формах:

- повторяющиеся и насильственно прорывающиеся, внедряющиеся в сознание воспоминания о событии, включая образы, мысли или представления о произошедшем событии;
- повторяющиеся кошмарные сны о событии;
- действия или чувства, соответствующие переживаемым во время травмы (иллюзии, галлюцинации и так называемые вспышки воспоминаний, когда перед мысленным взором, как в кино, проходят эпизоды травматического события, порой еще ярче и отчетливее, чем это было в действительности, причем неважно, возникают эти явления наяву, или в просоночном состоянии, или же при интоксикации (например, под воздействием алкоголя или лекарств). Например, при звуках грома демонстрируется та же реакция, что была при землетрясении;
- интенсивные негативные переживания при столкновении с чем-то, напоминающим (символизирующим) травматическое событие (физиологическая реактивность, если что-то напоминает или символизирует травматическое событие: спазмы в желудке, головные боли и др.).

2. Упорно избегается все, что может быть связано с травмой: мысли или разговоры, действия, места или люди, напоминающие о травме.

3. Появляется неспособность вспомнить важные эпизоды травмы.

4. Наблюдается выраженное снижение интереса к тому, что раньше занимало, человек становится равнодушным ко всему, его ничто не увлекает.

5. Появляется чувство отстраненности и отчужденности от окружающих, ощущение одиночества.

6. Наблюдается притупленность эмоций — неспособность переживать сильные чувства (любовь, ненависть и др.).

7. Появляется чувство укороченного будущего, т. е. короткая жизненная перспектива, когда человек планирует свою жизнь на очень небольшое время.

Нарушения, развивающиеся после пережитой травмы, затрагивают не только самого участника травмирующего события, но и членов его семьи. Последствия травмы могут проявляться спустя многое годы, внезапно, на фоне общего благополучия, и со временем ухудшение состояния становится более выраженным.

Комплекс симптомов, проявляющихся у лиц переживших травматический стресс, получил название посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Данное расстройство длится около трех месяцев, у подростков немного дольше (рис. 4.5).

Рис. 4.5. **Динамика развития стрессового расстройства**

Переживший травму человек чувствует себя старше, взрослее. Изменяются его личность, взгляд на других людей. Жизнь делится на период до травмы и после («это было до войны»). Прошлое зачастую искажено, часто идеализировано, а время, когда была пережита травматическая ситуация, несмотря на болезненные, трагические потрясения, вспоминается с большой теплотой. По этой причине всегда достаточно велика вероятность для таких людей повторения травматической ситуации в будущем.

Травматическое событие как бы притягивает к себе и не отпускает человека от себя. Поэтому психологически он как бы остается в том времени и, что особенно важно, в том же возрасте. Психологически оставшись во времени, когда переживалась травма, он живет в совершенно другом измерении, продолжая придерживаться тех, прошлых законов и правил. Например, ветеран войны психологически никак не может «вернуться с войны» и в мирное время пытается строить взаимоотношения и свою жизнь, как если бы это было на войне. Но в мирной жизни все совершенно иначе, и человек оказывается неадекватен, хотя на войне он ориентировался прекрасно и всегда знал, что и когда надо делать.

Травма влияет не только на прошлое, но и вносит коррективы в определение человеком своего будущего. С людьми, пережившими психологическую травму, чаще происходят несчастные случаи, они чаще, чем другие, совершают самоубийства, увлекаются алкоголем, наркотиками. По данным американских психологов, более

70 % насильников сами в детстве пережили травму, связанную с насилием. То есть реализуется жизненный сценарий, направленный на саморазрушение.

Среди типов психосоциальных стрессов, которые могут обусловливать развитие патологических реакций на травматический стресс, можно выделить следующие.

1. Система отношений:
   - супружеские отношения (как брачные, так и внебрачные связи), например помолвка, брак, конфликт, развод, смерть одного из супругов;
   - родительские отношения, например является ли больной родителем, конфликты с ребенком, болезни ребенка;
   - межличностные отношения: переживания, связанные с отношениями с друзьями, соседями, коллегами, другими членами семьи (кроме супругов), например болезнь лучшего друга, конфликтные взаимоотношения с начальством;
   - профессиональные отношения: работа, школа, домашний труд, например безработица, уход на пенсию, неприятности в школе.
2. Условия жизни, например смена квартиры, угроза, опасности, иммиграция.
3. Материальные затруднения, например недостаточный уровень материального благосостояния, изменение финансового статуса.
4. Юридический статус, например арест, заключение в тюрьму, тяжба, суд.
5. Особенности развития: фазы жизненного цикла, например пубертатный период, переход к взрослому состоянию, менопауза, приближение к 50 годам.
6. Физические заболевания или травмы, например болезни, несчастные случаи, операции, аборты.
7. Другие психосоциальные стрессовые факторы, например стихийные бедствия или причиненные людьми страдания, нежелательная беременность, внебрачный ребенок, изнасилования.
8. Семейные факторы (для детей и подростков): холод, враждебность, вмешательство, оскорбления, конфликты или непримиримые противоречия между родителями или по отношению к ребенку, физическое или психическое заболевание у кого-либо из членов семьи, отсутствие родительской ласки или грубое обращение с ребенком, недостаточное внимание со стороны родителей; недостаточная, избыточная или запутанная социальная или когнитивная информация, ненормальные отношения в семье, например смена лиц, опекающих больного, приготовления к частым визитам, воспитание больного в семье приемных родителей, воспитание в спе-

циальных учреждениях, потеря наиболее значимых для больного членов семьи.

Рассмотрев основные симптомы и особенности развития стресса в результате воздействия экстремальной ситуации, необходимо определить основные способы совладания со стрессом, техники самопомощи и помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

4.5. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях

Большое значение для оценки и прогнозирования психических последствий имеет факт того, был ли человек непосредственно участником ЧС, оказался ли ее свидетелем или в результате ЧС пережил потерю близкого или родственника. Рассматривая способы психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, необходимо обратить внимание на категории пострадавших: участники ЧС (жертвы и пострадавшие), очевидцы или свидетели, наблюдатели (зеваки), телезрители и собственно сами специалисты, оказывающие помощь (сотрудники МЧС).

К категории *участников ЧС* (*жертв и пострадавших*) относят всех лиц, оказавшихся в очаге ЧС. В зависимости от того, как они вели себя в очаге чрезвычайной ситуации, можно говорить и о тех последствиях, в том числе и психологических, которые могут возникать в качестве реакции на травму.

Очевидцы или *свидетели* — категория людей, которая в момент ЧС находилась в непосредственной близости от места ее возникновения. *Наблюдатели* (*зеваки*) — те, кто услышал о происшедшем и прибыл на место ЧС спустя некоторое время после окончания воздействия. Степень травматизации людей в этих двух группах во многом зависит от их личностных особенностей и наличия травматических ситуаций в прошлом. Для одних тушение пожара в жилом доме станет лишь любопытным, захватывающим зрелищем, у других может вызвать психические (страхи, неврозы) и соматические (обострение хронических заболеваний, бессонница, головные боли) нарушения.

Специалисты — люди, оказывающие помощь пострадавшим, принимающие участие в ликвидации последствий ЧС. В ситуации выполнения профессиональных обязанностей, связанных с помощью другим людям, эмоциональные переживания ощущаются как приглушенные, специалист в первую очередь ориентирован на выполнение задачи. Такая реакция считается нормой. Однако не всегда работа в экстремальных условиях проходит для специалистов бесследно, у них могут проявляться отсроченные реакции, которые могут возникнуть спустя много лет [6].

В чрезвычайной ситуации наиболее часто мы можем столкнуться с различными шоковыми реакциями, которые в свою очередь можно разделить на реакции по тормозимому и возбудимому типу. К тормозимым реакциям в первую очередь относят **ступор**. Ступор может возникать в ответ на сильное нервное потрясение (землетрясение, взрыв, нападение, жестокое насилие), когда человек затратил столько энергии на выживание, что сил на контакт с окружающим миром уже нет. Он может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Характерными особенностями ступора являются:

- резкое снижение или отсутствие произвольных движений и речи;
- отсутствие реакций на внешние раздражители (шум, свет, прикосновения, щипки);
- застывание в определенной позе, оцепенение, состояние полной неподвижности;
- в отдельных случаях возможное напряжение отдельных групп мышц.

В подобном состоянии человек не реагирует на внешние воздействия, его поза напряжена, движения минимальны до полного отсутствия. При внешнем покое необходимо отметить, что человек испытывает сверхсильное внутреннее напряжение, которое можно сравнить с такими ощущениями, как сведенные мышцы после усиленных физических действий.

Если человеку, находящемуся в состоянии ступора, не оказать помощь, то это может привести его к полному физическому истощению, или более тяжкому физическому ущербу, так как в подобном состоянии он не может отслеживать изменений в окружающей обстановке, и как следствие, подвергаться новым воздействиям.

Помощь в ступорозных состояниях

1. Согните пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию ладони. Большие пальцы должны быть выставлены наружу.
2. Кончиками большого и указательного пальцев массируйте пострадавшему точки, расположенные на лбу, над глазами ровно посредине между линией роста волос и бровями, четко над зрачками.
3. Ладонь свободной руки положите на грудь пострадавшего. Подстройте свое дыхание под ритм его дыхания.
4. Медленно и четко говорите ему то, что может вызвать сильные эмоции (лучше негативные, так как они быстрее вызываются).

К возбудимым типам реакции в стрессовых ситуациях относят **двигательное возбуждение** и **нервную дрожь**.

В состоянии двигательного возбуждения происходит раскоординация всей сознательной деятельности — человек теряет спо-

собность логически мыслить и принимать решения, становится похожим на животное, мечущееся в клетке. При этом возможно наблюдать амнезию, в результате которой у индивида теряются воспоминания о произошедших событиях и собственных действиях.

Характерными признаками двигательного возбуждения являются:

- резкие движения, часто бесцельные и бессмысленные действия;
- ненормально громкая речь или повышенная речевая активность (человек говорит без остановки, иногда абсолютно бессмысленно);
- во многих случаях отсутствие реакции на окружающих (на замечания, просьбы, приказы).

Помощь лицам, переживающим двигательное возбуждение

1. Используйте прием «захват»: находясь сзади, просуньте свои руки пострадавшему под мышки, прижмите его к себе и слегка опрокиньте на себя.
2. Изолируйте пострадавшего от окружающих.
3. Помассируйте пострадавшему «позитивные» точки (находятся на лбу над бровями, на середине глаз).
4. Говорите спокойным голосом о чувствах, которые он испытывает («Тебе хочется что-то сделать, чтобы это прекратилось?» «Ты хочешь убежать, спрятаться от происходящего?»).
4. Не спорьте с пострадавшим, не задавайте вопросов, в разговоре избегайте фраз с частицей «не», относящихся к нежелательным действиям («Не беги», «Не размахивай руками», «Не кричи»).

Двигательное возбуждение обычно длится недолго и может смениться нервной дрожью, плачем, а также агрессивным поведением.

Нервная дрожь проявляется так, как будто человек сильно замерз. Особенно ярко это проявляется в треморе конечностей, в речи — заикание. По собственному желанию человек не может прекратить эту реакцию. Реакция может длиться достаточно длительное время — до нескольких часов. Если эту реакцию не остановить, то напряжение останется внутри, в теле, и вызовет мышечные боли, а в дальнейшем может привести к развитию психосоматических заболеваний. При прекращении реакции пострадавший чувствует сильную усталость и нуждается в отдыхе.

Характерные признаки нервной дрожи:

- внезапно начинается дрожь — сразу после инцидента или спустя какое-то время;
- возникает сильное дрожание всего тела или отдельных его частей (человек не может удержать в руках мелкие предметы, зажечь сигарету).

Помощь при нервной дрожи

1. Нужно усилить дрожь. Возьмите пострадавшего за плечи и сильно, резко потрясите в течение 10—15 с.

2. Продолжайте разговаривать с ним, иначе он может воспринять ваши действия как нападение.

3. После завершения реакции дайте пострадавшему возможность отдохнуть. Желательно уложить его спать.

При нервной дрожи нельзя:

- обнимать пострадавшего или прижимать его к себе;
- укрывать пострадавшего чем-то теплым;
- успокаивать пострадавшего, говорить, чтобы он взял себя в руки.

Психологическая помощь лицам, получившим травматический опыт (происходят большие изменения в психике, человек начинает делить свою жизнь на две части — до события и после него, у человека возникает ощущение, что окружающие не могут понять его чувств и переживаний)

1. Помогите пострадавшему выразить чувства, связанные с пережитым событием (если он отказывается от беседы, предложите ему описать происшедшее, свои ощущения в дневнике или в виде рассказа).

2. Покажите пострадавшему, что даже в связи с самым ужасным событием можно сделать выводы, полезные для дальнейшей жизни (пусть человек сам поразмышляет над тем опытом, который он приобрел в ходе жизненных испытаний).

3. Дайте пострадавшему возможность общаться с людьми, которые с ним пережили трагическую ситуацию.

4. Не позволяйте пострадавшему играть роль жертвы, т. е. использовать трагическое событие для получения выгоды. («я не могу ничего делать, ведь я пережил такие страшные минуты, часы, дни»).

Психологическая помощь человеку, получившему серьезную физическую травму

1. Скажите пострадавшему, что находитесь рядом с ними и помогаете ему.

2. Накройте его чем-нибудь для сохранения тепла.

3. Поддерживайте с травмированным телесный контакт (например, держите его за руку).

4. Говорите с пострадавшим и слушайте его.

(Рекомендации разработаны психологами Дортмундского университета на основе многочисленных интервью с жертвами несчастных случаев и врачами скорой медицинской помощи.)

Необходимо обратиться за помощью к кризисному психологу в случаях, когда после воздействия стрессового события остаются следующие симптомы:

- ваши интенсивные чувства или телесные ощущения продолжают захлестывать вас;
- ваши чувства необычны для вас;

- воспоминания, сны и образы травматического события продолжают насильственно внедряться в ваше сознание, заставляя вас чувствовать себя напуганным и лишенным покоя;
- вы не можете найти облегчения вашему напряжению, замешательству, чувству опустошенности или истощенности;
- изменилось ваше отношение к работе;
- вы должны сдерживать свою активность, чтобы избежать тяжелого чувства;
- у вас ночные кошмары или бессонница;
- вы не можете контролировать свой гнев;
- у вас нет человека или группы, с кем вы могли бы поделиться и открыть свои чувства;
- ваши взаимоотношения сильно ухудшились, или люди, которые вас окружают, отмечают, что вы изменились;
- вы обнаружили, что с вами чаще стали происходить несчастные случаи;
- вы обнаружили, что ваши обычные привычки изменились к худшему;
- вы заметили, что стали принимать больше медикаментов, алкоголя, выкуривать больше сигарет.

Рекомендуемая литература

1. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях : учебник для вузов / Т. В. Маликова, А. Л. Михайлов, В. П. Соломин, О. В. Шатрова ; под ред. Л. А. Михайлова. — СПб. : Питер, 2009.
2. Психологическая безопасность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. А. Михайлов, О. В. Шатрова, Т. В. Маликова, В. П. Соломин. — М. : Дрофа, 2008.
3. *Медведев, В. И.* Терминология инженерной психологии / В. И. Медведев, А. М. Парачев. — Л., 1971.
4. *Огнев, И.* Психологическая безопасность / И. Огнев. — М. : Феникс, 2007.
5. *Осухова, Н. Г.* Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : учебник / Н. Г. Осухова. — М. : Академия, 2012.
6. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / под общ. ред. Ю. С. Шойгу. — М. : Смысл, 2007.
7. Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях : учеб.-метод. комплекс. — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008.
8. *Щербатых, Ю. В.* Психология стресса и методы коррекции : учеб. пособие / Ю. В. Щербатых. — СПб. : Питер, 2012.
9. *Эриксон, Э. Г.* Детство и общество / Э. Г. Эриксон ; пер. с англ. и науч. ред. А. А. Алексеева. — СПб. : Летний сад, 2000.

Тема 5
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ

В данной теме рассматриваются виды, источники, механизмы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (ЧСПХ), объекты и субъекты воздействия, классификация ЧСПХ, а также способы защиты от них. Подробным образом представлены алгоритмы действий населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

5.1. Общие понятия, классификации

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» **чрезвычайная ситуация** — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение чрезвычайной ситуации определяется наличием следующих ***факторов риска***.

Природная катастрофа — событие с трагическими последствиями, включающими гибель людей и значительный материальный ущерб, вследствие стихийного бедствия.

Опасное природное явление — явление природного генезиса, которое является довольно распространенным, но в силу непредсказуемого и неожиданного характера воздействия на человека и его среду обитания может стать причиной аварии или даже катастрофы. К опасным природным явлениям относятся гроза, ливень, гололед и другие явления природы, которые, при определенных обстоятельствах, могут вызвать серьезные неблагоприятные последствия, а могут и не вызвать [10].

Стихийное бедствие — явление или процесс геофизического, экологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения, причем в таких масштабах, когда возникают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности людей, приводящие в конечном счете к человеческим жертвам, разрушениям и уничтожению материальных ценностей.

Стихийные бедствия, в силу их масштабности и распространенности, сопровождаются нарушением условий жизнедеятельности населения и значительными людскими и материальными потерями.

Количественный и качественный анализ стихийных бедствий показал, что в последние десятилетия имеет место закономерный рост числа крупных стихийных бедствий. Среди всех стихийных бедствий наиболее значительными по своим последствиям следует считать наводнения, тропические штормы, смерчи, извержения вулканов и землетрясения.

На нашей планете нет ни одной зоны, где бы ни происходили крупные природные катастрофы. Наибольшее их число приходится на Азию (39 % общего количества), далее идут Северная и Южная Америка (25 %), Европа (14 %), Африка (12 %), Океания (10 %).

Самые крупные катастрофы в истории Земли, зафиксированные или сохранившиеся в виде легенд и сказаний, — засухи, наводнения, землетрясения и эпидемии. Сравнивать древние и современные катастрофы очень сложно, так как изменились численность и плотность населения планеты, что напрямую влияет на количество жертв.

При прочих равных условиях количество жертв в последние годы значительно возросло и может увеличиваться в будущем. Существует ряд закономерностей, определяющих возникновение природных катастроф:

- чем больше интенсивность природного явления, тем реже оно повторяется с той же силой. Данная закономерность справедлива для всех без исключения природных явлений;
- независимо от источника зарождения и продолжительности все природные катастрофы характеризуются значительной мощностью и поражающей способностью, как правило, крупные природные катастрофы носят комплексный характер;
- количество жертв от природных катастроф напрямую связано с ростом численности и плотности населения;
- при всей неожиданности природной катастрофы ее возможное возникновение может быть предсказано с большей или меньшей степенью вероятности;
- воздействие человека на природную среду способствует активизации и усилению природных катастроф.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06—95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» источником природной ЧС является опасное природное явление, причинами возникновения которого могут быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар и др.

Чрезвычайные ситуации неразрывно связаны с поражающими факторами, которые оказывают негативное влияние на людей, животных и растения.

К *поражающим факторам* относятся:

- ударная волна (воздушная, подземная, подводная);
- заражение окружающей среды аварийно химически опасными веществами и боевыми отравляющими веществами;
- температурный фактор;
- заражение окружающей среды бактериальными средствами;
- психоэмоциональное воздействие.

Перечень поражающих факторов источников некоторых природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в табл. 5.1.

Опасное природное явление не всегда вызывает чрезвычайную ситуацию. Чрезвычайная ситуация возникает только тогда, когда возникает реальная угроза жизни человека и происходит нарушение его жизнедеятельности.

Исходя из причин возникновения **все чрезвычайные ситуации природного характера подразделяются на группы, типы и виды** (классификация по В. В. Денисову).

1. *Геофизические опасные явления* (*эндогенные явления*): землетрясение, извержение вулканов.
2. *Геологические опасные явления* (*экзогенные геологические явления*): оползни, сели, обвалы, осыпи, снежные лавины, склоновый смыв, просадка лёссовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курум, пыльные бури.
3. *Морские гидрологические опасные явления:* тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильное колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый (труднопроходимый) лед, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов.
4. *Гидрологические опасные явления*: высокие уровни воды (наводнения), половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках.

5. *Природные пожары*: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

6. *Метеорологические и агрометеорологические опасные явления*: бури (9—11 баллов), ураганы (12—15 баллов), смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха (суховей), заморозки.

7. *Инфекционная заболеваемость людей*: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

8. *Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных*: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, энзоотия, эпизоотия, панзоотия, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии.

9. *Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями*: прогрессирующая эпифитотия, панфитотия, болезни сельскохозяйственных растений не выявленной этиологии, массовое распространение вредителей растений.

Не следует забывать и тот важный фактор, что между природными явлениями существует достаточно тесная связь — одно явление может послужить началом для последующих опасных природных явлений.

Таблица 5.1

Источники природной ЧС

Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора природной ЧС	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1. *Опасные геологические процессы*		
1.1. Землетрясение	Сейсмический	• Сейсмический удар • Деформация горных пород • Взрывная волна • Извержение вулкана • Нагон волн (цунами) • Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников • Затопление поверхностными водами • Деформация речных русел
	Физический	• Электромагнитное поле

Продолжение табл. 5.1

Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора природной ЧС	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1.2. Вулканическое извержение	Динамический	• Сотрясение земной поверхности • Деформация земной поверхности • Выброс, выпадение продуктов извержения • Движение лавы, грязевых, каменных потоков • Гравитационное смещение горных пород
	Тепловой (термический)	• Палящая туча • Лава, тефра, пар, газы
	Химический	• Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы
	Физический	• Грозовые разряды
1.3. Оползень, обвал	Динамический	• Смещение (движение) горных пород • Сотрясение земной поверхности • Динамическое, механическое давление смещенных масс • Удар
	Гравитационный	
1.4. Карст (карстово-суффозионный процесс)	Химический	• Растворение горных пород
	Гидродинамический	• Разрушение структуры породы • Перемещение (вымывание) частиц породы
	Гравитационный	• Смещение (обрушение) породы • Деформация земной поверхности
1.5. Просадка в лёссовых породах	Гравитационный	• Деформация земной поверхности • Деформация грунтов
1.6. Переработка берегов	Гидродинамический	• Удар волны • Разрушение берегов • Переотложение частиц грунтов
2. *Опасные гидрологические явления и процессы*		
2.1. Подтопление	Гидродинамический	• Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
	Гидрохимический	• Загрязнение почв, грунтов
	Гидростатический	• Повышение уровня грунтовых вод

Окончание табл. 5.1

Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора природной ЧС	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
2.2. Штормовой нагон воды	Гидродинамический	• Гидродинамическое давление потока грунтовых вод • Размывание грунтов • Затопление территории
2.3. Наводнение	Гидродинамический	• Гидродинамическое давление потока воды • Подъем уровня воды
	Гидрохимический	• Загрязнение почвы, грунтов

Воздействие чрезвычайных ситуаций природного характера на население, сельское хозяйство и объекты (здания, сооружения и пр.) различаются по характеру воздействия в зависимости от сущности природного явления, площади и длительности воздействия, а также от предсказуемости, дающей возможность подготовиться к ЧС и минимизировать ее последствия. Ниже будут рассмотрены некоторые из них.

5.2. Геофизические опасные явления (эндогенные стихийные бедствия)

Источники геофизических процессов находятся внутри Земли и вызывают движение магмы, вулканическую деятельность, землетрясения, медленные колебания земной коры. Внутренние силы работают в недрах планеты и совершенно скрыты от наших глаз. Они способствуют образованию крупных форм рельефа.

5.2.1. Землетрясения

Землетрясения составляют 13 % общего числа природных катастроф и занимают третье место среди природных катастроф, отдавая первенство тропическим штормам и наводнениям. За предыдущие 100 лет на земле произошло порядка 2000 землетрясений с магнитудой более 7, из которых 65 землетрясений имели магнитуду более 8. За последние 10 лет, по подсчетам А. Завьялова, погибло около 450 тыс. человек, что в среднем в год составляет 45 тыс. человек [7].

Ежегодно на Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них столь незначительно, что они остаются незамеченными. Действительно сильные землетрясения, способные

вызвать обширные разрушения, случаются примерно раз в две недели. К счастью, бóльшая их часть приходится на дно океанов и поэтому не сопровождается катастрофическими последствиями.

Землетрясение — это внезапное высвобождение энергии, накопленной в упругодеформированных слоях горных пород, проявляющееся в подземных толчках и колебаниях земной поверхности и обусловленное резким разрывом и смещением пород по разлому, возникающему близ поверхности Земли.

Накопившиеся напряжения земной коры или верхней мантии в какой-то момент начинают превышать прочность горных пород в данном месте, в связи с чем происходят тектонические деформации. Разрядка этих напряжений вызывает сейсмические колебания в виде волн, которые, достигнув земной поверхности, производят разрушения.

Область возникновения подземного толчка — *очаг* (*гипоцентр*) *землетрясения* — это определенный объем горных пород, внутри которого осуществляются неупругие деформации и происходят разрушения пород. Понятие очага, или гипоцентра, не является строгим, но важно подчеркнуть, что это не точка, а некоторое пространство, объем, формы и размеры которого могут быть самыми различными.

Эпицентр — проекция гипоцентра на земную поверхность. Глубина гипоцентра может достигать 30 км, а в некоторых случаях — 750 км.

Важнейшими характеристиками землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения.

Сейсмическая энергия — это энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в виде сейсмических волн. *Сейсмические волны*, порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага подобно звуковым волнам, по мере удаления от него их интенсивность уменьшается.

Для измерения силы землетрясений используется шкала Рихтера. Она характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Шкала была предложена в 1935 г. американским сейсмологом Чарльзом Рихтером (1900—1985), теоретически обоснована совместно с американским сейсмологом Бено Гутенбергом в 1941—1945 гг. и получила повсеместное распространение во всем мире.

Шкала Рихтера — классификация землетрясений по *магнитудам* (величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн), основанная на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Хотя шкала магнитуд в принципе не ограничена, существуют физические пределы величины выделившейся в земной коре энергии. Землетрясения разной магнитуды (по шкале Рихтера) проявляются следующим образом:

2,0 — самые слабые ощущаемые толчки;

4,5 — самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям;

6,0 — умеренные разрушения;

8,5 — самые сильные из известных землетрясений.

Ученые считают, что землетрясения более сильные, чем с магнитудой 9,0, произойти на Земле не могут.

Поскольку магнитуда характеризует выход сейсмической энергии только в эпицентре землетрясения, для объективной оценки силы колебаний земной поверхности в точках, которые удалены от эпицентра, введено понятие «интенсивность землетрясения» [3, с. 57].

Интенсивность землетрясения — внешний эффект землетрясения на поверхности Земли, который выражается в определенном смещении почвы, частиц горных пород, степени разрушения зданий, появлении трещин на поверхности и т. д. Интенсивность землетрясений измеряется в баллах.

Существует несколько шкал для определения интенсивности землетрясений. В 1902 г. в США была разработана 12-балльная шкала, получившая название шкалы Меркалли (по имени итальянского вулканолога). Эта шкала, несколько видоизмененная, в настоящее время широко используются сейсмологами США и ряда других стран. В России и некоторых европейских странах используется 12-балльная международная шкала интенсивности землетрясений (MSK-64), получившая название по первым буквам ее авторов (Медведев — Шионхойер — Карник) (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Шкала сейсмической интенсивности MSK-64

Интенсивность, баллы	Тип землетрясения	Краткая характеристика землетрясений
I	Неощутимое землетрясение	Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясение почвы обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами
II	Едва ощутимое землетрясение	Колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в покое внутри помещений, особенно на верхних этажах
III	Слабое сотрясение	Землетрясения ощущаются немногими людьми, находящимися внутри помещений; под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкое раскачивание висячих предметов, несколько более сильное на верхних этажах

Продолжение табл. 5.2

Интенсивность, баллы	Тип землетрясения	Краткая характеристика землетрясений
IV	Заметное сотрясение	Землетрясение ощущается внутри зданий многими людьми; под открытым небом — немногими. Дребезжание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висячие предметы слегка раскачиваются. Жидкость в открытых сосудах слегка колеблется. В стоящих на месте автомашинах толчок заметен
V	Пробуждение	Землетрясение ощущается всеми людьми внутри помещения, под открытым небом — многими. Животные беспокоятся. Сотрясение здания в целом. Висячие предметы сильно качаются. Картины сдвигаются с места. Некоторые неустойчивые предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые двери и окна распахиваются и снова захлопываются. Из наполненных открытых сосудов в небольших количествах выплескивается жидкость
VI	Испуг	Землетрясение ощущается большинством людей как внутри помещений, так и под открытым небом. Домашние животные выбегают из укрытий. В немногих случаях может разбиться посуда и другие стеклянные изделия; падают книги. Возможно движение тяжелой мебели; может быть слышен звон малых колоколов на колокольнях
VII	Повреждение зданий	Трещины в стенах каменных домов. Многие люди с трудом удерживаются на ногах. Колебания отмечаются лицами, ведущими автомашины. Звонят большие колокола
VIII	Сильное повреждение зданий	Кое-где обламываются ветки деревьев. Сдвигается и иногда опрокидывается тяжелая мебель. Сильное повреждение домов
IX	Всеобщие повреждения зданий	Всеобщая паника. Животные мечутся и кричат. Во многих зданиях повреждения. Памятники и колонны опрокидываются. Значительные повреждения искусственных водоемов; разрывы части подземных трубопроводов. В отдельных случаях — искривление железнодорожных рельсов и повреждение проезжих частей дорог. На равнинах наводнения

Окончание табл. 5.2

Интенсивность, баллы	Тип землетрясения	Краткая характеристика землетрясений
X	Всеобщие разрушения зданий	Опасные повреждения плотин и дамб, серьезные повреждения мостов. Легкие искривления железнодорожных рельсов. Разрывы или искривления подземных трубопроводов. Дорожные покрытия и асфальт образуют волнообразную поверхность
XI	Катастрофа	Серьезные повреждения даже зданий хорошей постройки, мостов, плотин и железнодорожных путей; шоссейные дороги приходят в негодность, разрушение подземных трубопроводов. Значительные деформации почвы в виде широких трещин, разрывов и перемещений в вертикальном и горизонтальном направлениях. Многочисленные горные обвалы
XII	Изменение рельефа	Сильное повреждение или разрушение практически всех наземных и подземных сооружений. Радикальные изменения земной поверхности. Наблюдаются значительные трещины в грунтах с обширными вертикальными и горизонтальными перемещениями. Горные обвалы и обвалы берегов рек на больших площадях. Возникают озера, образуются водопады; изменяются русла рек

Согласно данным карты Общего сейсмического районирования (ОСР-97-А) в России свыше 26 % площади относится к сейсмоопасным зонам, где возможны сейсмические сотрясения с интенсивностью VII баллов и более. В сейсмоопасной зоне на территории России расположены около 3000 больших и малых городов и поселков, 100 крупных гидро- и тепловых электростанций, 5 атомных электростанций и большое количество предприятий повышенной экологической опасности. Территория 103 крупных населенных пунктов России подвержена опасности землетрясений [7].

Действия населения при угрозе возникновения землетрясения (по материалам официального сайта МЧС России — URL: http://www.mchs.gov.ru/)

1. Всем, кто находится в сейсмоопасной зоне, следует знать о правилах поведения в случае землетрясения, всегда быть готовыми к действиям, чтобы выжить, помочь близким и людям, которые нуждаются в помощи, и пережить этот природный катаклизм.

2. Заранее должен быть продуман план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в общественном месте, на транспорте и на улице.

3. Разъяснить членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения, и обучить их правилам оказания первой медицинской помощи.

4. Документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки нужно держать в удобном месте.

5. Дома должен быть запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней.

6. Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) хранить в надежном, хорошо изолированном месте.

7. Все жильцы должны знать, где находятся рубильник, магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.

Действия населения во время землетрясения

1. Ощутив первые колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, важно не поддаваться панике.

2. Необходимо быстро выйти из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

3. Покидая помещение, спускаться по лестнице, а не на лифте.

4. Оказавшись на улице, оставаться там, но не стоять вблизи зданий, а перейти на открытое пространство. Нужно держаться в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасаться оборванных проводов.

5. Очень важно сохранять спокойствие.

6. Если человек вынужденно остался в помещении, то необходимо встать в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрятаться под стол — он защитит от падающих предметов и обломков, держаться подальше от окон и тяжелой мебели. Нельзя пользоваться свечами, спичками, зажигалками — при утечке газа возможен пожар.

После землетрясения необходимо оказать первую помощь пострадавшим и нуждающимся людям. Во всех случаях необходимо подчиняться указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Нужно быть готовыми к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2—3 ч после землетрясения.

Если вы оказались под завалом, необходимо спокойно оценить обстановку, по возможности, оказать себе медицинскую помощь. Постараться установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком), можно использовать трубы и батареи, стук по которым может распространиться на длительные расстояния.

5.2.2. Извержения вулканов

Слово «вулкан» происходит от географического названия Вулкано — вулканического острова, одного из Липарских островов

Италии, название которого в свою очередь было именем бога огня в римской мифологии.

Вулкан — геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются расплавленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород.

В настоящее время в мире существует около 500 действующих вулканов — большинство из них сосредоточено в регионе Тихоокеанского огненного кольца. Примерно подсчитано, что около 500 млн человек проживает в зоне активности таких вулканов. На территории России активно действующими вулканами являются Ключевская сопка и Авачинская сопка на Камчатке.

По ***активности*** различают действующие, уснувшие и потухшие вулканы. Действующими вулканами называются вулканы, которые извергались в наши дни или в историческое время, спящие вулканы — об их извержениях не сохранилось сведений, но иногда они начинают действовать (например, Эльбрус). Потухший вулкан — это вулкан, бездействующий много тысяч лет (вулканы Крыма и Забайкалья).

Основными показателями силы извержения вулканов являются объем извергнутых продуктов (тефра) и высота столба пепла. В 1982 г. для оценки воздействия извержений на земную атмосферу К. Ньюхоллом (C. A. Newhall) и С. Селфом (S. Self) была предложена шкала вулканических извержений (VEI — англ. *Volcanic Explosivity Index*).

Сила извержения измеряется в баллах от 0 до 8. Оценка 0 соответствует извержению с объемом выбросов менее 10 000 м³. С каждым следующим баллом объем возрастает на порядок. При оценке в 8 баллов вулкан называется супервулканом, объем извергаемого вещества составляет более 1000 км³, а столб пепла поднимается на высоту более 25 км. Извержения с показателем VEI 6 баллов и более могут вызывать эффект вулканической зимы — глобального похолодания в масштабе планеты.

По ***характеру извержения***, которое зависит от температуры магмы, ее состава, содержания газов, вулканы бывают:

- *эффузивные* — жидкая лава спокойно изливается на поверхность из кратеров или трещин и, застывая, образует покровы до нескольких сотен квадратных километров;
- *эксплоизивные* — магма, приближаясь к поверхности, накаляется и вскипает — происходит взрывное извержение вулкана, при котором из кратера происходит выброс газов, раздробленных горных пород (пирокластических материалов), пепла;
- *экструзивные* — вязкая лава под невысокой температурой медленно выдавливается на поверхность, образуя вулканический купол. Процесс может завершиться взрывами.

По ***местонахождению*** вулканов различают наземные, подводные, подледниковые и др.

Вулканический аппарат состоит из следующих частей:

- магматический очаг (в земной коре или верхней мантии);
- жерло — выводной канал, по которому магма поднимается к поверхности;
- конус — возвышенность на поверхности Земли из продуктов выброса вулкана;
- кратер — углубление на поверхности конуса вулкана.

По ***форме*** вулканы бывают: центральные, извергающиеся из центрального выводного отверстия, и трещинные, аппараты которых имеют вид зияющих трещин и ряда небольших конусов. Структура и поведение вулкана зависят от многих факторов. Многие вершины вулканов сформированы лавовыми конусами, а не кратерами. Таким образом, вулканические материалы и газы могут вырываться в любом месте на поверхности.

Рассмотрим подробно некоторые виды вулканов.

Вулкан с плоским разломом на вершине в виде линии, через который и извергается лава, называется *жерловой трещиной.*

Щитовой вулкан из-за широкого щитообразного профиля, образованного извержением невязкой лавы, дает возможность растекаться лаве на большие расстояния от трещины, однако, в большинстве случаев, это не приводит к катастрофическим последствиям, так как в невязкой лаве отсутствует большое количество оксида кремния. Данный тип вулканов распространен в основном в океане, а не на континентах.

Лавовый купол образуется при извержении невязкой лавы. Иногда этот тип вулканов формируется в кратере вулкана, извергшегося некоторое время назад, как, например, вулкан Сент-Хеленс, расположенный в США в штате Калифорния, но также они могут быть сформированы независимо от предыдущих извержений, как, например, действующий вулкан Лассен-Пик в Северной Америке, являющийся одним из крупнейших лавовых куполов на Земле (610 м). Деятельность этого типа вулканов сопровождается сильными взрывными извержениями, однако их лава в основном не распространяется далеко от гидротермального коридора.

Шлаковый конус образуется в результате извержения маленьких кусочков шлака и пирокластов (оба образования похожи на маленькие цилиндры, которые и дали название вулкану), формирующиеся вокруг гидротермального коридора. Извержение этого вида вулканов происходит непродолжительное время и образует конусообразный холм высотой 30—40 м. Самыми яркими примерами таких вулканов являются вулкан Парикутин в Мексике, штат Мичоакан, и Сансет Кратер в США, штат Аризона.

Композиционные вулканы или *стратовулканы* — это высокие конические структуры, состоящие из слоев лавы, шлака и пепла, так называемых пластов — стратов. В результате вулканической деятельности шлак и пепел оседают на вершине горы слоями (пепел над шлаком), а лава стекает по слою пепла, где она остывает и затвердевает, далее процесс повторяется. Типичными примерами стратовулканов являются гора Фиджи в Японии, вулкан Мавон на Филлипинах и горы Везувий и Стромболи в Италии.

Подводные вулканы в большинстве своем располагаются на больших глубинах, где огромные массы воды не дают пару и газам извергаться на поверхность. Лава под водой формируется в виде шаров, что является типичной характеристикой подводных вулканов. Подводные вулканы часто образуют колонны над гидротермальным коридором, которые могут становиться настолько высокими, что, выступая над поверхностью океанов, могут образовывать новые острова.

Грязевые вулканы формируются при извержении жидкостей и газов. Подобные вулканы встречается в основном в нефтеносных и вулканических областях, часто являются фумаролами (трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и служащие источниками горячих газов), проходящими сквозь слои глины и вулканического пепла. Выделяющиеся вместе с грязью газы могут самовозгораться, образуя факелы. Распространены в бассейнах Каспийского (Апшеронский полуостров и Восточная Грузия), Черного и Азовского морей (Таманский и Керченский полуострова), в Европе (Италия, Исландия), в Новой Зеландии и Америке.

Подледниковые вулканы образуются под ледниковыми шапками. Извергаемая лава стекает по большим лавовым валунам, которые были образованы в результате предыдущих вулканических извержений. При таких извержениях тают ледовые шапки и лава, находящаяся на вершине, уходит вниз, выравнивая поверхность и образовывая плоскую вершину. Типичными примерами являются горы Исландии, а также Британской Колумбии.

Сочетание нескольких свойств позволяет говорить об особенностях извержения того или иного вулкана, что дало возможность выделить характерные типы вулканов, у которых наблюдается соответствующий тип извержения:

- *гавайский тип* (вулкан Мауна-Лоа, остров Гавайи). Магма изливается относительно спокойно, без взрывов и формирует плоские щитовые вулканы;
- *стромболианский тип* (вулкан Стромболи, Липарские острова). Излияния лавы сопровождаются взрывами при которых выбрасываются большие твердые куски породы — бомбы и базальтовый шлак;

- *вулканический (плинианский) тип* (вулкан Везувий, Италия). Мощные и внезапные взрывы вулкана сопровождаются выбросами большого количества тефры — различных по размеру обломков пород с образованием большого количества пепла;
- *пелейский тип* (вулкан Мон-Пеле, Антильские острова). При извержении с вулкана сходят огромные лавины раскаленного вещества. Около кратера лава скапливается, образуя вулканический (экструзивный) купол. Вулканические газы и пепел вырываются наружу и образуют «палящие тучи», температура внутри которых доходит до 400°С;
- *тип Этна* (вулкан Этна, остров Сицилия). Склоны вулкана прокрыты многочисленными трещинами, по которым раскаленная лава пробивается на поверхность, образуя многочисленные паразитические кратеры.

Для прогноза извержений составляют карты вулканической опасности. На скорое извержение вулкана могут указывать участившиеся вулканические землетрясения, вспучивание, прогибание или изменение наклона поверхности, усиленное выделение вулканических газов и изменение их состава.

Действия населения при угрозе извержения вулкана

1. Следить за предупреждением о возможном извержении вулкана.
2. Необходимо своевременно покинуть опасную территорию.
3. При получении предупреждения о выпадении пепла закрыть все окна, двери и дымовые заслонки.
4. Прежде чем покинуть квартиру (дом), необходимо выключить нагревательные приборы и газ, если топилась печь — затушить ее; затем нужно одеть детей, стариков и одеться самим, взять необходимые вещи, небольшой запас продуктов питания, документы и выйти на улицу к месту эвакуации.
5. Необходимо запастись источниками освещения и тепла с автономным питанием, водой, продуктами питания на 3—5 суток.
6. Подготовить аптечку первой помощи.

Действия населения при извержении вулкана

1. Защитить тело и голову от камней и пепла.
2. Избегать берегов рек и долин вблизи вулканов, стараться держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или селевого потока.
3. Найти укрытие от палящей тучи в воде или в подземном убежище.

Действия населения после извержения вулкана

1. Закрыть простейшими средствами защиты органы дыхания, чтобы исключить вдыхание пепла.
2. Надеть защитные очки и одежду для защиты от ожогов.

3. Не использовать агрегаты и механизмы после выпадения пепла — это приведет к выходу их из строя.

4. Очистить от пепла крышу дома, чтобы исключить ее перегрузку и разрушение.

5.3. Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления)

Основную часть поверхности Земли составляют склоны, к которым относятся участки поверхности с углами наклона, превышающими 1°. Склоны занимают не меньше 3/4 площади суши. Чем круче склон, тем значительнее составляющая силы тяжести, стремящаяся преодолеть силу сцепления частиц пород и сместить их вниз. Особенности строения склонов: прочность пород, чередование слоев различного состава и их наклон, грунтовые воды, ослабляющие силы сцепления между частицами пород, либо увеличивают, либо уменьшают силу тяжести на склонах.

К склоновым процессам относится большая группа процессов движения масс грунта и снега, происходящего за счет силы тяжести: обвалы, обрушения, оползни, сели, смещения курумов, снежные лавины, подвижка ледников и пр.

Всем склоновым процессам присуще общее условие начала смещения материала вниз по склону — достижение такого состояния, при котором сдвигающее усилие становится больше удерживающих сил.

Причины начала движения делятся на три группы:

1) увеличение сдвигающего усилия;
2) уменьшение удерживающих сил;
3) дополнительный внешний импульс.

Увеличение сдвигающего усилия может быть вызвано увеличением массы смещающегося грунта за счет роста высоты снежного покрова, промачивания дождями склонов, абразии и др.

Уменьшение удерживающих сил двигающегося слоя может происходить за счет ее промачивания водой — при дождях, снеготаянии, при утечках из оросительных каналов и водопроводов, при подтоплении и затоплении подножия склона и пр.

Помимо этого существуют и дополнительные внешние импульсы — различные сотрясения — сейсмические толчки, взрывы на горных выработках и т. п.

Рассмотрим некоторые склоновые процессы, наиболее характерные для территории России.

5.3.1. Снежные лавины

Снежная лавина — внезапно возникающее движение массы снега, льда вниз по склонам гор.

На долю лавин приходится примерно 50 % несчастных случаев в горах. Лавина образуется на склоне с углом наклона 15—30°. Самыми лавиноопасными периодами года являются зима и весна, на долю которых приходится до 95 % лавин.

Лавиноопасные районы в пределах России занимают 18 % ее территории. В лавиноопасных и потенциально опасных горных районах России, по нашим оценкам, проживает более 6 200 000 человек.

Движение лавины начинается в условиях, когда составляющая силы тяжести снежного покрова по направлению склона превышает силу сцепления кристаллов снега между собой. Перед началом движения снежные массы находятся в состоянии неустойчивого равновесия.

Причины движения лавин:

- обильный снегопад или скопление большого количества снега на склонах при его ветровом переносе;
- малая сила сцепления между подстилающей поверхностью и недавно выпавшим снегом;
- оттепель и дождь с последующим образованием скользкой водной прослойки между подстилающей поверхностью и свежевыпавшим снегом;
- резкое изменение температуры воздуха;
- механическое, акустическое, ветровое воздействие на снежный покров [5].

Скорость движения лавин составляет 20—100 м/с. Сила удара лавины может исчисляться десятками тонн на квадратный метр, что является достаточно серьезным поражающим фактором, повреждающим и разрушающим все на своем пути.

По *характеру движения* лавины разделяются на следующие виды:

- осовы — снежные оползни, сходящие по всей поверхности склона;
- прыгающие лавины — лавины, проводящие часть своего пути в полете, так как препятствия, встречающиеся на их пути, становятся для них трамплинами;
- лотковые лавины — лавины, проходящие по желобам, кулуарам и зонам выветривания горных пород в виде борозд.

Предупредительные мероприятия:

- изучение, наблюдение, прогнозирование, информирование населения о возможной угрозе схода лавин;
- обучение людей безопасным действиям в лавиноопасных зонах;
- искусственное вызывание схода снежных лавин;
- использование противолавинных насаждений;
- создание в лавиноопасных местах инженерных сооружений, в том числе козырьков, тоннелей, коридоров.

При угрозе схода снежных лавин закрываются горнолыжные трассы, горные автомобильные и железные дороги, запрещается

выход людей в горы, активизируется работа спасательных формирований.

Действия населения во время схода лавины

1. При появлении лавины на вашем пути необходимо быстро сбросить рюкзак и бежать с траектории движения лавины в сторону (вниз и в сторону под углом 45°).
2. Находясь в движении, необходимо громко кричать, чтобы другие заметили, куда вас сносит, до тех пор, пока это возможно. Как только снег начнет «накрывать» вас, необходимо закрыть рот рукой, чтобы в него не попал снег.
3. Используя плавательные движения, нужно постараться удержаться на поверхности снежного потока.
4. Когда снег замедлит свое движение, руками необходимо сделать емкость для воздуха перед лицом, движениями всего тела расширить пространство вокруг себя и высунуть любую часть тела на поверхность, чтобы ее увидели.
5. Необходимо помнить, что снег затвердевает очень быстро, покрываясь ледяной коркой, препятствующей поступлению воздуха.
6. Кричать можно только тогда, когда речь или шаги будут непосредственно рядом с вами (над вами), так как звук из глубины снежной толщи слышен только в непосредственной близости от источника.

5.3.2. Оползни

Оползень — скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под воздействием собственной тяжести, без потери контакта между движущимися и неподвижными породами.

Классификация оползней:

- по площади: гигантские, очень крупные, крупные, средние, мелкие, очень мелкие (табл. 5.3);
- по механизму смещения: скольжения, выдавливания, выплывания, проседания, оползни в скальных породах;
- по возрасту: древние, молодые, современные;
- по геологическим условиям: оползни коренных пород, оползни поверхностных отложений.

Причины образования оползней:

- увеличение крутизны склона в результате подмыва основания водой;
- ослабление прочности пород при их выветривании или переувлажнении;
- сейсмическая активность;
- нарушение технологии горных выработок;
- вырубка леса и уничтожение растительности на склонах;
- неправильная агротехника использования склонов под сельхозугодия.

Таблица 5.3

Классификация оползней по площади

Тип оползней	Площадь, га
Гигантские	400 и более
Очень крупные	От 200 до 400
Крупные	От 100 до 200
Средние	От 50 до 100
Мелкие	От 5 до 50
Очень мелкие	До 5

Крупные оползни вызываются, как правило, естественными причинами и образуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10—20 м, а иногда и более. Средние и мелкие оползни имеют меньшие размеры и характерны для антропогенных процессов.

Мощность оползня характеризуется объемом смещающихся пород, который может составлять от 10 тыс. (малые) до нескольких миллионов кубических метров (очень крупные).

Скорость смещения оползня тоже может быть различной:

- исключительно быстрые (3 м в секунду);
- очень быстрые (3 дм в минуту);
- быстрые (1,5 м в сутки);
- умеренные (1,5 м в месяц);
- очень медленные (1,5 м в год);
- исключительно медленные (6 см в год) [5].

Медленные смещения катастрофическими не бывают. Смещения со средней скоростью опасны, но наносят в большей степени экономический ущерб, так как вовремя происходит эвакуация населения из опасной зоны. Только быстрые, со скоростью до десятков километров в час, смещения могут вызвать катастрофы с большим количеством жертв.

Масштабы последствий оползней определяются в первую очередь численностью населения, оказавшегося в зоне оползня; числом погибших, раненых, оставшихся без крова; количеством населенных пунктов, попавших в зону стихийного бедствия; площадью затопления и заваливания сельскохозяйственных угодий.

Действия населения при угрозе оползней

1. Население, проживающее в оползнеопасных районах, должно знать очаги, возможные направления и характеристику этого опасного явления.

2. До жителей заблаговременно должна доводиться информация об опасности и мероприятиях относительно выявленных оползн-

невых очагов и возможных зон их действия, а также о порядке подачи сигналов об угрозе возникновения этого опасного явления.

3. Население обязано проводить мероприятия по укреплению домов и территорий, на которых они построены, а также участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и других инженерных сооружений.

4. При угрозе оползня организуется заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества в безопасные районы.

5. Ценное имущество, которое нельзя взять с собой, следует укрыть от воздействия влаги и грязи.

6. Двери и окна, вентиляционные и иные отверстия плотно закрываются.

7. Электричество, газ, водопровод отключаются. Легковоспламеняющиеся, ядовитые и другие опасные вещества удаляются из дома и при первой возможности перемещаются на хранение в ямы или погреба.

8. При угрозе наступления стихийного бедствия жители производят экстренный самостоятельный выход в безопасное место (склоны гор, возвышенности, не предрасположенные к оползневому процессу).

Действия населения в случае возникновения оползня

1. В случае, когда люди, здания и другие сооружения оказываются на поверхности движущегося оползневого участка, следует, покинув помещение, передвигаться по возможности вверх, действуя по обстановке.

2. Остерегаться при торможении оползня скатывающихся с тыльной его части глыб, камней, обломков, конструкций, земляного вала, осыпей.

3. После окончания оползня людям, спешно покинувшим зону бедствия и переждавшим его в близлежащем безопасном месте, следует, убедившись в отсутствии повторной угрозы, вернуться в эту зону в целях розыска пострадавших и оказания им помощи.

5.3.3. Обвалы

Обвал — это отрыв и падение больших масс горных пород на крутом склоне с углом больше угла естественного откоса, происходящие вследствие потери устойчивости поверхности склона под влиянием различных факторов (выветривания, эрозии и абразии в основании склона и др.).

Основной характеристикой обвала является объем обвалившихся горных пород. Исходя из объема, обвалы условно разделяются:

- на крупные — масса 10 млн м^3 и более;
- средние — масса от нескольких сотен до 10 млн м^3;
- малые — несколько десятков кубических метров.

Образованию обвалов способствуют геологическое строение местности, наличие на склонах трещин, дробление горных пород, большое количество влаги.

В 80 % случаев обвалы связаны с антропогенной деятельностью, при неправильном проведении строительных работ, добыче полезных ископаемых.

Действия населения при угрозе обвалов:

- изучение информации в местах возможных обвалов;
- изучение целостности природных склонов, обрывов и пр.;
- изучение возможности обвала больших кусков земной поверхности в местах пребывания человека;
- исключение использования для игр, ночлегов и посещений песчаных самодельных пещер, карьеров, котлованов, подземных ходов заброшенных шахт, рудников;
- ограждение опасной зоны, предупреждение о возможности обвала.

Действия населения при обвалах:

- нахождение вдали от мест с возможностью обвала;
- освобождение от вещей при невозможности избежать обвала;
- движение к краю обвальных масс;
- частые плавающие движения руками при движении по склону, сохраняя положение на поверхности грунта;
- при обвале и засыпании грунтом, песком, камнями очищение пространства около лица и груди;
- расслабление мышц и успокоение дыхания.

Действия населения после обвала:

- оказание самопомощи;
- извлечение пострадавших из завалов;
- оказание доврачебной помощи пострадавшим;
- выход из опасной зоны;
- действие по указанию отряда спасателей.

5.3.4. Сели

Сель (селевой поток) — внезапно возникающий стремительный русловый поток воды с высоким уровнем содержания (до 75 %) камней, грязи, песка, грунта.

Наиболее селеопасным районом России является Северный Кавказ — здесь насчитывается более 186 селеопасных бассейнов. Сели также наблюдаются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Дагестане, на Урале, на Кольском полуострове, на Камчатке.

Например, 3 июня 2007 г. селевой поток, сошедший на Камчатке, покрыл около 2/3 площади уникального природного парка Долина гейзеров. В среднем течении реки Гейзерной, протекающей по дну каньона, образовалась запруда, которая погребла под собой 13 наиболее интересных пульсирующих источников, в том числе

Малахитовый и Большой гроты. Поток полностью изменил рельеф местности, уничтожил все постройки и взлетно-посадочные площадки. При происшествии никто не пострадал.

Основными причинами возникновения селей являются проливные дожди в горах, интенсивное таянье снега и льда в весенний период, прорыв плотин горных озер, вырубка леса и уничтожение растительности на склонах гор, взрывные работы в горных выработках.

Основными факторами образования селевого потока являются:

- наличие на склонах большого количества продуктов разрушения горных пород;
- большой объем воды, способствующий сползанию этих пород;
- наличие крутого водостока.

В зависимости от соотношения компонентов различают следующие виды селей:

- водно-каменный;
- водно-песчаный;
- грязевый;
- грязе-каменный;
- водно-снежно-каменный.

При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, камней, воды. Скорость его движения составляет, как правило, 15 км/ч, глубина потока может достигать 15 м. Продолжительность схода потока может составлять от 1 до 3 ч.

Классификация селей по объему представлена в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Классификация селей по объему

Тип селей	Объем смеси, м³
Катастрофические	1 000 000
Мощные	100 000
Средней мощности	10 000
Малой мощности	Менее 10 000

Действия населения при угрозе возникновения селей

1. В районах, подверженных селевым процессам, устраиваются противоселевые дамбы и плотины, сооружаются обводные каналы, земля на склонах укрепляется путем посадки деревьев, проводятся постоянные наблюдения на склонах, организуется система оповещения и планируется эвакуация.
2. Необходимо избегать мест, где могут сходить селевые потоки.
3. Всегда нужно помнить, что застигнутому селевым потоком человеку спастись практически невозможно.

4. При заблаговременной эвакуации в доме необходимо отключить электричество, газ и водопровод; плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия.

После схода селевого потока необходимо оказать помощь пострадавшим и содействие всем органам, разбирающим завалы и заносы по пути движения селя.

5.4. Гидрологические опасные явления

Согласно ГОСТ Р 22.0.03—95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» **гидрологическое опасное явление** — событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственные растения и животных, объекты экономики и окружающую природную среду.

К гидрологическим опасным явлениям относятся высокие уровни воды и низкие уровни воды. К высоким уровням воды относятся наводнения.

Наводнение — значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемое весенним снеготаянием, выпадением обильных осадков, прорывами плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровым нагоном воды и т. п. (ГОСТ 19179—73).

На территории России наводнения происходят на большинстве рек. Видный советский гидролог, создатель собственного метода расчета преобразований водного баланса и речного стока М. И. Львович классифицировал все реки России на пять климатических типов:

1) реки с максимальным стоком от таяния снега на равнинах. Однопиковое половодье — большинство рек европейской части и Западной Сибири;

2) реки с максимальным стоком от таяния горных снегов и ледников. Многопиковая и гребенчатая формы гидрографа — реки Северной Азии и Северного Кавказа;

3) реки с паводками от выпадения дождей. Гидрограф — многопиковый — реки Дальнего Востока, Сибири;

4) реки с максимальным паводком от совместного влияния снеготаяния и дождей. Весеннее половодье, высокая летняя и зимняя межень, осенний паводок — реки северо-западных районов;

5) реки с заторно-зажорными явлениями, совпадающими с половодьями от бурного таяния в горах, — длинные реки с меридиональной ориентацией: Лена, Енисей, Обь, Северная Двина и др.

Различают следующие виды наводнений:

- *половодье* — ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда;
- *паводок* — быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно, от сильных дождей и кратковременного снеготаяния. В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года. Следующие последовательно один за другим паводки могут вызвать половодье;
- *зажор* — скопление масс шуги (рыхлые куски внутриводного льда и мокрого снега) и внутриводного льда в период осеннего ледостава, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее изменение уровня воды;
- *затор* — скопление льда во время ледохода, создающее стеснение русла на отдельном участке реки и вызывающее изменение уровня воды;
- нагонные *наводнения* — вызываются ветровыми нагонами воды на берега больших озер, водохранилищ и в морские устья рек.

В результате наводнения в Якутии в мае 2001 г. в зону затопления попало 87 населенных пунктов, с числом жителей более 400 тыс. человек. Без крова, имущества и средств существования осталось около 25 тыс. человек. Были эвакуированы 50 305 жителей. Всего по республике было затоплено и разрушено 8632 жилых домов и 121 объект социальной сферы. В городах и поселках пострадало 53 школы, из которых восемь восстановлению не подлежали. Полностью были выведены из строя 703,7 км высоковольтных линий электропередачи, 208 трансформаторных подстанций, 10 дизельных электростанций и 102 опоры. Уничтожены водой 97 котельных и Ленская нефтебаза. В результате разрывов резервуаров на Ленской нефтебазе произошла утечка нефтепродуктов из государственного резерва Правительства РФ на сумму около 100 млн руб. Погибли семь человек, трое считаются пропавшими без вести. Общий ущерб составил 6,7 млрд руб.

Классификация наводнений по размерам и повторяемости приведена в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Классификация наводнений по размерам и повторяемости

Тип наводнения	Характеристика	Повторяемость, годы
Низкие (малые)	Вода затапливает низкие места, почти не нарушая ритма жизни населения, наносит незначительный ущерб	5—10
Высокие	Существенно нарушают налаженную жизнь людей, наносят значительный материальный ущерб, часто вызывая необходимость частичной эвакуации населения	10—25

Окончание табл. 5.5

Тип наводнения	Характеристика	Повторяемость, годы
Выдающиеся	Наносят большой материальный ущерб, охватывая целые речные бассейны. Затапливают примерно 50—70 % сельскохозяйственных угодий, некоторые населенные пункты. Парализуют хозяйственную деятельность и резко нарушают бытовой уклад населения. Приводят к необходимости массовой эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления и защиты наиболее важных хозяйственных объектов	50—100
Катастрофические	Полностью меняют жизненный уклад населения и приводят к огромным материальным потерям, затапливая более 70 % сельскохозяйственных угодий	100—200

Наводнение характеризуется основными параметрами водного режима реки:

- уровнем воды;
- расходом воды;
- объемом наводнения.

Уровень воды отсчитывается от нуля поста или от ординара. *Нуль поста* — высота плоскости воды в реке (озере, водохранилище) над условной горизонтальной поверхностью сравнения. При организации поста эту плоскость выбирают таким образом, чтобы она была на 0,3—0,5 м ниже самого низкого возможного уровня. *Ординар* — среднее за много лет наблюдений положение уровня воды в реках, заливах и отдельных пунктах морского побережья. Колебания уровня воды отсчитываются выше и ниже нуля в метрах и сантиметрах при помощи установки футштоков. *Футшток* — рейка с делениями, устанавливаемая на водомерных постах рек, озер, морей, для наблюдения за уровнем воды.

В России исчисление абсолютных высот суши ведется от среднего уровня Финского залива Балтийского моря у Кронштадта (Балтийская система высот) [7].

Наводнения могут приводить к трудно восполняемым потерям на обширных территориях, нарушениям жизнедеятельности большого количества людей. Рассмотрим некоторые примеры.

С конца июля 2013 г. ***юг Дальнего Востока России и северо-восток Китая оказались подвержены катастрофическим наводнениям***, вызванным интенсивными затяжными осадками, что привело к последовательному увеличению уровня воды в реке Амур. На пике паводка, 3 и 4 сентября, расход воды в Амуре достигал 46 тыс. м³/с при норме в 18—20 тыс. м³/с.

Наводнение в Амурской области. В Амурской области было подтоплено 126 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях. Было затоплено около 8 тыс. жилых домов с населением 36 339 человек (из них более 10 тыс. детей). Также наводнением были затоплены более 20 тыс. дачных участков и огородов. С момента начала эвакуационных мероприятий оказана помощь более 120 тыс. человек.

В Благовещенске пик паводка был достигнут 16 августа, когда уровень Амура достиг 822 см, и начал сходить с 19 августа.

Наводнение в Хабаровском крае

Хронология подъема воды на Амуре в районе Хабаровска:

- 23 августа уровень воды в Амуре достиг 716 см (при том, что критическим считается уровень 600 см, а рекордный уровень, зафиксированный в 1897 г., составлял 642 см). Власти готовятся к массовой эвакуации при превышении уровня 780 см. По словам гидрологов, к началу сентября уровень воды может достигнуть 830 см;
- к 31 августа уровень воды в Амуре в районе Хабаровска достиг отметки 784 см;
- к 1 сентября уровень воды достиг отметки 792 см;
- 4 сентября вода в Амуре поднялась до отметки 808 см;
- с 5 сентября отмечено начало снижения уровня воды.

Хронология подъема воды на Амуре в районе Комсомольска-на-Амуре:

- 2 сентября уровень воды в реке Амур вблизи Комсомольска-на-Амуре поднялся до 803 см, превысив на 102 см «рекорд» 1959 г.;
- 4 сентября вода в Амуре поднялась до отметки 835 см;
- 6 сентября вода в Амуре поднялась до уровня 860 см;
- 7 сентября вода достигла отметки 871 см;
- 8 сентября вода достигла отметки 882 см;
- 9 сентября уровень воды 887 см;
- 10 сентября уровень воды в Амуре 895 см;
- 11 сентября уровень воды 902 см;
- 12 сентября уровень воды достиг пика 910 см и в последующие дни пошел на спад.

Наводнение таких масштабов произошло впервые за 115 лет наблюдений, и, согласно прогнозам, вероятность повторения такого события — один раз в 200—300 лет.

В России наиболее пострадавшими регионами стали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Только для сельского хозяйства ущерб составил не менее 10 млрд руб.

При накоплении излишней воды были полностью заполнены водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС, после чего на плотинах этих ГЭС начался холостой сброс воды. Для Зейской ГЭС максимальный расход воды при этом составил 5000 м³/с (тогда как приточность воды в водохранилище доходила до 9000 м³/с).

По состоянию на 14 сентября в Хабаровском крае было подтоплено 77 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Было подтоплено более 3000 жилых домов с населением около 35 000 человек. Также наводнением были затоплены территории 3869 приусадебных и 3762 дачных участков. С момента начала эвакуационных мероприятий оказана помощь 13 688 людям (по данным официального сайта МЧС России).

Действия населения при угрозе наводнений

1. Население с получением прогноза о возможности наводнения оповещается об этом по радио и телевидению.
2. При получении информации о начале эвакуации необходимо собрать и взять с собой:
   - пакет с документами и деньгами;
   - аптечку;
   - трехдневный запас продуктов и питьевую воду;
   - постельное белье и туалетные принадлежности;
   - комплект верхней одежды и обуви.
3. После этого необходимо прибыть на заранее назначенный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасное место строго в установленный срок.

Действия населения при внезапном наводнении

1. Быстрее занять возвышенное место и быть готовым к эвакуации.
2. Принять меры к подаче сигналов.
3. В безопасном месте нужно находиться до спада воды (самоэвакуацию можно проводить только в случае реальной угрозы вашей жизни).
4. После спада воды, перед тем как войти в здание, необходимо убедиться в том, что вход в него не представляет опасности.
5. Войдя в помещение, сразу же проветрить его. Ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалку.
6. Нужно остерегаться оборванных и провисших проводов.
7. Продукты, попавшие в воду, можно употреблять только после их проверки санитарной инспекцией, а воду перед употреблением необходимо обязательно кипятить.

5.5. Природные пожары

Природный пожар — неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. **Чрезвычайная лесопожарная ситуация** — ситуация, возникшая в результате природного пожара на определенной территории, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы,

ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основными *причинами* возникновения лесных пожаров являются: деятельность человека (до 90 % случаев), грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в *пожароопасный сезон* (период с момента таяния снега в лесу до появления зеленого покрова или наступления устойчивой дождливой осенней погоды).

В результате пожаров, возникающих в природной среде, снижаются защитные и водоохранные свойства леса, уничтожаются лесные массивы, загрязняется атмосфера, нарушается тепловой баланс, а в отдельных случаях уничтожаются населенные пункты.

К природным пожарам относятся:

- лесные пожары;
- пожары степных и хлебных массивов;
- торфяные пожары;
- подземные пожары горючих ископаемых.

Лесные пожары

Лесной пожар — неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Анализ причин возникновения и процесс развития лесных пожаров показывает, что вероятность их возникновения зависит от погодных условий: осадков, температуры воздуха и его влажности, ветра и облачности. Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров — в пожароопасный сезон, с апреля по ноябрь. Классификация лесных участков в зависимости от степени опасности возникновения в них пожаров приведена в табл. 5.6.

Таблица 5.6

Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров [6]

Класс пожарной опасности	Объект загорания (типы леса, категория насаждений)	Виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения	Степень пожарной опасности
5	Хвойные молодняки, сосняки, захламленные вырубки	В течение всего пожароопасного сезона — низовые пожары, а на участках с древостоем — верховые	Высокая
4	Сосняки с сосновым подростом или подлеском	Низовые пожары — в течение всего пожароопасного периода, а верховые — в периоды пожарных максимумов	Выше средней

Окончание табл. 5.6

Класс пожарной опасности	Объект загорания (типы леса, категория насаждений)	Виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения	Степень пожарной опасности
3	Сосняки-черничники	Низовые и верховые пожары — в период летнего пожарного максимума, а в кедровниках — и в периоды весеннего и осеннего максимумов	Средняя
2	Сосняки и ельники, смешанные с лиственными породами	В период пожарных максимумов	Ниже средней
1	Ельники, березняки, осинники, ольховники	Только при особо неблагоприятных условиях	Низкая

Особенности крупных лесных пожаров:

- возникают в засушливые периоды, чаще всего при сильном ветре;
- проходят на фоне массовой вспышки малых и средних пожаров;
- продолжаются несколько суток;
- распространяются с высокой скоростью;
- характер горения на кромке отличается большим разнообразием;
- легко преодолевают различные преграды и препятствия (минерализованные полосы, дороги, реки);
- вызывают сильную задымленность обширных районов, затрудняющую действия авиационных и наземных сил тушения.

В июне и июле 2012 г. в России на значительной территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов возникла сложная пожарная обстановка, вызванная аномальной жарой, отсутствием осадков и сухими грозами.

Значительно пострадали леса в Красноярском крае, Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По состоянию на конец июля, в Сибири пожарами охвачено свыше 23 тыс. га. Неоднократно вводился режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах.

В Томске, Новосибирске, Омске в конце июля наблюдался сильный смог, в Омске и Томске несколько дней аэропорты не принимали рейсы.

На начало августа суммарная площадь лесных пожаров за сезон составила более 1 млн га по оценкам Россельхоза и 10—12 млн га по оценке Гринпис.

В августе на борьбе с пожарами было задействовано более 20 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники. Всего к тушению привлекалось 113 тыс. человек, 17 тыс. единиц техники, 37 самолетов или вертолетов (по данным официального сайта МЧС России).

По *характеру горения* лесные пожары подразделяются на следующие виды:

- отдельные пожары (рассредоточенные по времени и по площади);
- массовые пожары (отдельные пожары, возникающие одновременно);
- сплошные пожары;
- огненный шторм (особо интенсивный пожар, в зоне сплошного пожара, имеющий в центре восходящую колонну огненного вихревого столба).

По *площади, охваченной огнем,* лесные пожары подразделяют на шесть классов:

1) загорание — 0,1—0,2 га;
2) малый пожар — 0,2—2,0 га;
3) небольшой пожар — 2,1—20 га;
4) средний пожар — 21—200 га;
5) крупный пожар — 201—2000 га;
6) катастрофический пожар — более 2000 га.

В зависимости от *характера возгорания* и от того, в каких элементах леса распространяется огонь, пожары подразделяются на низовые, верховые и подземные (почвенные).

По *интенсивности* лесные пожары бывают слабые, средние и сильные. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, уклона местности, времени суток и силы ветра.

По *скорости распространения* огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые.

Низовые пожары — пожары, распространяющиеся по надпочвенному покрову (опавшие хвоя, листья, кора, валежник, пни), охватывающие нижние части стволов деревьев и выступающие на поверхность корни; составляют около 90 % всего числа лесных пожаров. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 м/мин, среднего — 1—3 м/мин, сильного — свыше 3 м/мин. Высота слабого низового пожара — до 0,5 м, среднего — 1,5 м, сильного — свыше 1,5 м.

Низовые лесные пожары могут быть беглыми и устойчивыми. *Беглый низовой пожар* характеризуется пламенным горением лесной подстилки, растительного покрова, коры нижней части деревьев, обнаженных корней, кустарника и подроста. В зависимости от силы ветра скорость этого пожара колеблется в пределах от нескольких сотен метров до 1,5 км/ч; высота пламени может достигать 2 м.

Устойчивые низовые пожары распространяются медленно и отличаются полным беспламенным сгоранием надпочвенного покрова; участков, не тронутых огнем, внутри пожара не остается.

Верховые пожары возникают, как правило, из низовых, которые являются первоначальной стадией их дальнейшего развития. Возникновению верховых пожаров в значительной степени способствуют засухи и сильные ветры. Слабый верховой пожар имеет скорость до 3 м/мин, средний — до 100 м/мин, а сильный — свыше 100 м/мин.

Верховые пожары, как и низовые, имеют ясно выраженную *кромку*, а при ветре, кроме того, *тыл* (двигающуюся против ветра кромку огня), *фланги* (продвигающуюся перпендикулярно ветру огневую кромку) и *фронт* (наиболее быстро распространяющуюся в направлении ветра огневую кромку).

Скорость распространения верховых пожаров достигает 25 км/ч с образованием большой массы искр и воспламененного материала, летящих перед фронтом огня. Верховые пожары, как и низовые, могут быть устойчивыми и беглыми. При *устойчивых верховых пожарах* огонь движется сплошной стеной от надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч, при этом кроны деревьев сгорают по мере продвижения кромки низового пожара. При *беглом верховом пожаре*, который возникает только при сильном ветре, огонь распространяется по кронам деревьев «скачками», перескакивая через реки, дороги, безлесные участки, опережая фронт низового пожара.

Например, 30 июля 2010 г. в результате прохождения огненного шторма полностью сгорели три населенных пункта: село Верхняя Верея (341 дом, 580 человек эвакуированы), деревня Шернавка (семь личных жилых домов, 20 человек эвакуированы) и деревня Тамболес (156 домов, 306 человек эвакуированы). Частично пострадали еще три населенных пункта: деревня Семилово (сгорели 25 домов), деревня Барковка (сгорели 120 жилых домов) и деревня Кавлей (сгорели 15 жилых домов).

Торфяные пожары

Торфяные пожары возникают на хорошо просохших участках с торфяными почвами или с мощным слоем лесной подстилки (до 20 см и более) и представляют собой дальнейшую стадию развития низовых пожаров. Пожар по слою торфа распространяется медленно — до нескольких метров в сутки, но сгорание происходит на всю глубину слоя или до минеральной (земляной) почвы.

На первой стадии пожара более сухой торфянистый слой выгорает только под деревьями, затем продолжается горение вглубь торфяного слоя. Скорость выгорания торфа в безветренную погоду или при слабом ветре составляет 0,18 кг/(м$^{2 \cdot с}$). При скорости ветра

3 м/с и более нередко происходит разбрасывание горящих торфяных частиц по ветру на значительные расстояния, которые, попадая на слой подсушенного торфа, находящегося на поверхности, поджигают его, образуя новые очаги горения.

Различают три фронта торфяного пожара в зависимости от скорости продвижения огня:

1) основной (движется по направлению ветра с наибольшей скоростью);

2) фланговые (двигаются в стороны от головного фронта с меньшей скоростью);

3) тыльный (движется навстречу ветру с наименьшей скоростью) [6].

На развитие торфяных пожаров оказывают влияния различные метеорологические факторы. Ночью, в связи с тем, что температура поверхности торфа ниже температуры залежи и вследствие этого влага поднимается в ее верхние слои, пожар развивается медленнее.

Развитие торфяных пожаров можно разделить на три периода (табл. 5.7).

Таблица 5.7

Периоды развития торфяного пожара

Период	Характеристика
Первый (начальный) — загорание торфа	Малая площадь очага, небольшая скорость горения, сравнительно низкая температура и слабая задымленность в зоне горения. Продолжительность — от нескольких минут до нескольких часов (зависит от влажности торфа, скорости ветра, температуры и относительной влажности воздуха)
Второй	Интенсивное горение с нарастанием скорости и температуры. Площадь пожара достигает нескольких тысяч квадратных метров. Повышается температура окружающей среды. Дым распространяется на большое расстояние
Третий	Распространение пожара интенсивное, на значительной площади. Высокая температура в зоне горения и сильная задымленность

Подземные торфяные пожары возникают обычно из низовых и сами по себе распространяются очень медленно, поэтому первоочередная задача — тушение низового пожара, затем приступают к ликвидации очагов подземного пожара.

Так, например, в Подмосковье за неделю с 12 по 18 июля 2010 г. произошло 109 торфяных пожаров на площади 200 га. При этом в среднем в регионе возникало 50 пожаров в день, а удавалось по-

тушить в этот же день до 85—90 % из них. При тушении пожаров применялись средства авиации.

В России за этот период было зарегистрировано 1178 очагов природных пожаров на площади свыше 30 тыс. га, за сутки возникало до 200 очагов, которые удавалось потушить в 90 % случаев.

Тушение природных пожаров. Организация борьбы с лесными пожарами, правовые основы охраны и защиты лесов от пожаров, полномочия в этой области субъектов РФ, органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти установлены Лесным кодексом РФ.

В борьбе с лесными пожарами большое значение имеет временной фактор, так как от обнаружения лесного пожара до принятия решения по его устранению должно затрачиваться минимальное время.

При выборе необходимых сил и средств для тушения пожаров учитывают возможную силу, скорость его распространения и, особенно, степень пожарной опасности.

При тушении крупных пожаров, действующих на фоне вспышки большого количества меньших по размеру пожаров, учитывают различную горючесть лесных материалов и имеющиеся в лесу рубежи и преграды.

Работы по тушению крупного пожара можно разделить на следующие этапы:

- разведка пожара;
- локализация, т. е. устранение возможностей нового распространения пожара;
- ликвидация пожара, т. е. дотушивание очагов горения;
- окарауливание пожарища [9].

Разведка пожара включает уточнение его границ, выявление вида и силы горения на кромке и ее отдельных частях в разное время суток. По результатам разведки прогнозируют возможное положение кромки пожара, ее характер и силу горения на требуемое время вперед. На основании прогноза развития пожара составляется план остановки пожара, определяются приемы и способы необходимых для этого действий.

Наиболее сложной и трудоемкой является *локализация пожара*, которая проводится в два этапа. На первом этапе останавливают распространение пожара непосредственным воздействием на его горящую кромку. На втором этапе прокладывают заградительные полосы и канавы, обрабатывают периферийные области пожара, чтобы исключить возможность его возобновления. Локализованными считаются только те пожары, вокруг которых проложены заградительные полосы либо когда имеется полная уверенность в том, что возможность их возобновления исключается.

Ликвидация пожара заключается в ликвидации очагов горения после его локализации.

Окарауливание пожарища состоит в сплошном или периодическом осмотре площади пожара путем систематических обходов по полосе локализации и, особенно, кромки пожара с целью предотвратить возобновление его распространения.

При тушении лесных пожаров применяют следующие *способы и технические средства*:

- окружение пожара или охват его с фронта или с тыла;
- устройство заградительных и минерализованных полос и канав на пути распространения огня;
- отжиг (пуск встречного низового и верхового огня) стопорной полосы;
- захлестывание огня по кромке пожара ветками;
- засыпка кромки пожара грунтом;
- тушение горящей кромки водой;
- применение химических веществ;
- искусственное вызывание осадков из облаков.

В период пожароопасного сезона в лесных массивах необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:

- не пользоваться открытым огнем;
- не выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
- не разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;
- не употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- не оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
- не заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- не оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

Действия человека при пожаре в лесных массивах

1. Обнаружив пожар лесу, не впадать в панику.
2. Постараться быстро проанализировать обстановку.
3. Попробовать подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место нахождения очага пожара, определить направление и скорость распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных пунктов.
4. Если на это нет времени и пожар застал вас надвигающимся валом огня, бросить вещи, кроме аварийного запаса, и быстро пре-

одолеть кромку пожара против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой.

5. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой огня.

6. Учитывать, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.

7. Если огнем отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и т. п.

8. Места укрытий выбирать подальше от деревьев. При пожаре, когда обгорают корни, они могут бесшумно падать.

9. При приближении огня обильно смочить водой одежду, лечь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье завернуться с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой.

10. Оказавшись в очаге, периодически переворачиваться, смачивать высохшие участки одежды, лицо защищать многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивать.

11. При попадании в очаг снять с себя всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения.

5.6. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления

Опасные метеорологические явления — сильные ветры, значительные перепады атмосферного давления и большое количество осадков могут вызвать разрушения и человеческие жертвы.

Опасные атмосферные вихри зарождаются вокруг мощных восходящих потоков теплого влажного воздуха (циклоны и тайфуны над океанами), быстро вращаются против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном, при этом смещаются вместе с окружающей воздушной массой. По пути в благоприятных условиях подпитки влагой они могут усиливаться, но раньше или позже теряют энергию и гаснут.

5.6.1. Циклоны, ураганы, шквальные бури, смерчи (торнадо)

Циклон — общее название вихрей с пониженным давлением в центре. Особенности систем низкого давления способствуют усилению разрушительных сил центра циклонов. На воздух, который движется над земной поверхностью, оказывают влияние рельеф местности и встречающиеся на его пути предметы. Над земной по-

верхностью имеется сила трения, которая заставляет потоки воздуха завихряться внутрь к области низкого давления, что создает циклонические формы. Они компенсируются воздушными потоками, поднимающимися вверх из центра области низкого давления. Восходящие потоки на высоте охлаждаются, что увеличивает влажность воздуха. В любом регионе низкого давления возникают облака и высокая влажность, являющиеся характерной чертой не только циклонов, но и любых ураганов.

Факторами опасности при различных атмосферных вихрях являются прежде всего сильные ветры и интенсивные осадки. Разрушительная способность ветра зависит от скорости и обозначена в 12-балльной шкале Бофорта (табл. 5.8), предложенной в 1806 г. и модифицированной для ураганов специалистами Национальной службы погоды США в 1955 г. до 17 баллов.

Для циклонов средних широт (ураганов) характерен диаметр порядка 1000 км; существуют они до 3—4 недель, за которые проходят расстояния до 10 тыс. км, в том числе до 5—7 тыс. км над сушей со скоростью обычно 30—40 км/ч. Над Северной Атлантикой циклоны рождаются круглый год и движутся в Евразию. Ежегодное их число — несколько сотен, но лишь в единичных циклонах скорость ветра достигает ураганной на побережьях Западной Европы и снижается до штормовой в Восточной Европе; на дальнейшем пути они проявляются обычно в виде лишь обильных осадков.

Таблица 5.8

Шкала Бофорта

Интенсивность, баллы	Тип ветра	Признаки ветра	
		на земле	на воде
0	Штиль	Дым поднимается вверх, флаг весит спокойно	Зеркальное море
1	Тихий	Дым слабо отклоняется, листья шелестят, пламя свечи слабо отклоняется	Появляются небольшие чешуеобразные волны без барашков
2	Легкий	Движутся тонкие ветки, флаг слабо развевается, пламя быстро тухнет	Короткие, хорошо выраженные волны, гребни их начинают опрокидываться, но пена не белая, а стекловидная: рябит поверхность воды
3	Слабый	Раскачиваются небольшие ветви, флаг развевается	Короткие волны. Гребни образуют стекловидную пену. Изредка образуются маленькие белые «барашки»

Окончание табл. 5.8

Интенсивность, баллы	Тип ветра	Признаки ветра	
		на земле	на воде
4	Умеренный	Раскачиваются большие ветви, флаг вытягивается, поднимается пыль	Волны становятся длиннее, местами образуются пенящиеся «барашки»
5	Свежий	Раскачиваются небольшие стволы, свистит в ушах	Все море покрывается «барашками»
6	Сильный	Раскачиваются деревья, сильно рвет палатки	Образовываются гребни большой высоты, «барашки» на гребнях
7	Крепкий	Срываются палатки, гнутся небольшие деревья	Волны громоздятся и производят разрушения, ветер срывает с гребней белую пену
8	Очень крепкий	Ломаются тонкие ветки, затрудняется движение, гнутся большие деревья	Заметно увеличиваются высота и длина волн
9	Шторм	Ломаются большие деревья, повреждаются крыши	Высокие, гороподобные волны с длинными опрокидывающимися гребнями
10	Сильный шторм	Срываются крыши, вырываются с корнем деревья	Вся поверхность моря становится белой от пены. Раскаты в открытом море усиливаются и принимают характер толчков
11	Жестокий шторм	Происходят большие разрушения	Высота волн настолько велика, что находящиеся в поле зрения корабли временами скрываются за ними
12	Ураган	Происходят опустошения	Водяная пыль, срываемая с гребней, значительно уменьшает видимость

Наиболее вредоносны циклоны в зимнее время, когда они сопровождаются тяжелыми снегопадами. Длительность штормового ветра при прохождении циклонов в Евразии — от немногих часов до трех суток в Западной Европе.

Ураган — это атмосферный вихрь большой разрушительной силы со скоростью ветра до 120 км/ч.

Основными разрушительными факторами урагана являются:

- высокая скорость ветра;
- скоростной напор воздушного потока;
- сила воздушного потока;
- продолжительность.

На величину ущерба оказывают большое влияние огромные массы приливных вод на морском побережье и продолжительные ливневые дожди, вызывающие обширные наводнения.

Тропические циклоны (*тайфуны*) отличаются от среднеширотных меньшими размерами и давлением в центре, бóльшим запасом влаги, более сильными ветрами. Скорость в 75 % тропических циклонах достигает штормовой, в 10—40 % — ураганной. Тропические циклоны обычно смещаются со скоростью 400—700 км/сутки, продолжительность 5—15 дней, максимум до 5 недель, проходят за это время до 15—20 тыс. км, в том числе над сушей до 500 км, реже до 2000—2500 км, максимум до 4000 км (от Мексиканского залива в Канаду).

Тропические циклоны зарождаются над поверхностью океанов, при температуре поверхности воды не ниже 27°С.

Ежегодно возникает в среднем около 50 тропических циклонов, достигающих ураганной силы. От года к году число тропических циклонов, зарождающихся в каждом районе, колеблется в пределах 50 % от всех зарождающихся циклонов, среднее за несколько лет — в пределах 30 % с приблизительно 11-летней и более продолжительной ритмичностью.

Территории России разрушительные циклоны Атлантики достигают достаточно редко. Наиболее сильное воздействие западных циклонов проявляется в обильных осадках, ливневых наводнениях, буранах, снегозаносах и ощущается преимущественно в европейской части страны. На Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в Приморье сильные тайфуны бывают раз в несколько лет, слабые — до 2—4 раз в год.

Шквальные бури и смерчи (торнадо) — это вихри, возникающие в теплое время года на мощных атмосферных фронтах, при особо интенсивной местной циркуляции.

Шквал — горизонтальный вихрь под краем наступающей полосы мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающийся мощными ливнями и грозами. Шквалы и местные шквальные бури характерны для всех территорий, охватываемых циклонической деятельностью. Их повторяемость и сезонность зависят от характеристик сталкивающихся воздушных масс.

Разрушительное воздействие шквалов определяется скоростью ветра, а также грозами и ливневыми наводнениями.

Смерч — это восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а также частиц влаги, песка, пыли

и других взвесей. Он представляет собой быстро вращающуюся воронку, свисающую из кучево-дождевого облака и ниспадающую, как воронкообразное облако. Смерчи, называемые в Северной Америке *торнадо*, — мощные сконцентрированные вихри с вертикальной осью вращения, порождаемые грозовыми облаками высотой до 12—15 км. Процесс образования смерча протекает иногда лишь за 20—30 мин и начинается с появления восходящей струи теплого влажного воздуха, порождающей особо крупное и высокое грозовое облако. Из него начинается выпадение дождя и града в кольце вокруг восходящей струи. В некоторый момент завеса дождя закручивается в спираль в форме цилиндра или конуса, касающегося земли. В полном развитии смерч достигает земли и движется по ней, принося большие разрушения.

Смерчи (торнадо) — национальный вид чрезвычайных ситуаций в США. Здесь ежегодно отмечается от 450 до 1500 торнадо, в среднем 750—850 в год (в Канаде в среднем 30 за год). Из них 1/3 — на «аллее торнадо», протянувшейся от Техаса к северу через Оклахому и Канзас. Здесь они возможны круглый год, в основном в марте — августе (в январе отмечается в среднем около 10 смерчей, в мае — пик — 150—200). Число жертв торнадо в США в среднем около 100 в год (третье место после ураганов и гроз), в отдельные годы — от 15—20 до 800 в 1925 г. Прямой экономический ущерб от торнадо измеряется сотнями миллионов долларов в среднем за год.

Основным показателем, определяющим разрушающее действие опасных атмосферных явлений, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения эти явления относятся к событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как до возникновения, так и после момента прямого воздействия.

Заблаговременные (*предупредительные*) *мероприятия и работы* осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К ним относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;
- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;
- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;
- укрепление производственных, жилых и иных зданий и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в том числе повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;
- создание материально-технических резервов;
- подготовка населения и персонала спасательных служб.

Действия населения при возникновении урагана

1. На открытой местности лучше всего использовать придорожные канавы, лощины, ямы, овраги, любые выемки, для того чтобы лечь на дно и плотно прижаться к земле.
2. Необходимо опасаться поврежденных и поваленных деревьев, раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов.
3. Не находиться вблизи возвышенных мест, мостов, трубопроводов, линий электропередачи, объектов с ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами.
4. Находясь в доме, необходимо закрыть форточки и отойти от окон, заняв относительно безопасное место (ниши, дверные проемы, встроенные шкафы).
5. Пользоваться электрическими приборами можно только после того, как они будут просушены и проверены.

5.6.2. Экстремальные осадки и температуры воздуха

Экстремальное количество и продолжительность выпадения осадков могут быть опасными для людей и различных объектов.

Фронтальные ливневые дожди длятся от нескольких часов до 4 суток, с перерывами в 2—3 недели и охватывают территории площадью до сотен тысяч квадратных километров. Чаще всего ливень длится 5—10 ч, а за 10—20 ч может выпасть годовая норма осадков.

Снежный покров — это слой снега на поверхности земли, возникающий в результате снегопадов. Различается временный и устойчивый снежные покровы. Устойчивый снежный покров распространяется в районах со средней температурой самого холодного месяца 0 °С и ниже, неустойчивый снежный покров и редкие снегопады возможны при температуре этого месяца 10—12°С.

Величина снежного покрова характеризует снежность зимы. По абсолютной снежности выделяют: бесснежные районы, где толщина снежного покрова менее 10 см; малоснежные — с покровом 10—30 см, в континентальных районах — до 50 см; многоснежные — с высотой снежного покрова более 50 см.

Метель (вьюга) — это перенос снега сильным ветром над поверхностью земли. Количество переносимого снега определяется скоростью ветра, а участки аккумуляции снега — его направлением. Слабые метели распространяются со скоростью 20 м/с и длятся несколько суток, сильные со скоростью 20—30 м/с продолжаются

до нескольких часов. На европейской части России среднее число дней в году с метелью — 30—40, средняя продолжительность метели — 6—9 ч, из них только 5—6 являются сильнейшими буранами.

Град — атмосферные осадки в виде шариков льда и смеси льда и снега. Выпадают во время прохождения холодного фронта или во время грозы из мощных кучево-дождевых облаков. В умеренных широтах град выпадает 10—15 раз в год, приводя к разрушениям и человеческим жертвам.

При необычайно продолжительном сохранении ясной антициклонной погоды, а в поясе умеренного климата и в субтропиках также при вторжении масс холодного воздуха из более высоких широт устанавливаются экстремальные температуры воздуха.

Экстремальная жара в любом климатическом поясе устанавливается при летнем антициклоне, необычном по местоположению или продолжительности. Она ведет к иссушению, росту пожарной опасности, к обмелению судоходных рек и к другим нежелательным последствиям на обширных территориях.

Летом 2010 г. Россия пережила аномальную жару, вызванную аномально долгим нахождением антициклона в европейской части страны — с 21 июня по 19 августа. Два месяца центральная часть России оставалась без осадков, на ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений. Только в Москве летом 2010 г. было побито 22 температурных рекорда (два в июне, 10 в июле и 10 в августе). Дневная максимальная температура воздуха в городе во время аномальной жары в течение 33 дней подряд (с 14 июля по 15 августа включительно) не опускалась ниже 30°С.

Значительный недостаток осадков в течение длительного времени весной или летом при повышенной температуре воздуха называется *засухой*, в результате чего запасы влаги в почве сильно уменьшаются, растения плохо развиваются, а урожай может погибнуть полностью.

Засуха — достаточно частое явление в тропических широтах, полупустынных и особенно степных зонах, где находится основная площадь пахотных земель, весной и летом вследствие длительного господства антициклонной погоды.

Иногда засуха сопровождается *суховеем* — жарким или очень теплым ветром, в основном в степях, полупустынях и пустынях.

Засухи почти всегда сопровождаются как суховеями, так и пыльными бурями, которые усиливают испарение влаги с поверхности почв, поэтому борьба с засухами, суховеями и пыльными бурями заключается в накоплении влаги в различных почвах.

Тяжелые засухи случаются в мире почти ежегодно. По числу жертв и экономическому ущербу они в первой пятерке видов чрезвычайных ситуаций.

Существует четыре основных вида засухи:

- *постоянная засуха* характерна для пустынь — мест с засушливым климатом, где растения не растут без ирригации;
- *сезонная засуха* характерна для климатических зон с явно выраженными сухим и дождливым сезонами;
- *непредсказуемая засуха*, наступающая при неожиданном уменьшении осадков;
- *невидимая засуха* является пограничным состоянием, когда высокие температуры способствуют усиленному испарению и транспирации, так что даже регулярные дожди не в состоянии в достаточной степени увлажнить почву, и урожай засыхает на корню [6].

Засухи сильно подталкивают процесс опустынивания — уменьшения продуктивности возделываемых земель и пастбищ под воздействием их антропогенной перегрузки. От наступления пустынь страдают около 100 стран мира и 12 % населения Земли, опустыниванию подвергаются в среднем 5—7 млн га земли в год. В целом пустыни и опустыненные земли занимают более 1/5 территории обжитых материков, на них проживает более 850 млн человек.

Экстремальные морозы в умеренном поясе устанавливаются при антициклонной погоде, парализуя жизнь городов, губительно воздействуя на посевы.

Явление понижения температуры воздуха ниже 0°С вечером и ночью после дня с положительными температурами называется *заморозками*. В европейской части России заморозки случаются обычно весной или осенью, когда вторгаются холодные воздушные массы или приходит антициклон, при котором интенсивное ночное тепловое излучение от земной поверхности охлаждает почву, растительный покров и воздух.

Заморозки причиняют достаточно серьезный ущерб сельскому хозяйству. Для борьбы с заморозками используют костры, образующие дым, который прикрывает земную поверхность и защищает ее от охлаждения.

Экстремальные температуры воздуха могут вызывать как относительно небольшие социально-экономические потери, так и настоящие чрезвычайные ситуации. Характер и размер ущерба зависят не столько от самих величин отклонений, сколько от приспособленности людей и объектов к таким условиям.

В мире среднегодовой ущерб от морозов и снегопадов занимает пятое место после ущерба от ураганов, наводнений, землетрясений и засух.

Защита населения от природных опасностей и угроз — одна из первоочередных задач МЧС, однако каждый человек должен четко знать и выполнять правила безопасного поведения при внезап-

ном выпадении экстремальных осадков и понижении (повышении) температур до прибытия помощи.

Действия населения при выпадении экстремальных осадков

При ливневых дождях:

- стараться находиться в помещении, не покидать его без острой необходимости;
- при неблагоприятном прогнозе синоптиков (что ливневые дожди будут продолжаться) подготовить запас продуктов питания и чистой воды на трое суток;
- прослушивать официальные сообщения МЧС о состоянии погоды в регионе (городе, населенном пункте), заранее планировать встречи и дела с учетом погодных условий;
- при долговременных ливневых дождях и угрозах подтопления нижних этажей зданий руководствоваться правилами безопасности при наводнениях;
- воздерживаться от поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий.

При снегопаде, гололеде, метели:

- стараться находиться в помещении, не покидать его без острой необходимости;
- находиться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, растяжек; не стоит стоять и укрываться возле непрочных навесов, деревьев, несущих конструкций;
- водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, при использовании личного транспорта быть особо внимательными к скорости движения, маневрам, дорожным знакам;
- пешеходам стоит пользоваться расчищенными, подготовленными для прохода дорожками, не выходить на проезжую часть;
- подготовить двухсуточный запас воды и пищи.

Действия населения при экстремальных температурах

При экстремальной жаре:

- носить воздухонепроницаемую (плотную, толстую) одежду и головной убор;
- находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую поверхность кожи;
- при выполнении работ, при длительной ходьбе на солнце не следует торопиться, необходимо регулярно отдыхать «от солнца», уходить в тень, несколько минут отдыха «от солнца» помогут восстановить физическое и психологическое равновесие;
- периодически употреблять воду для возмещения потери жидкости, принимая ее небольшими дозами (80—100 мл), подолгу задерживая во рту;
- не употреблять алкогольные напитки, так как они вызывают обезвоживание организма;
- без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

При экстремальном морозе:

- сократить время пребывания на улице во избежание переохлаждений и обморожений;
- быть предельно внимательными при использовании электрообогревателей, печного отопления;
- по возможности воздержаться от дальних поездок;
- если поездку нельзя отменить, необходимо предусмотреть ситуацию с неблагоприятными погодными условиями;
- учитывать, что в это время в работе городского общественного транспорта могут возникнуть проблемы. Вполне возможны обрывы контактных электролиний и другие аварийные ситуации;
- в чрезвычайно сложной обстановке будут работать службы жилищно-коммунального хозяйства. В этой ситуации могут быть отключены газ или электричество, теплоснабжение.

Рекомендуемая литература

1. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях / Н. А. Крючек, В. Н. Латчук. — НЦ ЭНАС, 2007.
2. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях / Н. А. Крючек, В. Н. Латчук, С. К. Миронов. — НЦ ЭНАС, 2010.
3. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Денисов, И. А. Денисова. — М. ; Ростов-н/Д, 2003.
4. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (ГОСТ Р 22.0.03—95).
5. «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» (ГОСТ Р 22.0.06—95).
6. Опасные природные процессы : учебник / А. В. Баринов, В. А. Седнев, А. Б. Шевчук [и др.]. — М. : Академия ГПС МЧС России, 2009.
7. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них / А. В. Баринов. — Владос-Пресс, 2003.
8. Око планеты : интернет-сайт. URL: http://oko-planet.su/
9. МЧС России : интернет-сайт. URL: http://www.mchs.gov.ru/
10. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Л. П. Макарова и [др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2009.

Тема 6
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ

В данной теме рассматриваются виды, источники, механизмы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (ЧСТХ), объекты и субъекты воздействия, классификация ЧСТХ, а также способы защиты от них. Подробным образом представлены алгоритмы действий населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

6.1. Общие понятия, классификация

Техногенные аварии и катастрофы являются одними из самых разрушительных. Повсеместное распространение объектов повышенного риска привело к уязвимости человека, природных ресурсов и всей цивилизации перед техногенными катастрофами и авариями.

В России действует 45 тыс. опасных промышленных объектов. В угрожающей близости от них живут 70 млн человек. Действуют 11 атомных электростанций, шесть АЭС находятся в стадии строительства. Протяженность железных дорог на территории РФ достигает 340 тыс. км, автомагистралей — 400 тыс. км, судоходных путей — около 82 тыс. км и, кроме того, проложено 130 тыс. км продуктопроводов [1].

Ежегодно в России аварии и катастрофы уносят более 50 тыс. человеческих жизней, наносят увечья более 250 тыс. человек и вызывают материальные потери, превышающие 500 млн руб. Относительные показатели только техногенных аварий и катастроф в России в 2—3 раза выше аналогичных показателей других промышленно развитых стран. Тем не менее данная проблема носит международный (глобальный) характер [6].

С момента начала крупномасштабной научно-технической революции большое количество людей гибнет ежегодно от ЧСТХ. Яркими примерами этого становятся несравнимые по своим масштабам и количеству жертв катастрофы.

Самой масштабной по числу жертв считается *Бхопальская катастрофа*, произошедшая в Индии в декабре 1984 г. В результате выброса паров метилизоцианата на химическом заводе Union Carbide непосредственно в день аварии погибли 3 тыс. человек, 15 тыс. умерли в последующие годы. Общее количество пострадавших оценивается в 150—600 тыс. человек.

Авария на Чернобыльской АЭС (Чернобыльская катастрофа) — разрушение 26 апреля 1986 г. четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина). Реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Авария на АЭС «Фукусима-1», произошедшая 11 марта 2011 г. в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами, считается одной из крупнейших аварий XXI в. в атомной энергетике. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной нарушения систем аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера — это обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате опасного техногенного явления, аварии или катастрофы, которые могут повлечь или уже повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей природной среде (ОПС), сопровождались значительными материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности людей.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- высокое количество потенциально опасных техногенных объектов;
- отказ технических систем из-за дефектов и нарушения режимов эксплуатации;
- «человеческий фактор» (ошибочные действия оператора технической системы, некомпетентность, неспособность человека справиться со сложной техникой, халатность при работе с механизмами);
- внешние негативные воздействия на техногенные объекты, в том числе и природные катаклизмы.

Исходя из причин возникновения все чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются на группы, типы и виды (классификация по В. И. Бондину) [1].

1. *Транспортные аварии и катастрофы*, включающие крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, поездов метрополитенов; аварии грузовых и пассажирских судов; авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и туннелях; аварии на магистральных трубопроводах.

2. *Пожары и взрывы* в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных видах транспорта; в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитене; в жилых и общественных зданиях; в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ; подземные пожары и взрывы горючих ископаемых.

3. *Аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно химически опасных веществ* при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами.

4. *Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ* на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения и других предприятиях ядерно-топливного цикла; аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками; аварии при промышленных и испытательных взрывах ядерных боеприпасов с выбросом радиоактивных веществ; аварии с ядерными боеприпасами при хранении и техническом обслуживании.

5. *Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ* (БОВ): на предприятиях промышленности, в научно-исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов.

6. *Внезапное обрушение зданий и сооружений* (жилых, промышленных и общественных), элементов транспортных коммуникаций (мосты, туннели, транспортные развязки и пр.).

7. *Аварии на электроэнергетических объектах*: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей.

8. *Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения*, в том числе на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах.

9. *Аварии на очистных сооружениях* сточных вод городов (районов), промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов.

10. *Гидродинамические аварии* с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т. д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

Воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера на население, сельское хозяйство и объекты (здания, сооружения и пр.) различаются по характеру в зависимости от сущности техногенного явления, площади и длительности воздействия, а также от предсказуемости, дающей возможность подготовиться к ЧС и минимизировать последствия.

Рассмотрим некоторые из них.

6.2. Транспортные аварии и катастрофы

Аварии на городском транспорте

Все люди, независимо от возраста и положения, пользуются различными видами транспортных средств. Но далеко не все задумываются о том, что современный транспорт — зона повышенной опасности. Особенностью современного транспорта является его большая насыщенность энергией. Наиболее энергоемкими видами транспортных средств являются трамваи, троллейбусы, метрополитен и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт прочно вошел в категорию самых опасных видов транспорта. За последние несколько десятилетий существенно увеличилось количество аварий с участием пассажирского транспорта. Большинство подобных происшествий случается в «потенциально опасных» районах планеты, среди которых традиционно числятся Китай, Индия, страны Латинской Америки как наиболее густонаселенные страны. Не являются исключением Великобритания, Франция, Испания, Италия, США, Россия.

Различают следующие *виды дорожно-транспортных происшествий*:

- наезды на людей и другие подвижные объекты, находившиеся в полосе движения автомобиля;
- наезды на неподвижные объекты (в том числе и на стоящие на дороге транспортные средства);
- столкновения автомобилей друг с другом и другими средствами — встречные, боковые при попутном движении и перекрестные, происходящие под различными углами;
- опрокидывание транспортных средств в результате заноса, потери управления, неблагоприятных дорожных условий, применения водителем резких или неправильных приемов управления [2].

Одной из причин возникновения ДТП с вовлечением в них пешеходов является неправильное поведение пешеходов на проезжей

части дороги и неверное прогнозирование характера их поведения водителем. Можно выделить четыре основных нарушения правил поведения пешеходами и ошибки водителей, приведших к возникновению ДТП:

1) неожиданный выход пешехода на проезжую часть;
2) переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;
3) наезд на пешехода, «мечущегося» по проезжей части в автомобильном потоке. Это связано с тем, что пешеход, находящийся между потоками движущихся автомобилей, сильно испуган, его поведение хаотично и не поддается разумной логике;
4) отвлечение внимания водителя при выполнении маневра.

Человек, едущий в транспорте, должен соблюдать некоторые *меры предосторожности, способные уменьшить опасность получения травмы в случае ДТП*:

- сидя в кресле, наклониться вперед и положить скрещенные руки на стоящее вперед кресло, голову прижать к рукам, ноги продвинуть вперед, но не просовывать под кресло, так как сломанное кресло может повредить ноги;
- при падении сгруппироваться, закрыть голову руками. Не пытаться остановить падение, ухватившись за поручень или что-то другое. Это приводит к вывихам и переломам;
- не засыпать во время движения: опасно не столько проспать свою остановку, сколько получить травму при маневре или резком торможении;
- если в салоне возник пожар, немедленно сообщить об этом водителю;
- при ДТП открыть двери кнопкой аварийного открытия дверей. Если это не удается, разбить боковые окна;
- по возможности самим гасить огонь с помощью огнетушителя, находящегося в салоне;
- выбравшись из горящего салона, помогать другим.

Личная безопасность при пользовании транспортом:

- в темное время суток избегать пустынных остановок. Ожидая транспорт, необходимо стоять на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми;
- вещи держать на виду. Не засматриваться в окошко, если на полу стоит сумка или чемодан. Лучше всего держать вещи на коленях. Если не удалось сесть, сумку или портфель прислонить к стене;
- избегать пустых автобусов, трамваев, троллейбусов, вагонов метро. Если все же приходится ехать поздно, то садиться лучше около водителя, причем не у окна, а ближе к проходу, чтобы к вам неудобно было подсесть. Если подозрительный незнакомец хочет сесть рядом, пропустить его к окну или пересесть.

Особенности поведения в метрополитене. При падении прежде всего не стоит пытаться подтянуться за край платформы: под ней

лежит 800-вольтный контактный рельс, и хотя он укрыт кожухом, испытывать его изоляцию на прочность не следует. Если поезд еще не выезжает на станцию, то следует бежать к «голове» платформы (там, где загорается зеленый свет и находятся часы) — вы успеете, так как машинист обязательно начнет притормаживать. Если поезд уже показался, остается лечь между рельсами — глубина лотка рассчитана на то, чтобы ходовая часть вагонов не коснулась лежащего человека.

Если при аварии или технических неполадках на линии поезд стоит в тоннеле, прежде всего необходимо сохранять спокойствие и выполнять все распоряжения работников метрополитена. Если вагон стоит долго и пассажиры начинают задыхаться, падать в обморок, не стоит жалеть окон — надо их разбить (например, огнетушителем).

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте

Пассажир, воспользовавшийся услугами железнодорожного транспорта, находится в зоне повышенной аварийной опасности. Аварийные ситуации, представляющие наибольшую опасность для людей, — это крушение поездов, пожары, аварии токоснабжения.

Основными *причинами железнодорожных катастроф* являются:

- неудовлетворительное состояние пути или транспорта;
- ошибки машинистов;
- ошибки диспетчерских служб (включая пресловутых стрелочников);
- возгорание железнодорожного состава.

Последняя причина особенно страшна. В случае пожара в поезде шансы пассажиров на спасение уменьшаются и соответственно резко возрастает число жертв.

Рекомендации по спасению из поезда, потерпевшего катастрофу:

1) не класть тяжелые вещи на верхнюю заднюю (по отношению к локомотиву) багажную полку. Если положить их больше некуда, постараться закрепить вещи;

2) если есть выбор, куда лечь, ложиться на переднюю по отношению к локомотиву полку. Это избавит от травм в случае экстренного торможения поезда;

3) не оставлять на столике после еды режущие, колющие, бьющиеся предметы — ножи, вилки, стаканы и т. д.;

4) передвигаясь по вагону во время движения поезда, держаться за поручни, поскольку всегда возможно экстренное торможение;

5) курить только в специально отведенных местах. Следить за тем, чтобы недокуренная сигарета обязательно была погашена.

Если во время поездки произошло ЧП — столкновение с другим поездом или автомобилем, сход с рельсов, пожар, *правила выживания* следующие:

- не паниковать;
- почувствовав запах дыма, смочить водой полотенце или одежду и завязать ими рот и нос;
- предупредить об опасности пассажиров соседнего купе;
- постараться сообщить о ЧП проводнику;
- в случае пожара не пытаться сразу выбраться через двери вагона: скорее всего они будут закрыты, к тому же много людей устремятся именно к дверям, что неизбежно создаст затор;
- если вы все же пробираетесь к выходу в условиях пожара, делать это необходимо на четвереньках, поскольку у пола скапливается меньше дыма;
- постараться открыть окно или разбить оконное стекло каким-либо предметом. Не пытаться разбить стекло рукой — оно слишком прочное для этого, вы только нанесете себе травму;
- выбираясь из окна вагона, соразмерить высоту прыжка. Если расстояние до земли небольшое, сначала необходимо спустить вниз детей и стариков. Если высота велика, прыгать первыми и принимать на руки остальных.

Особенно хотелось бы обратить внимание на *правила поведения при нахождении в зоне действия железнодорожного транспорта:*

- при движении вдоль железнодорожных путей не следует подходить ближе пяти метров к рельсам;
- на электрифицированных участках нельзя подниматься на опоры, прикасаться к ним и к спускам, идущим от опоры к рельсу, лежащим на земле проводам;
- переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, туннелями, переходами, а там, где их нет — по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути»;
- при переходе через пути ни в коем случае нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;
- в ожидании поезда нельзя устраивать на платформе подвижные игры, бежать рядом с вагонами идущего поезда, стоять менее чем в двух метрах от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
- входить в вагон и выходить из него только со стороны перрона или посадочной платформы;
- при остановках поезда на перегоне не рекомендуется выходить из вагона;
- к вагону следует подходить только после полной остановки поезда.

Аварии на авиационном транспорте

Статистика утверждает, что самолеты — самый безопасный вид транспорта. Однако для сотен тысяч жертв авиакатастроф это утверждение не является утешением.

Под авиационной катастрофой понимается авиапроисшествие, повлекшее за собой гибель хотя бы одного члена экипажа или пассажира, полное или частичное разрушение воздушного судна или его бесследное исчезновение.

Авиационная авария — происшествие, не приведшее к человеческим жертвам, но вызвавшее столь значительное разрушение самолета, что восстановительные работы невозможны или нецелесообразны.

Пассажир терпящего катастрофу самолета прежде всего должен следовать указаниям экипажа. Перед полетом необходимо внимательно прослушать предполетную инструкцию стюардессы, запомнить, где находятся аварийные люки (чаще всего в районе крыльев), как пользоваться кислородными масками. Это пригодится, если авария произойдет на высоте свыше 3000 м.

Маску нужно надевать немедленно, как только вы услышите свистящий звук уходящего из салона воздуха. При малейших признаках тревоги сразу пристегнуться ремнем. Лучше надеть верхнюю одежду — она может защитить вас от ожогов, если придется выбираться из горящего самолета. Вынуть из карманов все твердые предметы, включая ручки, авторучки, зажигалки, снять очки, галстук и т. д.

Оптимальная поза при аварийной посадке — согнуться и плотно сцепить руки под коленями или схватиться за лодыжки. Голову необходимо положить на колени; если это не получается, то наклонить ее как можно ниже. Ноги надо поставить на пол, выдвинув их как можно дальше, но не под соседнее кресло.

Кресло, стоящее впереди, можно использовать для принятия другой фиксированной позы: скрещенные руки положить на спинку кресла, голову прижать к рукам, ноги вытянуть и упереться поясницей в нижнюю часть спинки своего кресла. Обе позы надо принимать при пристегнутом ремне безопасности.

В момент удара необходимо максимально напрячься, подготовившись к значительной перегрузке. При большинстве аварий ее направление — вперед и, возможно, вниз.

Каждая пятая авария самолета сопровождается пожаром. Практический опыт показывает, что во время пожара за бортом у пассажира после приземления самолета будут одна-две минуты, чтобы покинуть салон. По данным Национального управления по безопасности перевозок США, более 70 % людей, попавших в авиакатастрофы с пожарами, остаются в живых.

Главное при пожаре — после остановки самолета немедленно отправиться к ближайшему выходу. При этом:

- необходимо защитить свою кожу — на вас должны быть пальто, шапка, плед;
- не дышать дымом, защищаться одеждой, пробираться к выходу на четвереньках;

- не стоять в толпе у выхода, если очередь не двигается, — помнить, что есть и другие выходы;
- не брать с собой ручную кладь — это может стоить вам жизни;
- не открывать запасные люки в том месте, где обнаружены огонь и дым.

Аварии и катастрофы на водном транспорте

Принята следующая *классификация аварий и катастроф* на водном транспорте.

1. Кораблекрушение — гибель судна или его полное конструктивное разрушение.
2. Авария — повреждение судна или его нахождение на мели не менее 40 ч (для пассажирского — 12 ч).

К катастрофам в широком понимании этого слова можно отнести все кораблекрушения и аварии, повлекшие за собой человеческие жертвы.

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит не под воздействием сил стихии (ураганы, штормы, туманы, льды), а по вине людей. Их ошибки подразделяются на две группы: 1) допущенные при проектировании и строительстве судна; 2) происшедшие в ходе его эксплуатации.

Когда капитан подает сигнал «Покинуть корабль», весь экипаж и пассажиры немедленно должны направиться в заранее определенные места.

Прежде чем покинуть судно, необходимо:

- сохранять спокойствие и не создавать беспорядок;
- помогать тому, кто находится в затруднении;
- надеть теплую одежду;
- правильно надеть спасательный жилет;
- выпить побольше воды.

Если есть возможность, надо стараться высаживаться на плот (в шлюпку), не входя в воду, так как сухая одежда лучше защищает от холода. Если приходится прыгать прямо в воду, проверить, чтобы спасательный жилет был надежно закреплен. Если он надет правильно, то позволяет прыгать с высоты 4,5 м над уровнем воды.

После высадки на плот (*в шлюпку*) необходимо предпринять следующие действия:

- помочь другим подняться на плот (в шлюпку);
- собрать плавающие по воде предметы, которые впоследствии могут вам помочь во время ожидания помощи;
- закрыть специальными пробками клапаны безопасности;
- проверить возможные потери;
- открыть пакет со стандартным оборудованием плота (шлюпки), чтобы проверить его содержимое;
- начать лечение раненых и успокоить упавших духом;

- как можно лучше осушить внутреннюю часть плота (шлюпки);
- спустить на воду плавучий якорь, который позволит медленнее удаляться от места бедствия, сообщит плоту (шлюпке) бóльшую стабильность при бурном море и позволит избежать брызг;
- держать наготове сигналы, чтобы позвать на помощь;
- стараться разглядеть кого-нибудь и что-нибудь, например находящихся в воде людей или спасательные суда;
- не расходовать бесцельно ракеты и дымовые шашки, если не существует реальных возможностей быть замеченными.

Пищу надо раздавать, начиная со второго дня нахождения на плоту (в шлюпке). Следует помнить, что нельзя есть, если нет питьевой воды. Нужно избегать пить воду первые 24 ч, чтобы организм мог привыкнуть к новой ситуации. В день надо выпивать 0,5 л воды, смачивая губы и подержав жидкость во рту, прежде чем проглотить. Пить маленькими глотками.

Транспортная авария (на любом виде транспорта), как правило, относится к незапланированным событиям, поэтому внимательность и соблюдение правил дорожного движения, правил поведения на транспорте, правил управления транспортным средством существенно снижают вероятность их возникновения, а следовательно, сводят к минимуму вероятность травм и иных неблагоприятных последствий.

6.3. Пожары и взрывы

Созидательная деятельность человека направлена на получение энергии, ее накопление и последующее использование. При этом возможны случаи неконтролируемого выхода энергии с переходом более высокого энергетического потенциала на низший уровень. Этот процесс обусловлен физико-химическими превращениями в веществе — потенциальном носителе энергии. В этом случае часть энергии способна реализоваться в виде взрывов, пожаров и механических воздействий.

Очевидно, что степень опасности промышленных и иных техногенных объектов зависит от количества потенциальной энергии, способной реализоваться в виде взрывов и (или) пожаров. Согласно положениям Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества следующих видов:

а) воспламеняющиеся вещества — газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися

и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20° С или ниже;

б) окисляющие вещества — вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества — жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества — вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества — вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели;

е) высокотоксичные вещества — вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, — вещества, характеризующиеся в водной среде показателями острой токсичности.

В соответствии с определением Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **пожаром** называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

В физико-химической основе пожара лежит процесс горения.

Горение — это сложный физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. В основе этого процесса лежат быстротекущие химические реакции окисления в атмосфере кислорода воздуха. Особенностями горения на пожаре, в отличие от других видов горения, являются склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно невысокая степень полноты сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и неполного окисления.

Все пожары можно классифицировать по внешним признакам горения, месту возникновения и времени прибытия пожарных подразделений.

По ***внешним признакам горения*** пожары делятся:

- на наружные (возникающие на объектах, расположенных вне зданий и сооружений);
- внутренние (возникающие в зданиях и сооружения);
- одновременно наружные и внутренние;
- открытые (явный процесс горения, развивающийся в открытых проемах) и скрытые (в замкнутых помещениях без окон и остекления).

По ***масштабам и интенсивности*** пожары подразделяются на следующие виды.

Отдельный пожар — пожар, возникающий в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения.

Сплошной пожар — одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Передвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения.

Огневой шторм — это особая фаза распространяющегося сплошного пожара, характерными признаками которого являются наличие восходящего потока продуктов сгорания и прогретого воздуха, а также приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

Массовый пожар — совокупность отдельных и сплошных пожаров.

Пожары характеризуются рядом параметров:

- *продолжительность пожара* — время с момента его возникновения до полного прекращения горения;
- *площадь пожара* — площадь проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную плоскость;
- *зона горения* — часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и собственно горение;
- *зона теплового воздействия* — часть пространства, примыкающая к зоне горения, в которой тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и где невозможно пребывание людей без специальной тепловой защиты (теплозащитных костюмов, отражательных экранов, водяных завес и т. п.);
- *зона задымления* — часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, угрожающих жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений.

Наиболее сложные и губительные пожары случаются на пожароопасных объектах, а также на объектах, на которых при пожарах образуются вторичные факторы поражения и имеет место массовое скопление людей. В частности, к таким *сложным пожарам* относятся:

- пожары и выбросы горючей жидкости в резервуарах нефти и нефтепродуктов;
- пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов;
- пожары на складах каучука, резинотехнических изделий, предприятий резинотехнической промышленности;

- пожары на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей промышленности;
- пожары на складах и хранилищах химикатов;
- пожары на технологических установках предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности;
- пожары в жилых домах и учреждениях соцкультбыта, возведенных из дерева.

Последствия пожаров обусловлены действием их *поражающих факторов*. Основными из них являются следующие.

1. Непосредственное воздействие огня на горящий предмет (горение).

2. Дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет излучения. В результате происходят сгорание предметов и объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий и других конструктивных деталей сооружений. Кирпичные стены и столбы деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500—600°С наблюдаются расслоение кирпича, трещины и разрушение материала.

3. Воздействие токсичных продуктов горения. При пожаре в современных зданиях, при строительстве которых применялись полимерные и синтетические материалы, человек испытывает воздействие токсичных продуктов горения. Хотя в продуктах горения содержится 50—100 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие, причиной гибели людей на пожарах является отравление оксидом углерода. Оксид углерода опасен тем, что он реагирует с гемоглобином крови в 200—300 раз активнее, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать органы кислородом. В 50—80 % случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб не затронутым пожаром помещениям и хранящимся в них предметам может нанести вода, используемая для тушения пожара. Тяжелые социальные и экономические последствия пожара — это прекращение выполнения объектом, разрушенным пожаром, своих хозяйственных или иных функций.

При пожаре в квартире необходимо:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01» (единый номер вызова экстренных служб с мобильных телефонов — «112»);
- если загорелся бытовой электроприбор, первым делом обесточить его. Горящий телевизор сразу вынести из помещения, поскольку

при горении выделяются токсические вещества. Накрыть телевизор плотной материей для прекращения поступления кислорода;

- закрыть все окна, форточки и двери;
- в сильно задымленном помещении перемещаться ползком или пригнувшись;
- если потушить своими силами пожар не удается, покинуть помещение, взяв с собой деньги и документы;
- если путь к входной двери отрезан, спасаться через балкон; открывать дверь на балкон осторожно и сразу же после выхода на балкон плотно закрыть ее;
- постараться перейти на нижний этаж через балконный люк или смежный балкон;
- не спускаться по веревкам, простыням или водопроводным трубам или прыгать вниз;
- в задымленном подъезде двигаться к выходу, держась за стены;
- защитить нос и рот мокрым шарфом или платком.

При пожаре во дворе рекомендуется:

- немедленно позвонить в пожарную охрану;
- вместе с соседями постараться локализировать очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные строения и автомобили;
- при отсутствии владельцев автомобилей переместить автомобили на безопасное расстояние и поливать их водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим;
- использовать для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок, огнетушители;
- увести детей от огня;
- освободить дороги для проезда пожарных машин;
- попросить соседей закрыть окна и форточки, убрать с балконов белье.

Если горит человек, необходимо:

- остановить горящего человека, мечущегося в панике, грозным окриком или повалив его на землю;
- погасить на нем одежду водой, снегом или накинув на него плотную материю (не закрывая голову). Если под рукой ничего нет, катать его по земле, пытаясь сбить пламя;
- потушив огонь, вынести пострадавшего на свежий воздух, разрезать тлеющую одежду и снять ее, стараясь не повредить обожженную поверхность тела;
- наложить на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах завернуть пострадавшего в чистую простыню, срочно вызвать скорую помощь или доставить его в ближайший медпункт на носилках. Для уменьшения боли дать таблетку обезболивающего средства;
- если одежда загорелась на вас, постараться быстро сбросить ее;
- если рядом есть лужа или сугроб — нырнуть туда. Если их нет, упасть на землю и кататься, пока не собьется пламя.

Пожары в быту и на транспорте по статистике являются самыми распространенными среди техногенных опасных и чрезвычайных ситуаций. К сожалению, причины возникновения неконтролируемых процессов горения чаще всего связаны с деятельностью человека: халатное, попустительское отношением к огню (непотушенный огонь, сигарета, свечи), неосмотрительность в работе с огнем и горючими веществами, неправильное применение горючих веществ (петарды, розжиг). Соблюдение элементарных правил безопасности при любых взаимодействиях с огнем помогут человеку свести к минимуму опасности возникновения пожаров и взрывов.

Взрыв — это процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу.

На взрывоопасных объектах возможны следующие *виды взрывов*:

- неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток времени в ограниченном пространстве (взрывные процессы);
- образование облаков топливовоздушных смесей или других газообразных, пылевоздушных веществ, вызванное их быстрыми взрывными превращениями (объемный взрыв);
- взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под высоким давлением или содержащих перегретую жидкость (прежде всего резервуаров со сжиженным углеводородным газом).

Основными *поражающими факторами взрыва* являются:

- воздушная ударная волна (при дефлаграционном взрыве — волна сжатия) — избыточное давление в ее фронте (передней границе);
- осколки.

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение или повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, транспортных средств, элементов коммуникаций и других объектов, гибнут или получают ранения люди. Вторичными последствиями взрывов являются поражение людей, находящихся внутри объектов, обломками обрушенных конструкций зданий и сооружений, их погребение под обломками. При взрывах люди получают термические и механические повреждения, черепно-мозговые травмы, множественные переломы и ушибы, комбинированные повреждения.

6.4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно химически опасных веществ

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) — это опасные химические вещества, применяемые в промышленности и в сель-

ском хозяйстве, при аварийном выбросе которых может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

По степени воздействия на организм человека химические вещества делятся на четыре класса:

I класс — чрезвычайно опасные;

II класс — высокоопасные;

III класс — умеренно опасные;

IV — малоопасные.

К *классу I* относятся:

- некоторые металлы (например, ртуть, свинец, кадмий, цинк) и их соединения;
- цианистый водород, синильная кислота и ее соли, нитриты;
- соединения фосфора;
- галогеноводороды — водород хлористый, водород фтористый, водород бромистый;
- хлоргидриды — этиленхлоргидрин, этилхлоргидрит;
- некоторые другие соединения, например фосген, оксид этилена.

К *классу II* относятся:

- минеральные и органические кислоты — серная, азотная, соляная;
- аммиак, едкий натрий;
- серосодержащие соединения — сульфиды, сероуглерод и т. д.;
- некоторые спирты и альдегиды кислот — метиловый спирт, формальдегид;
- органические и неорганические нитро- и аминосоединения — нитробензол, анилин;
- фенолы, крезолы и их производные.

К умеренно опасным (*класс III*) и малоопасным (*класс IV*) относятся все остальные химические соединения.

Действия при химической аварии

При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;
- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;
- не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ;
- не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;
- при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты снять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком;

- по возможности оказать необходимую помощь пострадавшим детям и престарелым, не способным двигаться самостоятельно.

После выхода из зоны заражения необходимо пройти санитарную обработку. Получившие значительные поражения (признаками чего являются кашель, тошнота и др.) должны обратиться в медицинские учреждения для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население извещается штабом гражданской обороны или органами полиции.

Во всех случаях вход в жилые помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной проверки содержания АХОВ в воздухе помещений.

До возникновения химической аварии рекомендуется:

- уточнить, находиться ли вблизи от места вашего проживания или работы химически опасный объект (ХОО); если имеется, то ознакомиться со свойствами, отличительными признаками и потенциальной опасностью АХОВ на данном объекте;
- запомнить характерные сигналы оповещения населения об аварии «Внимание всем!» (вой сирен и прерывистые гудки предприятия), порядок действия при его получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и воды;
- изготовить и хранить в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи, а также памятку по действиям населения при аварии на химически опасном объекте;
- по возможности приобрести противогазы с коробками, защищающими от соответствующих видов АХОВ.

Во время химической аварии следует:

- при сигнале «Внимание всем!» включить радиоприемник и телевизор для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях;
- закрыть окна, отключить электробытовые приборы и газ;
- надеть резиновые сапоги, плащ, взять документы, необходимые теплые вещи, трехсуточный запас непортящихся продуктов, оповестить соседей и быстро, но без паники выходить из зоны возможного заражения перпендикулярно к направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места пребывания;
- для защиты органов дыхания использовать противогаз, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2—5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака);
- при невозможности покинуть зону заражения плотно закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы, имеющиеся щели заклеить бумагой или скотчем;

- не укрываться на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах;
- при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с транспортировкой АХОВ, приближаться к месту аварии на расстояние ближе, чем на 200 м (радиус опасной зоны).

После химической аварии необходимо:

- при подозрении на поражение АХОВ исключить любые физические нагрузки, принять обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратиться к врачу;
- входить в здание только после контрольной проверки содержания в нем АХОВ;
- при первой же возможности принять душ, если вы попали под непосредственное действие АХОВ;
- зараженную одежду постирать, а при невозможности стирки — выбросить;
- провести тщательную влажную уборку помещения;
- воздержаться от употребления водопроводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их безопасности.

Аварии на химически опасных объектах являются одними из самых опасных, так как существует великое множество химических соединений, способных в короткие сроки оказать неблагоприятное воздействие на все живые организмы. Предусмотреть правила безопасного поведения на случай аварии с выбросом каждого из них невозможно, но знание правил безопасного поведения человека при выбросе наиболее распространенных химикатов (хлор, аммиак, кислоты) необходимо.

6.5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ

Среди техногенных источников ЧС наибольшую опасность по масштабам, тяжести поражения и длительности воздействия поражающих факторов представляют радиационные аварии. Основные проблемы радиационной безопасности связаны с развитием и эксплуатацией объектов атомной энергетики, а также некоторыми другими формами мирного и военного использования ядерной энергии. Значительную опасность представляют отходы ядерных технологий. Накопленные объемы отработавшего ядерного топлива и высокоактивных отходов ядерного производства также создают серьезную угрозу возникновения крупномасштабных радиационных аварий.

Радиоактивность — это способность ряда химических элементов самопроизвольно распадаться и испускать невидимое излучение.

Э. Резенфорд экспериментально установил (1899), что соли урана испускают лучи трех типов, которые по-разному отклоняются в магнитном поле:

1) лучи первого типа отклоняются так же, как поток положительно заряженных частиц; их назвали α-лучами (эти частицы (поток ядер атомов гелия) вылетают из ядра со скоростью 15—20 тыс. км/с, обладают очень малой приникающей способностью. В воздухе могут пройти путь от 2 до 9 см, в ткани организма — от 0,02 до 0,06 мм, могут быть полностью поглощены листом чистой бумаги);

2) лучи второго типа обычно отклоняются в магнитном поле так же, как поток отрицательно заряженных частиц, их назвали β-лучами (поток электронов, вылетающих из ядер со скоростью света, приникающая способность их высока. В воздухе бета-частицы могут пройти расстояние до 15 м, в воде и биологической ткани — до 12 мм, в алюминии — до 5 мм);

3) лучи третьего типа, которые не отклоняются магнитным полем, назвали γ-излучением (гамма-лучи представляют собой электромагнитное излучение с длиной волны от 10^{-8} до 10^{-10} см. Проникающая способность гамма-лучей очень велика. Чтобы ослабить гамма-излучение радиоактивного кобальта вдвое, необходима плита из свинца толщиной 1,6 см или бетона толщиной 10 см).

Любое изменение в облучаемом объекте, вызванное ионизирующим излучением, называется радиационно-индуцированным эффектом. Радиационно-индуцированные эффекты могут быть как вредными, так и полезными. Крайний пример вредных последствий облучения — это лучевое поражение организма в результате чрезмерных доз ионизирующей радиации. Вместе с тем ионизирующие излучения с успехом применяются для диагностики и лечения некоторых заболеваний.

Радиоактивное вещество является одним из составляющих компонентов биосферы, которое определяет радиоактивный фон Земли.

Существует пять основных единиц измерения доз радиоактивного излучения. Хотя некоторые из них совпадают по размерности, они несут различный смысл. Остановимся подробнее на каждой из них.

1. *Грэй (Гр)* — единица поглощенной дозы излучения в системе СИ. 1 Гр — поглощенная доза излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж. 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.

2. *Рад* — внесистемная единица дозы излучения, поглощенной веществом. 1 рад — доза радиации на 1 кг массы тела, эквивалентная энергии в 0,01 Дж. 1 рад = 0,01 Гр.

3. *Бэр* (биологический эквивалент рентгена) — устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы излучения. 1 бэр — доза любого вида ионизирующего излучения, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновских или гамма-лучей в 1 Р.

4. *Рентген* (*Р*) — внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух. В переводе в систему СИ 1 рентген приблизительно равен 0,0098 Зв. 1 Р = 1 Бэр.

5. *Зиверт* (*Зв*) — единица эквивалентной дозы излучения в системе СИ. 1 Зв — эквивалентная доза излучения, при которой:

— поглощенная доза излучения равна 1 Гр;

— коэффициент качества излучений равен единице.

1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр.

Детальное изучение влияния радиационного фона Земли в дозе 1—10 мЗв в год, или 100—1000 мбэр в год, не выявило каких-либо изменений в состоянии здоровья человека, уровне заболеваемости и уменьшения продолжительности жизни. Однако повышенный уровень радиоактивности связан с риском для здоровья людей. Природные источники излучения можно разделить на две группы космические и земные.

Радиационная авария — потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Мерой ионизирующего воздействия внешнего излучения является экспозиционная доза (Дэ), определяемая по ионизации воздуха. За единицу экспозиционной дозы, используемой в РСЧС, принят рентген.

Мерой ионизирующего воздействия внутреннего облучения является *поглощенная доза*. За единицу поглощенной дозы принят грей (Гр).

Для перевода количества поглощенной энергии в пространстве (экспозиционная доза) в поглощенную мягкими тканями организма применяют коэффициент пропорциональности

$K = 0{,}877$, т. е. 1 Р = 0,877 рад [2].

Поглощенная веществом доза на четвертые сутки после получения под воздействием физического и биологического распада начинает обращаться (выходить) из вещества (организма). Данную

дозу называют *обратимой дозой*. 50 % ее выходит за первый месяц, а остальная — в течение трех месяцев со скоростью 2,5 % в сутки. Всего выходит 90 % поглощенной дозы, 10 % остается в веществе (организме) в виде *остаточной дозы*. В основном это кальций, не выводимый из костей.

Формы, степень и глубина радиационных поражений, развивающихся в биологических объектах (в том числе в человеке) при воздействии ионизирующего излучения (ИИ), зависят от величины поглощенной энергии ИИ (дозы).

Воздействие ионизирующего излучения на человека

При получении больших доз облучения человек заболевает лучевой болезнью. В зависимости от величины дозы и времени облучения наблюдаются три степени заболевания: острая лучевая болезнь (ОЛБ), подострая лучевая болезнь и хроническая лучевая болезнь.

Различают **четыре степени ОЛБ** (по В. И. Бондину) [1].

Легкая степень (100—200 бэр). Начальный период — первичная реакция, как и при ОЛБ всех других степеней, характеризуется приступами тошноты. Появляются головная боль, рвота, общее недомогание, незначительное повышение температуры тела, в большинстве случаев — анорексия (отсутствие аппетита вплоть до отвращения к пище), покраснение, отек слизистой, на щеках появляются отпечатки зубов, возможны инфекционные осложнения. Первичная реакция возникает через 15—20 мин после облучения. Ее проявления постепенно исчезают через несколько часов или суток, могут вообще отсутствовать. Наступает скрытый период, так называемый период мнимого благополучия, продолжительность которого обусловливается дозой облучения и общим состоянием организма (до 20 суток). Это период временного прекращения деления клеток эритроцитов (основное деление), гибели молодых и делящихся клеток, ускорения процесса созревания и времени жизни зрелых клеток. Результат — прекращение подачи кислорода клетками организма. Наблюдаемые в этот период изменения в организме: выпадение волос, неврологическая симптоматика, подавление ранних стадий сперматогенеза, выпадение цикла месячных.

ОЛБ легкой степени излечима. Возможные негативные последствия — пластическая анемия, лейкоцитоз крови, снижение работоспособности у 25 % пораженных через 1,5—2 ч после облучения. Наблюдается высокое содержание гемоглобина в крови в течение 1 года с момента облучения. Наследуемые дефекты могут проявляться в изменениях зародышевой ткани половых желез. Сроки выздоровления — до трех месяцев. Большое значение при этом имеет личностная позитивная установка.

Средняя степень (200—400 бэр). Короткие приступы тошноты, проходящие через два-три дня после облучения. Скрытый период —

10—15 суток (может отсутствовать), в течение которого лейкоциты, вырабатываемые лимфатическими узлами, погибают и прекращают отвергать попадающую в организм инфекцию. Тромбоциты перестают свертывать кровь. Все это — результат того, что пораженные ионизирующим излучением костный мозг, лимфатические узлы и селезенка не вырабатывают новые тромбоциты, лейкоциты на смену отработавшим. Развиваются отек и пузырение кожи.

Такое состояние организма, получившее название «костно-мозговой синдром», приводит к смерти 20 % пораженных, которая наступает в результате поражений тканей кроветворных органов. Лечение заключается в изоляции больных от внешней среды, введении антибиотиков и переливании крови. Молодые и пожилые мужчины более подвержены заболеванию ОЛБ средней степени, нежели мужчины среднего возраста и женщины. Потеря трудоспособности наступает у 80 % пораженных через 0,5—1 ч после облучения и после выздоровления долгое время остается сниженной. Возможно развитие катаракты и местных дефектов конечностей. Выздоровление возможно через 1—2 года.

Тяжелая степень (400—600 бэр). Симптомы, характерные для кишечно-желудочного расстройства: слабость, сонливость, потеря аппетита, тошнота, рвота, длительный понос, стул жидкий, водянистый с примесью крови. Скрытый период может длиться 1—5 суток. Через несколько дней возникают признаки обезвоживания организма: потеря массы тела, истощение и полное обессиливание. Эти явления — результат отмирания ворсинок стенок кишечника, всасывающих питательные вещества из поступающей пищи. Их клетки под воздействием радиации стерилизуются и теряют способность делиться. Возникают очаги прободения стенок желудка, и бактерии поступают из кишечника в кровоток. Появляются первичные радиационные язвы, гнойная инфекция от радиационных ожогов. Потеря трудоспособности через 0,5—1 ч после облучения наблюдается у 100 % пострадавших.

У 70 % пораженных смерть наступает через две недели от обезвоживания организма и отравления желудка (желудочно-кишечный синдром), а также от радиационных ожогов при γ-облучении.

Крайне тяжелая степень (более 600 бэр). В считанные минуты после облучения наблюдаются сильная тошнота и рвота. Понос — 4—6 раз в сутки, в первые 24 ч — нарушение сознание, отек кожи, сильные головные боли. Данные симптомы сопровождаются дезориентацией, потерей координации движений, затруднением глотания, расстройством стула, судорожными припадками, и в конечном счете через 3—7 суток наступает смерть. Непосредственная причина смерти — увеличение количества жидкости в головном мозге вследствие ее выхода из мелких сосудов, что приводит к повыше-

нию внутричерепного давления. Такое состояние получило название «синдром нарушения центральной нервной системы».

Восстановление организма после облучения — процесс сложный, и протекает он неравномерно. Если восстановление эритроцитов и лимфоцитов в крови начинается через 7—9 месяцев, то восстановление лейкоцитов — через 4 года. На длительность этого процесса оказывают влияние не только радиационные, но и психогенные, социально-бытовые, профессиональные и другие факторы посттрадиционного периода, которые можно объединить в одно понятие — «качество жизни», как наиболее емко и полно выражающее характер взаимодействия человека с биологическими факторами среды, социальными и экономическими условиями.

Действия при радиационной аварии

До наступления радиационной аварии рекомендуется:

- уточнить наличие вблизи вашего месторасположения радиационно-опасного объекта и получить возможно полную и достоверную информацию о нем;
- изучить инструкцию о порядке действий в случае радиационной аварии;
- создать запасы необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и т. д.).

При радиационной аварии необходимо:

- находясь на улице, немедленно защитить органы дыхания платком (шарфом) и поспешить укрыться в помещении;
- оказавшись в укрытии, немедленно снять верхнюю одежду и обувь, поместить их в пластиковый пакет, принять душ;
- закрыть окна и двери, включить телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и указаний местных властей;
- загерметизировать вентиляционные отверстия, щели в окнах и дверях и не подходить к ним без особой необходимости;
- сделать запас воды в герметичных емкостях, открытые продукты завернуть в полиэтиленовую пленку и поместить в холодильник;
- для защиты органов дыхания использовать респиратор или смоченную водой ватно-марлевую повязку;
- при получении указаний через средства массовой информации провести профилактику, принимая в течении семи дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до двух лет — 1/4 часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия использовать йодистый раствор: 3—5 капель на стакан воды, детям до двух лет — 1—2 капли.

На радиоактивно загрязненной местности следует:

- выходить из помещения только в случае необходимости и только на короткое время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;
- не раздеваться на открытой местности, не садиться на землю и не курить; не купаться в открытых водоемах и не собирать лесные ягоды и грибы;
- периодически увлажнять территорию возле дома, а в помещении ежедневно проводить тщательную влажную уборку с применением моющих средств;
- перед входом в помещение вымыть обувь, вытряхнуть и почистить влажной щеткой верхнюю одежду;
- употреблять воду только из проверенных источников, а продукты питания — приобретенные в магазинах;
- тщательно мыть руки перед едой и полоскать рот 0,5%-ным раствором питьевой соды.

При эвакуации требуется:

- приготовить средства индивидуальной защиты, в том числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), сложить в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный запас продуктов, нижнее белье, документы, деньги и другие необходимые вещи; обернуть чемодан полиэтиленовой пленкой;
- покидая квартиру, отключить все электро- и газовые приборы, вынести в мусоросборник портящиеся продукты, а на дверь прикрепить объявление «В квартире № __ никого нет»;
- при посадке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрироваться у представителя эвакуационной комиссии;
- прибыв в безопасный район, принять душ и сменить белье и обувь на незараженные.

Явление радиоактивности недостаточно изучено человеком. Оставаясь одним из опасных поражающих факторов, радиация одновременно активно применяется в медицине, например при лечении онкологических заболеваний.

Радиоактивное излучение всех видов (альфа-, бета-, гамма-, нейтроны), а также электромагнитная радиация (рентгеновское излучение) оказывают очень сильное биологическое воздействие на живые организмы, которое заключается в процессах возбуждения и ионизации атомов и молекул, входящих в состав живых клеток. Под действием ионизирующей радиации разрушаются сложные молекулы и клеточные структуры, что приводит к лучевому поражению организма. Поэтому при работе с любым источником радиации необходимо принимать все меры радиационной защиты людей, которые могут попасть в зону действия излучения.

6.6. Обрушение зданий и сооружений

Обрушение здания (сооружения) — распространенная ЧС техногенного характера. К данному типу ЧС относят обрушения элементов зданий и сооружений различного назначения, элементов транспортных магистралей, мостов, тоннелей. Наиболее распространенными причинами обрушений становятся: неправильная эксплуатация возведенного объекта, грубые ошибки при планировке и строительстве объектов инфраструктуры (Трансвааль-парк, 2004 г., Москва), неверный расчет максимальной нагрузки на объект и конструкции гипермаркета (Санкт-Петербург, 2011 г.), халатность при проведении строительных и расчетных работ, недопустимые перепланировки и излишняя нагрузка на сооружение (г. Рига, 2013 г.).

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет устойчивость, необходимо:

- как можно быстрее покинуть здание, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости;
- не пользоваться лифтом, использовать лестницу;
- пресекать панику и давку в дверях при эвакуации;
- останавливать тех, кто собирается прыгать с балконов и через застекленные окна;
- при невозможности покинуть здание занять самое безопасное место (проемы капитальных внутренних стен; углы, образованные внутренними капитальными стенами; под балками каркаса);
- если возможно, то спрятаться под стол, чтобы уберечься от падающих предметов и осколков;
- если с вами дети, укрыть их собой;
- открыть двери в квартиру, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости;
- держаться подальше от окон, электроприборов, немедленно отключить воду, электричество и газ;
- не выходить на балкон;
- не пользоваться спичками.

Оказавшись в завале, необходимо:

- дышать глубоко, не поддаваться панике, постараться не падать духом;
- при возможности оказать себе первую помощь;
- постараться определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей;
- осмотреться, поискать возможные выходы;
- поискать в карманах или поблизости предметы, которые могут помочь подать световые и звуковые сигналы (фонарик, зеркальце, металлические предметы);

- помнить, что человек способен обойтись без воды и пищи в течение долгого времени, если не будет бесполезно расходовать свою энергию;
- постараться выжить любой ценой — помощь придет обязательно.

6.7. Гидродинамические аварии

Гидродинамическая авария — это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения (дамбы, плотины) или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий. К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, крупным естественным плотинам, диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями гидродинамических аварий являются:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов — до 100 км/ч);
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м.

Наглядным примером крупнейшей гидродинамической аварии является авария на Саяно-Шушинской ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 г. Результаты расследования показали, что непосредственной причиной аварии стало разрушение шпилек крепления крышки турбины гидрогенератора, вызванное дополнительными динамическими нагрузками переменного характера. В результате аварии погибло 75 человек, был нанесен серьезный ущерб экологии региона, понесены существенные материальные потери.

До наступления гидродинамической аварии рекомендуется:

- если вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточнить, попадает ли она в зону воздействия волны прорыва возможного катастрофического затопления;
- узнать, расположены ли вблизи места вашего проживания возвышенности и каковы кратчайшие пути движения к ним;

- изучить самим и ознакомить членов своей семьи с правилами поведения при воздействии волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. Заранее уточнить место сбора эвакуируемых, составить перечень документов и имущества, вывозимых при эвакуации;
- запомнить места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных материалов для их изготовления.

В условиях наводнения при гидродинамической аварии необходимо:

- при внезапном затоплении срочно занять ближайшее возвышенное место, забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания;
- в случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва нырнуть в глубину у основания волны;
- оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбраться на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной территории;
- при подтоплении вашего дома отключить его электроснабжение, подать сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания днем флага из яркой материи, ночью — фонаря;
- для получения информации пользоваться радиоприемником с автономным питанием;
- организовать учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия прибывающей воды и экономное расходование.

6.8. Действия населения при угрозе и возникновении опасных чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Общие правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера подробным образом представлены в учебнике Б. С. Мастрюкова «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» [2].

При угрозе возникновения ЧС оповещение населения осуществляется путем подачи сигнала «Внимание всем!», передаваемого с помощью элекросистемных установок, установленных на крышах зданий в каждом районе города.

Услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо:

- включить канал городского телевидения;
- внимательно прослушать информационное сообщение о случившимся и порядке действий в сложившийся ситуации (информация о случившемся многократно повторяется, по мере развития событий уточняется).

Население, проживающее вблизи потенциально опасных предприятий, оповещается дежурным персоналом предприятия по локальным сетям оповещения этих предприятий.

Общие правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

Правило 1. *Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию.* Паника в любой ЧС вызывает неосознанные действия, приводящие к тяжелым последствиям, затрудняет действия спасателей, пожарных, медицинских работников и других специалистов.

Правило 2. *По возможности немедленно позвоните по телефону экстренной помощи.* При сообщении сохраняйте спокойствие и выдержку. Говорите кратко и понятно: что случилось, место, где произошло ЧП; если вам ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на месте до прибытия полиции, спасателей, скорой.

Правило 3. *Если вы пострадали, получили травмы или оказались вблизи пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь.* Своевременное оказание первой медицинской помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые последствия.

Правило 4. *Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через громкоговорящие устройства.* В речевом сообщении до вас доведут, что произошло, и дадут основные рекомендации и правила поведения.

Правило 5. *Выполняйте рекомендации специалистов.* Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или предотвратить последствия (воздействие опасных факторов).

Правило 6. *Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, сотрудников общественного транспорта.* Пропустите автотранспорт, двигающийся со специальным сигналом и специальной раскраской. Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону.

Все чрезвычайные ситуации техногенного характера происходят на объектах, созданных человеком. Внимательное и бережное отношение к управляемым системам и механизмам, квалифицированная работа на объектах повышенного риска и своевременное устранение недостатков (неполадок) на техногенных объектах сведут к минимуму возможность возникновения ЧСТХ, а следовательно, существенно снизят количество жертв и материальные потери.

Рекомендуемая литература

1. *Бондин, В. И.* Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. — М. : ИНФРА-М ; Академцентр, 2013.

2. *Мастрюков, Б. С.* Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Б. С. Мастрюков. — М. : Академия, 2009.

3. *Микрюков, В. Ю.* Безопасность жизнедеятельности / В. Ю. Микрюков. — М. : КноРус, 2011.

4. *Белов, С. В.* Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2024.

5. *Сидоров, А. И.* Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КноРус, 2012.

6. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов высших учебных заведений / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Л. П. Макарова [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2009.

Тема 7
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ

В данной теме рассматриваются теоретические аспекты социальной безопасности, виды, источники, механизмы чрезвычайных ситуаций социального характера, объекты и субъекты воздействия, классификация, а также способы защиты от них. Подробным образом представлено содержание вопросов социальной безопасности с учетом влияния на безопасность личности, социума экономических, политических, межэтнических и иных отношений.

7.1. Социальная безопасность

Социальная сфера жизнедеятельности человека наполнена массой острых, порой трудноразрешимых противоречий и катаклизмов, которые в настоящее время приобретают глобальный характер. Изучение социальных аспектов безопасности, чрезвычайных ситуаций социального характера, способов их предотвращения, локализации и ликвидации — одна из актуальных задач образования, призванного сегодня не только дать знания в области обеспечения безопасности, но и способствовать формированию одной из наиболее важных компетенций — предвидеть социальные опасности и, по возможности, избегать их.

Социальная безопасность представляется как защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз социального характера.

Учитывая тот факт, что опасности и угрозы всегда указывают на взаимодействие двух сторон — субъекта (который является источником и носителем опасности) и объекта (на который направлена опасность или угроза), следует отметить, что в данном случае все компоненты социума (личность, группа людей, общество и государство) могут одновременно выступать и *субъектом, и объектом социальных опасностей и угроз*, в зависимости от процессов, происходящих в обществе.

Обеспечение качества и уровня жизни всех компонентов социума является неотъемлемой частью социальной политики, а обеспечение их безопасности относится к социальной безопасности — части национальной безопасности.

О социальной безопасности можно говорить в широком и узком смысле. *В широком смысле* социальную безопасность можно рассматривать как комплексное обеспечение социальной безопасности всех сфер жизнедеятельности. *В узком смысле* речь идет о защите самого социума (личности, общества) от социальных опасностей и угроз.

Социальные опасности и угрозы всегда являются результатом имеющихся в самом обществе противоречий, спровоцированных различными факторами. Сами же опасности и угрозы социального характера весьма многочисленны: узаконенные формы насилия (войны, вооруженные конфликты, террористические акты, массовые беспорядки, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, воровство, шарлатанство, мошенничество и пр.), употребление веществ, нарушающих психическое и физическое равновесие человека (алкоголь, никотин, наркотики, лекарственные препараты), суициды (самоубийства) и пр., способные нанести ущерб здоровью и жизни человека [1].

Следствием длительного влияния на общество и отдельно взятых людей социальных опасностей и угроз являются:

- низкая продолжительность жизни;
- высокий уровень бедности;
- неоправданно высокая социальная дифференциация населения;
- региональная диспропорция в качестве жизни;
- снижение качества образования, здравоохранения, общего духовного и культурного уровня жизни;
- демографическая проблема и др.

Все это позволяет рассматривать социальную безопасность в двух аспектах: образовательном и научном.

Образовательный аспект позволяет определить социальную безопасность как раздел учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и как область предметных знаний, изучающие социальные опасности, угрожающие каждому человеку, его сообществам, и разрабатывающие соответствующие способы защиты от них.

Научный аспект позволяет определить социальную безопасность как состояние защищенности социальных интересов личности, общества и государства от социальных опасностей и угроз и как жизненную потребность человека.

Социальная безопасность определяется:

- безопасностью жизни населения (предотвращение насилия, преступлений против личности и собственности, снижение рисков возможного ущерба от социальных опасностей и угроз);

- удовлетворенностью людьми своей жизнью (улучшение социального самочувствия, отсутствие кардинальных расхождений в представлениях о качестве жизни общества и власти);
- качеством факторов окружающий среды (экологическая устойчивость, снижение рисков и возможного ущерба от природных и техногенных катастроф);
- экономической стабильностью (наличие рабочих мест, стабильность в экономике, обозримая перспектива экономического развития государства);
- качеством социальной инфраструктуры (ее развитие, доступность качественных социальных услуг широким слоям населения);
- уровнем жизни населения (реальные доходы, обеспечение жильем и социальными программами, направленными на развитии социальной инфраструктуры, преодоление бедности и обеспечение допустимого уровня социально-экономического неравенства).

Исторический опыт человечества свидетельствует о том, что пренебрежение социальными опасностями и угрозами, их игнорирование ведет к тому, что они становятся плохо управляемыми, перерастают в экстремальную стадию и превращаются в чрезвычайные ситуации социального характера. **Чрезвычайная ситуация социального характера** — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения опасных противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности людей [1].

7.2. Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера по различным признакам

Все чрезвычайные ситуации социального характера (ЧССХ) можно условно классифицировать по различным признакам, при этом в разных условиях возникновения одной и той же ЧССХ данные признаки могут быть абсолютно разными.

Чрезвычайные ситуации социального характера классифицируются следующим образом:

- по *причинам возникновения* — непреднамеренные, вызванные случайными обстоятельствами, не зависящими от действий конкретных людей или общественных сил (чаще всего связаны со стихийными бедствиями, неурожаями, эпидемиями и пр.), и преднамеренные, спровоцированные действиями людей и общественными группировками (межнациональные и политические конфликты, войны и т. п.);

- по *продолжительности действия* — кратковременные (террористический акт, покушение, бандитский налет и т. д.) и долговременные (инфляция, безработица, межэтнический конфликт, война и т. п.);
- по *скорости распространения* — взрывные, стремительные, быстро распространяющиеся (политические и военные конфликты) и умеренные, плавно распространяющиеся (предпосылки социальной революции или войны);
- по *масштабам распространения* — локальные, объектовые, местные, охватывающие небольшой населенный пункт, объект городского хозяйства, городской квартал, район (забастовки, демонстрации протеста, массовые беспорядки на объектах культуры, спорта и т. д.), и региональные, национальные, глобальные, распространяющиеся на огромные территории (экономические кризисы, межнациональные и военные конфликты, войны и т. д.);
- по *возможности предотвращения* — неизбежные (как правило, стихийные бедствия и эпидемии) и предотвращаемые (социально-политические и военные конфликты, крупномасштабные войны и пр.) [1].

7.3. Виды чрезвычайных ситуаций социального характера

Говоря о классификации ЧС социального характера, необходимо подчеркнуть, что они, в отличие от чрезвычайных ситуаций иного происхождения, поддаются *прогнозу*, так как связаны с действиями социума. Однако эти прогнозы нередко бывают субъективны, поскольку люди подвержены идейному влиянию, что порой мешает им объективно оценивать социальные явления и процессы.

Целесообразно выделить следующие виды чрезвычайных ситуаций социального характера.

1. Терроризм.
2. Экстремизм.
3. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты.
4. Массовые беспорядки.
5. Наркомания и алкоголизм как социально опасные явления.
6. Криминальные опасности и угрозы
7. Социально-экономические проблемы.

7.3.1. Терроризм

Современную международную обстановку, несмотря на позитивные изменения последнего десятилетия, трудно назвать стабильной. И одной из причин этого является размах терроризма, приобретающего сегодня поистине всемирный характер, что побуждает

представителей ведущих стран мира регулярно собираться, в том числе и на высшем уровне, для обсуждения этой проблемы и создания международного механизма антитеррора [1]. Изменение содержания, форм и методов террористической деятельности ведет к соответствующему усложнению противодействия терроризму во всех его основных элементах.

Слово «террор» в переводе с латыни означает ужас. Существует множество мнений и рассуждений о терроризме, но в большинстве своем они сводятся к тому, что терроризм — это преступление против человечества.

Специалисты по борьбе с терроризмом отмечают, что, несмотря на все усилия, мировое сообщество борется с терроризмом «вчерашнего дня». Об этом свидетельствуют беспрецедентные по своей жестокости, изощренности и цинизму террористические акты: террористический акт 11 сентября 2001 г. в США, взрывы в минском и московском метрополитенах, захват школы в Беслане, захват мирных жителей во время спектакля «Норд-Ост» (Москва), жестокая расправа в центре Осло и на острове Утойя в июле 2011 г. В конце 2013 г. Россия вновь столкнулась с проблемой терроризма в Волгограде (теракты 29 и 30 декабря на вокзале «Волгоград 1» и в троллейбусе, следующим маршрутом № 5).

В Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» **терроризм** определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Под **террористической деятельностью** понимаются, в частности, организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация теракта, подстрекательство к нему, создание с этой целью незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, организованной группы, участие в такой структуре, а также информационное и иное пособничество в планировании, подготовке или реализации теракта и пропаганда идей терроризма.

Современные исследователи социальных опасностей и угроз (см., например, работу [1]) определяют терроризм как общественно-политическое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых с применением насилия или его угрозы специально организованными экстремистскими организациями, группами или отдельными лицами в интересах определенных социально-политических сил или криминальных группировок с целью дестабилизации общества, устрашения населения и органов власти, принуждения их к определенным действиям или отказу от них, раздела сфер политического или экономического влияния, а также устранения неугодного политического режима и захвата власти.

Характеристики современного терроризма:

- *социальность* — в терроризме всегда присутствует человеческий фактор, и с точки зрения того, кто совершает террористический акт (террорист как представитель человечества), и с точки зрения того, на кого он направлен (люди, мирные граждане);
- *националистичность* — терроризм представлен организациями этносепаратистского толка, а также группировками, ставящими своей целью борьбу против экономического или политического господства иностранных государств и монополий;
- *массовость* — чем больше пострадавших окажется при совершении террористического акта, тем больший общественный резонанс вызовет данная акция;
- *универсальность* — применение широкого спектра оружия (боевого, психологического и пр.), а также направленность на поражение всех сфер жизнедеятельности;
- *масштабность* — террористический акт может быть направлен против нескольких государств, а в случае, когда совершается на территории одного государства, становится всемирной трагедий;
- *религиозность* — связанный либо с борьбой приверженцев одной религии или секты в рамках общего государства с приверженцами другой, либо с попытками низвергнуть светскую власть и утвердить теократический режим, либо с тем и другим одновременно;
- *высокотехнологическость* — использование современных боевых технологий, применение инновационного опыта и разработок.

Типология терроризма. Эксперты, изучающие феномен терроризма, выделяют шесть основных типов современного терроризма: националистический, религиозный, с поддержкой государства, терроризм левых и правых экстремистов, а также терроризм анархистов.

1. *Националистический терроризм.* Террористы этого вида обычно ставят своей целью формирование отдельного государства для своей этнической группы. Они называют это «национальным освобождением», про которое, по их мнению, весь остальной мир «забыл». Многие террористы-националисты утверждают, что они не террористы, а борцы за свободу своего народа. Эксперты говорят, что именно террористы-националисты могут в процессе своей вооруженной борьбы сократить уровень применяемого ими насилия или, по крайней мере, соотнести его с действиями своих врагов.
2. *Религиозный терроризм.* Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их мнению, «определены Господом». При этом объекты их нападений размыты и географически, и этнически, и социально. Таким образом, они хотят добиться немедленных и кардинальных перемен, часто на глобальном уровне.

Этот тип терроризма развивается гораздо динамичнее остальных. Так, на середину 1990-х гг. из 56 известных террористических организаций почти половина заявляла о религиозных мотивах. Самым ярким примером данной категории террористов является «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Поскольку религиозные террористы не озабочены восстановлением прав на какой-то определенной территории или реализацией каких-либо политических принципов, масштаб их нападений часто гораздо больше, чем у «националистов» или идеологических экстремистов. Их враги — все, кто не является членом их религиозной секты или конфессии.

3. *Терроризм с поддержкой государства.* Некоторые террористические группы преднамеренно используются правительствами различных государств в качестве дешевого способа объявления и ведения войны. Такие террористы опасны прежде всего тем, что их ресурсы обычно намного мощнее, за счет финансирования государства. Среди известных террористических групп можно выделить следующие связи с правительствами: «Хезболла» поддерживается Ираном, организация «Абу Нидал» — Ираком, Японская красная армия — Ливией.

4. *Терроризм левых экстремистов.* Данный вид терроризма является чисто политизированным. Наиболее радикальные левые хотят уничтожить капитализм и заменить его коммунистическим или социалистическим режимом. Поскольку они обычно считают гражданское население жертвами капиталистической эксплуатации, они не часто прибегают к терактам против обычных граждан. В гораздо большей степени они прибегают к похищениям богатых людей либо взрывают различные исторические достопримечательности или «символы капитализма».

5. *Терроризм правых экстремистов.* Правые экстремисты — обычно самые неорганизованные группировки, часто связаны в западноевропейскими неонацистами. Их основная задача — борьба с демократическими правительствами для замены их фашистскими государствами. Неофашисты нападают на иммигрантов и беженцев, что позволяет отнести их к расистам и антисемитам.

6. *Терроризм анархистов.* Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-х по 1920-е гг. В России в этот же период анархисты совершили немало успешных терактов. В результате октябрьского переворота 1917 г. к власти в России пришли большевики, деятельность которых была связана с многими «взрывами», но основной противоправной деятельностью их были грабежи. Некоторые эксперты предполагают, что современные антиглобалисты могут породить новую волну анархического терроризма.

Личность террориста. Личность террориста достаточно часто привлекает внимание исследователей, так как именно она является центральной в непосредственном совершении террористического

акта. Основываясь на многочисленных учениях о личности человека и, в частности, на теории моделей личности С. Рощина, можно охарактеризовать личность террориста через следующие модели.

1. *Психопат-фанатик*. Человек, который руководствуется своими убеждениями (религиозными, идеологическими, политическими) и искренне считает, что его действия, независимо от их конкретных результатов, полезны для общества. Это человек, сфера сознания и эмоций которого крайне сужена теми или иными доктринами, поэтому он оказывается способным совершить все что угодно. На политическом языке — это фанатик, на психологическом — психопат. Психопат может совершить великие и добрые дела, если его устремления и установки совпадают с потребностями общества, но он же способен сотворить огромное зло, если мотивы его действий носят объективно антиобщественный характер.

2. *Фрустрированный человек*. Характеристика данного типа личности террориста базируется на бихевиористской теории фрустрации-агрессивности: чувство фрустрации, порожденное невозможностью для человека по каким-то причинам достичь жизненно важных для него целей, неизбежно порождает у него тенденцию к агрессивным действиям. Сознание в этом случае может сыграть роль инструмента в рационализации этих действий, т. е. в подборе тех или иных поводов для их оправдания. Если не абсолютизировать названную концепцию как единственный и универсальный способ объяснения агрессивного поведения человека, то можно признать, что в отдельных случаях она применима для понимания склонности человека к террористическим актам. Отчасти и это верно.

3. *Человек из «ущербной семьи»*. Жестокое обращение родителей с ребенком, его социальная изоляция, дефицит добрых отношений могут привести к формированию озлобленной личности с антисоциальными наклонностями. При определенных условиях люди такого психологического склада легко могут стать инструментами террористической организации.

Наглядными примерами террористических актов являются недавние события в Волгограде, где 30-летняя уроженка Дагестана Наида Ахиялова привела в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли невинные люди и сама террористка-смертница.

Борьба с терроризмом. 10 марта 2006 г. В России вступил в силу Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее — Закон), а 5 октября 2009 г. Президентом РФ была утверждена Концепция противодействию терроризму в Российской Федерации (далее — Концепция). Данными документами устанавливаются основные принципы, правовые и организационные основы профилактики и борьбы с ним, в том числе с помощью Вооруженных Сил РФ.

Закон и Концепция устанавливают ответственность организаций за причастность к терроризму, а также форму и размер вознаграждения за содействие в борьбе с данной преступной деятельностью.

Противодействие терроризму — деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления:

- по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с Законом в борьбе с терроризмом *Вооруженные Силы РФ могут применяться*:

- для пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами;
- пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море РФ, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе РФ, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства;
- участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим Законом;
- пресечения международной террористической деятельности за пределами территории РФ.

Правила поведения мирных граждан при угрозе совершения и совершении террористических актов

Подготовиться к террористическому акту заранее невозможно, но его можно попытаться избежать или свести к минимуму негативные последствия, руководствуясь следующими рекомендациями, предложенными Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Для предотвращения взрывов на улице [1]:

- в периоды социальной напряженности, когда случаи терроризма учащаются, следует избегать посещений мест скопления людей — рынков, стадионов, вокзалов, зрелищных мероприятий и пр.;
- не рекомендуется приближаться к оставленным в людных местах подозрительным предметам, нужно незамедлительно сообщать о своих находках в полицию или ФСБ;
- нельзя поднимать и пытаться открывать оставленные на улице, в метро, транспорте сумки, портфели, свертки и пр., следует останавливать людей, пытающихся проверить их содержимое, быстро отходить от них, если они все же это делают;

- не поднимать самим и научить детей не поднимать найденные на улице мелкие вещи — свистки, авторучки, портсигары, игрушки и пр., так как очень часто террористы прячут в них бомбы;
- категорически нельзя самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое место.

В общественных местах и дома:

- обращать внимание на людей, окружающих вас, обо всех подозрительных личностях сообщать сотрудникам правоохранительных органов;
- добиваться от службы ЖКХ установления домофона или установить его самостоятельно, скооперировавшись с жителями подъезда, закрыть подвал, чердак, обращать внимание на все предметы, оставленные без присмотра у квартир, подъезда;
- при обнаружении бесхозных предметов, сумок и коробок осведомиться об их принадлежности вашим соседям, если они не принадлежат никому — сообщить об их наличии правоохранительным органам;
- не пытаться самостоятельно осматривать предметы, это может быть опасным;
- не принимать от незнакомых людей сумки, свертки, пакеты, отслеживать грузовые машины, которые подъезжают к подъезду и дому, выгружают что-то;
- отвести дома специальное место для хранения документов и вещей первой необходимости, которые можно быстро взять в случае эвакуации из дома;
- в любой ситуации стараться не паниковать, сохранять спокойствие, которое является гарантом принятия правильных решений.

Правила поведения при террористическом акте в местах массового скопления людей

Террористы часто выбирают для своих атак места массового скопления людей для достижения наибольшего поражающего эффекта.

Помимо того, что человек может быть подвержен прямому действию террористического акта — взрыву, остается остаточная угроза того, что человек может пострадать в толпе, которая стремится покинуть место взрыва. В подобных случаях необходимо придерживаться *следующих рекомендаций*:

- избегать мест большого скопления людей;
- не присоединяться к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящее;
- оказавшись в толпе, позволить ей нести вас, но не пытаться выбраться из нее «против течения», это может привести к потере сил и травмам;
- глубоко вдохнуть и развести согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы дать себе возможность дышать;

- стремиться оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами, коробками и сумками;
- любыми способами стараться удержаться на ногах;
- не держать руки в карманах;
- двигаясь, поднимать ноги как можно выше, ставить ногу на полную стопу, не подниматься на носочки;
- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняться, чтобы поднять;
- застегнуть все молнии и карманы наглухо, если есть капюшон, надень его, если что-то мешает вам идти, например ваша сумка или рюкзак, — избавиться от них;
- при падении постараться как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опираться на руки, их могут поломать, постараться быстрее встать на ноги;
- если встать не удается, свернуться клубком, защитить голову предплечьями.

Если вы оказались в заложниках, необходимо помнить, что ваша основная цель — остаться в живых. Помните, что все террористические акты — это «показательные выступления» террористов; таким образом они привлекают внимание для решения своих вопросов. А это значит, что об этом происшествии уже известно властям, и они обязательно будут предпринимать попытки, чтобы спасти вас и сохранить вашу жизнь.

Для того чтобы максимально обезопасить себя при захвате в заложники, постарайтесь выполнять *следующие рекомендации*:

- не создавайте необоснованный шум или движение; неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- быть готовым к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;
- переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не вести себя вызывающе;
- не пытаться оказывать сопротивление, не проявлять ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;
- не сопротивляться, если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники;
- выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать истерики и паники;
- при просьбе об оказании медицинской помощи стараться говорить спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимать, не получив разрешения;

- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. п.;
- помнить, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения;
- при наличии проблем со здоровьем убедиться в наличии при себе необходимых лекарства, сообщить охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просить об оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств;
- быть готовым объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров телефонов и т. п.;
- не давать ослабнуть своему сознанию, постоянно тренировать память: вспоминать исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т. п. Насколько позволяют силы и пространство помещения, заниматься физическими упражнениями;
- если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держать себя в руках, не плакать, не кричать, говорить коротко и по существу. Постараться установить контакт с охранниками. Объяснить им, что вы тоже человек, показать им фотографии членов вашей семьи, не пытаться обмануть их;
- если охранники на контакт не идут, разговаривать как бы самому с собой, читать вполголоса стихи или петь;
- обязательно вести счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни;
- оказавшись запертыми в каком-либо помещении, постараться привлечь чье-либо внимание. Например, разбить оконное стекло и звать на помощь, при наличии спичек поджечь бумагу и поднести ближе к пожарному датчику и т. п.

В случае штурма:

- не стремиться самостоятельно обезвредить террористов;
- лечь на пол лицом вниз, закрыть голову руками и не двигаться, если вам удастся занять место подальше от окон, витрин и под столом или стулом — положение будет более безопасным;
- постараться держаться подальше от террористов, потому что при штурме именно они являются целью для штурмовой группы;
- никуда не перемещаться и не шевелиться до завершения силовых действий;
- не стараться покинуть помещение резко, сразу после захвата, сотрудники спецслужб могут идентифицировать вас как потенциально опасный объект;
- если представится возможность, занять место как можно дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. По возможности использовать укрытия и любые преграды.

7.3.2. Экстремизм

Экстремизм (от лат. *extremus* — крайний) — приверженность крайним взглядам, и в особенности, мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия.

В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями), согласно которому *к экстремистской деятельности (экстремизму) относятся*:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Экстремистские уличные объединения и группы. В современном мире и России большую опасность для населения представляют молодежные экстремистские группы и неформальные молодежные объединения. На первый взгляд, это спонтанно собранные объединения подростков, но на самом деле в них существуют вертикальная власть, безоговорочное подчинение, которое подчас может привести к неприятным последствиям. Достоверная информация об особенностях этих групп способна уменьшить степень влияния подобных объединений на неустойчивую часть молодежи, а в некоторых случаях предупредить попадание подростков в ряды асоциальных групп и их участие в экстремистских акциях [1]. Законопослушной молодежи знания об уличных подростковых экстремистских организациях предоставляют возможность правильного выбора поведения в период контакта с представителями этих групп и ухода от их агрессивных действий. Рассмотрим более подробно некоторые из этих групп.

«Гопники». Однозначно назвать такое социальное объединение, как «гопники», субкультурой слишком рискованно, однако за последние годы наметилась тенденция, позволяющая сделать выводы, что «гопники» не только простая уличная шпана и хулиганы, но и развивающееся молодежное движение.

Еще несколько лет назад слово «гопник» можно было классифицировать как оскорбительное и унизительное. Понятие этого слова сводилось к обозначению человека из неблагополучного района города, наделенного средним уровнем интеллекта, грубой речью, облаченного в кепку и спортивный костюм. Также неизменными в стиле «гопника» являются сигарета, развязный стиль поведения «реального пацана».

Речь «гопников» чаще всего представляет собой смесь подросткового жаргона и тюремной речи, частыми становятся такие слова, как «бодрячком» (с присущим оптимизмом, весело и не унывая), «пацанчик» (молодой человек, относящийся к «своим»), «тачила» (машина, автомобиль), «водила» (водитель) и пр. [2].

Психоактивные вещества (табак, алкоголь, наркотики) употребляются в данной субкультуре часто, наиболее распространенными из них являются пиво и водка, а также алкогольные коктейли и энергетические напитки. Наркотики «гопники» употребляют лишь в тех случаях, когда их можно достать без особых проблем и «без особых последствий». Наиболее распространенными у данной группы являются такие наркотические вещества, как экстази, гашиш, бутират и пр.

К самим «гопникам» в обществе сложилось негативное отношение. Они достаточно агрессивны и характеризуются отдельными нападениями на тех, кто не является «своим парнем». По отдельности «гопники» редко бывают агрессивными и практически не проявляют присущих субкультуре форм поведения. Они часто собираются малыми группами (от 4 до 10 человек) для совместного времяпрепровождения, результатом таких встреч часто становятся побои людей, драки, «выяснения отношений» и пр.

Панки — детище безработной Англии, появившееся в 1960-е гг. на волне массовых увольнений. В СССР данная субкультура пришла в 1980-е гг., провозгласив себя не только стилем музыки, но и стилем жизни.

Стиль и внешний вид панка — это способ его самовыражения, протест толпе, государству, родителям и всем вокруг. Характерными особенностями внешности являются нестандартные прически, панки стригутся налысо полностью или частично, делают ирокезы, окрашивают волосы в яркие цвета. Внешний вид панков также узнаваем и в одежде, которая часто сопровождается принтами с фотографиями панк-групп, железными заклепками, булавками, застежками, шипами и нашивками. Панки носят старые, рваные джинсы, узкие штаны и обувь типа «гады» (обувь на большой платформе со шнуровкой, отдаленно напоминающая военные ботинки).

Лексика панков формировалась годами и на сегодняшний день представляет собой набор фраз, трудно понимаемых человеком со стороны. Самыми распространенными в данной группе являются следующие слова и выражения: «хой» (привет), «щи» (лицо), «батла», «баклаха» (литровая или полуторалитровая бутылка пива), «подвисать» (где-то проводить время), «сквот» (квартира, где проживает большое количество людей), «мракобесить» (устраивать дикие пьянки, загулы) и пр. [2].

Наркотики в данной среде распространены слабо, поскольку многие панки считают, что наркотики — это оружие государства, которым оно пытается убить людей, а вот алкоголь является одним из главных катализаторов веселья и времяпрепровождения. Перед массовыми встречами или концертами панк-групп панки сильно напиваются и фактически делают все, что им захочется, считая, что тем самым они показывают собственное «Я» и самовыражаются. Са-

мыми распространенными среди нарушений являются порча имущества и загрязнение общественных мест.

Панки не характеризуются ярко выраженным агрессивным поведением в плане физического воздействия, но любое замечание и желание что-то разъяснить и предупредить скорее вызовет обратный эффект и приведет к еще большему нежеланию воспринимать информацию с выражением этого прилюдно.

Сатанисты. Сатанизм является одним из самых противоречивых и загадочных течений в неформальной молодежной среде. Хотя присутствие в данном течении характерно для людей более старшего возраста.

Сатанизм в молодежной среде — это не поклонение культу сатаны, а скорее, образ жизни, совпадающий с мировоззрением и разрешающий определенные действия. Основу своего мировоззрения сатанист формирует сам, выбирая из потока информации то, что совпадает с его убеждениями [2].

Сатанист не агрессивен, так как его интересы в другом. Главная цель для сатаниста — крайний индивидуализм и удовлетворение его «Эго». Сатанисты не особенно общительны, не склонные к частым многолюдным «тусовкам», многие из них ведут здоровый образ жизни, уважая и превознося «жизнь» и все связанные с ней удовольствия.

Сатанистам склонны философские размышления о жизни, с четким объяснением того, «кто виноват и что с этим делать», при этом каждый имеет свою точку зрения. Единственное общее, что есть у всех безоговорочно, — это их сходство с сатаной по характеру и устремлениям — получить от жизни максимум наслаждения и самореализации, пренебрегая определенными нормами.

Внешность сатанистов также выделяется из общего потока людей. Как правило, это люди в темных одеждах, часто в длинных кожаных плащах и черных джинсах, с темными волосами, ярким темным агрессивным макияжем. Часто одежда содержит принты сатанистских фраз или лидеров, а также знаков и символов.

Для общественности данная субкультура редко является угрозой, но ситуации, в которых сатанисты «открывают в себе новые возможности», могут быть потенциально опасными. Такие проявления могут нести в себе серьезные психические расстройства с соответствующими последствиями для себя и окружающих.

Скинхеды — очень противоречивая, политизированная субкультура. По официальной точке зрения, которую можно найти в различных книгах и сайтах, посвященных скинхедам, «скины» — это «раши» — красные и анархо-скинхеды, «шарпы» — скинхеды против расовых предрассудков, «трады» — аполитичные скинхеды и «боны» — нацисты и расисты [2].

Особое внимание стоит уделить скинхедам-нацистам. Они представляют собой наиболее агрессивную подсубкультуру. В среде нацистов-скинхедов очень распространен культ спорта и здорового тела, как в гитлеровской Германии, часто снинхеды занимаются борьбой, развивают свое тело, чтоб противостоять «захватчикам» (как предпочитают выражаться сами скинхеды) русской земли. Под захватчиками в данном случае понимаются граждане, приехавшие из других государств.

Внешне скинхедов можно определить по бритым головам, камуфляжным штанам, тяжелым ботинкам и кожаным курткам, чаще всего этот образ дополняется клетчатой рубашкой и безрукавкой, а также футболками и кофтами с принтами «Я люблю Россию», «Россия для русских», «Очистим Россию» и пр. В данной субкультуре практически отсутствует гендерная идеология, девушки в данном случае равноправны молодым людям, часто они даже участвуют в драках, что делает их настоящими «боевыми подругами».

В основу сленга скинхедов входит достаточно большое количество фраз и выражений, самыми распространенными из них являются: «фа» (фашисты), «афа», «антифа» (антифашисты), «акция» (агрессивное действие против оппонентов), «прыжок» (резкое нападение на противника), «не палиться» (не показывать лицо), «овощ» (человек, не имеющий отношения к политике).

Идеология скинхедов — это не только образ жизни, это активная политическая позиция. Часто такая политическая позиция заканчивается кровопролитными событиями. За идею скинхеды принимают нападения на лиц национальности, отличной от своей по внешним признакам, и их массовые избиения.

Многие из скинхедов не приемлют алкоголь, наркотики, употребляют их гораздо реже, чем панки или фанаты, а агрессивное поведение связывают прежде всего со своими идеологическими принципами, которые в сложной ситуации сами по себе являются мощным катализатором и способствуют выбросу адреналина. Желание «вычистить город» является превалирующим и приоритетным, что часто приводит к жестоким расправам. К новым людям относятся с недоверием и подозрением, не желают впускать их в свой круг общения. Особенно агрессивно относятся к любым работникам правоохранительных органов.

К самим скинхедам в обществе укрепилось стойкое негативное отношение, которое не удается изменить, связано это прежде всего с их агрессивным поведением.

Хулиганс — одна из наиболее агрессивных и криминализированных субкультур — футбольных фанатов. Среди прочих молодежных субкультур футбольные фанаты занимают особую нишу и находятся под пристальным вниманием общественности и государства.

Ранний образ футбольного фаната 1990-х гг. — куртка «пилот», джинсы, тяжелые ботинки и клубный шарф. Сегодня фанаты перестали быть эпатажными, они носят удобные современные вещи, часто примеряют стиль одежды «casual» в спортивном аспекте, т. е. носят спортивные вещи ведущих брендов, модных домов и дизайнеров. Более широкое применение у современных фанатов имеет атрибутика — в дополнение к шарфам пришли кепки, флаги, футболки и даже верхняя одежда с принтом футбольной команды.

Футбольные фанаты, как и представители других субкультур, имеют набор речевых фраз и отдельных слов, наиболее распространенными из которых являются: «перформанс» (активная поддержка своей команды с помощью баннеров и кричалок), «фирма» (объединение футбольных фанатов для поддержки любимой команды в драке), «карлик» (неопытный молодой фанат), «бомжи», «невские крысы» (болельщики ФК «Зенит»), «мясо», «свиньи» (болельщики ФК «Спартак»), «кони», «лошади» (болельщики ФК «ЦСКА»), «забив» (драка, назначенная лидерами противоборствующих команд в определенное время и в конкретном месте), «пересечение» (драка в городе, когда два лидера назначают «стрелку») [2].

Основное место скопления футбольных фанатов — стадион. Именно в дни проведения матчей власти городов стараются обезопасить прилегающую территорию посредством выведения на службу большого количества сотрудников правоохранительных органов. Отсюда и возникает ощущение противоборства, когда во время матча сотрудники полиции «объявляются» общим врагом.

Основные опасности и угрозы от данной субкультуры связаны с нанесением телесных повреждений друг другу, а также с вандализмом, который в данном случае также имеет свою форму. Футбольные фанаты не станут разбирать памятники или осквернять могилы, зато им свойственно такое хулиганство, как погромы поездов в метрополитене, рекламных щитов, попавшихся по дороге с матча, плафонов и т. п. Особенно велик этот ущерб в тех случаях, когда команда, за которую болеют фанаты, проиграла.

Фанаты часто употребляют алкогольные напитки, самым распространенным из них является пиво, которое фанаты пьют и до матчей, и после них, отмечая победу или поражение любимой команды.

Борьба с экстремизмом. Борьба с экстремизмом на территории РФ регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который определяет правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливает уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность за ее осуществление. В соответствии с УК РФ уголовная ответственность за данные преступления наступает с 16 лет.

Информацию о фактах противоправных проявлений, входящих в классификацию экстремистской деятельности, необходимо направлять в правоохранительные органы, а также в прокуратуру, оформив обращение в виде заявления.

Борьба с экстремизмом, как и с иными социально опасными событиями, не может осуществляться только государством. К данной проблеме и ее решению должны быть обращены внимание и действия граждан и общественности города, региона, страны. Участие граждан в мероприятиях профилактической направленности в значительной степени повышает эффективность, а также позволяет своевременно пресекать преступления и правонарушения экстремистской направленности.

7.3.3. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты

Наиболее явной причиной локальных войн и вооруженных конфликтов является отсутствие взаимопонимания между людьми, социальными группами, политическими движениями и государствами.

Локальная война (от лат. *localis* — местный) — военные действия между двумя и более государствами, ограниченные по политическим целям интересами участвующих в военных действиях государств, а по территории — небольшим географическим регионом, как правило, находящимся в границах одной из противоборствующих сторон.

Сами по себе конфликты как столкновение сторон, возникающее вследствие различия их положения в обществе и обусловленное противоречивостью интересов, целей и ценностей, — социальное явление общественной жизни. Бесконфликтная жизнь в социуме невозможна, любой грамотный человек понимает, что всеобщая гармония интересов — миф. В это же время вооруженные конфликты не могут считаться нормой цивилизованного общества. Вооруженный конфликт представляет собой крайне острую форму разрешения противоречий между государствами или военно-политическими группировками внутри государства, характеризующуюся двусторонним применением военной силы.

Под **вооруженным конфликтом** понимается любая военная акция с применением вооруженной силы. В узком смысле он представляет собой открытое вооруженное столкновение, связанное с нарушением, ущемлением суверенитета того или иного государства, или же возникшее на почве политических противоречий внутри государства [1].

Локальные войны и региональные вооруженные конфликты возникают на социально-политической, экономической, межэтнической почве вследствие нарушения территориальной целостности

или ущемления суверенитета и имеют следующие общие особенности и черты:

- ограниченность военно-политических целей, обусловленная политической обособленностью и разрешением противоречий с помощью вооруженного насилия;
- зависимость хода и исхода от вмешательства мировых держав или их коалиций (экономическая и дипломатическая поддержка, участие в военных действиях на той или иной стороне, поставки вооружений и боевой техники и т. д.);
- зависимость от мирового общественного мнения (акции протеста, отказ в международной поддержке, экономическая и политическая блокада и др.);
- задействование, как правило, ограниченных вооруженных сил, ведение боевых действий обычными средствами при постоянной угрозе применения сторонами других, более мощных средств поражения;
- очаговый характер боевых действий войск;
- неопределенность продолжительности военных действий;
- массированное применение информационной обработки войск и населения противника и др.

Последним крупным локальным вооруженным конфликтом, в котором принимала участие Россия, был грузино-южноосетинский конфликт 2008 г. Конфликт, начавшийся из-за территориальных прений между Грузией и Южной Осетией еще в конце 1980-х гг., закончился открытым противостоянием в августа 2008 г. с применением военной техники, оружия и последующими жертвами и разрушениями с обеих сторон.

Действия населения при возникновении вооруженных конфликтов и локальных войн

С наступлением военной опасности в регионе может быть введено военное положение (ВП) — в случае начала агрессии против РФ или ее непосредственной угрозы или чрезвычайное положение (ЧП) при попытке изменения конституционного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженного мятежа. При всей кажущейся неожиданности введения ВП или ЧП военные конфликты имеют достаточно длительный период вызревания, поэтому при возникновении таких опасностей рекомендуется соблюдать *следующие правила*:

- следить за новостями и рекомендациями властей через СМИ и сеть Интернет;
- при вводе войск не выходить без надобности на улицу;
- своевременно изучать приказы комендатуры и других силовых структур, строго соблюдать комендантский час и другие ограничительные меры, безоговорочно подчиняться военным приказам и распоряжениям;
- создать запас воды и продуктов на длительный период времени;

- вложить самые ценные вещи, документы в удобную для переноса упаковку и быть готовым к эвакуации в любой момент, когда это потребуется;
- объединиться с жильцами вашего дома (или соседних домов) с целью взаимопомощи;
- не приближаться к двигающейся военной технике;
- с наступлением темноты включать свет, только закрыв окна плотными шторами;
- ни в коем случае не приобретать и не хранить оружие и боеприпасы, не распространять и не поддерживать непроверенные слухи.

Если в городе (населенном пункте или пункте вашего пребывания) начались боевые действия, рекомендуется:

- при начале стрельбы укрыться в ванной комнате, лечь на пол, передвигаться по квартире только ползком;
- оборудовать и по возможности укрепить убежище в подвале, место отдыха в нем максимально защитить мешками с песком и массивной мебелью, предусмотреть несколько аварийных выходов из убежища;
- прокопать полуметровую канавку-укрытие до ближайшего источника воды или создать на пути до него несколько укрытий;
- при эвакуации незамедлительно покинуть опасную территорию;
- бережно расходовать продукты и воду;
- наладить связь с ближайшим медицинским учреждением или врачом.

Во время ведения боевых действий крайне не рекомендуется:

- подходить к окнам;
- открывать двери и калитки, не осмотрев окружающее пространство с целью обнаружения мин-растяжек;
- наблюдать за ведением боевых действий, снимать их на фото- и видеоаппаратуру, бегать или стоять под обстрелом;
- конфликтовать с вооруженными людьми, использовать в качестве одежды армейскую форму, демонстрировать оружие или предметы, похожие на него, в том числе детям;
- трогать найденное оружие, боеприпасы, предметы военного имущества;
- самостоятельно проводить аварийно-спасательные работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов.

При объявлении нестабильной военной ситуации целесообразно выполнять следующие общие рекомендации:

- помнить, что опасен уже сам ввод техники в город или населенный пункт. Гражданским водителям лучше освободить дорогу, убрать машины на тротуар. Не стоит проявлять излишнее любопытство;
- необходимо связаться по телефону со своим предприятием, для того чтобы узнать, нет ли изменений в режиме его работы, и,

наоборот, с работы позвонить домой, чтобы связаться с семьей и согласовать с нею действия;

- оптимальный вариант защиты от нападения — выезд с потенциально опасной территории;
- при эвакуации нужно обязательно взять с собой документы (у каждого члена семьи они должны быть в кармане, а не в общей сумке или машине), воду, немного продуктов и необходимые вещи;
- во время любых передвижений необходимо подчиняться требованиям военной автоинспекции и патрулей. Не пытаться убедить их в своей правоте. Гражданам необходимо быть разумными, терпеливыми и лояльными, учитывая подготовку и психологию военнослужащего, его напряжение, раздражение и усталость. Военнослужащий выполняет не свою волю, а принимает меры, необходимые для защиты граждан;
- не рекомендуется ношение униформы или каких-либо знаков военной принадлежности;
- всегда необходимо иметь при себе индивидуальную медицинскую аптечку — она в любой момент может пригодиться;
- важно учитывать восприятие города воюющим человеком: то, что для местного жителя просто подвал или чердак, для военного — укрытие или огневая точка;
- находясь в момент перестрелки на улице, необходимо сразу же лечь и осмотреться, для того чтобы найти укрытие — выступ здания, каменные ступеньки крыльца, фонтан, памятник, основание фонарного столба, кирпичный забор, канаву, бетонную урну или бордюрный камень;
- в случае возникновения опасности в момент нахождения на улице имеет смысл разбить окно первого этажа и впрыгнуть в любую квартиру. Во время перестрелки к нему следует пробираться ползком — это уменьшит опасность вызвать огонь на себя;
- необходимо помнить, что помимо опасностей, исходящих от действий вооруженных формирований противоборствующих сторон, возникает и реальная угроза мародерства, грабежей и массовых беспорядков.

Следование подобным советам и рекомендациям существенно повышает вероятность выживания в военной ситуации. При этом стоит помнить, что их выполнение не гарантирует абсолютной безопасности. Самое главное здесь, как и при любой другой экстремальной ситуации, — сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке.

7.3.4. Массовые беспорядки

Массовые беспорядки — это совершаемое большой группой людей (толпой) посягательство на общественную безопасность, сопровождающееся насилием над людьми, погромами, поджогами,

уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Чаще всего массовые беспорядки сопряжены с действием толпы, иногда возникают стихийно, иногда их тщательно организуют.

Статья 212 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) гласит, что организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

Криминальные действия большого количества людей (толпы) отличаются, как правило, агрессивностью, сильным взаимовлиянием, накалом эмоций, активным использованием таких ситуаций преступным элементом.

Основным объектом массовых беспорядков является общественная безопасность. Дополнительными объектами являются жизнь, здоровье и телесная неприкосновенность граждан, а также их и государственная собственность, которая часто страдает в результате подобных деяний.

Мотивы массовых беспорядков могут быть любые, например озлобленность на действия властей, национальная и религиозная вражда, корысть, когда в ходе массовых беспорядков и погромов происходит разграбление магазинов, складов, квартир и т. д.

УК РФ предусмотрена ответственность за действия по созданию, организации и участию в массовых беспорядках, а также призывы к участию в них третьих лиц и активному сопротивлению законным представителям.

Потенциальные опасности, возникающие в результате массовых беспорядков:

- паралич деятельности органов государственной власти и управления;
- масштабные нарушения общественного порядка;
- безопасность жизнедеятельности населения;
- причинение вреда здоровью различной тяжести, человеческие жертвы;
- серьезный экономический ущерб государству, обществу либо конкретной личности.

Организация массовых беспорядков заключается в действиях по организации и возбуждению агрессивных настроений в массах людей, направлению организованной (или неорганизованной) толпы во главе с зачинщиками на совершение насильственных действий, погромов, противодействие властям и органам правопорядка. Организаторы заранее планируют массовые беспорядки

и постепенно подготавливают людей, часто это делается посредством распространения листовок, средств массовой информации, ресурсов сети Интернет. Весомые, на первый взгляд, аргументы вызывают возмущение у большого количества людей и тем самым направляют толпу на определенный объект.

Преступление «организация массовых беспорядков» является свершенным, когда массовые беспорядки действительно возникли и имели место применение насилия к гражданам, огнестрельного оружия, попытки погромов, поджогов и прочих деяний, предусмотренных законодательством РФ. В случаях, когда массовые беспорядки были спровоцированы, но не свершились, можно говорить о «покушении на организацию массовых беспорядков».

Участие в массовых беспорядках предполагает активные действия, такие как применение насилия, оружия, совершение поджогов, участие в погроме, оказание вооруженного сопротивления представителям власти.

Наиболее распространенными деяниями при участии в массовых беспорядках являются погром и вооруженное сопротивление представителям власти. *Погром* подразумевает разрушение или повреждение жилых и служебных помещений, уничтожение оборудования и предметов обихода, умышленное уничтожение и повреждение имущества. *Вооруженное сопротивление представителям власти* подразумевает непосредственное применение огнестрельного или холодного оружия или угрозу применения оружия, адресованную представителям власти, мирным гражданам с целью помешать им в восстановлении порядка, пресечении массовых беспорядков.

Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а также призывы к насилию над гражданами также предусмотрены УК РФ и подлежат уголовному преследованию. Подобные деяния выражаются в агитации, направленной на возбуждение недовольства, агрессивных настроений у неопределенного числа лиц. Призывы могут выражаться в высказывании противоправных агрессивных идей на собраниях, в написании и распространении письменных материалов, содержащих такие идеи. Чаще всего призывы бывают направлены не против конкретных лиц, а против каких-либо групп населения по национальным, социальным, религиозным признакам.

Лица, находившиеся в составе толпы, но не принимавшие участия в погромах, поджогах, применении насилия и оружия, ответственность за участие в массовых беспорядках не несут. Они будут являться свидетелями по делу о массовых беспорядках.

Характерные особенности массовых беспорядков:

- потребность в лидере, которому толпа будет безоговорочно подчиняться, или объекта ненависти, который она будет уничтожать;

- снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального;
- появление чувства силы и осознание анонимности;
- быстрый эмоциональный спад: после достижения цели или поражения происходят смена поведения и оценка происходящего;
- повышение групповой внушаемости и снижение эффективности действия механизмов независимого мышления;
- подавление чувства ответственности за собственные поступки, способность как на крайнюю жестокость, так и на самопожертвование.

Современные средства борьбы с массовыми беспорядками. Массовые беспорядки часто выходят за пределы регулируемых толпой деяний. В таких случаях правоохранительные органы вынуждены применять различные средства рассеивания толпы, основными из которых являются: слезоточивый газ, водометы, оружие ближнего боя, физическое давление и др.

Слезоточивый газ. Распыляется из особых гранат или специальных устройств. Главная задача — деморализовать толпу и заставить каждого человека искать укрытие. Является эффективным способом разгона демонстраций, ведь действие слезоточивого газа вызывает острую боль в глазах, неспособность ясно видеть и ориентироваться, затрудняет дыхание. Для большинства участников толпы данные симптомы являются первым признаком того, что необходимо покидать территорию. Если вы оказались в толпе, для рассеивания которой применяют слезоточивый газ, необходимо плотно закрыть глаза или защитить их, например плотно прилегающими очками, прикрыть дыхательные пути платком или иной смоченной водой тканью. Выбравшись из зоны столкновения, следует промыть открытые участки тела, глаза и лицо чистой водой, вытряхнуть или постирать одежду, прополоскать полость рта и носоглотку.

Водомет — относительное новое и эффективное средство для разгона толпы. Тяжелая техника подъезжает вплотную к скоплению людей и направляет в него струю из специальной водяной пушки. Человек получает серьезный динамический удар, в результате которого теряет способность оказывать сопротивление. К тому же, в мокрой одежде достаточно трудно продолжать акцию протеста.

Если вы оказались в толпе при применении водомета, необходимо избегать прямого попадания водяной струи и искать пути к отступлению.

Оружие ближнего боя (полицейские дубинки, резиновые пули, электрошокеры и т. п.) — применяется правоохранительными органами в случаях тотальных беспорядков и когда иными, более мирными способами, с толпой не справиться. Правоохранительные органы вынуждены применять средства физического поражения

по отношению к наиболее агрессивным и неуправляемым зачинщикам и участникам массовых беспорядков.

Если вы оказались в толпе в момент прямого столкновения участников беспорядка и правоохранительных органов, постарайтесь не паниковать и не попадать под прямые удары. Не проявляйте агрессию и не становитесь объектом, демонстрирующим активное сопротивление, поднимите руки вверх, показывая, что вы не относитесь к организаторам или зачинщикам, а случайно оказались в толпе по каким-либо причинам.

Массовые беспорядки — это всегда место особенного эмоционального накала, ситуация, когда любые чувства и конфликты многократно обостряются. Тем не менее, даже в такой ситуации следует помнить о главном — собственной безопасности. К сожалению, стадное чувство очень часто ослабляет базовый инстинкт самосохранения, что легко приводит к трагедии. Поэтому человеку, попавшему в подобную ситуацию, стоит придерживаться следующих правил.

1. *Постараться не оказаться одним из невольных участников массовых беспорядков*. Если количество людей увеличивается, настроение в толпе становится массовым — необходимо покинуть территорию и удалиться на безопасное расстояние.

2. *Оказавшись в неуправляемой толпе, необходимо постараться сохранять спокойствие, не паниковать*. Желательно найти единомышленников, которые так же, как и вы, оказались в скоплении людей не по своей воли. Вместе покинуть территорию будет гораздо легче, чем в одиночку.

3. *Если выбраться не удалось, не давать своим внутренним порывам взять верх над здравым смыслом*. Прежде чем совершить какой-либо поступок, взвесить возможные риски. Необходимо быть готовым к любому развитию событий, ведь даже мирное шествие может превратиться в агрессивное сопротивление.

4. *Стараться не реагировать на провокации и не пытаться спровоцировать других*. В таких условиях малейший конфликт может перерасти в трагедию. Значительная часть участников — это вовсе не ярые поклонники какой-либо идеи, а просто люди с хронической нехваткой острых впечатлений, но под влиянием эмоций даже те, кто хотел «просто посмотреть», могут оказаться источником опасности.

5. *Будьте осторожны с мнениями и высказываниями*. Ситуация в любой массовой акции протеста может меняться на глазах.

6. *Необходимо оценивать обстановку в привязке к местности*. Держаться ближе к удобным путям отступления и соответственно подальше от эпицентра толпы.

7. *Если начались активные действия, стараться не возвышаться над толпой*, закрыть голову руками или иным предметом от слу-

чайных попаданий различных предметов. Если начинается оказание сопротивления правоохранительным органам, не проявлять агрессии, при возможности обратиться за помощью к полицейским. Незамедлительно покинуть опасную территорию.

Основное правило спасения во время массовых беспорядков В. М. Губанов определяет как сохранение индивидуальности, достоинства личности и неподвластности обезумевшей толпы. В противном случае у человека остается мало шансов на выживание, так как он полностью сливается с толпой и зависит от факторов вероятности, везения, случайности [1].

7.3.5. Алкоголизм и наркомания как социально опасные явления

Злоупотребление наркотиками и алкоголем, известное с древнейших времен, сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. Масштабы этого бедствия достигли катастрофического размаха, сравнимого с глобальными проблемами человечества. Даже при сужении, с точки зрения наркологов, границ наркомании и алкоголизма до юридически приемлемых во многих странах они признаны социальным бедствием. С еще большим сожалением приходится констатировать факт, что уменьшение количества потребителей наркотиков и алкоголя в последнее время связано исключительно с большим количеством смертей среди зависимого населения.

В средствах массовой информации и сети Интернет идет массовая реклама алкоголя, табака, наркотических веществ. Здоровое общество должно понимать, что табакокурение и употребление алкоголя активно способствуют подготовке организма к приему наркотиков. Родители, занятые решением материальных проблем, зачастую не подозревают о смертельном увлечении своих детей, наивно полагая, что с их ребенком этого не случится.

Алкоголизм. В медицинской энциклопедии алкоголизм определяется как заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных напитков, характеризующееся влечением к ним, приводящее к психическим и физическим расстройствам и нарушающее социальные отношения лица, страдающего этим заболеванием.

Впервые термин «алкоголизм» был применен в 1849 г. шведским врачом и общественным деятелем М. Гуссом для обозначения совокупности болезненных изменений, происходящих в организме под влиянием употребления спиртных напитков.

В современном понимании биологическое и медицинское значение термина «алкоголизм» неотделимо от его социального содержания. Не следует ставить знак равенства между пьянством (неумеренным потреблением спиртных напитков) как формой ан-

тиобщественного поведения и алкоголизмом как болезнью. Пьянство порождает алкоголизм, но не является болезнью.

Алкоголизм характеризуется определенными признаками, которые отличают его от так называемого привычного, или бытового, пьянства. Алкоголизм, хроническое самоотравление алкоголем влечет за собою хроническое поражение желудочно-кишечного тракта, глубокие поражения печени и других органов.

Существуют определенные *признаки алкоголизма*, по которым можно достаточно точно поставить предварительный диагноз:

- человеку необходимо большее количество спиртного, причем доза и крепость алкоголя постоянно увеличиваются;
- потенциальный алкоголик не в состоянии остановиться, пока не дойдет до крайней стадии опьянения;
- после длительного употребления алкоголя проявляются провалы в памяти, как частичные, так и длительного периода;
- человек становится агрессивным, не может контролировать собственные действия, слова и поступки;
- желание «выпить» преследует потенциального (реального) алкоголика почти постоянно, при этом он способен совершать асоциальные поступки и противоправные действия;
- со временем запои становятся более длительными.

Наркомания. По данным Всемирной организации здравоохранения, число наркоманов в развитых странах составляет 48 млн человек. Признаками эпидемии наркомании в России являются неумолимо растущие показатели употребления наркотиков.

Эпидемиологические данные говорят о продолжающемся росте злоупотребления различными наркотиками, например кокаином, героином, марихуаной, ЛСД и пр., а также легальными психоактивными веществами, такими, например, как алкоголь. Особое беспокойство вызывает «эпидемия» употребления психоактивных веществ, прежде всего среди молодежи.

Развитию наркомании способствует распространение, особенно в молодежной среде, так называемой кислотной культуры, которая проявляется в определенном образе жизни, в уличной и других видах рекламы средств массовой информации; используется жаргон, принятый в среде наркоманов, а именно: «приколись», «оторвись с друзьями», «я подсел», «заторчать», «покайфовать» и т. п. [5].

Большой энциклопедический словарь дает следующее определение наркомании. *Наркомания* (от греч. *narke* — оцепенение и мания) — болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, вызывающим в малых дозах эйфорию, в больших — оглушение, наркотический сон.

Термин «наркомания» этимологически связан с понятием «наркотик» (от греч. *narkotikos* — усыпляющий).

Наркомания — это болезнь, которая проявляется влечением к постоянному приему в возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой психической и физической зависимости от них с развитием синдрома лишения — абстиненции — в случае прекращения их приема [5].

Психологические особенности лиц с аддиктивным поведением[1] включают следующие характеристики:

- сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций;
- скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством;
- внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами;
- стремление говорить неправду;
- стремление обвинять других, зная, что они не виновны;
- стремление уходить от ответственности в принятии решений;
- стереотипность, повторяемость поведения;
- зависимость;
- тревожность;
- стремление к уходу от реальности [6].

Перечисленные характеристики указывают на наличие инфантилизма как основной составляющей у лиц с зависимым поведением, который формируется в ходе индивидуального развития и социализации личности.

Признаки наркомании:

- внешний вид и поведение в той или иной мере напоминают состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта;
- резкие перепады настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации;
- кардинальное изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);
- неестественный блеск глаз;
- неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах);

---

[1] **Аддиктивное поведение** — один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций.

- неспособность ясно и грамотно выражать свою мысль, формулировать предложения. Изменение речи: ускорение или же замедленность, невнятность, нечеткость речи;
- сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
- сухость кожных покровов, неопрятность во внешнем виде.

Факторы развития наркомании и алкоголизма:

- генетическая предрасположенность;
- особенности характера, в данном случае алкоголь и наркотики принимаются как средство расслабления;
- длительная безработица;
- жизненная череда неудач;
- сильное потрясение (смерть близкого человека, пережитая психологическая травма);
- потеря трудоспособности (в результате травмы, аварии, катастрофы);
- влияние компании или семьи;
- факторы окружающей социальной среды.

Социальные последствия наркомании и алкоголизма:

- невосполнимая утрата здоровья;
- снижение числа работоспособного активного населения;
- повышение уровня преступности, нестабильность криминогенной обстановки;
- деформация, искажение и сужение социальных, семейных связей;
- разрушение культурных и социальных ценностей.

Профилактика наркомании и алкоголизма. Широкая распространенность наркотиков в обществе стала одной из характерных черт нашего времени. Последние десятилетия в России были ознаменованы беспрецедентным ростом уровня наркопотребления.

Понятие профилактики наркомании является ключевым для организации антинаркотической работы. В ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании определяется как совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании.

Первичная профилактика — комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению наркотиков. Первичная профилактика является немедицинской и прежде всего направлена на здоровых детей и подростков, тех, кто еще не начал употребление наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ).

Основная цель первичной профилактики — изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и формирование ответственности за свое поведение. Прежде всего она включает информационные кампании в средствах массовой информации, обеспечение соответствующих средств защиты, предложение альтернативного поведения в данной общественной и культурной среде.

Вторичная профилактика — комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование болезни и осложнений, связанных с употреблением наркотиков у «эпизодических» потребителей, не обнаруживших признаков болезни.

В данном случае речь идет о тех, кто уже употреблял психоактивные вещества, кому известны «вкус» и результат действия наркотика или алкоголя на организм. Цель на этом этапе — максимально сократить продолжительность воздействия ПАВ на человека, ограничить степень вреда, наносимого ПАВ потребителю и окружающей его микросреде, предотвратить формирование хронического заболевания.

В период вторичной профилактики необходимо сделать все возможное, чтобы максимально сократить период употребления и сохранить уровень психического и социального благополучия, который неминуемо снижается в процессе развития наркомании. На этапе вторичной профилактики проводится большее количество мероприятий: целенаправленные информационные кампании (на основе непосредственных отношений в обществе); предоставление средств защиты и объяснение их использования; использование фармакологических и прочих средств для воздействия на конкретного человека; внесение изменений в закон с целью позитивного преобразования общества, подверженного высокому уровню риска, а также с целью предотвращения распространения данного явления; обучение педагогических кадров и специалистов, реализующих профилактические программы.

Третичная профилактика (или, как ее принято называть, реабилитация) включает комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение срывов и рецидивов заболевания. Данный вид профилактики можно отнести к лечению, она способствует восстановлению личностного и социального статуса больного (наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращению его в полноценную жизнь (в семью, образовательное учреждение, трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности). Третичная профилактика предусматривает передачу информации и обучение конкретных лиц, непосредственные лечебные и реабилитационные действия, создание конкретных структур и организаций (лечебно-реабилитационная база).

7.3.6. Криминальные опасности и угрозы

Преступление — виновное, общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренные УК РФ, подразделяются:

- на преступления небольшой тяжести;
- преступления средней тяжести;
- тяжкие преступления;
- особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ст. 15 УК РФ).

Нельзя определить ряд наиболее опасных криминальных угроз, так как результатом каждой из них являются человеческие жертвы, но можно определить наиболее распространенные из них: воровство, кражи, мошенничество, нападение, насилие, шантаж, кражи людей, незаконные проникновения, убийства, агрессивные драки и др.

Поведение при обострении криминальных опасностей и угроз

При общении с незнакомым человеком:

- никогда не вступать в разговор с незнакомым человеком на улице;
- не соглашаться никуда идти с незнакомым человеком, не садиться к нему в машину;
- если незнакомый человек настойчив, следует вырываться и убегать, громко кричать, звать на помощь, царапаться, кусаться;
- о любом таком происшествии с вами обязательно рассказать знакомым и правоохранительным органам.

При встрече с незнакомым человеком в подъезде дома:

- не заходить в подъезд, если за вами идет незнакомый человек сомнительной внешности;
- сделать вид, что вы что-то забыли и задержались у подъезда, позвоните кому-то и скажите, что ждете его у подъезда;
- не подходить к квартире и не открывать ее, если кто-то незнакомый находится в подъезде, если человек показался вам подозрительным — быстро покинуть подъезд и позвонить соседям;
- при угрозе нападения поднять шум, привлечь внимание соседей (разбить стекло в пролете, звонить и стучать в двери, кричать «Пожар!», «Помогите!»), постараться выскочить на улицу;
- оказавшись в безопасности, немедленно сообщить в полицию, рассказать соседям;
- проявлять внимание и бдительность. Стараться заметить возможную опасность и избежать ее.

При встрече с незнакомым человеком в лифте:

- если в вызванном вами лифте находится незнакомый человек, пропустить его, не заходя в лифт;
- отойти от лифта и через некоторое время вызвать его снова;
- не стоять в лифте спиной к пассажиру, наблюдать за его действиями;
- при попытке нападения начать кричать, шуметь, стучать по стенкам лифта, защищаться любым способом;
- нажать кнопку «Вызов диспетчера» и любого этажа;
- оказавшись в безопасности, немедленно вызвать полицию и сообщить приметы нападавшего;
- никогда не спешить входить в лифт, убедившись, что на площадке нет постороннего.

Безопасность на улице:

- стараться возвращаться домой засветло;
- при необходимости задержаться, обязательно позвонить домой, чтобы вас встретили;
- в темное время суток двигаться по освещенным, людным улицам, желательно в компании надежных людей, хорошо знакомых вам;
- избегать пустырей, парков, стадионов, темных дворов, подворотен, тоннелей;
- в подозрительной ситуации быть бдительным, настроить номер вызова полиции на одну из кнопок «быстрого набора», чтобы в случае нападения можно было успеть нажать и громко произнести место нападения;
- при угрозе нападения кричать, звать на помощь, а также смело применять средства самозащиты;
- не соглашаться на сомнительные мероприятия, если не знаете, как безопасно добираться до дома;

- если заметили, что кто-то наблюдает за вами, постараться скрыться или подойти к людям и попросить о помощи.

Как не стать жертвой мошенников:

- никогда не принимать предложения совершить сомнительную сделку, даже если она кажется очень выгодной;
- приобретая товар на рынке (в местах, где нет чекового аппарата), внимательно и без спешки осмотреть вещь, убедиться в ее рабочем состоянии и пригодности, а также качестве;
- стараться покупать все вещи, особенно дорогостоящие, в местах, где продажа санкционирована и выдается чек, на основании которого можно обменять негодный или ненужный товар;
- не доверять свои вещи посторонним людям;
- не принимать участие в сомнительных лотереях, розыгрышах и прочих сомнительных конкурсах, основанных на финансах, особенно в переходах, у метро, на вокзалах, рынках;
- не принимать участие в азартных играх, выигрыш в них сведен к минимуму.

7.3.7. Социально-экономические проблемы

Проблема занятости населения всегда являлась одной из наиболее важных и фундаментальных в функционировании общества и экономики государства. Безработица выступает одной из наиболее явных и актуальных проблем социально-экономического характера. **Безработица** — социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически активное население, при котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг.

Для каждого отдельно взятого человека безработица может быть вынужденной и добровольной. Вынужденная безработица возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу. Добровольная безработица связана с нежеланием людей работать, например, в условиях понижения заработной платы.

Также существуют заведомо безработные категории граждан. В эту категорию автоматически включаются следующие группы населения: дети до 16 лет; лица, отбывающие срок заключения в тюрьмах; люди, находящиеся в психиатрических лечебницах, инвалиды. Эти категории людей называют «*институциональным населением*», поскольку они находятся на содержании государственных институтов.

Кроме того, к категории не включаемых в численность рабочей силы относятся люди, которые в принципе могли бы трудиться, но не делают этого в силу разных причин. К этой категории относятся:

- студенты дневного отделения (поскольку должны учиться);
- вышедшие на пенсию (поскольку наступил возраст, установленный трудовым законодательством РФ для выхода на пенсию);

Экономические последствия безработицы:

- положительные: повышение конкурентоспособности работников (что является стимулом к развитию профессиональных качеств); возможность обучения и переобучения за счет службы занятости населения;
- отрицательные: обесценивание профессионального образования; затраты на помощь безработному населению; снижение уровня жизни безработных; снижение национального дохода (снижение налоговых поступлений от заработной планы работающего населения).

Психологические последствия безработицы:

- изменение стиля и образа жизни; изменение отношений с окружающими; усиление тревожно-депрессивных настроений, массовых недовольств; возрастание алкоголизма, наркомании; проявление суицидального поведения.

Борьба с безработицей. Борьба с безработицей представляется как комплекс мер по уменьшению уровня безработицы. Сокращение безработицы является чрезвычайно сложной задачей, так как существует множество ее типов, а следовательно, невозможно выработать единой способ борьбы одновременно со всеми. Для разных типов безработицы, поскольку они обусловлены разными причинами, используются разные меры. Общими для всех типов безработицы являются *следующие меры*:

- выплата пособий по безработице;
- создание служб занятости (бюро по трудоустройству);
- создание специальных служб и усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и в других городах и регионах);
- создание государственных служб и учреждений по переподготовке и переквалификации работников;
- помощь частным службам подобного типа;
- проведение антициклической (стабилизационной) политики, направленной на недопущение глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы;
- создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики [6].

Механизм поиска работы, по мнению многих специалистов, выглядит следующим образом:

- начинать поиск работы стоит заблаговременно, как только вы приняли решение об уходе или узнали о грядущем сокращении (увольнении);
- стоит осведомиться о наличии других мест в вашем же учреждении, предложить свою кандидатуру, при этом грамотно истолковать рамки своих профессиональных обязанностей;

- начать поиск работы со своих знакомых, друзей, родственников, время от времени интересуясь о результатах;
- составить хорошее резюме, отправить его во все возможные места, а также разместить его на сайтах по поиску работы;
- поместить свое резюме в социальных сетях и ежедневно, а то и по нескольку раз в день отслеживать предложения;
- систематически просматривать новые объявления, реагировать на предложения незамедлительно, посещать как можно больше собеседований; опыт общения с работодателем не бывает лишним;
- поиск работы необходимо вести системно: четкие требования и умения, четкие пожелания и отметки мест, которые разочаровали вас или отказали вам;
- использовать государственные бюро по трудоустройству и общественные организации;
- обратить внимание на некоторые коммерческие фирмы, но не увлекаться и заранее удостовериться в их надежности;
- встать на учет на биржу труда, в случае если работу найти не удалось, не стесняться этого. На базе бирж можно пройти курсы повышения квалификации, что тоже является очень важным и нужным;
- соглашаться на сезонную или временную работу, уйти с нее при получении постоянного места всегда можно. Временная работа лучше, чем никакая, опять-таки не стоит забывать о том, что новая работа — это новые навыки, новые умения и профессиональные качества;
- заниматься прямым поиском работы, связываясь лично, с помощью средств связи и переписки с перспективными предприятиями.

Рекомендуемая литература

1. *Губанов, В. М.* Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учебник для студентов высших учебных заведений / В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин. — М. : Дрофа, 2007.
2. *Короленко, Ц. П.* Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире / Ц. П. Короленко, Т. А. Донских. — Новосибирск : Наука, 1990.
3. *Матвеева, Т. Ю.* Макроэкономика : курс лекций для экономистов / Т. Ю. Матвеева. — М. : ГУ ВШЭ, 2001.
4. Молодежные субкультуры Санкт-Петербурга : справочник / И. А. Алмер, А. И. Ерофеева, С. И. Коваленко, А. Н. Суслин. — СПб., 2009.
5. Профилактика социальных отклонений : учеб.-метод. пособие / под ред. В. П. Соломина. — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011.
6. Руководство по аддиктологии / под ред. проф. В. Д. Менделевича. — СПб. : Речь, 2007.

Тема 8
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В данной теме рассматриваются теоретические и правовые основы экологической безопасности, сущность глобальных экологических проблем человечества и основы экологического мониторинга.

8.1. Основные термины и классификации

Многоаспектное понимание проблемы обеспечения экологической безопасности объясняется происходящими в нашей стране и в мире глобальными изменениями в состоянии окружающей среды, что и обусловливает разработку и внедрение концепции экологической безопасности на различных уровнях функционирования системы «человек — общество — природа». Целью концепции экологической безопасности является обеспечение благоприятного существования нынешнего и будущих поколений в условиях повышения экологических угроз и опасностей и выражается в нормативно-правовой защищенности интересов личности, общества и государства от воздействий, создающих угрозу здоровья людей.

Рассматривая теоретические основы концепции экологической безопасности, необходимо определить понятие «концепция», которое, с одной стороны, означает определенную систему взглядов на какое-либо явление, процесс, факт, а с другой стороны, принцип организации определенного вида деятельности. В этом смысле термин «концепция» выступает как категория, которая отражает позицию государства, общества и человека в таком виде деятельности, как обеспечение экологической безопасности. Концепция экологической безопасности является составной частью Стратегии национальной безопасности страны.

Понятие «экологическая безопасность» имеет сложную структуру, в которой взаимосвязаны экономические, социальные, политические, правовые, психологические и иные аспекты, касающиеся, как отдельного человека, так и общества в целом. Реализация концепции экологической безопасности России на современном этапе обусловлена источниками возникновения угроз, представляющих опасность для общества, личности, государства и препятствующих достижению целей и задач государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности.

Разработка современной концепции обеспечения экологической безопасности основана на идее предупреждения и возмещения вреда, причиненного окружающей среде, здоровью и имуществу граждан путем загрязнения, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, разрушения естественных экологических систем. Концептуальный подход к обеспечению экологической безопасности объясняется глобальной угрозой экологических катастроф. Противоречивость процессов, определяющих устойчивое развитие человечества на нынешнем этапе существования, обусловливает необходимость анализа проблем экологической безопасности личности, общества, государства.

Актуальность проблемы обеспечения экологической безопасности на современном этапе развития российской государственности переоценить трудно. Ее характер выражается в увеличении угроз глобальных и локальных экологических катастроф, ухудшении состояния трех основных компонентов окружающей среды: земли, воздуха и воды.

Разработка понятийного аппарата и соотношение основных понятий является важным структурным элементом концепции экологической безопасности.

В настоящее время существуют различные подходы к определению понятия «экологическая безопасность». Так, например, в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» понятие «экологическая безопасность» рассматривается как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, их последствий.

В экологическом энциклопедическом словаре (М. И. Дедю, 1990) понятие «экологическая безопасность» рассматривается как любая деятельность человека, исключающая вредное воздействие на окружающую среду. В данном определении полностью не отражены все основные компоненты понятия «экологическая безопасность».

По мнению Е. И. Ефимовой, понятие «экологическая безопасность» определяется как состояние защищенности объекта (личности, территории, промышленного или природного объекта) от угроз со стороны загрязненных природных объектов [4].

С точки зрения других исследователей, В. В. Козина, В. А. Петровского, понятие «экологическая безопасность» представляет собой совокупность состояний, процессов, действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде, не приводящую к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку [5].

Рассматривая структурные компоненты понятия «экологическая безопасность», необходимо отметить, что системообразующим фак-

тором данной дефиниции является человек, так как он может выступать в качестве источника экологических рисков, а может быть жертвой обострившейся экологической ситуации. С данной позиции Л. К. Садовникова предлагает рассматривать понятие «экологическая безопасность» как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства, а также окружающей природной среды от угроз, в результате воздействий антропогенного и природного характера [7].

Таким образом, понятие «экологическая безопасность» определяется как состояние защищенности системы «человек — общество — природа» в результате действия природных и антропогенных факторов.

С понятием «экологическая безопасность» связан ряд терминов, которые требуют определения. Одним из основополагающих является термин «экологическая опасность», которая рассматривается как вероятность нарушения экологического равновесия окружающей среды, в частности биотических сообществ, их видов и популяций. Также экологическая опасность определяется как ситуация в окружающей среде, когда при определенных условиях возможно возникновение нежелательных событий (явлений, процессов, опасных факторов), воздействие которых на людей и природу может привести к отклонению здоровья человека от среднестатистического значения и ухудшению состояния окружающей среды. При этом источниками экологической опасности могут рассматриваться объекты хозяйственной, бытовой, военной и иной деятельности, содержащие значимые факторы экологического риска. Источники экологической опасности классифицируются по их происхождению:

- источники экологической опасности естественной среды (природные явления — паводок, засуха, холод и т. д.);
- источники экологической опасности искусственной среды (состояние места проживания человека — недостаточная вентиляция, перегрев, высокая влажность, изменение концентрации газов в воздухе и т. д.).

Все указанные источники экологической опасности ведут к возникновению факторов опасности. Под фактором опасности понимается составляющая источника опасности. Например, составляющими такого источника опасности, как паводок, могут быть наводнение, подтопление, размыв берегов, разрушение плотины, изменение русла реки и т. д. При этом многие источники опасности оказываются постоянно действующими, например техногенная среда, которую создает человек. Так, в быту используется множество веществ, созданных человеком, для многих из которых неизвестны характеристики токсичности. Факторы опасности являются составными компонентами экологической опасности. Выделяют следую-

щие группы **факторов опасности**: экологические, социально-экономические, техногенные и др.

Экологические факторы опасности обусловлены причинами природного характера (неблагоприятными для жизни человека, растений и животных климатическими условиями, физико-химическими характеристиками воды, атмосферы, почв, природными бедствиями и катастрофами).

Социально-экономические факторы опасности обусловлены причинами социального, экономического и психологического характера (недостаточным уровнем питания, здравоохранения, образования; нарушенными общественными отношениями, недостаточно развитыми социальными структурами).

Техногенные факторы опасности обусловлены причинами хозяйственной деятельности людей (чрезмерными выбросами и сбросами в окружающую среду отходов хозяйственной деятельности; необоснованными отчуждениями территорий под хозяйственную деятельность; чрезмерным вовлечением в хозяйственный оборот природных ресурсов и т. д.) [11].

Для определения экологической безопасности на различных уровнях (личности, общества, государства) необходимо рассмотреть понятие «угроза экологической безопасности», которое раскрывает все многообразие внешних и внутренних противоречий в системе «человек — общество — природа». Это позволяет определить критерии для выделения тех общественных отношений, которые и формируют концептуальные элементы развития природы, общества и человека в условиях действия норм и правил обеспечения экологической безопасности на глобальном уровне (биосферы). При этом источниками возникновения угроз экологической безопасности являются не столько силы природы, технические средства, вещества и предметы, создающие повышенную опасность для окружающей среды, сколько действия или бездействие физических и юридических лиц, создающие реальную угрозу личности, обществу и государству. Одним из аспектов анализа источников угроз экологической безопасности является деление их на внешние и внутренние угрозы. К внешним относят угрозы, связанные с последствиями межгосударственных вооруженных конфликтов либо природно-техногенных катастроф (аварий), а к внутренним — те, которые складываются под воздействием, как правило, аварий на различных уровнях (локальном и региональном). По протяженности во времени угрозы экологической безопасности могут быть кратковременными и длительными, а в пространстве — глобальными (планетарными), региональными и локальными (объектовыми и местными).

Основными **причинами возникновения угроз экологической безопасности** являются:

- решение социально-экономических, технологических проблем за счет природной среды на локальном, региональном и планетарном уровнях;
- отсутствие адекватной масштабам и тяжести вреда, причиненного экологическими правонарушениями природной среде и здоровью населения, системы социально-экономических и правовых гарантий его возмещения;
- отсутствие эффективной административно-правовой системы пресечения и профилактики экологических правонарушений.

При определении экологической безопасности личности, природной среды необходимо рассматривать источники экологической опасности и угрозы экологической безопасности в комплексе, с учетом их взаимосвязей. Например, такой источник экологической опасности, как хозяйственный объект, создает реальную экологическую опасность в виде постоянной эмиссии газов и возможную опасность в виде выбросов, пожара, аварии, т. е. экологическую угрозу. Выбрасываемые вещества представляют собой факторы экологической опасности, так как некоторые из них способствуют развитию различных заболеваний, другие участвуют в разрушении природной среды (кислотные осадки, парниковый эффект и др.). Реализованная или возможная угроза измеряется с учетом различных факторов экологической опасности, например вероятность заболевания раком в результате выброса бензапирена. Оценка влияния факторов возможна также по сумме факторов, например роста заболеваемости, повышения смертности и т. д. Таким образом, понятие «экологическая безопасность» рассматривается как состояние защищенности природной среды и людей от негативного антропогенного воздействия и чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствий.

8.2. Составляющие компоненты экологической безопасности

Обеспечение экологической безопасности стало одной из важных задач современного общества. Экологическая безопасность может быть реализована лишь при условии сохранения биосферы. Обеспечение экологической безопасности государством заключается в охране жизни, здоровья и условий жизнедеятельности человека, в защите общества, его материальных и духовных ценностей, окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате воздействия на окружающую среду. Важным структурным элементом является определение целей и задач, стоящих перед государством при определении концепции экологической безопасности.

Цель экологической безопасности заключается в обеспечении устойчивого, а значит безопасного, с экологической точки зрения, развития человека, общества и природы. Приоритетами обеспечения устойчивого развития системы «человек — общество — природа» в области обеспечения экологической безопасности являются:

- подготовка и принятие решений в области социально-экономического развития с учетом факторов, влияющих на экологическую ситуацию;
- определение и изучение негативных сторон взаимоотношений человека, общества и природы и разработка на этой основе экономических, правовых, технических и других мер;
- ориентация деятельности органов представительной и исполнительной власти на реализацию положений концепции экологической безопасности;
- ориентация деятельности средств массовой информации на пропаганду соблюдения экологических правил, требований, предъявляемых к обеспечению экологической безопасности;
- проведение исследований проблем обеспечения экологической безопасности и реализация основных положений в экологически неблагополучных регионах страны.

Глобальным объектом безопасности является *биосфера*, функционирование и сохранность которой делают возможным существование всех форм жизни. Тем не менее главным объектом и субъектом безопасности общество провозглашает человека — самое ценное, уязвимое и наиболее опасное для себя и окружающих существо.

Субъектами экологической безопасности являются личность, общество, государство, биосфера. Объектом экологической безопасности являются жизненно важные интересы субъектов безопасности: права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная среда как материальная основа общественного и государственного развития.

Безопасность общества, государства и личности не может быть гарантирована, если биологическое разнообразие, устойчивость естественных процессов биосферы будут нарушены. В целях обеспечения экологической безопасности в показатели устойчивого развития включают характеристики состояния окружающей среды, экологических систем и охраняемых территорий.

Экологическая оценка указанных объектов характеризуется следующими параметрами: уровнем загрязнения воздушной среды, загрязнением водных объектов, степенью деградации почв, уровнем угнетения растительности, количеством видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Например, основными показателями устойчивости экосистем к химическому загрязнению выступают: концентрация кислорода и микробиологическая активность,

процент проективного покрытия растительностью, физико-химические свойства почвы и т. д.

Устойчивость самовосстановления экологических систем классифицируется следующим образом:

- *естественное состояние* — наблюдается при фоновом (минимальном) антропогенном воздействии на экосистему, при котором в экологической системе не наблюдаются изменения;
- *равновесное состояние* — определяется тем, что скорость естественного восстановления процессов в экосистеме равна эффекту антропогенного воздействия или несколько превышает его, при этом в экологической системе не наблюдается резких изменений;
- *кризисное состояние* — определяется тем, что антропогенные нарушения превышают по скорости естественно-восстановительные процессы в экосистеме, но при этом экологическая система сохраняется;
- *критическое состояние* — определяется тем, что антропогенное воздействие способствует обратимой замене продуктивных экосистем на малопродуктивные (частичное опустынивание), при этом экологическая система претерпевает значительные изменения в сторону снижения биомассы и уменьшения биологического разнообразия;
- *катастрофическое состояние* — определяется тем, что под антропогенным воздействием экосистема переходит в угнетенное состояние (сильное опустынивание), при этом экологическая система претерпевает трудно обратимый процесс с изменениями в сторону понижения биологического разнообразия, уменьшением до минимума биомассы и продуктивности;
- *состояние коллапса* — определяется тем, что под антропогенным воздействием экосистема претерпевает необратимый процесс в сторону утери биологической продуктивности и стремлении биомассы к нулю.

Одним из основных видов отрицательного воздействия человека на окружающую среду является загрязнение. Под **загрязнением окружающей среды** следует понимать появление в ней новых нехарактерных факторов (химических, физических, биологических, или информационных), а также превышение уровня воздействия абиотических, биотических и антропогенных факторов, сопровождающееся негативными влияниями на процессы обмена веществ и энергии в биоценозе. В результате могут быть снижены приспособительные возможности организмов, биологическая продуктивность, вплоть до вымирания вида.

Существуют различные подходы к классификации загрязнений.

По ***происхождению*** различают естественное и антропогенное загрязнения. *Естественное загрязнение* возникает как следствие

масштабных природных процессов, происходящих без вмешательства человека (извержения вулканов, сели, землетрясения, лесные пожары и др.). *Антропогенное загрязнение* возникает в результате хозяйственной деятельности людей, влияющей на состав и интенсивность экологических факторов.

По ***природе загрязнителей*** различают химическое, физическое, биологическое загрязнения.

Химическое (ингредиентное) загрязнение — это изменение химического состава окружающей среды. Химическое загрязнение включает загрязнение пестицидами, фенолом, диоксинами, тяжелыми металлами и др.

Физическое (параметрическое) загрязнение — это изменение качественных физических показателей окружающей среды. Физическое загрязнение включает шумовое, радиационное, вибрационное, световое, электромагнитное.

Биологическое загрязнение — это появление нехарактерных видов организмов в окружающей среде, привносимых случайно или умышленно, что приводит к изменению биологического разнообразия экосистемы. Негативные последствия такого изменения могут быть масштабными. Различают микробиологическое загрязнение (вирусы, бактерии) и макробиологическое (растения и животные).

По ***масштабу распространения загрязнения*** различают локальные, региональные, глобальные загрязнения.

Локальные загрязнения охватывают города, крупные промышленные и транспортные предприятия, районы добычи полезных ископаемых и т. д. Так, например, почва вокруг рудников полиметаллических руд и комбинатов по выплавке цветных металлов всегда содержит повышенное количество тяжелых металлов — меди, свинца, цинка, кадмия и др. Такое же локальное загрязнение почвы свинцом наблюдается вдоль автострад с напряженным движением. Различают техническое локальное загрязнение, вызываемое работой промышленного оборудования или использованием продуктов промышленного производства, и аварийное, вызванное неожиданным нарушением работы предприятия, связанным с выбросом в атмосферу вредных веществ, сбросом их в водную среду и др.

Региональные загрязнения характерны для территорий и акваторий, подверженных влиянию крупных промышленных районов. Причиной региональных загрязнений может стать эксплуатационное поступление загрязняющих веществ, если оно достаточно продолжительное, а выбросы поступают в атмосферу и природные воды. Примером регионального загрязнения стала авария на Чернобыльской АЭС.

Глобальные загрязнения вызываются выбросами, распространяющимися на крупные регионы, далеко отстоящие от мест возник-

новения, и могут иметь планетарное негативное влияние. Обычно глобальные загрязнения переносятся атмосферными потоками, так как атмосфера связана процессами обмена веществ и энергии с биосферой, гидросферой и литосферой. Примером глобального загрязнения является загрязнение фреонами атмосферы и Мирового океана нефтепродуктами.

До активной хозяйственной деятельности человека качество среды поддерживалось самой природой путем саморегуляции и самоочищения. Развитие цивилизации сопровождалось ростом объема производства, основанного на отходных технологических процессах, что привело к накапливанию промышленных отходов и загрязнению окружающей среды. Негативные последствия деятельности человека создали в цивилизованном обществе проблему регулирования *качества среды*, которое могло бы обеспечивать экологическую безопасность населения, способствовало бы сохранению генетического фонда всего живого на Земле, в том числе и человека.

Адекватной оценке загрязнения окружающей среды способствует установление *нормативов предельно допустимых воздействий* на экосистемы, которые могут обеспечить научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов как основы общественного прогресса.

Основы нормирования, требования к нормированию, нормативы качества окружающей природной среды изложены в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями) (далее — Закон об охране окружающей среды). Также нормирование в области использования и охраны природных объектов регулируется другими нормативными правовыми актами: Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и др.

Нормативы качества оценивают по трем показателям: медицинским, технологическим и научно-техническим.

Медицинские показатели устанавливают пороговый уровень угрозы здоровью человека, его генетической программе.

Технологические показатели оценивают уровень установленных пределов техногенного воздействия на человека и среду обитания.

Научно-технические показатели оценивают возможность научных и технических средств контролировать соблюдение пределов воздействия по всем его характеристикам.

В настоящее время существуют следующие типы нормативов качества окружающей среды: санитарно-гигиенические, экологические и научно-технические.

Санитарно-гигиенические и экологические нормативы, определяя качество окружающей среды по отношению к здоровью человека и состоянию экосистем, не указывают на источник воздействия и не регулируют его деятельность. Требования к источникам воздействия отражают научно-технические нормативы, например нормативы выбросов и сбросов вредных веществ, содержащие требования по охране окружающей природной среды.

Санитарно-гигиенические нормативы распространяются на производственную и коммунально-бытовую среду человека, а также охватывают экосистемы (рыбохозяйственные водоемы, лесные массивы, природные поверхностные и подземные водоисточники и др.). В основе санитарно-гигиенического нормирования лежит понятие предельно допустимой концентрации.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) представляет собой количество загрязнения в почве, воздушной или водной среде, которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически не оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

При определении ПДК учитывается не только степень влияния загрязнений на здоровье человека, но и воздействие этих загрязнений на диких животных, растения, грибы, микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом. Для оценки состояния окружающей среды нормативы ПДК вредных веществ, а также микроорганизмов и других веществ устанавливаются в соответствии со ст. 26 Закона об охране окружающей среды.

Основой для разработки этой группы стандартов служат токсикологические исследования, определяющие дозозависимое влияние на человеческий организм взаимодействующих с ним веществ. Количество вредного вещества, поступившего в организм, называется *дозой*. Доза рассчитывается на единицу массы тела (например, мкг вещества/кг массы тела). Количество токсичного вещества, отнесенного к единице объема воздуха или воды, а также массы почвы, называется *концентрацией*. Для характеристики токсических свойств вещества (т. е. свойств вызывать острые отравления или хронические заболевания у человека) токсикологи используют величину летальной дозы $ЛД_{50}$, т. е. дозы, которая вызывает гибель 50 % подопытных животных. Чем меньше величина $ЛД_{50}$, тем опаснее вещество. В соответствии с этим токсикологи распределяют все вещества по четырем классам опасности, причем в первый класс попадают самые опасные вещества. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест и в питьевых водах приведены в табл. 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м³ [11]

Вещество	ПДК максимально-разовая	ПДК среднесуточная	Класс опасности
Диоксид азота	0,085	0,04	2
Оксид азота	0,6	0,06	3
Бенз(а)пирен	—	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	1,5	0,1	2
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Неорганическая пыль	0,15	0,05	3
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на Pb)	—	0,0003	1
Оксид углерода	5	3	4

Таблица 8.2

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в питьевых водах, мг/л [11]

Вещество	ПДК	Вещество	ПДК
По санитарно-токсикологическому показателю			
Анилин	0,1	Метанол	3,0
Бензол	0,5	Нитраты (по азоту)	10,0
Свинец	0,1	Ртуть	0,005
Стронций	2,0	Динитротолуол	0,5
Тетраэтилсвинец	Отсутствие	Формальдегид	0,05
Хлорбензол	0,02	Полиакриламид	2,0
По общесанитарному показателю			
Аммиак (по азоту)	2,0	Метилпирролидон	0,5
Бутилацетат	0,1	Стрептоцид	0,5
Дибутилфталат	0,2	Тринитротолуол	0,5
Каптолактам	1,0		
По органолептическому показателю			
Бензин	0,1	Диметилфенол	0,25
Бутилбензол	0,1	Динитробензол	0,5
Бутиловый спирт	1,0	Динитрохлорбензол	0,5
Гексахлоран	0,02	Дихлорметан	7,5

Одни и те же вещества при различных способах введения в организм действуют по-разному: например, вещество гораздо опаснее при ингаляционном введении при загрязнении атмосферного воздуха или воздуха рабочей зоны, чем при попадании внутрь с питьевой водой. Кроме $ЛД_{50}$ для каждого вещества рассчитывается минимально действующая, так называемая пороговая, доза и концентрация, при которой в организме наблюдаются минимальные обратимые признаки отравления.

Таким образом, санитарно-гигиеническое нормирование охватывает все среды, различные пути поступления вредных веществ в организм. Необходимо отметить, что санитарно-гигиенические нормирование редко отражает комбинированное действие (одновременное или последовательное действие нескольких веществ при одном и том же пути поступления) и не учитывает эффектов комплексного (поступления вредных веществ в организм различными путями и с различными средами — с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) и сочетанного воздействия всего многообразия физических, химических и биологических факторов окружающей среды. Для веществ, о действии которых не накоплено достаточной информации, могут устанавливаться временно допустимые концентрации (ВДК) — полученные расчетным путем нормативы, рекомендованные для использования сроком на два-три года, пока не будут приняты постоянно действующие нормативы. Для одного и того же вещества в воде могут устанавливаться разные ПДК по разным признакам вредности. Например, ионы меди в воде оказывают токсическое действие на человека при концентрации 10 мг/л (токсикологический признак вредности), нарушают процессы самоочищения в водоеме при концентрации 5 мг/л (общесанитарный признак вредности), а придают привкус воде при концентрациях 1 мг/л (органолептический признак вредности).

Немаловажное значение для оценки качества окружающей среды имеют и другие нормативные показатели.

Предельно доступный уровень (*ПДУ*) радиационного воздействия на окружающую среду, при котором не возникает опасности для здоровья человека, состояния животных, растений, их генетического фонда. Установлены также ПДУ воздействия шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.

Предельно допустимый выброс (*ПДВ*) *или сброс* (*ПДС*), — это максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может быть выброшено данными конкретным предприятием в атмосферу (ПДВ) или сброшено в водоем (ПДС) в виде отходов, не вызывая при этом в них превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и неблагоприятных экологических последствий.

Источники вредных выбросов на предприятии устанавливаются органами надзора и контроля путем инвентаризации. Проекты экологических нормативов выбросов и сбросов, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов разрабатываются научными учреждениями на самих предприятиях с учетом предложений местных органов самоуправления и мнения общественности.

Предельно допустимые нормы нагрузки на природную среду (*ПДН*). Развитие народного хозяйства сопровождается увеличением нагрузки на окружающую природную среду, что может привести к серьезным необратимым последствиям. ПДН — это допустимые размеры антропогенного воздействия на природные ресурсы или природные комплексы, не приводящие к нарушению экологических функций природной среды. ПДН должны учитываться при строительстве промышленных и сельскохозяйственных предприятий, градостроительстве, формировании территориально-производственных комплексов. Так, нерациональное размещение химических и нефтеперегонных предприятий в Уфе, Стерлитамаке привело к тяжким экологическим последствиям, отравлению населения этих регионов. Нежелание считаться с объективными нормами нагрузки на единицу пастбищных угодий явилось причиной опустынивания земель и т. п.

Соблюдение норм ПДН обеспечивает рациональное сочетание хозяйственной и рекреационной деятельности с охраной окружающей среды.

При рассмотрении природных систем с позиции безопасного, с экологической точки зрения, существования и развития становится очевидным значимость параметров качества воздушной среды, вод и территорий, находящихся в естественном и измененном состоянии. Все большую роль приобретают национальные программы экологической безопасности и охраны окружающей среды.

8.3. Экологические проблемы человечества

Историческое развитие человечества, изменение экономики и производства неизбежно сопровождались изменениями в среде обитания — биосфере. Создание искусственной среды обитания защищает человека от неблагоприятных воздействий природного характера, в то же время усиливается воздействие техносферы на современное общество в виде антропогенных факторов. Особой остроты и масштабности экологические проблемы достигли во второй половине — конце XX в. в период расцвета научно-технической революции, сопровождающейся следующими социальными и экономическими процессами:

- стремительный экспоненциальный рост численности населения Земли;

- вступление в новую стадию развития научно-технической революции — постиндустриальную;
- глобализация мировой экономики с единой информационной системой;
- обострение противоречий и напряженности, вызванных региональными конфликтами (войнами) за облададние природными ресурсами.

Глобальные экологические проблемы имеют *общие признаки*:

- масштабность (они касаются всего мирового сообщества, затрагивая интересы различных государств и народов);
- наличие тотальной угрозы (обострение кризисных экологических ситуаций приводит не только к экономическому и социальному ущербу, но и делает возможным физическое уничтожение человечества);
- необходимость межгосударственного сотрудничества в решении проблемы (поиск решений и совместная деятельность различных стран).

Возникновение глобальных экологических проблем в XX в. связано с развитием постиндустриального общества, характеризующимся резким увеличением интенсивности, объема и многообразия вмешательства человека в природу, т. е. антропогенных воздействий.

Антропогенные воздействия — это деятельность человека по реализации экономических, рекреационных, военных, культурных и других интересов, сопровождающаяся изменениями природной среды. Антропогенные воздействия могут быть положительными и отрицательными, длительными и кратковременными, целенаправленными и стихийными, а также глобальными, региональными и локальными.

Наиболее пагубным является химическое загрязнение всех оболочек биосферы ксенобиотиками, т. е. чуждыми для нее веществами. Часть биосферы, атмосфера, загрязняются газообразными и аэрозольными веществами промышленного и бытового происхождения, Мировой океан — нефтью и нефтепродуктами, почвы — пестицидами. Данные антропогенные загрязнения вызывают нарушение термодинамического режима нашей планеты и приводят к развитию кризисных ситуаций в биосфере — изменению (потеплению) климата, увеличению числа локальных климатических ЧС, истощению природных ресурсов, исчезновению биологических видов, разрушению экосистем.

Все чаще в последнее время говорят об экологическом кризисе в биосфере, т. е. о нарушении природного экологического равновесия, потери устойчивости экологическими системами. Такая ситуация может развиваться по двум сценариям.

Позитивный сценарий — это решительные меры во всех областях деятельности человека по уменьшению антропогенного давления на биосферу, что обеспечит функционирование системообразующих комплексов биосферы.

Катастрофический сценарий — наращивание антропогенных воздействий, что приведет к необратимым изменениям с полным разрушением биосферы и гибелью человеческой цивилизации.

Особенностью биосферы, как любой живой системы, является стремление к *восстановлению* и *самосохранению*. В системе биосферы деятельность человека инородна, она разрушает систему и вызывает обратное давление биосферы на человека, стремящееся к элиминации человека как вида. Во всем мире наблюдаются рост генетических и психических заболеваний, падение устойчивости к стрессам, развитие фобий и нервных расстройств, снижение иммунитета и общей сопротивляемости к заболеваниям.

Вмешательство человека в природу не должно превышать *экологической емкости* экосистем, которая характеризуется способностью к восстановлению изъятых ресурсов и сохранению экологического равновесия в природной среде.

Последствия деятельности человека, антропогенное воздействие на биосферу должны прогнозироваться и регулироваться, с учетом вероятности сохранения экосистемы и сохранения здоровья человека. Поведение человека на Земле должно стать экологически безопасным как для него самого, так и для природной среды. В планировании хозяйственной деятельности необходимо опираться на знание экологических законов и механизмов, что позволит не только сохранить биоту, но и восстановить разрушенные экосистемы за счет природной саморегуляции.

Среди основных глобальных экологических проблем современности ученые выделяют следующие: «парниковый эффект», истощение озонового слоя, кислотные осадки, загрязнение окружающей среды, опустынивание, деградация и эрозия почвы, вырубка лесов, сокращение численности и вымирание животных, проблема утилизации отходов, изменение климата, истощение природных ресурсов, заболеваемость населения, фотохимический смог и др.

«Парниковый эффект» проявляется в повышении температуры нижних слоев атмосферы, вследствие способности атмосферы пропускать солнечную радиацию, но задерживать тепловое излучение земной поверхности. Обратное тепловое излучение земной поверхности существенно задерживается из-за наличия в атмосфере парниковых газов — диоксида углерода, метана, фреона, оксидов азота и др. Концентрация диоксида углерода с начала и до конца XX в. увеличилась на 25 %, а метана — на 100 % (по отношению к исходному показателю). Парниковые газы образуют как бы «стеклянный купол» над планетой, вследствие чего бóльшая часть излучаемого

Землей тепла возвращается назад и накапливается в приповерхностных слоях атмосферы тем интенсивнее, чем больше в них концентрация парниковых газов. Ученые прогнозируют как следствие «парникового эффекта» изменение климата в сторону повышения температуры на земной поверхности, повышение уровня вод Мирового океана в результате таяния ледников, изменение направлений ветров и океанических течений. Данные последствия приведут к серьезным экологическим проблемам. Например, в северных районах с вечной мерзлотой увеличение глубины протаивания грунта создаст угрозу строениям, дорогам, коммуникациям, активизирует процессы заболачивания и т. д. Для решения проблемы «парникового эффекта» на Международной конференции по глобальному изменению климата на планете (Киото, 1997) был принят договор (Киотский протокол), предусматривающий общее сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов на 5,2 %.

Истощение озонового слоя. Озоновой слой — это слой атмосферы с повышенным содержанием озона. Концентрация озона в слое очень низкая, и если выделить его в чистом виде и сжать до плотности, которую имеет воздух у поверхности Земли, то толщина озонового слоя не превысит 5 мм. Свойство озона поглощать коротковолновое ультрафиолетовое излучение Солнца имеет большое значение для биосферы, поскольку озоновый экран предохраняет живые организмы от губительного воздействия ультрафиолетовых лучей. В 1985 г. над Антарктидой было обнаружено большое пространство с пониженным (до 50 %) содержанием озона, которое назвали «озоновой дырой». Над Арктикой истощение озонового слоя несколько меньше, но содержание озона также ниже оптимального значения. Считается, что основной причиной возникновения «озоновых дыр» является значительное содержание в атмосфере хлорфторуглеродов (ХФУ), которые в условиях стратосферы распадаются с выделением атомов галогенов. Атомы галогенов выступают катализаторами в реакции разрушения озона. Так, одна молекула хлора способна разрушить до 1 млн молекул озона в стратосфере.

Фреоны (хлорфторуглероды) — высоколетучие стабильные вещества, химически инертные у земной поверхности. Они широко применяются в производстве и быту в качестве хладагентов (кондиционеры, рефрижераторы, холодильники), распылителей (аэрозоли), пенообразователей. Поднимаясь в верхние слои атмосферы, фреоны разлагаются в результате фотохимической реакции с образованием оксида хлора, интенсивно разрушающего озон. Содержание фреонов в стратосфере ежегодно увеличивается на 5 %.

Истощение озонового слоя приводит к более высоким уровням ультрафиолетового излучения на поверхности Земли, что способствует увеличению риска заболевания раком кожи у людей, снижению урожайности сельскохозяйственных культур, нарушению тече-

ния физиологических процессов у растений (замедление процесса фотосинтеза) и др.

Осознавая сложность проблемы, в 1987 г. в Монреале участники международной встречи (98 стран) заключили соглашение (Монреальский протокол) о постепенном прекращении производства ХФУ и запрещении выброса их в атмосферу.

В настоящее время некоторые ученые считают естественным происхождение «озоновых дыр». Причины их возникновения они видят в естественной изменчивости озоносферы, циклической активности Солнца, процессах дегазации Земли и др.

Кислотные осадки. Кислотными называют любые атмосферные осадки (дожди, туманы, роса, град, снег), кислотность которых выше нормальных показателей.

Кислотные свойства среды определяются ионами водорода. Чем больше концентрация водородных ионов в растворе, тем выше его кислотность. Для выражения концентрации ионов водорода используют единицы водородного показателя, или pH. Шкала pH — от 0 (крайне высокая кислотность) через 7 (нейтральная среда) до 14 (крайне сильная щелочность). Обычная дождевая вода имеет pH 5,5. Проходя через слой атмосферы, содержащий повышенную концентрацию оксидов серы, азота или хлористого водорода, осадки насыщаются этими веществами, что ведет к уменьшению значения водородного показателя, т. е. осадки становятся кислыми. Кислотные дожди содержат растворы серной, азотной и других кислот, в которые превращается влага воздуха, поглощая диоксид азота, сернистый и другие газы, содержащиеся в воздухе.

Кислотные осадки губительно действуют на растительность, снижают прирост леса и урожайность сельскохозяйственных культур, являются причиной закисления озер, приводящего к гибели икры, мальков, планктона, водорослей и рыб. В результате выпадения кислотных дождей происходит процесс подкисления почв, что является стресс-фактором, оказывающем влияние на жизнеспособность лесных массивов. Общая площадь лесов России, пораженных и погибших от воздействия промышленных эмиссий, составляет около 1 млн га. Наибольшие площади усыхания лесов отмечаются в регионах, где расположены крупные металлургические производства. Кислотные дожди ускоряют коррозию металлов, способствуют разрушению зданий. Так, в промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз быстрее, чем в сельской местности.

Среди кислотных осадков наиболее выраженное снижение водородного показателя характерно для тумана. Так, наиболее высокая кислотность тумана отмечена в Гамбурге (pH менее 2, для сравнения: pH лимонного сока — 2,3).

Отрицательные последствия кислотных дождей зафиксированы в США, Европе, Канаде, России, Украине, Белоруссии и других странах.

Кислотные осадки опасны для человека при непосредственном контакте. Особенно опасна смесь тумана с дымом (твердыми частицами сажи) — *смог*.

Так, в 1952 г. в Англии от смога в течение нескольких дней погибло около 4 тыс. человек. По данным наблюдений, загрязнение воздуха в Лондоне во много раз превышало допустимые концентрации, что явилось результатом сжигания в отопительных системах домов угля или мазута. Экологическая трагедия возникла в условиях образовавшейся зоны высокой влажности, высокого давления и безветрия, нарушивших нормальную вертикальную циркуляцию в атмосфере.

Для спасения природы от кислотных дождей необходимо резко снизить выбросы оксидов серы и азота в атмосферу. Выбросы на территории Европы превышают сейчас 30 млн т ежегодно, что на 70—80 % обусловливает кислотность дождей в Европе [10]. В последние 10—15 лет проявились экологические последствия кислотных осадков, связанные с уровнем загрязнения атмосферы диоксидами серы и азота, образующимися при сжигании ископаемого топлива, при сжигании топлива транспортом и т. д. Эти газы, выбрасываемые в атмосферу, превращают выпадающие дожди в слабый раствор серной, азотной и других кислот.

Решению проблемы кислотных дождей способствует переход промышленности на экологичные виды топлива, более широкое использование электроэнергии, а также систематический контроль за промышленными выбросами и отходами.

Загрязнение воздушной среды. Тепловая энергетическая промышленность является самым мощным загрязнителем среды, на нее приходится 26,6 % от общего количества всех промышленных выбросов в атмосферу России и 4,8 % сточных вод. Воздействие электростанций на природную среду идет в нескольких направлениях и сказывается на загрязнении атмосферы, водных ресурсов, земельных сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Наиболее сильным оказывается загрязнение воздушного бассейна. Особую опасность представляют выбросы оксидов углерода, серы и азота. Диоксид углерода CO_2 образуется при полном окислении кислородсодержащего топлива. Попавший в атмосферу CO_2 остается в ней в среднем 2—4 года. За это время он повсеместно распространяется по земной поверхности. Влияние CO_2 выражается не только в токсическом действии на живые организмы, но и в способности поглощать инфракрасные лучи. При нагревании земной поверхности солнечными лучами часть тепла в виде инфракрасного излучения отражается обратно в космическое пространство. Отраженное тепло частично перехватывается газами, поглощающими инфракрасное излучение. Именно выбросы CO_2 в значительной степени определяют процесс потепления климата. Тепловая энергети-

ка дает примерно 50 % выбросов оксидов азота в атмосферу. Например, в 1991 г. в воздушную среду городов России было выброшено 32 млн т загрязняющих веществ, из них: 9,2 млн т диоксида серы, 6,4 млн т твердых веществ, 7,6 млн т оксидов углерода 3,0 млн т оксидов азота, 1,7 млн т летучих органических соединений.

Атмосферное загрязнение выбросами промышленности и транспорта является основным источником деградации лесных массивов, так как эти выбросы могут изменить или подавить репродуктивность древесных пород, нарушить кругооборот питательных веществ в лесу и метаболизм деревьев. Загрязнение может привести к отравлению растительного покрова токсичными веществами, механическому воздействию сажи и пыли на растительный покров, изменению биологической сферы обитания растений, образованию биогеохимических аномалий в результате накопления тяжелых металлов.

Проблема загрязнения атмосферы промышленными выбросами привлекает внимание ученых и глав многих государств, которые в 1997 г. приняли соглашение по сокращению выбросов и установили соответствующие лимиты (Киото, Япония). В нашей стране законодательно установлены гигиенические нормативы по более 2100 химическим веществам. Выброс веществ с неустановленной степенью опасности запрещен.

Деградация и эрозия почвы. Мировой земельный фонд составляет 13 392 млн га, или 25 % площади поверхности Земли. Доля пахотных земель составляет 11,3 % земельного фонда и постоянно сокращается за счет отчуждения земельных ресурсов в результате действия различных факторов.

Сохранение земельных ресурсов является существенной экологической проблемой мирового масштаба, возникающей в процессе ведения сельскохозяйственного производства. С увеличением численности населения Земли все более важным становится сохранение почвы как основы для производства сельскохозяйственной продукции. При этом необходимо учитывать, что почва образуется медленно и часть ее, разрушенная в настоящее время, может быть утрачена для последующих поколений.

Следствием влияния негативных воздействий различных естественных и антропогенных факторов среды на верхний плодородный слой суши является деградация почвы.

Эрозия почвы — это процесс разрушения или переотложения почвенных частиц потоками воды или воздуха. В зависимости от причин различают ветровую и водную эрозию. *Ветровая эрозия* распространена в степных районах с сильными ветрами. При *водной эрозии* происходит разрушение верхнего слоя почвы под действием ливневых осадков и паводков.

Наиболее распространенная и опасная — водная эрозия, в результате которой происходят разрушение почвы, смыв ее талыми и дождевыми водами. Со смываемой почвой в реки, озера, моря уносятся азот, фосфор, калий и другие необходимые элементы.

Почвенный покров разрушается под действием процессов водной и ветровой эрозии. Эрозионным процессам подвержены 125 млн га сельскохозяйственных угодий страны. Каждый третий гектар пашни и пастбищ в мире является эродированным и нуждается в защите от деградационных процессов.

Эрозия почвы может иметь и антропогенное происхождение:

Техническая эрозия возникает вследствие изъятия плодородных земель под добычу полезных ископаемых открытым способом, а также под городское и промышленное строительство, строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и др.

Ирригационная эрозия возникает вследствие нарушения правил полива, возведения ирригационных устройств.

Нарушение биоэнергетического режима: девегетация — исчезновение растительного покрова, ведущее к омертвлению почвы; почвоутомление и истощение почвы в результате длительного возделывания одних и тех же культур; дегумификация почвы — потеря почвой гумуса.

Нарушение водного режима: сухость и опустынивание; засоление почвы; селевые разливы и оползни.

Химическое загрязнение почв: промышленное загрязнение, сельскохозяйственное загрязнение, радиоактивное загрязнение.

Одним из последствий усиления антропогенного воздействия является накопление в почвах различных загрязнителей (тяжелых металлов, радиоактивных элементов, удобрений и ядохимикатов). Указанные загрязнители почв не только накапливаются в них, но и включаются в различные звенья пищевых цепей и в конечном счете с пищей попадают в организм человека.

Решение проблемы деградации почвы — многоаспектная задача. В степных засушливых районах успешно применяются меры борьбы с эрозией почвы — безотвальная обработка земли, террасирование, полосная вспашка, создание ветрозащитных лесных полос.

Вырубка лесов. Процессы деградации почвы, обмеление рек и озер напрямую связаны с вырубкой лесов. Планетарное значение леса трудно переоценить. Лес очищает воздух, насыщает его кислородом, является средой обитания для многих животных, создает благоприятный микроклимат, защищает почву от эрозии, уменьшает поверхностный сток воды.

На заре зарождения человечества леса покрывали бо`льшую часть планеты. С ростом населения планеты и разнообразием использования леса площадь лесных территорий стремительно сокращалась, менялись характер и масштабы деятельности человека. Так,

за последнее тысячелетие вырублен лес на территории 50—70 % площади поверхности Земли. Особенно значительными негативными последствиями сопровождается вырубка тропических лесов, где темпы вырубки леса не замедляются и сегодня. Площадь лесов сокращается ежегодно на 200 тыс. км^2. Уменьшение территорий тропического леса ведет к снижению поступления кислорода, способствует развитию «парникового эффекта» и потеплению климата.

В России с XV и до начала XX в. интенсивно вырубались леса, количество лесных территорий снизилось в 1,5 раза. Варварская вырубка лесов привела к усилению эрозии почвы и опустыниванию плодородных земель, изменению микроклимата, нарушению естественных экологических систем и уменьшению видового разнообразия.

В настоящее время разработаны правовые нормы лесопользования и охраны лесов. Система лесотехнических мероприятий, направленных на рациональное использование и восстановление лесных ресурсов, включает *следующие мероприятия*:

- осушение переувлажненных лесных земель;
- известкование кислых почв;
- восстановление леса на вырубках, посадка быстрорастущих пород деревьев, реконструкция малоценных лиственных лесов;
- борьба с лесными вредителями и болезнями;
- борьба с лесными пожарами;
- нормирование сбора ценных растений, встречающихся в лесах, и т. д.

Своевременное восстановление лесов является важной мерой для сохранения лесного фонда. К числу лидеров по посадке леса относятся Россия, Китай, США, Индия и Япония.

Загрязнение водной среды. Изменение состояния гидросферы происходит в результате истощения и загрязнения поверхностных вод. Около 90 % поверхностных и около 30 % подземных вод используется человеком. Однако процессы очистки использованных вод не всегда обеспечивают их высокое качество. Каждый третий человек в России получает воду, не отвечающую гигиеническим требованиям по ряду показателей. Огромный вред наносит такое явление, как потребление питьевой воды предприятиями для производственных нужд. Водоемкими отраслями народного хозяйства являются химическая, нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство.

Мероприятия по охране и рациональному использованию вод предполагают: повторное поступление использованной воды в производственные циклы после очистки, совершенствование системы очистки отработанных вод до стандартов питьевой воды, исключение сброса отработанных вод в водные источники, применение

капельного орошения в сельском хозяйстве, экономное использование воды в быту, соблюдение правил при разведке подземных вод, строительстве и эксплуатации водозаборов, организация и ведение мониторинга наземных и подземных вод.

Глобальное потепление климата планеты происходит вследствие усиленного выброса в атмосферу углекислого газа. Причинами этого являются: работа многих производств, сжигание топлива, выхлопные газы транспорта и т. д. Общая температура на планете в 2000 г. повысилась по сравнению с температурой в конце прошлого столетия на 1,8 градусов. Ожидается повышение температуры к 2020 г. — на 2,5 градуса, а к 2050 г. — на 3 градуса, что нарушит баланс воздушных потоков, изменит количество осадков на земной поверхности.

Глобальное потепление, по расчетам ученых, приведет к интенсивному таянию ледников, вследствие чего уровень моря может подняться на 300—500 мм, что вызовет существенные экологические проблемы в городах и странах, расположенных в низменных районах. По прогнозам Всемирного фонда дикой природы (WWF), ущерб от глобального потепления для России через несколько десятков лет составит 5—10 млрд долл. США. Общее потепление может превысить адаптационные способности организмов, что повлечет за собой гибель определенных организмов, уменьшение территорий, пригодных для жизни, и в конечном счете — существенные изменения в природных сообществах. В Дании, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Швеции введены льготы для производителей энергии из нетрадиционных источников (снижены налоги, выделяются кредиты на приобретение ветроэнергетических установок и др.). Киотский протокол предусматривал общее сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов на 5,2 %.

Проблема утилизации отходов. Отходы — неиспользуемые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, образующиеся в процессе производства продукции или ее потребления и утратившие свои потребительские свойства.

По *агрегатному состоянию* различают жидкие, твердые и газообразные отходы.

По *происхождению* отходы подразделяют на бытовые (коммунальные), промышленные, сельскохозяйственные, строительные, радиоактивные и др.

Наиболее серьезные экологические проблемы связаны с отходами, содержащими в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных свойств (токсичность, взрывчатость, инфекционность, пожароопасность и т. д.) и присутствуют в количестве, негативно влияющем на здоровье людей и состояние окружающей природной среды.

Опасные отходы подразделяют на *четыре класса опасности*:

1) вещества (отходы) чрезвычайно опасные;
2) вещества (отходы) высокоопасные;
3) вещества (отходы) умеренно опасные;
4) вещества (отходы) малоопасные.

Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы и растительности. Первоначально решение проблемы отходов рассматривалось преимущественно в их уничтожении — закапывании или сжигании, но с увеличением загрязнения окружающей среды на первый план вышли экологически более приемлемые меры устранения отходов — их сортировка и повторное использование, т. е. *рециклинг*. Реализация рециклинга с минимальными затратами — важная техническая задача, которая требует изменения всей технологии. Рециклинг приведет к сокращению разработки полезных ископаемых и загромождению земной поверхности отвалами и отходами.

Минимизация отходов в различных отраслях промышленности может быть достигнута следующими способами: усовершенствованием технологических процессов в направлении сокращения количества образующихся отходов, рециклизацией отходов, предпочтительно в процессе их образования, переработкой отходов в полезные побочные продукты, снижением объемов и токсичности отходов для облегчения последующего удаления и переработки.

Перспективным способом утилизации опасных отходов представляется термический метод. Он позволяет из некоторых видов отходов получать серебросодержащую золу, содержащую благородные и редкие металлы. Методы высокотемпературной обработки позволяют восстанавливать активированные угли, известь, соду и другие вещества.

Решение глобальных экологических проблем невозможно без существенных изменений в концепции социально-экономического развития, направленных на сохранение и восстановление природной среды. Первостепенными задачами должны стать следующие: преодоление потребительского отношения и экологической безграмотности в хозяйственной деятельности человека, учет емкости и способности природных экосистем к самовосстановлению при планировании производств, рациональное природопользование, сохранение и восстановление природных биоценозов.

8.4. Правовые основы экологической безопасности

8.4.1. Основные понятия экологического права

Противоречия между потребностями современного общества и возможностью сбалансированного существования природной среды, а также антропогенное воздействие на биосферу в настоя-

щее время привели к возникновению предпосылок экологического кризиса. Эффективным механизмом для решения задачи совершенствования взаимоотношений в системе «человек — общество — природа» является разработка экологических правоотношений.

Основы экологического права в России базируются на Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию об ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» (ст. 42). «Каждый обязан сохранять природу, окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58).

Экологическое право прописано в следующих нормативных правовых актах: Конституция РФ, международные договоры РФ, федеральные законы РФ, федеративные договоры РФ, нормативные правовые акты Президента и Правительства РФ, законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, ведомств, органов местного самоуправления, регулирующие экологические отношения в системе «человек — общество — природа».

Система экологического законодательства РФ включает два направления: природоохранное и природоресурсное законодательство.

В *природоохранное законодательство* входят нормативные правовые акты, регулирующие охрану окружающей среды в целом: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

В *природоресурсное законодательство* входят нормативные правовые акты, регулирующие охрану и использование отдельных видов природных ресурсов: Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, Водный кодекс РФ от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ, Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», Федеральный закон от 2 апреля 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и др.

Основы современного экологического права были изложены в Законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды». Развитие государственной экологической политики нашло отражение в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями) (далее — Закон об охране окружающей среды). Новый Закон направлен на укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности личности, общества, государства.

В упомянутом Законе четко определены **основные понятия экологического права**.

Природная среда — совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.

Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

Природный объект — естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Антропогенный объект — объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.

Природно-антропогенный объект — природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

Естественная экологическая система — объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и не живые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией.

В отличие от формулировок Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» в Законе об охране окружающей среды указывается на неразрывную связь человека и природы, на природоформирующую деятельность человека и декларируется глубоко укоренившийся в сознании современных людей антропоцентрический подход.

Закон об охране окружающей среды определяет *виды негативного воздействия на окружающую среду*: загрязнение экологической системы продуктами деятельности человека, истощение природных ресурсов, деградация, порча, уничтожение. Кроме того, в нем выделяются *группы объектов экологического права*:

- земли, почвы, недра;
- поверхностные и подземные воды;
- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;
- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

8.4.2. Ответственность за экологические правонарушения

Антропогенные воздействия в ряде случаев сопровождаются негативным изменением окружающей среды, что определяется в Законе об охране окружающей среды как «вред окружающей среде».

Экономический вред выражается в нанесении ущерба экономическим интересам природопользователей.

Экологический вред проявляется в негативных изменениях природных объектов (нерациональное использование, истощение, загрязнение, повреждение и уничтожение).

Причинение вреда окружающей среде как физическими, так и юридическими лицами влечет за собой ответственность, установленную ст. 75 Закона об охране окружающей среды.

Административная ответственность. Кодексом РФ об административных правонарушениях несоблюдение экологических требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб.

Уголовная ответственность. К уголовной ответственности привлекаются лица за экологические правонарушения, имеющие общественно опасные последствия. В УК РФ рассмотрено 16 видов экологических преступлений (гл. 26). За экологические преступления в соответствие с российским законодательством, в зависимости от степени тяжести последствий, предусмотрены следующие виды наказаний:

- наложение штрафа;
- исправительные работы на срок до 2 лет;
- ограничение свободы на срок до 3 лет.

В то же время за более тяжелые экологические преступления, вызвавшие смерть или массовые заболевания, устанавливаются наказания в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

В УК РФ особо оговорена ответственность за *экоцид* — «массовое уничтожение растительности или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу» (ст. 358). Совершение экоцида наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет.

Дисциплинарная ответственность наступает, если нарушение экологического законодательства произошло в результате невыполнения работниками организаций своих должностных или трудовых обязанностей, что повлекло за собой негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии с Трудовым кодексом РФ это могут быть замечание, выговор, увольнение.

Имущественная ответственность направлена на компенсацию причиненных потерпевшему убытков за счет правонарушителя. Закон об охране окружающей среды предусматривает возмещение в полном объеме вреда, причиненного природной среде вследствие хозяйственной и иной деятельности.

Должностные лица или работники, в результате действия которых причинен вред природной среде и организация понесла расхо-

ды по возмещению причиненных убытков, привлекаются к материальной ответственности и обязаны возместить понесенные расходы.

Антропогенное воздействие на окружающую среду нередко приводит к появлению экологически неблагополучной обстановки на отдельных территориях, прежде всего в густонаселенных промышленных районах. Причинами появления экологически неблагополучных территорий могут быть: неравномерность антропогенной нагрузки, загрязнение и разрушение окружающей среды, практика решения социальных и хозяйственных проблем без учета экологических причин и возможных последствий.

Выделяют несколько видов экологически неблагополучной обстановки: *относительно удовлетворительная*, *напряженная*, *критическая*, *кризисная* (зона чрезвычайной экологической ситуации), *катастрофическая* (зона экологического бедствия).

Воздействие антропогенных факторов может быть длительным, приобретая хронический характер (не менее года). В таком случае неблагополучная территория классифицируется как зона экологического бедствия или зона чрезвычайной ситуации (ст. 57 Закона об охране окружающей среды).

Зона экологического бедствия характеризуется необратимыми изменениями качества окружающей среды, ухудшением здоровья населения, разрушением экосистемы.

В зоне *чрезвычайной ситуации* наблюдаются устойчивые негативные изменения, представляющие угрозу здоровью населения и стабильности экосистем.

8.4.3. Правовая защита природных ресурсов

Экологическое право регулирует правовую защиту природных ресурсов: земель, вод, недр, атмосферного воздуха, растительного и животного мира. Государственное регулирование предусмотрено в соответствующих нормативно-правовых актах.

Охрана атмосферного воздуха. Современная газовая оболочка Земли — атмосфера — формировалась в течение длительного геологического времени и является результатом геохимических планетарных процессов и деятельности живых организмов. Газовый состав воздуха, не имеющего твердых примесей, практически одинаков над поверхностью Земли (по массе — 75,5 % азота, 23,14 % кислорода, 1,3 % инертных газов и метана, 0,048 % диоксида углерода). В небольшом количестве в воздухе содержатся водород, озон, оксиды серы и азота, аммиак и другие вещества.

Качественный и количественный состав атмосферного воздуха определяется динамическим равновесием и поддерживается благодаря процессам жизнедеятельности всех живых организмов и постоянно действующим геохимическим процессам.

Атмосферный воздух не может быть объектом права собственности в силу своих физических свойств. В то же время, как и любой природный ресурс, подверженный антропогенному воздействию, он нуждается в охране и правовом регулировании его использования.

Государственное регулирование вредных физических воздействий на атмосферу и выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, реализуется путем установления соответствующих нормативов, которые пересматриваются и могут изменяться с учетом развития науки и техники и соответствия мировым стандартам. Правовые нормы защиты атмосферного воздуха определены в федеральных законах «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха»

Охрана вод. Экологическое право рассматривает водные ресурсы как поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы.

Водный кодекс РФ вводит в законодательное обращение следующие понятия:

- *водное хозяйство* — деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;
- *водные ресурсы* — поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;
- *водный объект* — природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
- *водный режим* — изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте;
- *водный фонд* — совокупность водных объектов в пределах территории РФ.

Водные объекты могут располагаться на территории нескольких субъектов РФ. В таком случае в целях правового регулирования пользования водным объектом заключается *бассейновое соглашение* между органами исполнительной власти субъектов РФ, расположенных в пределах данного водного бассейна. Использование воды, изъятой из водного объекта для бытовых, хозяйственных, производственных нужд, не регулируется Водным кодексом РФ. Правовые отношения в таких случаях определены в соответствующих документах гражданского и санитарного законодательства.

Водный кодекс РФ определяет следующие действия в водных отношениях:

- *использование водных объектов* (*водопользование*) — использование различными способами водных объектов для удовлетворе-

ния потребностей РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, физических и юридических лиц;

- *охрана водных объектов* — система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.

Неблагоприятное воздействие и состояние водных ресурсов Водный кодекс определяет следующим образом:

- *истощение вод* — постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
- *негативное воздействие вод* — затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты.

Охрана земель. В Земельном кодексе РФ земля рассматривается как природный объект, охраняемый в качестве важнейшей составной части природы, природный ресурс, используемый в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории РФ.

Основная цель экологического права в охране земель заключается в сохранении, восстановлении и улучшении качественного состояния земель. Площадь земельного фонда РФ составляет 1,7 млрд га. По своему назначению земли подразделяются:

- на земли лесного фонда (59 %);
- земли сельскохозяйственного назначения (37 %);
- земли населенных пунктов (3 %);
- земли природоохранного, оздоровительного, историко-культурного назначения (1,2 %);
- земли водного фонда (1 %);
- земли промышленности, транспорта, обороны (0,8 %).

Охрана недр. Термин «недра» в соответствии с Законом РФ «О недрах» означает часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности, дна водоемов либо водотоков, простирающуюся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Недра на территории России являются государственной собственностью.

Охрана биологических ресурсов. Не только объекты неживой природы нуждаются в охране и защите от антропогенного воздействия. Растительный и животный мир нуждается в охране и защите даже в большей степени. Охране биологических ресурсов посвящены следующие важные нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

8.4.4. Государственные органы охраны природной среды. Правовая защита биосферы

Реализация государственной экологической политики и экологических программ осуществляется с помощью системы государственных органов охраны природной среды, к которой относятся органы общей и специальной компетенции.

Государственные органы общей компетенции: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, представительные и исполнительные органы власти субъектов РФ, муниципальные органы. Органы общей компетенции, наряду с выполнением других функций, решают стратегические задачи в области экологической безопасности — определяют направление и пути экологической политики, утверждают долгосрочные экологические программы, координируют деятельность всех органов по охране природной среды.

Государственные органы специальной компетенции выполняют только функции охраны окружающей среды и экологической безопасности. Среди них выделяют комплексные, отраслевые и функциональные органы.

К ***комплексным органам*** относятся: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава России (Санэпиднадзор России), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ (МПР России) призвано решать задачи по рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также координировать межотраслевую природоохранную деятельность.

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) занимается вопросами безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также ликвидацией их последствий.

Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России (Санэпиднадзор России) разрабатывает и утверждает санитарные требования и нормативы деятельности предприятий и учреждений, а также контролирует их выполнение.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России является ведущей организацией по мониторингу окружающей среды с целью прогнозирования состояния и проектирования изменений среды в результате хозяйственной деятельности.

Отраслевые органы решают задачи управления и надзора в области отдельных компонентов природопользования. К ним относят: Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Государ-

ственный комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), Государственный комитет РФ по рыболовству (Госкомрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России). К функциям отраслевых органов относятся управление и контроль деятельности по рациональному использованию отдельных природных ресурсов, ведение кадастров и выдача лицензий.

Рослесхоз осуществляет свою деятельность в области лесных запасов, *Роскомзем* — в отношении землепользования, *Госкомрыболовство* — рыбных и других водных природных ресурсов, *Минсельхоз России* — в отношении сельскохозяйственных животных и растений.

Функциональные органы выполняют одну или несколько родственных задач. К ним относят: Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральный горный и промышленный надзор (Госгортехнадзор), Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России).

Ростехнадзор России является ведущим органом по контролю и безопасности производства, хранения, транспортировки и применения атомной энергии и ядерных продуктов.

Госгортехнадзор контролирует соблюдение правил использования недр, добычи полезных ископаемых, безопасности добывающей промышленности, а также регламентирует меры по предупреждению и устранению вредного воздействия на население и окружающую среду.

ГТК РФ осуществляет контроль и предупреждение незаконного вывоза из страны природного наследия, животных и растений, занесенных в Красную книгу. Кроме того, не допускает ввоза и вывоза предметов и товаров, представляющих экологическую угрозу.

МВД России выполняет задачи охраны атмосферного воздуха от вредного влияния работы автомобильного транспорта, охраны природных объектов, представляющих государственную ценность.

Правовая основа экологической безопасности представлена совокупностью законодательных актов, направленных на сохранение и восстановление природных богатств, необходимых для удовлетворения хозяйственных и культурных потребностей человека. В правовых документах определены основные понятия экологического права, виды и степень ответственности юридических и физических лиц за экологические правонарушения.

8.5. Экологический мониторинг

В XX в. в науке возник термин «мониторинг» (от лат. *monitor* — предостерегающий) для определения системы целенаправленных повторных наблюдений за одним или несколькими элементами

окружающей природной среды в пространстве и во времени. Идея глобального мониторинга окружающей человека природной среды и сам термин «мониторинг» появились в 1971 г. в связи с подготовкой к проведению Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972). Первые предложения по разработке такой системы были выдвинуты Научным комитетом по проблемам окружающей среды (СКОПЕ).

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) представляет собой комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды, включающую оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды (экосистем, природных ресурсов, растительного и животного мира), под воздействием природных и антропогенных факторов.

Система экологического мониторинга накапливает, систематизирует и анализирует **следующую информацию**:

- о состоянии окружающей среды и его изменениях;
- о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния, т.е. об источниках и факторах воздействия;
- о допустимости нагрузок на среду в целом и на ее отдельные компоненты;
- о существующих резервах биосферы.

По ***периодичности востребования*** и ***специфике использования*** информация экологического мониторинга подразделяется [1]:

- на базовую (регулярная информация о состоянии природной среды);
- оперативную (информация об изменениях в окружающей среде, происходящих под действием естественных и антропогенных факторов);
- сигнальную (информация, предупреждающая о негативных процессах и явлениях).

По ***уровню накопления и обработки полученной информации*** выделяют глобальный, национальный, региональный и локальный мониторинги.

Глобальный (биосферный) мониторинг осуществляется на основе международного сотрудничества, позволяет оценить современное состояние всей природной системы Земли. Наблюдение ведут базовые станции в различных регионах планеты (30—40 сухопутных и более 10 океанических). Нередко они располагаются в биосферных заповедниках.

Национальный мониторинг осуществляется в пределах государства специально созданными органами.

Региональный мониторинг проводится в районах с крупными хозяйственными объектами. Информация поступает в региональный центр, где анализируется и определяется степень антропогенного воздействия на окружающую среду.

Локальный мониторинг — наблюдение за воздушной средой различных зон города, промышленных и сельскохозяйственных районов и отдельных предприятий. Такая система имеется в большинстве крупных городов России.

По ***объектам наблюдения*** экологический мониторинг можно разделить на биологический и геофизический мониторинг.

Основными задачами *биологического мониторинга* являются определение состояния биотической составляющей биосферы, ее отклика, реакции на антропогенное воздействие, определение функции состояния и отклонения этой функции от нормального естественного состояния на различных уровнях организации биосистем.

Геофизический мониторинг включает в себя элементы наблюдения, контроля, оценки, прогноза состояния и изменений геофизической среды (как совокупности физических процессов и свойств определенного участка земли), т. е. изменений абиотической составляющей биосферы как в микро-, так и в макромасштабе.

По ***методам ведения*** выделяют *биоиндикационный* (с помощью биоиндикаторов), *контактный приборный* (опробование), *неконтактный дистанционный* (авиационный, космический) мониторинг.

По ***специфике объектов защиты окружающей среды*** выделяют следующие виды мониторинга: атмосферы, почв, поверхностных вод (гидрологический), подземных вод (гидрогеологический), растительных ресурсов (геоботанический) и т. д.

Классификация систем мониторинга также основываться на ***показателях экологических факторов***.

Химический мониторинг — это система наблюдений за химическим составом (природного и антропогенного происхождения) атмосферы, осадков, поверхностных и подземных вод, вод океанов и морей, почв, донных отложений, растительности, животных, а также контроль динамики распространения загрязняющих химических веществ в окружающей среде.

Глобальной задачей химического мониторинга является определение фактического уровня загрязнения окружающей среды приоритетными высокотоксичными ингредиентами.

Физический мониторинг — система наблюдений за влиянием физических процессов и явлений на окружающую среду (электромагнитные излучения, радиация, акустические шумы и т. д.).

Биологический мониторинг — мониторинг, осуществляемый с помощью биоиндикаторов (т. е. таких организмов, по наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде).

Экобиохимический мониторинг — мониторинг, базирующийся на оценке двух составляющих окружающей среды (химической и биологической).

Система мониторинга не включает деятельность по управлению качеством среды, но является источником необходимой для принятия экологически значимых решений информации. Таким образом, в систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия.

Основными проблемами организации экологического мониторинга являются:

- создание и рациональное размещение пунктов наблюдения на контролируемой территории;
- обеспечение наблюдательного комплекса техническими средствами измерения, транспорта и связи;
- выбор контролируемых параметров и показателей, необходимых для описания состояния исследуемых объектов;
- обеспечение режима функционирования наблюдательной сети во времени: сбора, обработки, хранения, выдачи потребителям необходимой информации [11].

В 1975 г. была организована Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) под эгидой ООН, включающая изучение климатических изменений, дальнего переноса загрязняющих среду веществ, гигиенических аспектов среды, исследования Мирового океана, исследования ресурсов суши.

Целью системы глобального мониторинга, а также международных и национальных систем мониторинга является выход на принципиально новый уровень компетентности во время принятия решений локального, регионального и глобального масштабов.

Система мониторинга реализуется на нескольких уровнях, которым соответствуют специально разработанные программы:

- на импактном уровне, который включает изучение сильных воздействий в локальном масштабе;
- на региональном уровне, который рассматривает проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона;
- на фоновом уровне, который осуществляется на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность.

Мониторинг является многоуровневой информационной системой, которая включает слежение за всем циклом антропогенных воздействий от источников воздействия до реакции отдельных природных сред. Многоуровневость мониторинга, по А. М. Воронцову (1995), реализуется по двум направлениям:

1) постепенный переход от использования простых датчиков, регистрирующих параметры отклонения природной среды, к более сложным приборам мониторинга;

2) применение различных уровней наблюдений (космического, самолетного, наземного).

Концепция создания комплексной системы мониторинга природной среды в настоящее время реализуется недостаточно, так как существующая система слежения за состоянием окружающей среды фактически состоит из отдельных подсистем мониторинга (воздух, вода, почва), которые слабо взаимосвязаны. Следовательно, необходимо создание интегративных систем мониторинга количественных и качественных показателей отдельных сред для комплексной оценки их состояния.

Рекомендуемая литература

1. *Белов, С. В.* Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2024.
2. *Гершензон, В. Е.* Информационные технологии в управлении качеством среды обитания : учеб. пособие для студ. выс. пед. учебных заведений / В. Е. Гершензон, Е. В. Смирнова, В. В. Элиас. — М. : Академия, 2003.
3. *Данилов-Данильян, В. И.* Экологическая безопасность. Общие принципы и российский аспект / В. И. Данилов-Данильян, М. Ч. Залиханов, К. С. Лосев. — М. : МППА БИМПА, 2007.
4. *Ефимова, Е. И.* Возникновение и развитие идей о природоохранительном, природно-ресурсовом и экологическом праве в эколого-правовых исследованиях / Е. И. Ефимова // Экологическое право. — 2005. — С. 18—25.
5. *Козин, В. В.* Геоэкология и природопользование. Понятийно-терминологический словарь / В. В. Козин, В. А. Петровский. — Смоленск : Ойкумена, 2005.
6. *Мышко, Ф. Г.* Экологическая безопасность / Ф. Г. Мышко. — М. : Юнити, 2003.
7. *Садовникова, Л. К.* Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении : учеб. пособие / Л. К. Садовникова. — М. : Изд-во ВШЭ, 2006.
8. *Трушина, Т. П.* Экологические основы природопользования : учебник / Т. П. Трушина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2009.
9. *Шапкин, А. С.* Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 5-е изд. — М. : Дашков и К°, 2012.
10. *Хотунцев, Ю. Л.* Экология и экологичесая безопасность / Ю. Л. Хотунцев. — М. : Академия, 2004.
11. *Экологическая* экспертиза : учеб. пособие для студ. высш. уч. заведений / под ред. В. М. Питулько. — М. : Академия, 2006.

Тема 9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В данной теме отражены сущность и содержание понятия «информационная безопасность», рассмотрены категории и виды информационных опасностей и угроз, вопросы обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства.

9.1. Информация

Понятие информации рассматривалось еще античными философами (Фалес, Боэций), но в XX в. термин «информация» (от лат. *informatio* — разъяснение, изложение, осведомленность) начали употреблять в сфере информационных технологий для обозначения некоего важного сообщения, представления и понятия о чем-либо новом. Впоследствии его значение претерпевало значительные изменения, расширяя в содержательном аспекте свои границы и значение. Сегодня информацию больше воспринимают как сведения или передачу сообщений, при этом совершенно не имеет значения, важная она или общеизвестная. Информация, проникшая во все сферы жизнедеятельности человека, представляется как сведения об окружающем нас мире, о протекающих в нем процессах, которые воспринимают различные живые организмы, управляющие машины и другие информационные системы.

В современном мире информация воспринимается как один из самых необходимых продуктов жизнедеятельности. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации) трактует понятие информации как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Первое упоминание об информации в юридическом документе зафиксировано в 1948 г. во Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.), ст. 19 которой гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

По мнению В. М. Губанова, характерной чертой современного общества является его информатизация — активная разработка и внедрение во все сферы человеческой деятельности информационных технологий и средств. Информация и информационные ресурсы становятся одним из решающих факторов развития личности, общества и государства. Широкие возможности компьютеров и информационных технологий позволяют автоматизировать процессы мониторинга и управления государственными, экономическими, социальными, оборонными и другими объектами и системами, получать, накапливать, обрабатывать и передавать информацию об этих процессах практически с любой требуемой скоростью, в любом количестве. Все это дает основание утверждать, что информатизация играет сегодня решающую позитивную роль в развитии человечества, что информационное общество объективно неизбежно. Но история учит нас тому, что многие достижения научно-технической мысли использовались не только во благо людей. Информация и информационные технологии при этом начинают выступать в качестве объектов угроз, что порождает проблему информационной безопасности [2].

9.2. Информационная безопасность

Как и любая сфера жизнедеятельности человека, сфера информации может быть подвержена определенным опасностям и угрозам, поэтому обеспечение безопасности в информационной среде становится приоритетным направлением и требует существенного внимания со стороны человека.

Вопросам информационной безопасности посвящено большое количество исследований, в которых существует множество трактовок самого термина «информационная безопасность». Данный термин в разных контекстах может иметь различный смысл. Основным юридическим документом, регулирующим сферу информационной безопасности в России, является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) (далее — Доктрина информационной безопасности), которая определяет **информационную безопасность** как состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Информационная среда как самая обширная сфера жизнедеятельности — многогранна, можно даже сказать, что это многомерная область деятельности, в которой безопасность может быть обеспечена только при систематическом, комплексном подходе. Информационная среда представляется как совокупность инфор-

мации, окружающей человека, независимо от формы ее представления (письменной, устной, графической).

В современном социуме информационная среда имеет две составляющие: информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир техники, технологий и т. п.) и информационно-психологическую (естественный мир живой природы, включающий и самого человека). В общем случае информационную безопасность общества (государства) можно представить двумя составными частями: информационно-технической безопасностью и информационно-психологической (психофизической) безопасностью [7].

Информационная безопасность личности, общества и государства определяется рядом **ключевых понятий**.

Информационная угроза — потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность. Чаще всего данная угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите информационных ресурсов или систем. Попытка реализации информационной угрозы называется информационной атакой.

Информационная опасность — обстоятельства, при которых информация или ее производные могут повлиять на человека или обстоятельства таким образом, что это приведет к ее ухудшению или невозможности ее функционирования и развития. Также под информационной опасностью можно понимать появление заметной вероятности наступления нежелательных событий.

Информационная защита — процесс обеспечения информационной безопасности. При этом стоит понимать, что при качественном обеспечении процесса информационной защиты безопасность будет обеспечена (или сведены к минимуму опасности и угрозы). В том случае, когда процесс обеспечения информационной защиты носит формальный или несерьезный характер, безопасность достигнута не будет.

Информационная безопасность личности — это состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права и свободы.

К жизненно важным *интересам личности в информационной сфере* относятся: соблюдение и реализация конституционных прав на поиск, получение, производство и распространение информации; использование информации в целях духовного, физического, интеллектуального развития; защита прав на объекты интеллектуальной собственности; обеспечение прав гражданина на защиту своего здоровья от неосознаваемой человеком вредной информации.

Информационная безопасность общества — это состояние общества, в котором ему не может быть нанесен существенный ущерб путем воздействия на его информационную сферу.

Информационная безопасность общества может достигаться как в результате проведения мероприятий, направленных на поддержа-

ние самой информационной среды в безопасном для объекта защиты состоянии, защиту объекта от деструктивного воздействия, так и путем укрепления иммунитета и развития способности общества и его членов уклоняться от деструктивного информационного воздействия.

Информационная безопасность государства — состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере [6]. Иными словами, *информационная безопасность государства* — это такое состояние государства, при котором не может быть нанесен ущерб его информационной среде, а также не может быть нанесен ущерб его системам посредством использования информационных ресурсов и систем.

Информационная безопасность государства — составная часть национальной безопасности страны, ее обеспечение осуществляется путем комплексной организации всех ресурсов и систем.

Информационная война — использование и управление информацией с целью получения конкурентного превосходства над противником. Информационная война может включать в себя сбор тактической информации, обеспечение безопасности собственных информационных ресурсов, распространение пропаганды или дезинформации, чтобы деморализовать противника и населения, подрыв качества информации противника и предупреждение возможности сбора информации противником.

Информационный терроризм — предельно опасное социальное явление, направленное на дезориентацию сознания людей с целью деструктивного видоизменения истинности знаний, мировоззрения и мнений мирного населения путем применения информационных ресурсов и систем.

Информационная зависимость — зависимость от различных источников информации, навязчивое желание получать информацию любым доступным способом и болезненная неспособность отказаться от непрерывного получения информации всеми возможными способами.

9.3. Информационные опасности и угрозы

С учетом общей направленности в Доктрине информационной безопасности угрозы информационной безопасности подразделяются на следующие виды:

- угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России;

- угрозы информационному обеспечению государственной политики РФ;
- угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;
- угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.

В Доктрине информационной безопасности определены следующие ***угрозы*** (соответственно каждому из перечисленных выше видов).

Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России могут являться:

- принятие федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ нормативных правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы граждан в области духовной жизни и информационной деятельности;
- создание монополий на формирование, получение и распространение информации в Российской Федерации, в том числе с использованием телекоммуникационных систем;
- противодействие, в том числе со стороны криминальных структур, реализации гражданами своих конституционных прав на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений;
- нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно необходимой информации;
- противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание;
- неисполнение федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами требований федерального законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере;
- неправомерное ограничение доступа граждан к открытым информационным ресурсам федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, к открытым архивным материалам, к другой открытой социально значимой информации;
- дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей, включая архивы;

- нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области массовой информации;
- вытеснение российских информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего информационного рынка и усиление зависимости духовной, экономической и политической сфер общественной жизни России от зарубежных информационных структур;
- девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе;
- снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения России, что существенно осложнит подготовку трудовых ресурсов для внедрения и использования новейших технологий, в том числе информационных;
- манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации).

Угрозами информационному обеспечению государственной политики РФ могут являться:

- монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов отечественными и зарубежными информационными структурами;
- блокирование деятельности государственных средств массовой информации по информированию российской и зарубежной аудитории;
- низкая эффективность информационного обеспечения государственной политики РФ вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия системы формирования и реализации государственной информационной политики.

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов могут являться:

- противодействие доступу РФ к новейшим информационным технологиям, взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а также создание условий для усиления технологической зависимости России в области современных информационных технологий;
- закупка органами государственной власти импортных средств информатизации, телекоммуникации и связи при наличии

отечественных аналогов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам;

- вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств информатизации, телекоммуникации и связи;
- увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности.

Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России, могут являться:

- противоправные сбор и использование информации;
- нарушения технологии обработки информации;
- внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции, не предусмотренные документацией на эти изделия;
- разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации;
- уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации и связи;
- воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи информации;
- компрометация ключей и средств криптографической защиты информации;
- утечка информации по техническим каналам;
- внедрение электронных устройств для перехвата информации в технические средства обработки, хранения и передачи информации по каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности;
- уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей информации;
- перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой информации и навязывание ложной информации;
- использование несертифицированных отечественных и зарубежных информационных технологий, средств защиты информации, средств информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии российской информационной инфраструктуры;
- несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах данных;
- нарушение законных ограничений на распространение информации.

9.4. Источники угроз в сфере информационной безопасности

Источники угроз в сфере информационной безопасности можно условно разделить на внешние и внутренние. К внешним угрозам относятся те, которые исходят от других государств, в то время как к внутренним относятся те, которые распространяются на информационную сферу внутри самого государства, от его ресурсов и систем.

К числу *источников внешних угроз государства* в сфере информационной безопасности относятся:

- политика ряда стран, направления на доминирование в информационной сфере и противодействующая доступу России к новейшим информационным технологиям и равноправному участию в международном разделении труда по производству средств информатики и информационных продуктов, на создание технологической зависимости России от стран Запада в информационной сфере;
- разработка рядом государств концепций информационной войны, которые предусматривают создание и использование средств опасного воздействия на информационную сферу других стран в целях нарушения ее нормального функционирования и получения несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- деятельность иностранных разведывательных и специальных служб, а также экономических и политических структур в информационной сфере, направленная против национальных интересов страны;
- преступная деятельность международных террористических групп, организаций и отдельных лиц в информационной сфере;
- развертывание рядом стран мира «культурной экспансии» в отношении других стран, и в особенности против России, проявляющейся, в частности, в стремлении сократить использование русского языка как средства общения и таким образом сократить российское информационное пространство.

Источниками внутренних угроз государства в сфере информационной безопасности являются:

- существенное отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации общества, ограничивающее возможности страны по равноправному вхождению в мировое информационное пространство и получению от этого соответствующих экономических и социально-политических выгод;
- технологическое отставание отечественной электронной промышленности от промышленности развитых стран мира в об-

ласти производства информационной и телекоммуникационной техники, вынуждающее импортировать эти средства из-за рубежа и на этой основе создавать свою национальную информационную инфраструктуру, что делает ее уязвимой со стороны стран Запада;

- недостаточная координация деятельности органов государственной власти страны по формированию и реализации единой государственной политики обеспечения информационной безопасности России как важнейшей части ее национальной безопасности;
- снижение уровня общей образованности граждан России, затрудняющее подготовку специалистов необходимой квалификации, а также пользователей для работы в информационной сфере;
- усиление организованной преступности в стране и рост количества компьютерных преступлений, снижающие уровень защищенности интересов граждан, организаций и государства в информационной сфере.

9.5. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации

Основными задачами государства и общества по предотвращению, парированию (преодолению) и нейтрализации внешних и внутренних угроз информационной безопасности являются:

- создание законодательной базы обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства, формирующей правовую основу для противодействия информационным угрозам. Такая база имеется сейчас во многих странах мира. Формируется она и в России. Ведется работа по созданию механизмов практической реализации этих законов, подготавливаются другие законопроекты, регулирующие общественные отношения в информационной сфере;
- проведение специальных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в органах государственной власти страны и местного самоуправления. В настоящее время в стране активно ведутся работы по созданию защищенной информационно-телекоммуникационной системы органов государственной власти, способной противостоять внешним и внутренним информационным угрозам;
- создание и внедрение отечественных высокоэффективных средств, методов и систем защиты информации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах, а также методов обеспечения надежного и бесперебойного функционирования этих систем в экономической, финансовой и общественно-политической сферах;

- создание и практическое внедрение эффективных средств, методов и систем защиты национальных информационных ресурсов страны от разрушений и несанкционированного доступа, повышение надежности и безопасности их хранения. В России уже ведутся научно-исследовательские работы не только по инструментальным средствам защиты информационных ресурсов, но и по их классификации по категориям информационной безопасности;
- развитие отечественной промышленности для производства в необходимых объемах современных средств информационной техники, используемых для создания и развития национальной информационной инфраструктуры, обеспечения деятельности оборонного комплекса, органов государственного управления и наиболее важных предприятий финансовой и деловой сферы. Решение этой проблемы помимо экономических усилий потребует также соответствующей ориентации системы образования, науки и общественного мнения в стране с тем, чтобы сделать работу в этой области престижной и социально привлекательной, что в свою очередь будет способствовать притоку специалистов и научных работников;
- разработка и планомерное проведение в жизнь специальных организационно-правовых и воспитательных мероприятий, направленных на предотвращение и нейтрализацию информационных угроз в духовной сфере жизни общества, формирование общественного сознания населения страны в направлении активного противодействия этим угрозам.

9.6. Информационные войны

Термин «информационная война» появился во второй половине XX в. в США. В военных кругах США под информационной войной понимаются действия, предпринимаемые для достижения информационного превосходства в поддержке национальной военной стратегии посредством воздействия на информацию и информационные системы противника, при одновременном обеспечении безопасности и защиты собственной информации и информационных систем [3].

Цели информационной войны:

- контролировать информационное пространство, защищая при этом свою информацию от вражеских действий (контринформация);
- использовать контроль за информацией для ведения информационных атак на врага;
- повысить общую эффективность собственных вооруженных сил с помощью повсеместного использования военных информационных функций.

Характеристики информационной войны:

- скрытность — возможность достигать цели без видимой подготовки и объявления войны;
- масштабность — возможность наносить невосполнимый ущерб, не признавая национальных границ и суверенитетов, без привычного ограничения пространства во всех средах жизнедеятельности человека;
- универсальность — возможность многовариантного использования как военными, так и гражданскими структурами страны нападения, как против военных, так и гражданских объектов страны.

Составные части информационной войны:

- психологические операции — использование информации для воздействия на аргументацию солдат врага;
- электронная война — не позволяет врагу получить точную информацию;
- физическое разрушение — может быть частью информационной войны, если имеет целью воздействие на элементы информационных систем;
- меры безопасности — защита своей информации;
- прямые информационные атаки — прямое искажение информации без видимого изменения сущности, в которой она находится.

Методы и приемы информационных войн:

- подавление (в военное время) элементов инфраструктуры государственного и военного управления (поражение центров командования и управления);
- электромагнитное воздействие на элементы информационных и телекоммуникационных систем (радиоэлектронная борьба);
- получение разведывательной информации путем перехвата и дешифрования информационных потоков, передаваемых по каналам связи, а также по побочным излучениям и за счет специально внедренных в помещения и технические средства электронных устройств перехвата информации (радиоэлектронная разведка);
- осуществление несанкционированного доступа к информационным ресурсам (путем использования программно-аппаратных средств прорыва систем защиты информационных и телекоммуникационных систем противника) с последующим их искажением, уничтожением или хищением либо нарушением нормального функционирования этих систем («хакерная война»);
- формирование и массовое распространение по информационным каналам противника или глобальным сетям информационного взаимодействия дезинформации или тенденциозной информации для воздействия на оценки, намерения и ориентацию населения и лиц, принимающих решения (психологическая война);

- получение интересующей информации путем перехвата и обработки открытой информации, передаваемой по незащищенным каналам связи, циркулирующей в информационных системах, а также публикуемой в средствах массовой информации.

В основе информационной войны лежит использование информационного оружия.

Информационное оружие — совокупность средств, методов и технологий, обеспечивающих возможность силового воздействия на информационную сферу противника с целью разрушения его информационной инфраструктуры, систем управления государством, снижения работоспособности [5].

В основе всех видов информационного оружия лежит информация, которую мы используем в повседневной жизни.

Факторы, характеризующие информацию как оружие:

- информация представляется в современном мире как один из наиболее необходимых, востребованных, дорогостоящих и максимально защищаемых ресурсов;
- информация становится средством информационного противоборства в руках политических структур, религиозных сект, террористических групп и даже государств;
- свободный доступ и отсутствие действенного контроля, уязвимая по многим позициям система защиты серверов от несанкционированного доступа позволяют самовольно снимать информацию, распространять ложные сведения, передавать и получать секретные материалы, блокировать каналы поступления программ или самовольно переадресовывать их;
- информацию можно рассматривать как с точки зрения психологического, так и с точки зрения технического воздействия;
- информация обладает уникальными свойствами, способствующими считать ее высокоэффективным оружием: скрытностью, масштабностью и универсальностью;
- наряду с воздействием на средства информации и телекоммуникаций, одним из главных объектов воздействия информационного оружия остаются люди, их мировоззрение.

9.7. Информационный терроризм

Информационный терроризм осуществляется в области, охватывающей политические, философские, правовые, эстетические, религиозные и другие взгляды и идеи, т. е. в духовной сфере, там, где ведется борьба идей.

Существует большое количество определений и понятий информационного терроризма. Часть экспертов связывают его с высокотехнологичным применением обычного терроризма, другие,

напротив, утверждают, что информационный терроризм направлен не на общество, а на отдельных людей в повседневной жизни, не имеющей отношения к политике и международным отношениям.

Информационный терроризм — особая форма насилия, представляющая собой сознательное и целенаправленное информационное воздействие или угрозу применения такого воздействия для принуждения правительства к реализации политических, экономических, религиозных или иных целей террористической организации или отдельных террористов [5].

Однако все эксперты едины в одном: информационный терроризм — это прежде всего негативное воздействие на личность, общество и государство всеми существующими видами информации. Он ведется разнообразными силами и средствами — от частных информационных террористов, зарабатывающих на рассылке сообщений, до агентуры иностранных спецслужб, отечественных и зарубежных средств массовой информации.

В приведенной выше формулировке информационного терроризма просматриваются две формы террора — физическая и духовная (она же психологическая).

Отличительной чертой информационного терроризма является его материальная доступность и сложность обнаружения. Глобальная сеть Интернет, связавшая компьютерные сети по всей планете, изменила правила, касающиеся «современного оружия». Если еще 50 лет назад под оружием понимали конкретные автоматы и пулеметы, то сегодня оружием может выступать и компьютер, установленный на вашем рабочем месте или в квартире. Анонимность в сети Интернет позволяет террористу стать «невидимым» и, как следствие, практически неуязвимым и ничем не рискующим при проведении преступной акции.

9.8. Информационные перегрузки

Впервые о вопросах информационной перегрузки ученые стали задумываться, когда достижения в области научно-технической революции существенно (в разы) увеличили производство информации. Позже к процессу естественного увеличения (появление новой информации, не существовавшей ранее) и распространения информации прибавился еще один сложный процесс копирования информации.

Изначально упоминание о термине «информационная перегрузка» принадлежит Бертраму Гроссу в книге «Управление организацией» (1964), но развитие данной дефиниции принадлежит американскому философу Элвину Тоффлеру в книге «Шок будущего» (1970), где он определяет, что информационная перегрузка имеет подоб-

ного рода эффект только на более высоком когнитивном уровне: «Когда человек погружается в быстро и нерегулярно меняющуюся ситуацию или новый насыщенный контекст, его предсказательная точность падает. Он больше не может сделать достоверную оценку, от которой зависит рациональное поведение».

Сегодня вопросами информационной перегрузки наиболее тщательно занимаются медицинские работники, социологи и психологи, которые едины во мнении о том, что информационная перегрузка — это результат бурного развития информационных технологий и сети Интернет.

Суть информационной перегрузки состоит в том, что количество информации, поступающей в мозг человека, существенно превышает необходимое для комфортного существования человека количество информации.

При этом часть людей эффективно справляется с информационными перегрузками, в то время как другая часть населения страдает от этого переизбытка.

Причинами возникновения информационной перегрузки в обществе являются:

- стремительный рост новой информации;
- копирование, дублирование информации, размещение ее в информационных источниках, в том числе в сети Интернет;
- увеличение общего количества информационных ресурсов, сайтов, страниц, социальных сетей;
- изменение общей траектории общения (от живого «человек — человек» к «интернет-общению» (человек — компьютер (телефон, смартфон) — человек);
- противоречивость и неточность информации;
- коммерциализация информационной сферы и инфраструктуры («продавать» информацию стало выгодно).

9.9. Информационная зависимость

Зависимость — навязчивая потребность, ощущаемая человеком и подвигающая его к определенной деятельности.

Информационная зависимость — зависимость от непрерывного (чрезмерно частого) потребления информации из любых доступных человеку источников (в современном информационном пространстве данным источником выступает сеть Интернет).

Зависимость от информации возникает благодаря взаимодействию двух факторов. С одной стороны, поток информации, с которым мы ежедневно сталкиваемся, очень велик; всю эту информацию невозможно усвоить, не говоря уже о том, чтобы ее проанализировать. С другой стороны, вместо того, чтобы оградить себя от из-

лишка информации, мы привыкаем жить в этом информационном пространстве. Возникает потребность в постоянном получении информации — это и есть информационная зависимость.

Распространенными примерами информационной зависимости выступают неконтролируемые поиски информации без необходимости, чрезмерное увлечение онлайн-играми, общение в социальных сетях и др.

Специалисты не выделили информационную зависимость в разряд заболеваний, так как она обладает широкой симптоматикой и под нее могут попасть люди, попросту работающие с информацией. Однако экспертам удалось систематизировать **виды информационных зависимостей**, основными из которых являются следующие.

Интернет-зависимость — навязчивое желание подключиться к сети Интернет и болезненная неспособность вовремя отключиться от него.

Игровая зависимость — предполагаемая форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными играми или азартными играми.

Компьютерная зависимость — зависимость от работы на компьютере. При этом человеку совершенно все равно, какую работу выполнять — играть, слушать музыку и т. д.

Коммуникативная зависимость (*мобильная зависимость*) — зависимость от использования мобильного телефона.

Киберсексуальная зависимость — зависимость от интимных знакомств в сети, пристрастие к случайным знакомствам и откровенным сайтам, картинкам,

Навязчивый веб-серфинг — бесконечные путешествия по сети Интернет, поиск любой доступной информации, бессмысленный переход по ссылкам от одной страницы на другую.

Пристрастие к виртуальному общению — большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, социальных сетях, избыточность знакомых и друзей в Сети.

Чаще всего жертвами информационной зависимости становятся подростки, которые чрезмерно увлечены использованием гаджетов, не отдавая себе отчет в том, что это может привести к негативным последствиям. Часть молодых людей не видит угрозы в чрезмерном увлечении информационными технологиями, поскольку считает это «духом времени», «современной жизнью» и «модным увлечением», однако уже через некоторое время интенсивного и неконтролируемого использования информационных гаджетов могут наблюдаться расстройство сна, резкие изменения в настроении, отсутствие аппетита, повышенная возбудимость и нервозность, навязчивая необходимость проверить почту или иной интернет-ресурс и др.

Не менее негативным фактором является и то, что обладая подобной зависимостью, человек может навредить себе не только самим фактом переизбытка информации, но и конкретной негативной информацией, расположенной в Сети (порнографическая информация, мошенничество, распространенные мифы о быстром похудании и лечении и пр.)

Профилактика информационной зависимости заключается в разумном и грамотном использовании информационных технологий по существу, а также в формировании у человека информационной культуры.

Рекомендуемая литература

1. *Грачев, Г. В.* Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты / Г. В. Грачев. — М. : Изд-во РАГС, 1998.
2. *Губанов, В. М.* Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учеб. пособие / В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин. — М. : Дрофа, 2007.
3. Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура : словарь-справочник / автор-сост. проф. В. Ф. Пилипенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ПЕРСЭ-Пресс, 2005.
4. Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта «Актуальные проблемы безопасности социума») // Оружие и технологии, 2009.

Тема 10
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В данной теме рассмотрены краткая история становления, структура и основные задачи гражданской обороны (ГО). Подробным образом рассмотрены основные функции и задачи органов управления системы ГО.

10.1. Гражданская оборона в современных условиях

Система гражданской обороны в СССР ведет отсчет с 4 октября 1932 г., когда была образована местная противовоздушная оборона (МПВО) как составная часть системы ПВО страны. МПВО представляла собой систему мероприятий, проводимых с местными органами власти в целях защиты населения и объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвидации последствий его ударов, создания нормальных условий для работы промышленных предприятий, электростанций, транспорта и др.

В 1940 г. в качестве Главного управления МПВО была включена в систему НКВД-МВД СССР.

В 1961 г. МПВО была реорганизована в гражданскую оборону (ГО) СССР, была введена должность начальника ГО. В 1971 г. руководство ГО было возложено на Министерство обороны СССР, повседневное руководство — на начальника ГО — заместителя министра обороны СССР (начальник войск ГО).

Ответственность за ГО на местах возлагалась на советы министров республик, исполкомы Советов народных депутатов, министерства, ведомства, организации и предприятия, руководители которых являлись начальниками гражданской обороны. При них были созданы штабы ГО и различные службы.

В 1991 г. система ГО была включена в состав Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 1994 — МЧС России).

В 1950—1960-х гг. гражданская оборона создана в большинстве крупных государств: США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции и др. Деятельность ГО в этих странах регламентируется специальным законодательством. Руководство ГО осуществляется

через министерство обороны или министерство внутренних дел. В США существует Федеральное управление по действиям в чрезвычайных условиях, в НАТО — комитет ГО, который входит в главный комитет НАТО по разработке чрезвычайных планов в гражданской области. С 1972 г. существует Международная организация ГО, объединяющая развивающиеся государства Африки, Латинской Америки и Азии.

В России последнее время проводится энергичная работа по совершенствованию ГО РФ, вырабатываются и формируются новые подходы к защите населения от опасностей мирного и военного времени. Так, в сентябре 2011 г. Президентом РФ утверждены Основы единой государственной политики в области гражданской обороны на период до 2020 года.

На основании этого документа **основными направлениями единой государственной политики Российской Федерации в области ГО до 2020 г.** являются:

- развитие нормативно-правовой базы в области гражданской обороны;
- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- развитие сил гражданской обороны;
- сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- совершенствование системы обучения населения, подготовки должностных лиц и работников в области гражданской обороны;
- развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны.

Одним из основополагающих документов в данной области является Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), в котором определяются задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной власти РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны.

В *гл. I* данного документа дано определение гражданской обороны — как системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра; определены задачи в области гражданской обороны и защиты населения; определены правовое регулирование в области гражданской обороны и принципы организации и ведения гражданской обороны. В *гл. II* определены полномочия органов государственной власти (Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти) в области ГО. В *гл. III* определены полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций и порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО. В *гл. IV* определены принципы руководства гражданской обороной. В *гл. V* указан состав сил ГО, определены основы деятельности войск ГО. В *гл. VI* определены порядок финансирования мероприятий по ГО и ответственность за нарушение законодательства РФ в области ГО.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

В ст. 5—10 Закона о гражданской обороне определены **полномочия Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, организаций, граждан в области гражданской обороны**.

Президент РФ:

- определяет основные направления единой государственной политики в области гражданской обороны;
- утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации;
- вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории РФ или в отдельных ее местностях в полном объеме или частично;
- утверждает структуру, состав спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, штатную численность военнослужащих и гражданского персонала указанных воинских формирований и положение о спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;
- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством РФ.

Правительство РФ:

- обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской обороны;
- руководит организацией и ведением гражданской обороны;
- издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и организует разработку проектов федеральных законов в области гражданской обороны;
- определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне в зависимости от количества проживающего на них населения и наличия организаций, играющих существенную роль в экономике государства или влияющих на безопасность населения, а также организаций — к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения;

- определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- определяет порядок обучения населения в области гражданской обороны;
- определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством РФ и указами Президента РФ.

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ:

- принимают нормативные акты в области гражданской обороны, доводят их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и контролируют их выполнение;
- разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств;
- осуществляют меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности технические системы управления гражданской обороны и системы оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов, находящихся в ведении указанных федеральных органов исполнительной власти, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Полномочия организаций в области гражданской обороны:

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
- осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, создают нештатные аварийно-спасательные формирования в порядке, установленном законодательством РФ, и поддерживают их в состоянии постоянной готовности.

Граждане Российской Федерации в области гражданской обороны:

- проходят обучение в области гражданской обороны;
- принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне;
- оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны.

В ст. 15 Федерального закона о гражданской обороне дается определение **силам гражданской обороны**.

1. Силы гражданской обороны — спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения Федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.

2. Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в соответствии с законодательством РФ.

Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном Президентом РФ.

3. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством РФ.

Основные **способы защиты населения** включают:

- своевременное оповещение населения;
- мероприятия по противорадиационной (ПР) и противохимической защите (ПХЗ);
- укрытие в защитных сооружениях;
- использование средств индивидуальной защиты;
- проведение эвакуационных мероприятий (рассредоточение и эвакуация населения из городов в загородную зону);
- проведение аварийно-спасательных работ.

Основные принципы и способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены и дополнены в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

В ст. 1 упомянутого Закона даются следующие определения.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях — это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях — это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.

10.2. Использование средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты человека от попадания внутрь организма, на кожные покровы и повседневную одежду радиационных веществ (РВ), отравляющих веществ (ОВ) и бактериальных средств (БС). В условиях возникновения ЧС никакие защитные мероприятия ГО не исключают применение СИЗ населением. При необходимости СИЗ могут быть использованы при нахождении в убежищах и противорадиационных укрытиях (ПРУ).

По своему *предназначению* СИЗ делятся на средства защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и средства защиты кожи, а также медицинские средства.

К средствам защиты органов дыхания относят фильтрующие противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные).

По *способу контактирования человека с внешней средой* СИЗ делятся на изолирующие и фильтрующие.

Противогазы

В системе ГО для защиты населения используются следующие типы противогазов.

Противогаз гражданский ГП-7 (ГП-7В, ГП-7К) (рис. 10.1) предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей (БА), для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): хлора, сероводорода, сернистого ангидрида, хлористого водорода, нитробензола, фенола, фурфурола.

Рис. 10.1. **Противогаз ГП-7**

В комплект противогаза в зависимости от модификации входят:

- лицевая часть МГП с переговорным устройством (ГП-7) или МГП-В с переговорным устройством и приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги (ГП-7В);
- фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7К в металлическом корпусе;
- фляга металлическая или пластмассовая (ГП-7В);
- незапотевающие пленки;
- сумка для хранения и ношения противогаза.

Лицевая часть изготавливается трех ростов: 1, 2, 3. Масса противогаза в комплекте без сумки — около 900 г (фильтрующе-поглощающая коробка — 250 г, лицевая часть — 600 г).

Противогаз гражданский ГП-9 (ГП-9В) предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от отравляющих веществ, радиоактивной пыли (РП), опасных биологических веществ (ОБВ), аварийно химически опасных веществ и паров ртути (рис. 10.2). Противогаз выпускается в двух вариантах исполнения: с приспособлением для приема воды (ГП-9В) и без приспособления для приема воды (ГП-9).

В комплект противогаза входят:

- лицевая часть МГУ-В или маской панорамной МПГ-ИЗОД;
- фильтрующе-поглощающая коробка ГП-9-кБ-Оптим;

- присоединительное устройство ППВ;
- корпус фляги для питьевой воды;
- незапотевающие пленки;
- шнуры прижимные резиновые;
- сумка для хранения и ношения противогаза.

Противогаз ГП-9 может эксплуатироваться во всех климатических зонах России при температуре от –40 до +40°С и влажности до 98 %. Противогаз ГП-9 обеспечивает возможность приема воды в зараженной атмосфере. Укомплектован лицевыми частями МГУ-В (с питьевым устройством), МГУ (без питьевого устройства) или МБ-2.

Рис. 10.2. **Противогаз ГП-9**

Новейшей разработкой является ***противогаз гражданский ГП-21***, который защищает от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных веществ, от аварийно химических опасных веществ, аварийно химически опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), радионуклидов йода и его органических соединений. В комплект противогаза ГП-21 входят:

- фильтрующе-поглощающая коробка;
- лицевая часть МП-3;
- сумка;
- смазка.

Противогаз ГП-21 может эксплуатироваться во всех климатических зонах России при температуре от –40 до +40°С. Количество ростов противогаза — 2. Лицевая часть и панорамное стекло выполнены из термопласта и обладают улучшенным обзором.

Противогаз детский фильтрующий*: *ПДФ-2Д (для детей дошкольного возраста), ***ПДФ-2Ш*** (для детей школьного возраста). Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица детей стар-

ше 1,5 лет от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей.

В комплект противогаза входят:

- фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7К;
- лицевая часть МД-4;
- коробка с незапотевающими пленками;
- сумка для хранения и ношения противогаза.

Камера защитная детская КЗД-6 (рис. 10.3) предназначена для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных средств. Камера сохраняет свои защитные свойства в интервале температур от –30 до +35°С.

В комплект камеры входят:

- оболочка, с вмонтированными в нее диффузионно-сорбирующими элементами;
- плечевая тесьма;
- каркас и поддон, образующие кроватку;
- зажим, герметизирующий вход в оболочку.

Масса камеры — не более 4,5 кг, габаритные размеры — 112 × × 43 × 49 см.

Рис. 10.3. **Камера защитная детская КЗД-6**

Дополнительный патрон ДПГ-3 предназначен для дополнительной комплектации гражданских противогазов ГП-7 (ГП-7В) и детских противогазов ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш в целях расширения области их применения. Противогаз в комплекте с ДПГ-3 обеспечивает защиту от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и дополнительную защиту от аварийных химических веществ: аммиака, хлора, сероводорода, нитробензола, фенола, фурфурола и др.

В комплект патрона входят:

- дополнительный патрон ДПГ-3;
- соединительная трубка:
- вставка;
- колпачок.

Изолирующие противогазы являются специальными средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей, находящихся в воздухе независимо от их свойств и концентраций. Они используются также в тех случаях, когда невозможно применение фильтрующих противогазов, например при наличии в воздухе высоких концентраций ОВ или любой вредной примеси, кислорода менее 16 %, а также при работе под водой на небольшой глубине. По принципу действия изолирующие противогазы делятся на две группы: противогазы на основе химически связанного кислорода (ИП-4М, ИП-6, УРАЛ-10М) и на основе сжатого кислорода или воздуха.

Противогаз изолирующий ИП-4 с регенеративным патроном предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи, лица человека при выполнении аварийных, газоспасательных и восстановительных работ в непригодной для дыхания атмосфере независимо от состава и концентрации вредных веществ в воздухе и при недостатке или отсутствии кислорода. Принцип действия противогаза основан на поглощении диоксида углерода и влаги, выдыхаемых человеком, регенеративным продуктом и одновременным выделением внутри противогаза кислорода в количестве, достаточном для дыхания. Принцип действия изолирующего противогаза основан на использовании химически связанного кислорода. Он имеет замкнутую маятниковую схему дыхания: выдыхаемый воздух попадает в регенеративный патрон, вещество которого поглощает содержащийся в нем углекислый газ и влагу, а взамен выделяет необходимый для дыхания кислород. Обогащенная кислородом дыхательная смесь попадает в дыхательный мешок. При вдохе газовая смесь из дыхательного мешка снова проходит через регенеративный патрон, дополнительно очищается и поступает для дыхания.

Противогаз переводится в рабочее положение с помощью пускового устройства, дыхание осуществляется по замкнутой маятниковой системе. Противогаз ИП-4 (рис. 10.4) состоит из лицевой части, регенеративного патрона с пусковым устройством, гофрированной трубки, дыхательного мешка с клапаном избыточного давления, сумки для хранения, каркаса.

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Респираторы делятся на два типа. Первый — это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью; второй — очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске.

Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Респиратор состоит из фильтрующей полумаски, снабженной обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. Наружный слой

фильтрующей полумаски выполнен из пенополиуретана или нетканого термоскрепленного материала. Респиратор выпускается трех ростов:1, 2, 3. Масса — не более 60 г.

Рис. 10.4. **Изолирующий противогаз ИП-4**

Респираторы

Респиратор Р-2У предназначен для выхода населения из опасной зоны при ЧС на радиационно-опасных объектах. Респиратор Р-2У обеспечивает защиту органов дыхания от радиоактивной пыли, радиоактивного йода и его органических соединений. Конструкция респиратора позволяет обеспечить высокоэффективную защиту.

Респиратор АЛИНА-200 АВК обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, включая радиоактивные и биологические, а также хлора, аммиака, паров и газов органического происхождения.

Средства защиты кожи

По принципу защитного действия средства защиты кожи подразделяются на изолирующие и фильтрующие. Изолирующие средства защиты кожи изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов, обычно из специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной ткани. Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные средства защиты закрывают все тело и защищают от паров и капель ОВ, негерметичные — только от капель. Кроме того, они предохраняют кожные покровы от заражения РВ и БС. К изолирующим средствам защиты кожи относятся защитные комбинезон и костюм, легкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект.

Легкий защитный костюм Л-1. Легкий защитный костюм Л-1 предназначен для защиты кожи, одежды, обуви от длительного воздействия токсичных веществ, токсичной пыли, растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, нефти, вредных биологических факторов, защиты при выполнении дегаза-

ционных, дезактивационных, гидротехнических работ. Он предназначен для многократного использования. Костюм состоит из рубахи с капюшоном, брюк, сшитых вместе с чулками, двупалых перчаток и подшлемника.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов и обмундирования при действиях в атмосфере, зараженной ОВ, РП, ОХВ, и состоит из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и перчаток. Защитные перчатки — зимние двупалые, летние пятипалые. Защитный плащ имеет рукава и капюшон. Плащ выпускается пяти размеров.

Медицинские средства индивидуальной защиты

Медицинское средство индивидуальной защиты — медицинский препарат или изделие, предназначенное для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов средств нападения противника.

Пакет индивидуальный перевязочный (ИПП-1) (рис. 10.5) предназначен для наложения стерильных повязок на раны и ожоги. В состав пакета входят повязка (неткано-марлевая, неподвижная подушечка и марлевый бинт), безопасная булавка и упаковка.

При наложении повязки необходимо:

- вскрыть пакет, вынуть булавку и приколоть ее к одежде;
- левой рукой взять конец бинта, правой скатку бинта и развернуть его;
- наложить подушечки, не касаясь других предметов, на рану или ожог той стороной, которая не прошита черными нитками;
- прибинтовать подушечки, а конец бинта закрепить булавкой.

Рис. 10.5. **Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1**

Аптечка индивидуальная АИ-2 (рис. 10.6) предназначена для профилактики и оказания первой помощи при радиационном поражении, при поражении отравляющими веществами и бактери-

альными средствами. Аптечка содержит комплект медицинских средств, размещенных в соответствующих гнездах:

- противоболевое (шприц-тюбик);
- при отравлении ФОВ (пенал);
- противобактериальное № 2 (пенал);
- радиозащитное № 1 (пенал);
- противобактериальное № 1 (пенал);
- радиозащитное № 2 (пенал);
- противорвотное (пенал).

Рис. 10.6. **Аптечка индивидуальная АИ-2**

Аптечка индивидуальная АИ-4 (рис. 10.7) содержит весь комплекс необходимых для защиты населения препаратов. Современная аптечка предназначена для оказания первой само- и взаимопомощи, предупреждения или ослабления поражающего действия радиоактивных веществ, бактериальных средств, фосфорорганических веществ (ФОВ) и токсичных веществ.

Рис. 10.7. **Аптечка индивидуальная АИ-4**

АИ-4 комплектуется современными эффективными фармакологическими препаратами и выпускается в различных комплектациях. Например, комплектация № 3 включает:

- противоболевое средство (пенал без окраски, применяется при переломах, обширных ранах, ожогах);
- средство при отравлении АХОВ (пенал желто-зеленого цвета, принимается за 20—30 мин до вхождения в зону);
- радиационное средство № 2 (пенал белого цвета, принимается взрослыми и детьми в течении 30 мин до или после облучения);
- противобактериальное средство № 1 (пенал без окраски, принимается при угрозе или бактериальном заражении, детям до 8 лет запрещен);
- противобактериальное средство № 2 (пенал без окраски, принимается после при возникновении желудочно-кишечных расстройств, детям запрещен);
- резервный антидот ФОВ (пенал красного цвета, антиоксидантное средство).

Аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений (ЗС) гражданской обороны предназначена для оказания доврачебной само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Аптечка выпускается в двух вариантах:

1) аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений гражданской обороны на 100—150 человек, комплектуется в трехярусную сумку, масса не более 3 кг;

2) аптечка первой помощи коллективная для защитных сооружений гражданской обороны на 400—600 человек, комплектуется в четырехярусную сумку, масса не более 5 кг.

10.3. Защитные сооружения гражданской обороны

Для укрытия людей заблаговременно строятся защитные сооружения: убежища и противорадиационные укрытия. Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту от всех поражающих факторов оружия массового поражения (ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, отравляющих веществ, бактериальных средств), всех видов обычного оружия, а также вредных последствий применения ядерного оружия (высоких температур, ядовитых паров и дымов, обвалов, обломков разрушенных зданий и т. д.). В убежищах можно находиться длительное время. Укрываемые в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО) размещаются группами по производственному или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп

обозначаются табличками (указателями). В каждой группе назначается старший. Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в специально отведенных для них местах.

Защитное сооружение — инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Средство коллективной защиты населения — защитное сооружение, предназначенное для укрытия группы людей с целью защиты их жизни и здоровья от последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Средство индивидуальной защиты населения — предмет или группа предметов, предназначенных для защиты человека или животного от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ и светового излучения ядерного взрыва.

Медицинское средство индивидуальной защиты — медицинский препарат или изделие, предназначенное для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Эвакуация населения — комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения.

Защитные сооружения классифицируются следующим образом.

По *классам*. Выделяют пять классов убежищ (А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V). Для каждого класса убежищ установлены требования к их защитным свойствам по избыточному давлению во фронте ударной волны и кратности ослабления ионизирующего облучения.

По *защитным свойствам* — убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия.

По *предназначению* — для защиты населения, для размещения органов управления и медицинских учреждений. Самые надежные из них строятся для органов государственного и военного управления и рассчитаны, как правило, на длительное автономное пребывание. Защитные сооружения медицинских учреждений предназначены для укрытия в военное время тяжелораненых больных, которых нельзя перевезти в угрожаемый период в загородную зону. Для защиты рабочих и служащих сооружения строятся на территории предприятий, а для населения — в местах его проживания.

По *месту расположения* — встроенные и отдельно стоящие, в метрополитенах и горных выработках. Встроенные убежища сооружаются в подвальных помещениях жилых, общественных или производственных зданий, а отдельно стоящие — вне зданий и сооружений.

По *срокам строительства* — возводимые заблаговременно по планам мирного времени и быстровозводимые, которые строятся в угрожаемый период времени, в первую очередь на предприятиях, которые продолжают работать в городе в военное время.

По *вместимости* — малой вместимости — до 150 человек, средние — от 150 до 600 человек и большие — свыше 600 человек

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от всех поражающих факторов.

Убежище гражданской обороны (убежище ГО) — защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, аварийно химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Противорадиационное укрытие (ПРУ) — защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени. Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом ослабления радиации, которая зависит от толщины ограждающих конструкций и свойств материала изготовления.

Степень ослабления проникающей радиации для различных зданий и сооружений:

- подвалы деревянных зданий — 7—12 раз;
- подвалы каменных зданий — 200—300 раз;
- средняя часть подвала каменного здания в несколько этажей — 500—1000 раз;
- верхние этажи каменных зданий (за исключением последнего) — 50 раз.

В ПРУ вместимостью более 50 человек должно быть не менее двух входов, а также должна быть устанавлена принудительная вентиляция с ручным или электрическим приводом.

Простейшие укрытия типа щели, траншеи, окопа, блиндажа, землянки максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.

Щель может быть открытой и перекрытой (рис. 10.8).

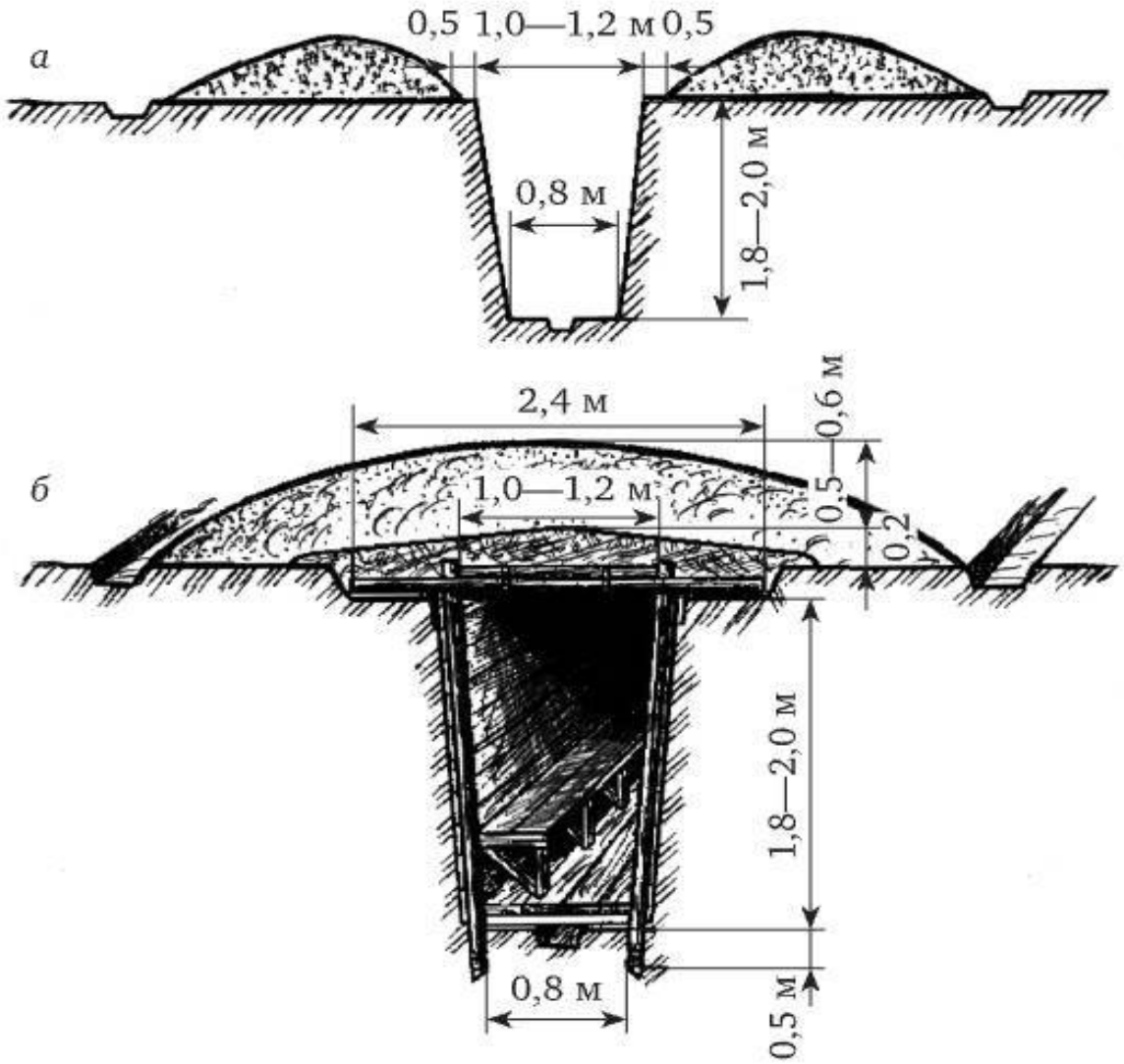

Рис. 10.8. **Щель для укрытия:**
а — открытая; *б* — перекрытая

Открытая щель уменьшает дозы излучения от радиоактивного заражения в 2—3 раза. Перекрытая щель снижает дозу излучения от радиоактивного заражения в 40—50 раз. Она представляет собой ров глубиной 1,8—2 м, шириной по верху 1—1,2 м, по низу — 0,8 м. обычно щель строится из расчета на 10—40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 м, устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку. В дальнейшем защитные свойства щели должны повышаться и доводится до уровня ПРУ.

10.4. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрический контроль

Приборы, которые предназначены для обнаружения и измерения радиоактивных излучений, принято называть дозиметрическими. Они состоят из следующих элементов: воспринимающее устрой-

ство, усилитель ионизационного тока, измерительный прибор, преобразователь напряжения, источник тока.

Дозиметрический прибор — это прибор для оценки ионизирующих излучений. Дозиметрический прибор обеспечивает ведение радиационной разведки, дозиметрический контроль радиационного облучения людей, определение радиоактивного загрязнения окружающей среды. К дозиметрическим приборам относятся измерители дозы (дозиметры), измерители мощности дозы (рентгенометры), индикаторы радиоактивности, радиометры, спектрометры и др.

Дозиметрический контроль — комплекс организационных и технических мероприятий по определению доз облучения людей. Дозиметрический контроль проводится в целях количественной оценки эффекта воздействия на людей ионизирующих излучений.

Предельно допустимая концентрация — максимальное количество вредного вещества в единице объема (воздуха, воды или других жидкостей) или массы (например, пищевых продуктов), которое при ежедневном воздействии в течении неограниченно продолжительного времени не вызывает в организме каких-либо патологических изменений, а также неблагоприятных наследственных изменений у потомства. Для установления ПДК используют расчетные методы, результаты биологических экспериментов, а также материалы динамических наблюдений за состоянием здоровья лиц, подвергшихся воздействию вредных веществ.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает большое количество различных приборов радиационной и химической разведки. В учебном пособии А. Я. Белоусова [9] описано более 70 современных приборов этого назначения. В большинстве руководящих документов МЧС предлагается следующая **классификация приборов радиационной и химической разведки**:

- приборы радиационной разведки (измерители мощности дозы для обнаружения радиоактивных излучений);
- приборы радиационного контроля (комплекты индивидуальных дозиметров для контроля дозовых нагрузок на человека);
- приборы химической разведки и контроля для обнаружения и идентификации отравляющих, аварийно химически опасных веществ и определения их концентрации;
- бытовые дозиметрические приборы для оценки радиационной обстановки и контроля радиоактивного загрязнения (заражения) продуктов питания.

А. Я. Белоусов предлагает следующую классификацию приборов по их предназначению:

1) приборы радиационной разведки (рентгенометры) — для определения уровней радиации (мощностей доз излучения) на местности;

2) приборы контроля радиоактивного загрязнения (радиометры) — для обнаружения и определения степени радиоактивного заражения по γ-излучению, а также удельной α-, β-активности и поверхностной β-активности различных объектов;

3) приборы контроля облучения (дозиметры) — для определения величин поглощенных доз γ-излучения и измерения его экспозиционной дозы;

4) бытовые дозиметрические приборы;

5) приборы химической разведки и химического контроля (газоанализаторы).

К *первой группе* отнесены следующие приборы:

- ДБГ-06Т — дозиметр;
- ДКГ-03 «Грач» — персональный дозиметр;
- ДКГ-РМ 1603 — профессиональный дозиметр;
- ДКГ-РМ 1621 (ДКГ-РМ 1621А) — дозиметр рентгеновского и γ-излучения;
- ДКС-АТ 1121 (ДКС-АТ 1123) — дозиметры рентгеновского и γ-излучения;
- ДКС-04 — индивидуальный дозиметр;
- ДП-3Б — бортовой измеритель мощности экспозиционной дозы;
- ДП-5В — измеритель мощности экспозиционной дозы (рис. 10.9);

Рис. 10.9. **Измеритель мощности экспозиционной дозы ДП-5В**

- ДРГ-01Т 1 — профессиональный широкодиапазонный носимый измеритель мощности экспозиционной дозы;
- ДРГ-05М1 — дозиметр;
- ДРГБ-04Н — профессиональный дозиметр-радиометр;
- ДРГЗ-02 — дозиметр;
- ДРС-РМ 1401 — дозиметр поисковый микропроцессорный;

- ИМД-5 — измеритель мощности дозы;
- ИМД-12 — комбинированный дозиметр-радиометр;
- ИМД-21 (ИМД-22) — измеритель мощности экспозиционной дозы;
- ИМД-35 — мобильный комплекс радиационной разведки;
- ИСП-РМ 1701 — дозиметр;
- МКГ-01 — профессиональный портативный дозиметр;
- МКС-151— дозиметр-радиометр;
- МКС-1402М — дозиметр-радиометр поисковый.

Ко *второй группе* отнесены следующие приборы:

- ДРБП-03 — дозиметр-радиометр;
- ДРГБ-01 — портативный дозиметр-радиометр;
- МКС-А02 — радиометр-спектрометр универсальный;
- МКС-АТ 1117М — дозиметр-радиометр;
- МКС-1117 (EL-1117) — дозиметр-радиометр α-, β- и γ-излучения;
- МКС-07Н (ДКГ-07БС) — дозиметр-радиометр;
- «Нейва ИР-002» — индикатор радиоактивности;
- РКС-107 — радиометр;
- СРП-68-01 (СРП-88Н, СРП-97, СРП-98) — сцинтилляционный радиометр полевой;
- «СПУТНИК-АР» — портативный α-радиометр;
- УМФ-2000 — α, β-радиометр для измерения малых активностей;
- КПО-1М — комплект приспособлений для отбора проб модернизированный.

К *третьей группе* относятся следующие приборы:

- ДГИ-14 — комплект индивидуальных дозиметров γ-излучения радиолюминесцентных;
- ДКГ-05Д — дозиметр для контроля дозовой нагрузки на персонал;
- ДП-22В (ДП-24) — комплект индивидуальных дозиметров (рис. 10.10);

Рис. 10.10. **Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В**

- ДП-70М (ДП-70МП) — дозиметр химический;
- ДТЛ-02 — дозиметр индивидуальный.

К *четвертой группе* относятся:

- «Берег» — индивидуальный индикатор радиационной мощности дозы;
- бытовой счетчик Гейгера — персональный дозиметр DRSB-01;
- «Кварц ДРСБ-01» — персональный портативный карманный дозиметр;
- «Gamma» — детектор-индикатор радиоактивности;
- ДБГ-01Н — индикатор внешнего γ-излучения;
- ДКГ-РМ 1203, ДКГ-РМ 1203М («Полимастер») — дозиметры микропроцессорные;
- ДКГ-РМ 1621 — дозиметр рентгеновского и γ-излучения;
- ИРД-02Б (ИРД-02Б1) — дозиметр-радиометр;
- «Квант» — детектор-индикатор радиоактивности;
- «Квартекс РД 8901» — детектор-индикатор радиоактивности;
- «Мастер-1» — один из самых маленьких индивидуальных дозиметров;
- МКС-01 СА1Б — дозиметр-радиометр;
- МКС-05 «Терра» — дозиметр-радиометр β-, γ-излучения;
- МКС-10Д «Чибис» — дозиметр-радиометр;
- Mobile — детектор-индикатор радиоактивности;
- МС-04Б «Эксперт» — бытовой дозиметр-радиометр;
- «Охотник» — детектор-индикатор радиоактивности;
- «Радэкс-РД 1706» — индикатор радиоактивности;
- РКС-2003 «Припять» — дозиметр-радиометр β- и γ-излучения;
- РМ-1203 — дозиметр-часы;
- РМ-1207 — дозиметр-часы;
- РКСБ-104 — β, γ-радиометр;
- СИГ РМ-1208 (СИГ РМ-1208М) — наручный электронный сигнализатор-индикатор γ-излучения (в виде наручных часов);
- СИМ-03 (СИМ-03 ЭЛАТ) — сигнализатор-индикатор мощности дозы;
- СОЭКС-01М (SOEKS-01M) — индикатор радиоактивности;
- «Поиск-М» — дозиметр микропроцессорный;
- цифровой карманный дозиметр — индивидуальный дозиметр;
- «Эколог» — индикатор радиоактивности;

К *пятой группе* отнесены следующие приборы:

- ВПХР — войсковой прибор химической разведки (рис. 10.11);
- ПХР-ГО — войсковой прибор химической разведки нового поколения;
- ППХР — полуавтоматический прибор химической разведки;
- ПГ-11 — полуавтоматический газоопределитель;
- ПГА-200 — персональный газоанализатор;

Рис. 10.11. **Войсковой прибор химической разведки ВПХР**

- ГСА-3 (ГСА-2) — войсковой автоматический газосигнализатор;
- ГСП-11 — автоматический сигнализатор;
- ГАНК-4 (ГАНК-4А, ГАНК-4Р, ГАНК-4АР) — переносной газоанализатор;
- «Пчелка-Р» («Пчелка-У» и ее модификации) — мини-экспресс-лаборатория;
- «ЭЛИОС-01» — универсальная портативная экспресс-лаборатория;
- АМ-5 (АМ-5М) — малогабаритный ручной сильфонный аспиратор;
- УГ-2 — газоанализатор универсальный.

Использование средств радиационной и химической разведки и дозиметрического и химического контроля позволяет сегодня обеспечить надежное и своевременное оповещение персонала объектов и населения об угрозе заражения и принятие необходимых мер по их защите.

Рекомендуемая литература

1. Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура : словарь-справочник / автор-сост. проф. В. Ф. Пилипенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ПЕРСЭ-Пресс, 2005.
2. *Калюжный, Е. А.* Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Е. А. Калюжный, С. В. Михайлова, С. Г. Напреев, Д. Г. Сидоров. — Арзамас : АГПИ им. А. П. Гайдара, 2011.
3. Гражданская оборона : учебник для вузов / В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшов, Н. И. Акимов ; под ред. Д. И. Михалика. — М. : Высшая школа, 1986.
4. Гражданская оборона : учеб. пособие / А. П. Зайцев, А. В. Коржавин, А. И. Корнеев [и др.] ; под ред. А. Т. Алтунина. — М. : Воениздат, 1985.
5. Гражданская оборона : учебник для студентов педагогических институтов / Ю. В. Боровский, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубин ; под ред. Е. П. Шубина. — М. : Просвещение, 1991.

6. Гражданская оборона : учеб. пособие для курсантов и слушателей вузов МЧС России / В. С. Артамонов, С. В. Вакуленко, Г. Т. Вишневский, [и др.] ; под ред. В. А. Пучкова. — СПб. : Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2006.

7. Безопасность деятельности : энциклопедический словарь / В. А. Давиденко, Д. А. Демчук, В. Ф. Кармазинов [и др.] ; под ред О. Н. Русака. — СПб. : Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2003.

8. Безопасность деятельности : энциклопедический словарь / под ред О. Н. Русака. — СПб. : Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2003.

9. *Белоусов, А. Я.* Безопасность жизнедеятельности. Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля : учеб. пособие / А. Я. Белоусов. — СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012.

Тема 11
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной теме затронуты важные вопросы, касающиеся здоровья, здорового образа жизни, тесно связанные с безопасностью жизнедеятельности человека, учитывая, что безопасность жизнедеятельности является необходимым условием здоровья населения, а здоровье рассматривается многими исследователями как фактор национальной безопасности страны.

11.1. Понятие о здоровье, общее состояние здоровья

Центральными понятиями валеологии и медицины являются «здоровье» (от лат. *valetudo*, *sanitas*) и «болезнь» (от лат. *morbus*, греч. *pathos*), взаимодействие между которыми может быть обозначено как «единство и борьба противоположностей». Это чрезвычайно сложные, разноуровневые и многоаспектные понятия. Именно с этим обстоятельством, по-видимому, связано отсутствие до настоящего времени вполне удовлетворяющих нас совершенных определений этих терминов. Более того, можно даже прийти к внешне противоположным трактовкам, если рассматривать их на разном уровне. В частности, с точки зрения философов, «болезнь» на уровне индивидуума может быть определена как нарушение адаптационно-приспособительных механизмов, на более высоком, популяционном уровне можно говорить, что «болезнь» — это адаптация, приспособление к новым условиям окружающей среды.

Существует множество определений понятия «здоровье», и каждый специалист трактует его со своих позиций, исходя из сущности соответствующей науки. Так, гигиенисты считают, что здоровье — это оптимальное взаимодействие организма человека с окружающей средой; физиологи полагают, что здоровье — это способность поддерживать гомеостаз, т. е. относительное постоянство внутренней среды организма; философы и социологи дают такое определение: здоровье — это состояние оптимального функционирования

организма, позволяющее ему наилучшим образом выполнять свои социальные функции; или здоровье — это нечто большее, чем отсутствие болезней и повреждений, это возможность полноценно трудиться, отдыхать, выполнять присущие человеку функции, свободно и радостно жить. И каждое из определений является правомерным, так как при нарушении здоровья имеет место и то, и другое, и третье. Здоровье — это и медицинская, и социальная категория одновременно, оно является также категорией психологической, философской, экономической и др.

Общепринятое определение здоровья приведено в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «**Здоровье** — это состояние полного физического, душевного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней». К сожалению, данная трактовка не направлена на количественную оценку здоровья, она противоречит наблюдающейся в настоящее время тенденции изменения здоровья населения, будучи рассчитанной на идеальный вариант здоровья, и, наконец, рассматривает здоровье лишь в статике, хотя это и динамический процесс формирования растущего организма и личности, изменяющейся в течение всей последующей жизни. Однако именно этому определению присущ целостный антропологический подход, оптимально отражающий сочетание биологического и социального в человеке.

Становится понятным, что собственно «здоровье» может иметь различные аспекты, или составляющие.

Физическое здоровье — это не только отсутствие болезней, но и определенный уровень физического развития (и гармоничность его), физической подготовленности и функционального состояния организма.

Согласно определению ВОЗ ***психическое (душевное, ментальное) здоровье*** — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Критериями психического здоровья по определению ВОЗ являются:

- осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я»;
- чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях;
- критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам;
- соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям;

- способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами;
- способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать эти планы;
- способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.

Также принято выделять духовное, нравственное и социальное здоровье.

Духовное здоровье — это система мышления человека, его ценности, убеждения и отношение к окружающему миру.

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной жизни ребенка, т. е. жизни в определенном человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих здоровому образу жизни.

Социальное здоровье означает способность к общению с другими людьми в условиях окружающей социальной среды и наличие личностных взаимоотношений, приносящих удовлетворение.

В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» сказано, что основным условием нормального психосоциального развития (помимо здоровой нервной системы) является спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию родителей или замещающих их лиц. Подчеркивается, что в то же время следует предоставлять ребенку больше самостоятельности и независимости, давать ему возможность общаться с другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия для обучения. «Многие дети не имеют таких условий», — констатируется в докладе.

Эксперты ВОЗ на основе анализа результатов многочисленных исследований в различных странах убедительно показали, что нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от недостаточного общения с взрослыми и их враждебного отношения, а также у детей, которые растут в условиях семейного разлада.

Эти же исследования обнаружили, что нарушения психического здоровья в детстве имеют две важные *характерные черты*:

- во-первых, они представляют собой лишь количественные отклонения от нормального процесса психического развития;
- во-вторых, многие их проявления можно рассматривать как реакцию на специфические ситуации.

Так, дети часто испытывают серьезные затруднения в одной ситуации, но успешно справляются с ними — в другой. Например,

у них могут наблюдаться нарушения поведения в школе, а дома они ведут себя нормально, или наоборот.

У большинства детей в те или иные периоды под влиянием определенных ситуаций могут появиться нарушения эмоциональной сферы или поведения. Например, могут возникнуть беспричинные страхи, нарушения сна, нарушения, связанные с приемами пищи, и пр. Обычно эти нарушения носят временный характер.

Особое внимание эксперты ВОЗ обратили на то, что именно в детстве проблемы психического здоровья имеют более прямую связь с окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды.

В большинстве случаев нервно-психические нарушения не возникают внезапно, а имеют длительную историю своего развития, проявляясь определенными проблемами возрастного психического развития и шире — проблемами формирования личности. Вовремя распознать эти проблемы — значит предупредить не только развитие нервности, но и проявления нежелательных отклонений в поведении и развитии.

Необходимо отметить, что понятия нормы и здоровья не совпадают вследствие того, что повреждение, возникшее на низших уровнях интеграции организма, может компенсироваться регуляторными механизмами более высоких уровней, что обеспечивает здоровье на уровне целостного организма.

Различают следующие уровни интеграции, или структурной организации.

1. Наиболее простой микросистемой, объединяющей молекулярный, субклеточный и клеточный уровни, является тканевый функциональный элемент.
2. Орган как единое целое является действующим комплексом простых функциональных элементов.
3. Далее следуют специфические анатомо-физиологические системы (органы и транспортно-коммуникационные пути между ними).
4. Обобщенные функциональные системы — объединение специфических анатомо-физиологических систем, направленное на выполнение какой-либо функции, достижение полезного результата (теория функциональных систем физиолога П. К. Анохина).
5. Целостный организм объединяет все предыдущие уровни; именно с этим, наиболее высоким, уровнем интеграции связаны состояния здоровья или болезни у человека, являющиеся результатом взаимодействия внешних факторов (экологических, социальных и др.) и внутренних (состояние различных уровней интеграции).

Понятие «болезнь» не менее сложное, чем понятие «здоровье». Анализ литературы, в частности Большой медицинской энциклопедии, показывает, что попытки дать определение этой сложной

категории до сих пор также оказываются неудачными. Приведенные формулировки либо слишком громоздки, тогда перестают быть определением, либо очень кратки, при этом односторонность, привносимая специалистом, неизбежна.

Термин «болезнь» используется в нескольких значениях:

- в узком смысле для обозначения заболевания отдельного человека (совпадает с термином «заболевание»);
- для обозначения понятия «болезнь» как нозологической формы;
- в более широком смысле для обозначения обобщающего понятия о болезни как биологическом и социальном явлении.

В основу определений этого понятия исследователями берутся различные критерии. Так, в определении Р. Декарта (в последующем цитируемом К. Марксом): «Болезнь — это стесненная в своей свободе жизнь» — подчеркивается факт нарушения жизнедеятельности. Некоторые авторы используют еще более узкий критерий — нарушение трудоспособности или самочувствия, что не всегда имеет место при заболевании; другие — выделяют нарушение гомеостаза, нарушение структуры и функции на уровне целостного организма или нарушение равновесия организма с окружающей средой. В частности, С. П. Боткин считал: «Всякое нарушение равновесия, не восстановленное приспосабливающейся способностью организма, представляется нам в форме болезни».

Приведем одно из самых распространенных в литературе определений понятия «болезнь»: это состояние и процесс взаимодействия структурно-функциональных нарушений и защитно-приспособительных реакций целостного организма, которые возникают под влиянием внешних и (или) внутренних причин, и, как правило, приводят к нарушению жизнедеятельности. При этом травма (повреждение) — это частный случай болезни, возникающей под влиянием внешних факторов.

В настоящем определении отмечается, что каждая болезнь является страданием целостного организма, так как на нее реагирует весь организм, хотя иногда создается впечатление, что преобладают местные изменения (травма, фурункул).

Здоровье и болезнь как состояние организма качественно различны, но при этом находятся в диалектическом единстве. Четкой границы между состоянием здоровья и болезни, нормой и патологией в большинстве случаев не бывает.

Существуют так называемые пограничные или переходные состояния от здоровья к болезни, изучение которых является очень важной, но малоисследованной областью. Иначе эти состояния называются препатологическими, донозологическими, или преморбидными, т. е. предболезненными.

«Предболезнь начинается нарушением оптимального взаимодействия организма с внешней средой. Появляются отклонения

в некоторых показателях (нарушается гомеостаз), хотя на уровне целостного организма сохраняется здоровье благодаря компенсаторным механизмам. Переход от здоровья к болезни характеризуется рядом особенностей, общих и специфических, характерных для каждого больного и заболевания. Начало заболевания связано с недостаточностью механизмов надежности, удерживающих состояние здоровья, в связи с чем включаются новые механизмы жизнедеятельности, характеризующие уже патологию» (А. М. Чернух, 1981). Имеются значительные трудности как в изучении препатологических состояний в эксперименте на животных, так и в распознавании их у человека — при этом важная роль принадлежит разработке новых информативных методов оценки функционального состояния организма. Сейчас уже создан ряд комплексных методик для диагностики состояний предболезни в условиях перетренировки у спортсменов, в условиях трудовой деятельности, наблюдения за состоянием здоровья космонавтов по степени напряженности регуляции сердечного ритма (методика вариационной пульсометрии Р. М. Баевского) и др.

По мнению И. И. Брехмана, большинство людей находится именно в этом, третьем, промежуточном между здоровьем и болезнью, состоянии.

Все три понятия (здоровье, болезнь и предболезнь) могут быть объединены термином «состояние здоровья», включающим элементы каждого из них.

Общая характеристика показателей состояния здоровья

На состояние здоровья населения влияют следующие условия и факторы: биопсихические факторы, условия труда и отдыха, бытовые условия, экологическая ситуация и природные условия в месте проживания, система здравоохранения, социально-экономические и политические условия (рис. 11.1).

Критерии состояния здоровья — это такие показатели, по которым мы можем оценивать его. Различают следующие критериальные показатели:

а) состояния здоровья населения, или общественного здоровья (демографические и медико-статистические);

б) показатели состояния здоровья индивидуума (медико-гигиенические).

Общественное здоровье как характеристика членов общества в целом не является только медицинским понятием, оно представляет собой общественную, социально-политическую и экономическую категорию, а также объект социальной политики; оно нуждается в измерении, точной количественной оценке.

Рис. 11.1. **Факторы, влияющие на состояние здоровья населения**

О здоровье общества мы можем судить по таким демографическим показателям, как коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения, средняя продолжительность жизни, а также медико-статистическим показателям: заболеваемости — общей, инфекционной (эпидемической), неэпидемической, с временной утратой трудоспособности и некоторым другим, которые изучаются наукой, называемой социальная гигиена. Если рождаемость высокая, смертность низкая, члены общества долго живут и редко болеют, можно говорить, что общество относительно здорово.

Основные демографические показатели исчисляются обычно на 1000 человек населения.

Коэффициент, или годовой показатель, рождаемости определяется числом родившихся живыми за год, отнесенным к среднегодовой численности населения на конкретной территории, и умноженным на 1000.

Среднегодовая численность населения — это численность населения на 1 января данного года плюс численность населения на 1 января следующего года, деленное на два. Чаще всего и наиболее просто средняя численность населения определяется как полусумма численности населения на начало и конец года.

Аналогичным образом рассчитывается коэффициент, или годовой показатель, смертности, однако в числителе указывается число умерших за год.

Коэффициент, или показатель, естественного прироста населения определяется как разность коэффициентов рождаемости

и смертности или в абсолютных числах — как отношение разности абсолютных чисел родившихся и умерших к среднегодовой численности населения.

Аналитическую оценку показателя естественного прироста населения нельзя производить без учета показателей рождаемости и смертности, из которых он был получен, так как одинаковый прирост может наблюдаться и при высоких, и при низких показателях рождаемости и смертности. С этой целью можно использовать табл. 11.1.

Таблица 11.1

Ориентировочные показатели естественного движения населения

Оценка показателей	Показатели на 1000 человек населения		Естественный прирост населения
	рождаемость	смертность	
Высокие	Свыше 25	Свыше 15	Свыше 10
Средние	15—25	9—15	6—10
Низкие	До 15	До 9	До 6

Высокий естественный прирост может оцениваться как благоприятное явление только при низкой смертности. Низкий прирост при высокой смертности является неблагоприятным показателем. Низкий прирост при низкой смертности свидетельствует о низкой рождаемости, и его также нельзя рассматривать как положительное явление.

Отрицательный естественный прирост во всех случаях свидетельствует о неблагополучии в демографических процессах, что наблюдается в последнее время в нашей стране.

Большое значение при анализе демографических процессов имеет дифференцированное изучение естественного движения населения по отдельным его группам, т. е. наряду с общими вычисляются частные коэффициенты, среди которых наибольшее значение имеют повозрастные, учитывающие существенное влияние возраста на показатели рождаемости и смертности.

Так, наиболее высокая смертность наблюдается на первом году жизни, особенно в период новорожденности (первые четыре недели) и соответственно рассчитываются частные показатели младенческой и неонатальной смертности. Коэффициент рождаемости обусловлен наличием среди населения большего или меньшего числа женщин репродуктивного (детородного) возраста (15—49 лет), поэтому вычисляется специальный коэффициент рождаемости — коэффициент плодовитости (общий и по отдельным возрастным группам женщин) и т. д.

Средняя продолжительность жизни — это комплексный показатель состояния здоровья, который является величиной, аккумулирующей повозрастные показатели смертности, вследствие чего это более надежный показатель общественного здоровья, чем показатели общей смертности.

В настоящее время в России средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 59 лет, у женщин — 74 года.

Состояние здоровья индивидуума может быть установлено на основании субъективных ощущений конкретного человека в совокупности с данными клинического обследования с учетом пола, возраста, а также социальных, климатических, географических и метеорологических условий, в которых живет или временно находится человек.

Известный специалист по гигиене детей и подростков профессор С. М. Громбах (1981) предложил следующие медико-гигиенические критерии здоровья индивидуума:

- наличие или отсутствие хронических заболеваний;
- функциональное состояние органов и систем;
- уровень достигнутого физического и нервно-психического развития;
- неспецифическая резистентность (сопротивляемость) организма.

Индивидуальная комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка и подростка завершается определением так называемых групп здоровья, которые также можно использовать и для молодежи.

Среди факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья, выделяются и факторы риска развития заболеваний и потери здоровья. Причем наиболее значимым фактором риска является образ жизни индивида (употребление психоактивных веществ, несбалансированное питание, вредные условия труда, плохие материально-бытовые условия, одиночество и социальная изоляция, низкий культурный уровень); следующим по значимости риском является наследственный фактор (предрасположенность к определенным наследственным заболеваниям). Экологическое состояние среды обитания занимает третье по значимости место в группе рисков, а четвертое место занимает структура здравоохранения (табл. 11.2).

Таблица 11.2

Факторы риска заболеваний и потери здоровья

Фактор риска	Удельный вес фактора риска, %
Образ жизни	49—53
Наследственный фактор	18—22
Экологическое состояние среды обитания	17—20
Структура здравоохранения	8—10

В соответствии с Методическими рекомендациями по комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах (1982) все школьники условно распределяются на следующие группы здоровья.

1. Здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций.
2. Здоровые, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость острым и хроническим заболеваниям.
3. Больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма.
4. Больные хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма.
5. Больные хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма. Как правило, дети, относящиеся к данной группе, не в состоянии посещать детские образовательные учреждения общего профиля.

Оценка состояния здоровья дается на момент обследования; острое заболевание, прежние болезни, если только они не приобрели хроническую форму, возможность обострения, стадия выздоровления, вероятность возникновения заболевания, обусловленная наследственностью или условиями жизни, не учитываются.

Наличие или отсутствие заболеваний определяется при врачебном осмотре с участием специалистов, функциональное состояние органов и систем выявляется клиническими методами с использованием в необходимых случаях функциональных проб.

Степень сопротивляемости организма выявляется по подверженности заболеваниям. О ней судят по количеству острых заболеваний, в том числе и обострений хронических, за предыдущий год.

Уровень и степень гармоничности физического развития определяется антропометрическими исследованиями с использованием региональных стандартов физического развития.

Уровень достигнутого психического развития обычно устанавливается детским психоневрологом, принимающим участие в осмотре.

Здоровье населения — важная составляющая, как для каждого государства, так и планеты в целом. Современная система здравоохранения способна поддержать человека и вывести из состояния болезни даже при сложных заболеваниях. Однако здоровье населения зависит не только от экономических, социальных и медицинских показателей, уровня развития медицинского обслуживания в стране и регионе. Важный вклад в здоровье нации делает каждый человек понимающий ответственность и создающий условия для развития, формирования и поддержания здорового образа жизни.

11.2. Здоровье человека и окружающая среда. Социально-гигиенический мониторинг

Организм человека и общество в целом находятся во взаимосвязи с окружающей средой, как природной, так и социальной, в том числе производственной. Причиной многих заболеваний является влияние факторов окружающей среды на организм индивидуума, а значит, здоровье индивидуальное и здоровье общественное обусловлено экологической обстановкой. Факторы окружающей среды принято разделять на физические, химические, биологические и социальные.

По результатам экологического мониторинга в Российской Федерации **основными химическими загрязнителями** являются:

- загрязнители атмосферного воздуха — диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, аммиак, фенол, сероводород, диоксид серы, свинец, хлорид водорода, ксилол, бензол, бенз(а)пирены, толуол;
- загрязнители питьевой воды — свинец, ДДТ, 1,2-дибромтрихлорпропан, хлороформ, акрилонитрид, бериллий, мышьяк, кадмий, оксид никеля, шестивалентный хром, ртуть, бор, оксид железа;
- загрязнители почвы — тяжелые металлы, жидкие углеводороды, пестициды, гербициды, нитросоединения.

Из физических факторов наибольшее влияние на организм человека оказывают шум, электромагнитные излучения (шумовой и электромагнитный смог), ионизирующие излучения, гидрометеорологические факторы.

Кроме того, во всех природных средах в том или ином количестве и виде присутствуют факторы биологической природы — микро- и макроорганизмы, а также произведенные ими биотоксины.

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социального характера уровень или концентрация факторов окружающей среды различной природы (загрязнителей) может существенно возрастать и оказывать болезнетворное или разрушающее действие на организм человека вплоть до летального исхода. В этом отношении значение фактора подразделяют на следующие уровни: оптимальный, субэкстремальный, экстремальный и сверхэкстремальный.

Ключевым условием влияния факторов окружающей среды на организм служит явление гомеостаза, т. е. эволюционно выработавшегося и наследственно закрепленного адаптационного свойства организма в условиях среды обитания. Адаптация как феномен приспособления организма к изменяющимся условиям окружающей среды происходит путем включения психофизиологических механизмов гомеостаза, устанавливающих равновесное адекватное

воздействующим факторам состояние организма на новом уровне существования при сохранении постоянства его внутренней среды.

Оптимальный уровень факторов окружающей среды обеспечивает формирование и поддержание здоровья индивидуума и успешную долговременную адаптацию организма при колебании параметров факторов в пределах этого уровня.

Если параметры факторов принимают субэкстремальное значение, то долговременная адаптация возможна, но при существенном напряжении функций систем организма. При этом у части людей формируется лишь кратковременная адаптация, а у некоторых индивидуумов при недостаточности функциональных резервов происходит срыв адаптации.

Воздействие факторов экстремальных значений приводит к такому напряжению механизмов гомеостаза, при котором для большей части людей возможна лишь кратковременная адаптация.

К сверхэкстремальным факторам адаптация невозможна.

Если организм уравновешен с окружающей средой, значения его функций и показатели работоспособности находятся в пределах индивидуальной нормы, патологические изменения отсутствуют, а адаптационные резервы сохранены, то можно говорить о том, что организм здоров. В противоположность определению понятия «здоровье», приведенному Всемирной организацией здравоохранения, как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», болезнь представляет собой нарушение жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или (и) морфологическими изменениями при воздействии на организм факторов среды обитания. При болезни формируются патологические функциональные сдвиги в организме, нарушается или становится невозможной адаптация к факторам окружающей среды.

Как уже отмечалось в п. 11.1, между состояниями здоровья и болезни организма существует состояние предболезни (преморбидное состояние), которое рассматривается в качестве предклинической стадии заболевания. При этом в организме создается комплекс характерных изменений, не доходящих до уровня патологических, но выходящих за пределы индивидуальной нормы. Это свидетельствует о существенном напряжении адаптационных механизмов, при котором включаются не только приспособительные, но и компенсаторные механизмы регуляторных функций.

Основное содержание мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности человека, предусматривает прежде всего заботу о сохранении его жизни и здоровья, а именно минимизацию вероятности возникновения явлений, обусловливающих воздействие на организм неблагоприятных факторов окружающей среды (риск возникновения чрезвычайных ситуаций). В повседневной де-

ятельности важным содержанием этих мероприятий служит организация здорового образа жизни, первостепенным элементом которого является благоприятная экологическая обстановка.

Окружающий нас мир представляет собой чрезвычайно сложную систему, в которой подсистемы и элементы взаимодействуют между собой по принципу обратной связи. Открытая подсистема «человечество» по мере развития научно-технического прогресса все в большей степени влияет на остальные элементы и систему в целом, вторгаясь в сложившееся природное равновесие, преимущественно негативно влияя на природный комплекс. Обратной реакцией является ухудшение экологической обстановки, возникновение экологически зависимых заболеваний у населения.

Значимым универсальным показателем происходящих взаимозависимых изменений в системе «человек — окружающая среда» является общественное здоровье. В качестве критериев его оценки применяются количественные и качественные показатели. Количественные показатели состояния здоровья населения, как демографические, так и медико-статистические, уже были достаточно подробно рассмотрены нами ранее, однако без учета взаимодействия человека с окружающей средой. Качественная оценка предусматривает распределение и ранжирование населения по группам физического и психического здоровья.

Всемирной организацией здравоохранения поставлена задача разработки унифицированной математической модели интегрального показателя общественного здоровья. Это необходимо для проведения сравнительного анализа уровня общественного здоровья в разных странах. Математическая модель, разработанная отечественными учеными, описывается следующим линейным уравнением:

$$\text{ИПЗ} = K_{\text{окр}} + K_{\text{сппж}} + K_{\text{озо}} - K_{\text{см}} - K_{\text{пинв}} + C,$$

где ИПЗ — интегральный показатель здоровья населения; $K_{\text{окр}}$ — общий коэффициент рождаемости; $K_{\text{сппж}}$ — коэффициент средней продолжительности предстоящей жизни (при рождении); $K_{\text{озо}}$ — коэффициент общей заболеваемости по обращению населения в учреждения здравоохранения; $K_{\text{см}}$ — коэффициент смертности; $K_{\text{пинв}}$ — коэффициент первичной инвалидности; C — число, определяющее среднее значение ИПЗ для рассматриваемой модели.

В складывающейся экологической ситуации, с ростом уровня экологически и социально зависимых заболеваний парадигма государственной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека должна быть направлена на снижение риска потери жизни и здоровья человеком. В этом направлении основным механизмом изучения влияния среды обитания на здоровье населения

является использование мониторинговых систем, а также создание организации мониторирования.

Реализацией этого направления было принятие Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статьей 45 данного Закона устанавливается практика введения в стране системы государственного социально-гигиенического мониторинга. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2000 г. № 426 утверждено Положение о социально-гигиеническом мониторинге, которое устанавливает цели, задачи и порядок его проведения и формирования федерального информационного фонда данных.

Социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. Мониторинг осуществляется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Федеральный информационный фонд данных социально-гигиенического мониторинга представляет собой базу данных о состоянии среды обитания человека и здоровья населения, сформированную на основе многолетних наблюдений. Эта база включает также совокупность нормативных правовых актов и справочных материалов в области анализа, прогноза и определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов окружающей среды. **Задачами мониторинга** являются:

- формирование федерального информационного фонда;
- выявление причинно-следственных связей между состоянием общественного здоровья и воздействием факторов среды обитания;
- обеспечение межведомственной координации деятельности по ведению мониторинга в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выработки предложений для принятия решений органами исполнительной власти.

В рамках мониторинга используются данные наблюдения:

- за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания человека;
- за природно-климатическими факторами, источниками антропогенного воздействия на окружающую природную среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву);
- за радиационной обстановкой;
- за факторами социальной среды человека;
- за состоянием охраны и условиями труда работающих;
- за структурой и качеством питания, безопасностью пищевых продуктов для здоровья населения.

Проведение мониторинга осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Представление в федеральный информационный фонд данных, полученных в ходе мониторинга, обмен ими между органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, участвующими в его проведении, осуществляется на безвозмездной основе.

11.3. Здоровый образ жизни как модель поведения и как первичная профилактика социальных отклонений

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на здоровье человека, является образ жизни, который определяется историческими, социально-экономическими факторами, национальными и религиозными традициями, условиями жизни и личностными особенностями.

Образ жизни — это одна из биосоциальных категорий, интегрирующих представление об определенном типе повседневной жизнедеятельности людей в условиях данной общественно-экономической формации. Она характеризует особенности быта и труда, использования свободного времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участия в общественной жизни, норм и правил поведения.

При анализе образа жизни выделяют его основные параметры: социальную, трудовую и физическую активность. Иными словами, главным в образе жизни человека является то, как он (или социальная группа) живет, каковы у них основные способы и формы жизнедеятельности, а также ее направленность. При этом каждая социальная группа имеет свои отличия в образе жизни, свои ценности, установки, эталоны поведения и т. д. Будучи обусловленным преимущественно социально-экономическими условиями, образ жизни находится в зависимости от мотивов деятельности конкретного человека, особенностей его жизни, состояния здоровья и функциональных возможностей. Этим, в частности, объясняется реальное многообразие вариантов образа жизни различных людей.

Образ жизни человека включает три категории: уровень, качество и стиль жизни.

Уровень жизни — это степень удовлетворения материальных, культурных, духовных потребностей (в основном экономическая категория).

Качество жизни характеризует комфорт в удовлетворении человеческих потребностей (преимущественно социологическая категория).

Стиль жизни — поведенческая особенность повседневной жизни человека, т. е. определенный стандарт, под который подстраивается психология и физиология личности (социально-психологическая категория).

Особым разнообразием при оценке категорий образа жизни отличается концепция качества. При конструировании и анализе этого понятия более всего сказывается субъективное начало в жизненных подходах и произвольность трактовки. В число наиболее распространенных элементов, рассматриваемых с качественной стороны, включаются: здоровье, условия рабочего места, возможности в использовании свободного времени, чувство социальной уверенности, плотность населения, комфортность жилища, окружающая среда, обеспеченность продуктами питания, их полезность, эстетические наслаждения, число разводов, стрессовая плотность и ее характер и т. д.

Оценивая значение каждой из категорий образа жизни в формировании здоровья, следует отметить, что при сравнимой роли уровня жизни, имеющего в основном общественный характер, здоровье человека в значительной степени зависит от стиля жизни, который носит преимущественно персонифицированный характер.

В сфере современной медицинской науки образ жизни можно определить как объем жизнедеятельности человека, адекватный индивидуальным потребностям и возможностям его организма, обеспечивающий определенный уровень его здоровья.

В то же время образ жизни человека означает и выбор определенного способа жизни, сделанный им самим с учетом социальных, экономических возможностей, предоставленных обществом, и биологических особенностей его организма. Этот выбор в значительной степени зависит от конституциональных характеристик индивида.

Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все то, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это мера цивилизованности и человечности, характеризующая как отдельного человека, так и общество в целом. Он складывается из ориентации на здоровье как на абсолютную жизненную ценность, на идеалы личности, семьи, нации и природы, из эффективных мер питания, образования, физкультуры и спорта, гигиены тела и духа [5].

Применительно к определению здоровья в изложении ВОЗ, здоровый образ жизни можно представить и как посильную, сообразно с предоставленными обществом и собственными возможностями, реализацию своего образа жизни с целью достижения не только от-

сутствия болезней, но и состояния полного физического, психического и социального благополучия.

То есть здоровый образ жизни, являясь концентрированным выражением взаимосвязи образа жизни со здоровьем, по существу выступает в качестве позитивной производной образа жизни.

Здоровый образ жизни выражает предметную ориентированность деятельности личности в направлении укрепления и развития личного и общественного здоровья. Здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным воплощением человеком своих социальных, психологических, физических возможностей и способностей.

Понятие «здоровый образ жизни» подразумевает такие составляющие, как благоприятное социальное окружение, духовно-нравственное благополучие, оптимальный двигательный режим, закаливание организма, рациональное питание, личная гигиена, отказ от вредных пристрастий, положительные эмоции.

Приведенные характеристики позволяют говорить о том, что здоровый образ жизни человека является частью общей культуры личности, отражающей его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и психическом здоровье.

Необходимость формирования культуры здоровья через образование как социальный институт привело к возникновению различных педагогических технологий, связанных с вопросами формирования ценностного отношения к своему здоровью, обобщивших представления о здоровье, здоровом образе жизни.

Одной из основных причин необходимости введения и внедрения здоровьеразвивающих (ранее называемых здоровьесберегающими) технологий в детские и другие образовательные учреждения, которые бы смогли своим содержанием, средствами и методами снять острейшую проблему современности, является резкое ухудшение состояния здоровья детей и подростков, особенно в раннем онтогенезе, связанное в значительной степени с низкой валеологической культурой населения.

Разрешить эту проблему воспитания на основе целостного подхода к здоровью человека в условиях общего образования можно путем целенаправленного формирования культуры здоровья личности как ее интегративной характеристики.

Будучи базовой ценностью человека, ЗОЖ как основа культуры здоровья обеспечивает биологический потенциал жизнедеятельности организма, создает предпосылки для гармоничного развития

личности, содействует проявлению высокого уровня социальной активности и творческого отношения к учебной деятельности.

Культуру здоровья школьников необходимо формировать как в учебное время (при изучении таких дисциплин, как физическое воспитание, ОБЖ, литература, русский язык, математика, биология и др.), так и во внеучебной деятельности (валеологическое просвещение родителей, поскольку установки и жизненные ценности, закладывающиеся в семье, немаловажны для формирования ЗОЖ личности, спортивно-оздоровительные мероприятия помогают школьникам снять утомление после учебного дня, способствуют физическому развитию и укреплению здоровья).

Усилия в этом направлении при обеспечении учебно-воспитательного процесса оказываются более эффективными у педагогов, которые используют интерактивные методы и разнообразные формы обучения, в том числе проблемное изложение учебного материала; игровые формы учебной деятельности (разгадывание кроссвордов, загадок, ролевые игры и создание педагогических ситуаций, формирующих позитивное отношение к своему здоровью и сознательное желание беречь его).

Кроме того, в ряде школ существует традиция проведения спортивных праздников и дней здоровья с приглашением врача-нарколога, психотерапевта, диетолога, спортсменов и др. То есть валеологическое образование — это не только процесс передачи знаний, но и организация ЗОЖ учащихся в системе их досуга и жизни в семье, физическое развитие во внеклассной деятельности.

При формировании культуры здоровья (валеологичесекой культуры) школьников необходимо учитывать три ее компонента: валеологическую образованность, валеологическую сознательность и валеологическое поведение [5].

Валеологическая образованность (когнитивный компонент) предполагает создание информационной среды, обеспечивающей возможность познания своих физических, физиологических, психологических, социальных, нравственных, интеллектуальных особенностей; создающей условия для свободного творческого поиска, решения проблем, связанных с пониманием сущности здоровья и ЗОЖ.

Валеологическая сознательность (эмоционально-оценочный компонент) строится на личностном отношении подростка к ЗОЖ и воплощается в его представлениях, ориентациях, чувствах, которые закрепляются в убеждениях, их результатом становится идеал здоровья, главный компонент которого — отношение к нему.

Из системы представлений, взглядов, ориентаций, убеждений личности вытекает ее направленность как интегративная характеристика личности школьника, грамотного в отношении здоровья, ЗОЖ.

Важный компонент валеологической сознательности обучающихся — чувства, в которых они проявляют свое отношение к здоровью, образу жизни, окружающей среде. В целом чувства активизируют познавательные усилия индивида и волю, подготовку к деятельности, настойчивость в ее выполнении, что особенно ярко проявляется в борьбе некоторых школьников со своими вредными привычками. По-видимому, именно в сфере чувств формируются оценка и предпочтение отношения, действия, позиции, занимаемой человеком на пути к своему здоровью. Именно в ходе развития валеочувств школьников складываются соответствующие убежденность и мировоззрение их личности.

Валеологические отношения существуют не только как элемент сознания. Они проявляются и как действия, поступки людей (уважение другого человека, умение противостоять стрессовой ситуации и помочь справиться с ней по-другому, положительное влияние на людей, имеющих вредные привычки, пропаганда ЗОЖ среди окружающих личным примером и разъяснительными действиями). Иначе говоря, вступая в отношения с людьми, человек обнаруживает определенную направленность своего поведения.

Рассматривая потребности личности как психологический компонент ее направленности в культуре здоровья, некоторые авторы (А. М. Митяева, А. В. Потемкина, Е. В. Руденко) считают, что они являются пусковым механизмом эмоциональных состояний, интересов, ценностных ориентаций, привычек для соответствующего образа жизни. Однако валеологические потребности не могут формироваться без убежденности в личной и социальной значимости ценности здоровья.

На основе данных потребностей происходит становление устойчивых мотивов валеологической деятельности.

Валеологическое поведение (поведенческий компонент) состоит из поступков и действий. В поступках раскрывается отношение личности к своему здоровью и ЗОЖ. Это не только единица поведения личности, но и необходимый связующий момент валеологических отношений между людьми. Систематически совершая валеопоступки, ребенок вырабатывает привычку, рассматриваемую психологами как автоматизированное действие, выполнение которого в определенных условиях становится потребностью.

Решающее значение приобретает ощущение приятного удовольствия, вызываемое самим функционированием и связанное со снижением активности сознания школьника при многократно совершаемом однотипном действии по привычке. Процесс формирования валеологических привычек, когда их выполнение — дело само собой разумеющееся, характеризует высший уровень развития культуры здоровья личности. Такое поведение предполагает един-

ство слова и дела, мотива и поступка, наличие активной жизненной позиции.

Здоровый образ жизни имеет многоплановый характер. Прежде всего это стремление к физическому совершенству, достижение психической гармонии в окружающем мире, обеспечение полноценного питания, исключение из жизни многочисленных аспектов саморазрушающего поведения, соблюдение правил личной гигиены, закаливание организма, его очищение, установление адекватных режимов деятельности и отдыха.

Однако при изложении материала мы остановимся лишь на некоторых факторах и условиях здорового образа жизни, которые, с одной стороны, были бы посильны для реализации, а с другой — носили бы общечеловеческий, транзитный для временны́х, национальных, религиозных, государственных барьеров и условностей характер, эффективный для поддержания здоровья.

11.3.1. Движение — физиологическая потребность организма

Двигательная активность — это сумма всех движений, производимых человеком в процессе жизнедеятельности. По мнению И. А. Аршавского (1980), каждое проявление двигательной активности способствует образованию метаболитов, необходимых для нормальных процессов роста и развития организма.

Объем и характер двигательной активности человека в большей степени зависят от специфики выполняемого им труда. Тысячелетиями жизнь людей была сопряжена преимущественно с физическим трудом, на который приходилось до 90 % его усилий. За годы текущего столетия сложились обратные соотношения, возник дефицит двигательной активности. В настоящее время ребенок более 80 % времени бодрствования сидит дома, в школе. Этот дефицит движения ведет к развитию ранее неизвестных состояний, которые приводят к атрофии мышц, потере белка, замене мышечной ткани жировой.

Основными средствами физической культуры являются физические упражнения. **Физические упражнения** — это двигательные действия, используемые для физического совершенствования человека.

Чтобы физические упражнения оказывали положительное влияние на здоровье человека, необходимо соблюдать ***определенные правила***:

1) средства и методы физического воспитания должны применяться только такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности;

2) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с возможностями учеников;

3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и самоконтроля. Периодичность и содержание врачебно-педагогического контроля зависят от форм занятий физическими упражнениями, величины физической нагрузки и других факторов.

Многократно повторяемые физические упражнения с соблюдением правильной дозировки и методической последовательности приводят к совершенствованию форм и функций организма человека, укрепляют здоровье, формируют и совершенствуют двигательные навыки, содействуют духовному развитию (рис. 11.2).

Рис. 11.2. **Результаты воздействия физических упражнений на человека**

Оздоровительный эффект физических упражнений наблюдается лишь только в тех случаях, когда они рационально сбалансированы по направленности, мощности и объему в соответствии с индивидуальными возможностями занимающихся.

Предупреждение гипокинезии с помощью физических упражнений. И. П. Павлов считал физическую работу «величайшим средством в случае расстройства высшей нервной деятельности». В отличие от функционирования механической системы, изнашивающейся от работы, деятельность живого организма сопровождается не только прогрессивными функциональными, но и морфологическими сдвигами. Возрастающие адаптационные резервы приводят к экономизации функционирования скелетных мышц и внутренних органов — на единицу выполняемой работы затачивается меньше энергии, быстрее идут восстановительные процессы.

К настоящему времени с целью эффективности борьбы с гиподинамией разработан и практически адаптирован целый ряд авторских методик физического развития. Данные методики предназначены для широкого использования. Основные их достоинства — доступность, простота реализации, объяснимая и понятная эффективность. Это прежде всего система Купера — контролируемые беговые нагрузки, система Амосова — режим 1000 движений, система

Лидерда — бег ради жизни, система Маргауза — всего 30 минут спорта в неделю на фоне повседневной естественной физической нагрузки (следуя установке: если можешь сидеть, а не лежать — сиди, если можешь стоять, а не сидеть — стой, если можешь двигаться — двигайся); скрытая изометрическая гимнастика по Томпсону (произвольное поочередное сокращение мышц тела без изменения их длины в течение всей «бодрствующей» части суток) и т. д.

Естественно, что выбор того или иного способа, методики, системы соотносится с реальной обстановкой, возможностями, запросами, иногда является делом индивидуального вкуса и интереса. Во всяком случае, выбору вида и методики физических нагрузок, как правило, должны предшествовать консультации со специалистами спорта и врачебные обследования.

Роль физических упражнений в формировании осанки. Осанка — это привычное положение тела в покое (стоя, сидя) и при передвижении (ходьбе, беге). Она формируется уже в раннем детстве, когда ребенок начинает самостоятельно сидеть и ходить, т. е. когда у него появляются нормальные изгибы позвоночника. Однако возможность деформации позвоночника сохраняется не только в дошкольном возрасте, но и на всем протяжении обучения в школе вследствие неправильного сидения за партой, асимметричного ношения тяжестей, подражания неправильной осанке старших.

Правильная осанка — это нормальная поза при стоянии и сидении: плечи развернуты и находятся на одном уровне, расположены симметрично, живот подтянут, ноги в положении стоя выпрямлены в коленях. Естественные изгибы позвоночника позволяют поддерживать нормальную позу, т. е. вертикальное положение тела в пространстве. Физиологически правильная осанка обеспечивает нормальное функционирование систем дыхания, кровообращения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата и облегчает координацию движений.

Для формирования правильной осанки необходимы профилактические меры, предупреждающие ее нарушение, — следует исключить принятие однообразных, длительно сохраняемых поз, ношение тяжестей в одной руке, пуховых или других слишком мягких постелей для сна.

Наиболее распространенные виды нарушения осанки — сутулость, вялая осанка и искривление позвоночника (сколиоз). Если в первых двух формах нет необходимости в специальных корригирующих упражнениях, то при искривлениях позвоночника следует обязательно заниматься специальной лечебной физической культурой.

Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки, подбираются с таким расчетом, чтобы закрепить правильное положение частей тела: головы, плеч, туловища, развить силу мышц туловища и шеи, верхних и нижних конечностей.

Закреплению рефлекса правильной осанки способствуют упражнения, выполняемые на уменьшенной опоре, упражнения на координацию, статические позы. Необходимо постоянно корректировать положение тела при выполнении упражнений, создать у ребенка четкое представление о правильной осанке (в особенности, о неблагоприятных последствиях ее нарушений), стойкое ощущение неудобства при неправильной осанке. Выполнение упражнений, формирующих правильную осанку, и корригирующих упражнений должно стать потребностью учащихся как на уроках физической культуры, так и при самостоятельных занятиях дома.

Измерить уровень своей двигательной активности можно с помощью данных, приведенных в табл. 11.3.

Таблица 11.3

Оценка физической активности

Вид нагрузок	Физическая активность, баллы		
	регулярно	нерегулярно	не выполняю
Утренняя гимнастика (или другие движения)	10	7	0
Подъем по лестнице без лифта	5	3	0
Передвижение на работу (учебу) пешком	5	3	0
Передвижение с работы (учебы) пешком	5	3	0
Физкультура на производстве (в школе)	10	5	0
Физкультурные занятия в свободное время (секции, самостоятельно)	30	10	0
Физкультурные занятия в выходные дни	15	7	0
Закаливающие мероприятия	5	3	0
Участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	10	5	0
Выполнение физической работы на дому	5	3	0
Штрафные баллы			
Курение	–10	—	—
Употребление алкоголя	–10	—	—
Нарушение режима дня	–5	—	—
Несоблюдение режима питания	–5	—	—

Для самопроверки необходимо проставить соответствующие баллы и суммировать их. Штрафные очки вычитаются из общей суммы. Если итоговая сумма составит 60 баллов и выше, двигательная ак-

тивность оценивается как «отлично», 40 — «хорошо», больше 20 — «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», если набирается меньше 20 баллов.

В оздоровительных целях рекомендуется следующий недельный объем двигательной активности для людей разного возраста:

- дошкольники — 21—28 ч;
- школьники — 14—21 ч;
- учащиеся средних специальных учебных заведений — 10—14 ч;
- студенты — 10—14 ч;
- служащие — 6—10 ч.

11.3.2. Питание — источник жизни и здоровья

Изречение «человек есть то, что он ест» отражает понимание древними роли питания в жизни человека, но им были неизвестны механизмы пищеварения. Так, в древности люди полагали, что пища, попав в желудочно-кишечный тракт, подвергается там процессам, похожим на брожение, и с их помощью преобразуется в кровь, которая проходит очистку в печени, после чего используется для питания органов и тканей организма. Таким образом, согласно теории Аристотеля — Галена, кровь непрерывно образуется из пищи и непрерывно расходуется в процессе жизнедеятельности организма.

В прошлом столетии сформировалась теория сбалансированного питания, признаваемая теперь классической, которая рассматривает потребление пищи как способ поддержания постоянства молекулярного состава в организме и возмещения энергетических и пластических затрат за счет новых поступлений пищи (энергии). Основу сбалансированного питания составляют следующие **фундаментальные положения**:

- приток веществ (энергии) точно соответствует их потере;
- приток питательных веществ обеспечивается путем расщепления пищевых структур и всасывания молекул органических и неорганических веществ, непосредственно используемых в обмене;
- усвоение пищи осуществляется только поглощающим ее организмом.

С пищей в организм поступают такие сложные веществ, как белки, жиры и углеводы, которые служат источником энергии, необходимой для жизнедеятельности организма, и строительным материалом, идущим на возобновление клеток, тканей и органов человеческого тела.

Одним из основных принципов рационального питания является обеспечение энергетических потребностей организма.

Потребность организма в энергии зависит от целого ряда факторов: веса тела, возраста, выполняемой работы, физиологиче-

ского состояния и др. Но при этом основной принцип таков: нам нужно столько калорий, сколько мы их расходуем, а точнее, энергетическая потребность человека, выраженная в калориях, должна равняться количеству расходуемой энергии. Вся энергия, которую тратит человек в процессе жизнедеятельности в течение суток, носит название «энергия общего обмена» (ЭОО) или общий обмен. Он складывается из **трех основных величин**.

1. Из энергии общего обмена часть энергии тратится на физиологические функции организма (в среднем около 1500 Ккал в день). Интенсивность обменных процессов у мужчин выше, чем у женщин, примерно на 10 %. С возрастом энергетическая потребность снижается как у женщин, так и у мужчин.

2. Часть энергии общего обмен расходуется на прием и усвоение пищи. Этот процесс называется специфически-динамическим действием пищи (СДДП) и заключается в том, что после приема пищи обменные процессы усиливаются и достигают максимума через 3—6 ч. Самый большой расход энергии отмечается при усвоении белков и несколько меньший — углеводов и жиров. При смешанном типе питания уровень специфически-динамического действия пищи составляет 10—15 % уровня общего обмена.

3. Оставшаяся часть энергии общего обмена расходуется на передвижение в пространстве и трудовую деятельность, за счет преимущественно мышечной работы, ее интенсивности и продолжительности.

Теория сбалансированного питания человека позволила установить набор жизненно необходимых пищевых веществ и определить потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, солях и т. д. Она позволяет приспосабливать питание к физиологическим особенностям организма, к его физическим нагрузкам, климатическим и другим условиям жизни.

Таким образом, балансовый подход к питанию привел к тому, что ценными, полезными стали считать только компоненты пищи (нутриенты), которые усваиваются организмом, — это в основном мономеры белков, жиров, углеводов, витаминов. Следовательно, остальная часть пищи, которая не усваивается организмом, — это балласт. В связи с этим пищу можно улучшать, обогащая ее нутриентами и уменьшая в составе ее балласт.

Развивая эту идею дальше, ученые пришли к мысли, что обычную пищу можно заменить идеальной пищей (мономерами белков, жиров, углеводов, витаминов), т. е. такой, которая уже изначально состоит непосредственно из тех элементов-мономеров, которые в организме образуются лишь на конечных стадиях пищеварения и всасываются в тонком кишечнике.

Открытие механизмов внутриклеточного пищеварения привело к необходимости развития более широкой системы представлений

о сбалансированности питания, что способствовало развитию теории адекватного питания. Новая система взглядов определяет, что питание должно соответствовать как характеру обмена веществ организма, так и сформированным в ходе эволюции особенностям переработки пищи в желудочно-кишечном тракте.

Рассмотрим **основные положения теории адекватного питания**:

- ассимилируют пищу как поглощающий ее организм, так и населяющие его бактерии;
- взаимоотношения организма-хозяина и его симбионтов формируют внутреннюю среду;
- приток нутриентов в организм поступает не только за счет извлечения их из поглощаемой пищи, но и благодаря метаболической деятельности хозяина и особенно бактерий, синтезирующих дополнительные питательные вещества, в том числе и незаменимые;
- сбалансированное питание обеспечивается не только потоком нутриентов, но и потоками питательных и регуляторных веществ, присутствующих в пище;
- важными в физиологическом плане компонентами пищи являются не только нутриенты, но и пищевые волокна, так называемые балластные вещества — например, пектин, лигнин, целлюлоза.

Существенную роль в нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта играют пищевые волокна, так как они обеспечивают формирование желеобразных структур, что в свою очередь влияет на опорожнение желудка, скорость всасывания в тонком кишечнике и время транзита пищи через пищеварительный канал. Особое значение пищевые волокна оказывают на формирование среды обитания бактерий в кишечнике и являются для них одним из важных пищевых продуктов.

По мнению диетологов, основной ошибкой в системе современного питания является потребление рафинированных продуктов, лишенных балластных веществ, что стало одной из причин развития многих тяжелых заболеваний у человека (атеросклероз, гипертония, диабет, ожирение), так как пища должна соответствовать сформированным эволюцией механизмам усвоения питательных веществ. Однако элементные и безбалластные диеты могут оказаться необходимыми при некоторых заболеваниях и в определенных ситуациях. В частности, это касается врожденных и приобретенных дефектов различных ферментных систем, когда наиболее эффективным способом лечения становится исключение из рациона тех типов продуктов (молекул), метаболизм которых нарушен. Элементные и безбалластные диеты могут быть использованы и при различных экстремальных ситуациях (тяжелая физическая работа, заболевание, высокая или низкая температура окружающей среды).

С позиций современной теории питания, особое значение имеют системы защиты организма от проникновения различных вредных аллергенных и токсичных веществ.

Защиту против токсинов организм осуществляет разными средствами: во-первых, это непроницаемость слизистой оболочки кишечника для определенной группы веществ, которые обладают свойствами антигенов; во-вторых, иммунологическую защиту организма осуществляет лимфоидная система тонкого кишечника и червеобразного отростка слепой кишки; в-третьих, «барьерную» функцию выполняет по нейтрализации токсичных веществ печень.

Таким образом, способностью к обезвреживанию аллергенных и токсичных веществ, поступающих из желудочно-кишечного тракта в организм, обеспечивают две системы, одна из которых локализована в печени, а другая — в тонком кишечнике.

11.3.3. Профилактика девиантного поведения

Сегодня распространение алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании среди населения рассматривается как фактор антиобщественного поведения, который способствует повышению преступности и снижению жизненного уровня. В связи с этим актуальной становится проблема профилактики наркомании в современном обществе.

В механизмах возникновения и проявления алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании много общего, так как имеет место хроническое отравление химическими веществами, вызывающими изменение толерантности, влечений, зависимость, синдром лишения и оказывающее негативное воздействие на все компоненты здоровья.

Физиологической основой алкогольной, никотиновой, наркотической и других зависимостей является конкурентное подавление (выключение — замещение) эндогенных структур (систем) организма с идентичным фармакологическим действием. При этом нарушения работы головного мозга возникают на всех уровнях регуляции: молекулярно-клеточном, нейрофизиологическом (поведенческом) и личностном (социально-психологическом).

Большинство специалистов (Д. В. Колесов, Н. А. Сирота, В. Н. Чернышова и др.), занимающихся лечением и профилактикой наркозависимости, выделяют следующие **группы факторов**, влияющих на формирование зависимого поведения среди населения:

- социальные факторы (политическая и экономическая обстановка в государстве, расширение масштабов незаконного оборота наркотических средств, их доступность для населения, увеличение популярности употребления наркотиков среди молодежи, недостаточно высокий уровень информированности общества о проблеме

и последствиях наркомании, отсутствие должной пропаганды ведения здорового образа жизни и др.);

- психологические факторы (желание первой пробы доступных для человека веществ и уход от проблем реального мира);
- биологические факторы (слабый тип нервной системы, различные психические заболевания, наследственность).

Перечисленные факторы взаимосвязаны, что увеличивает риск формирования наркозависимого поведения в современном обществе и, в частности, в молодежной среде.

Одним из наиболее сложных и опасных видов зависимостей выступает наркомания.

Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие **виды профилактики наркомании**: первичную, вторичную и третичную.

Первичная профилактика — комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению наркотиков. Первичная профилактика направлена на здоровых детей и подростков, тех, кто еще не начал употребление наркотиков и других психоактивных веществ.

Цели первичной профилактики — изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и формирование ответственности за свое поведение.

Первичная профилактика включает:

- информационные кампании в средствах массовой информации;
- обеспечение соответствующих средств защиты;
- предложение альтернативного поведения в данной общественной и культурной среде.

Вторичная профилактика — комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование болезни и осложнений, связанных с употреблением наркотиков у «эпизодических» потребителей, не обнаруживших признаков болезни.

Цель на этом этапе — максимально сократить продолжительность воздействия психоактивных веществ (ПАВ) на человека, ограничить степень вреда, наносимого ПАВ потребителю и окружающей его микросреде, предотвратить формирование хронического заболевания.

Важно понимать, что вторичная профилактика не должна сводиться лишь к созданию условий, в которых употребление наркотиков не влекло бы за собой вредных последствий для физического здоровья. Наряду с этим необходимо сделать все возможное, чтобы максимально сократить период употребления и сохранить уровень

психического и социального благополучия, который неминуемо снижается в процессе развития наркомании.

Вторичная профилактика включает:

- целенаправленные информационные кампании (на основе непосредственных отношений в обществе);
- предоставление средств защиты и объяснение их использования;
- использование фармакологических и прочих средств для воздействия на конкретного человека;
- внесение изменений в законодательство в целях позитивного преобразования общества, подверженного высокому уровню риска, а также предотвращения распространения данного явления;
- обучение педагогических кадров и специалистов, реализующих профилактические программы.

Третичная профилактика или реабилитация — комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение срывов и рецидивов заболевания, т. е. способствующих восстановлению личностного и социального статуса больного (наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращению его в семью, в образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности.

Профилактика рецидивов включает:

- передачу информации и обучение конкретных лиц;
- непосредственные лечебные и реабилитационные мероприятия;
- создание конкретных структур и организаций (лечебно-реабилитационная база).

Как показывают исследования современных ученых — педагогов и медиков (З. В. Коробкина, Л. П. Макарова, Г. А. Корчагина, Н. Н. Плахов, В. П. Соломин и др.), профилактика наркомании среди населения является трудоемкой работой в основе, которой лежат установки на здоровый образ жизни.

Первичная профилактика является приоритетным направлением работы, особенно в молодежной среде, которая осуществляется по следующим направлениям:

1) разработка образовательных программ, ориентированных на формирование у учащихся и студентов ценностного отношения к здоровому образу жизни;

2) разработка авторских превентивных образовательных программ, ориентированных на предупреждение употребления психоактивных веществ;

3) разработка и внедрение в практику работы образовательного учреждения превентивных обучающих программ-тренингов для учащихся и студентов;

4) разработка превентивных обучающих программ-тренингов для специалистов образовательного учреждения.

Следует отдельно отметить, что для успешной реализации первичной профилактики наркомании в молодежной среде необходимы *следующие условия*:

- достаточное финансовое, экономическое и правовое обеспечение государственной системы мер первичной профилактики;
- организационная и экономическая поддержка научных исследований в области профилактики наркомании;
- реализация долгосрочной антинаркотической пропагандистско-информационной кампании во всех средствах массовой информации, прежде всего ориентированной на молодежь;
- целенаправленное и широкое подключение к антинаркотической деятельности общественных движений, волонтерских отрядов, самодеятельных организаций и инициативных граждан;
- обязательное включение в программу первичной профилактики системы мониторинга не только распространенности употребления, но и эффективности действия системы профилактики на каждом этапе ее становления и функционирования.

Таким образом, анализ группы факторов, влияющих на формирование зависимого поведения среди населения, показывает, что необходимо направить профилактическую работу на формирование критического отношения к употреблению наркотических веществ, понимания опасности их употребления для собственного здоровья.

Несомненно, что для достижения успеха в профилактике потребления психоактивных веществ и в обучении здоровому образу жизни должен быть реализован комплексный и системный подход, максимально охватывающий многие стороны жизни молодежи, использующий интерактивные методы и различные формы профилактической работы на всех уровнях ее организации.

11.4. Формирование ценностных установок и мотивации поведения

Абсолютной ценностью среди всех других является только человеческая жизнь, так как жизнь — единственные условие и критерий для осуществления любой другой ценности. Поскольку человеческая жизнь является высшей ценностью гуманистического общества, то совокупность свойств, качеств человека есть ценность не только самого человека, но и общества.

Объектом психологии здоровья является «здоровая» личность, из чего следует, что цель психологии здоровья выходит за рамки только сохранения здоровья, т. е. «здоровье можно рассматривать в качестве оптимальной предпосылки (условий) для выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач, его предназначения, в конечном счете, его самоосуществления на Земле» (В. А. Ананьев, 1998).

Главный принцип развития здоровья заключается не в том, чтобы только иметь крепкое здоровье, а в том, чтобы реализовать с помощью этого здоровья свою миссию. Таким образом, в понятие «здоровье» сегодня следует включать и конкретные формы поведения, которые позволяют улучшать качество нашей жизни, делают ее более благополучной, позволяют достигать высокой степени самореализации.

Выделяют, как правило, три основных признака здоровья:

1) структурная и функциональная сохранность систем и органов человека;

2) индивидуальная приспособляемость к физической и общественной среде;

3) сохранность привычного самочувствия.

Каждый человек формирует свою детерминанту поведения, опираясь как на генетические, так и на приобретенные программы. Целью психологии здоровья является формирование таких программ, в которых мотивация поведения определялась бы через ценности жизни и здоровья для самореализации личности.

Мотивация любых форм поведения определяется прежде всего значимостью стóящей усилий цели и ее достижимостью. Значимость цели и ее достижимость в мотивации и установках «здоровье» могут быть осознаны при наличии следующих предпосылок:

- знания форм поведения, которые способствуют сохранению здоровья и ведут к благополучию;
- желания быть хозяином своей жизни, веры в положительную связь между «здоровым» поведением и результатами;
- положительного отношения к жизни как главной ценности, которой надо дорожить и радоваться;
- развитого чувства самоуважения, осознания ценности и достоинства собственной личности.

«Обучение» здоровью — процесс активный, требующий усилий и включающий в себя *три аспекта работы*:

1) самопознание;

2) самовоспитание;

3) самореализацию.

Если люди научатся сознавать и контролировать свое поведение, эмоции, мысли, то через познание и улучшение психологической составляющей здоровья они не только смогут управлять своим здоровьем, но и совершенствовать себя как личность.

Формирование гармонически развитой личности — основа психологии здоровья.

Психология здоровья представляет собой универсальное пространство в широкой области современных традиций медицинской психологии и психологии вообще. Опираясь на философские положения теории сложных систем, современные и древние знания, она

представляет собой отражение нового мировидения в пространстве, в частности медицинской психологии. Традиционно каждое направление в психотерапии исходило из той или иной теории личности. Опираясь на понимание нормы и патологии, представители каждого из трех направлений (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психотерапия) разрабатывали технологии приведения человека к стандарту, диктуемому той или иной теорией. Психология здоровья, принимая все существующие теории личности, выходит за границы любой из них в поисках универсальности.

В своем развитии она опирается на целостный подход в науке о человеке, чем подчеркивается важность гармоничного развития всех составляющих личности человека для достижения полного благополучия. Реализация такого подхода может происходить через раскрытие потенциалов человека. Комплексная обучающая программа развития человека — «Цветок потенциалов» (В. А. Ананьев, 1998) — включает в себя основные задачи психологии здоровья. Программа символически представлена в виде цветка, семь лепестков которого формируют узор взаимосвязанных потенциалов, отражающих различные аспекты душевного, телесного и социального здоровья человека. Каждый потенциал важен сам по себе и влияет на все остальные. Ни одним из них нельзя пренебрегать, если человек стремится к здоровью и благополучию. Цель практической работы — максимальное раскрытие каждого из этих семи потенциалов.

1. *Потенциал разума* (интеллектуальный аспект здоровья) — способность человека развивать интеллект и уметь им пользоваться.
2. *Потенциал воли* (личностный аспект здоровья) — способность человека к самореализации; умение ставить цели и достигать их, выбирая адекватные средства.
3. *Потенциал чувств* (эмоциональный аспект здоровья) — способность человека конгруэнтно выражать свои чувства, понимать и безоценочно принимать чувства других.
4. *Потенциал тела* (физический аспект здоровья) — способность развивать физическую составляющую здоровья, осознавать собственную «телесность» как свойство своей личности.
5. *Общественный потенциал* (социальный аспект здоровья) — способность человека оптимально адаптироваться к социальным условиям; стремление постоянно повышать уровень коммуникативной компетентности; чувство принадлежности ко всему человечеству.
6. *Креативный потенциал* (творческий аспект здоровья) — способность человека к созидающей активности, умение творчески самовыражаться в жизнедеятельности, выходя за рамки ограничивающих знаний.
7. *Духовный потенциал* (духовный аспект здоровья) — способность развивать духовную природу человека.

Результатом гармонического развития личности через раскрытие потенциалов человека является *формирование «зрелой» личности*, которая:

- несет ответственность за свои действия и решения и не обвиняет других, когда что-то идет не так;
- проигрывает по-хорошему, принимая поражения без жалоб и злости;
- адекватно воспринимает реальность и относится к ней, избегает иллюзий, предпочитает иметь дело с действительностью, пусть неприятной;
- способна оставаться верной своей цели и перед лицом больших трудностей;
- не выходит из себя и не позволяет себе «биться головой о стену» по пустякам;
- обладает более автономной системой ориентации, имеет собственное мнение;
- независима от культуры и среды, умеет «трансцендировать» любую частную культуру;
- не беспокоится преждевременно том, что от нее не зависит, и примиряется с неизбежным;
- постоянно и четко видит различия между целью и средством ее достижения, добром и злом;
- способна устанавливать тесные эмоциональные отношения, например с друзьями или близкими людьми;
- живет спонтанно, просто, естественно, синхронно с жизнью;
- сфокусирована на проблемах вне себя;
- терпелива, потому что знает: «рана заживет постепенно»;
- обладает способностью постоянно по-новому видеть обычные вещи, ее оценка отличается свежестью;
- демократична, способна учиться у кого угодно, если есть чему;
- креативна, изобретательна в своей области, а не просто следует установленному пути;
- черпает энергию, силу, вдохновение из жизни, природы, общения с прекрасным;
- составляет разумный план и старается по порядку его реализовать;
- поступает так, чтобы «заслужить любовь ближнего своего»;
- делает добрые дела и не ждет выгоды от этого;
- автоматически не возмущается критикой, так как понимает, что она может содержать предложения для самосовершенствования;
- не перекладывает вину на других и не критикует, пока не разберется в сути дела.

Из этого перечня выделим ряд наиболее важных черт, описывающих психологически здоровую личность. Личностная зрелость

характеризуется главным образом развитием самоконтроля и усвоением реакций, адекватных различным ситуациям, с которыми сталкивается человек.

Создание установки на благополучие. Побудить людей вести ЗОЖ — трудная, если не непосильная задача.

Можно объяснить человеку необходимость каких-то действий, но очень трудно заставить его действовать. С этим постоянно сталкиваются в своей профессиональной деятельности и врачи, и наркологи, и педагоги. Знать, что такое ЗОЖ, — это одно, а вести его — совсем другое.

Согласно законам психологии мы склонны повторять те виды поведения, которые приносят удовольствие, и избегаем поступков, которые влекут за собой неприятности. Более того, вредные для здоровья действия могут давать на короткое время довольно приятные ощущения. Выбор в пользу ЗОЖ требует высокого уровня понимания и заинтересованности. Как можно создать эту заинтересованность?

В общем плане *для формирования мотивации любой формы поведения* необходимы два момента: цель должна восприниматься как стóящая усилий и достижимая. Можно выделить по крайней мере четыре фактора, существенных для мотивации ЗОЖ:

1) знание того, какие формы поведения способствуют нашему благополучию и почему;

2) желание быть хозяином своей жизни — вера в то, что здоровое поведение в действительности даст положительные результаты;

3) положительное отношение к жизни — взгляд на жизнь как на праздник, которым нужно наслаждаться;

4) развитое чувство самоуважения, осознание того, что ты достоин наслаждаться всем самым лучшим, что может предложить тебе жизнь.

Как заставить себя скорректировать свое поведение так, чтобы добиться высокого уровня благополучия? Как изменить свое поведение? Для решения этих вопросов необходимо:

- ставить перед собой конкретные, реальные цели;
- помнить, что достижение цели требует времени;
- вознаграждать себя тем, что доставляет вам удовольствие, и др.

Как сохранить установку на благополучие? Для этого необходимо:

- сконцентрироваться на ощущении хорошего самочувствия, которое появляется в результате изменения образа жизни;
- чаще думать о том, насколько здоровее вы стали теперь, когда вы делаете зарядку, правильно питаетесь и не курите;
- гордться тем, чего вы достигли;
- использовать положительные примеры (подкрепление), например поощрение и поддержку друзей, семьи или (еще лучше) найдите среди ваших друзей, сослуживцев, тоже желающих изменить свой образ жизни.

Рекомендуемая литература

1. *Баранов, А. А.* Табакокурение детей и подростков: гигиенические и медико-социальные проблемы и пути решения. Вып. 3 / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, И. В. Звездина ; Союз педиатров России, Всероссийское общество школьной и университетской медицины и здоровья, Науч. центр здоровья детей РАМН, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН. — М. : Литтерра, 2009.

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л. А. Михайлов, В. М. Губанов, В. П. Соломин [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — М. : Академия, 2010.

3. Здоровье населения — основа развития здравоохранения / О. П. Щепин [и др.] ; под ред. О. П. Щепина. — М. : Национальный НИИ общественного здоровья, 2009.

4. Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере : учеб.-метод. комплекс. — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.

5. *Митяева, А. М.* Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. М. Митяева. — М. : Академия, 2008.

6. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации / Минздравсоцразвития России, Департамент орг. мед. помощи и развития здравоохранения, ФГУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Росздрава. — М., 2010.

7. Основы здорового образа жизни петербургского студента : учебник / под ред. В. П. Соломина. — СПб. : изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008.

8. *Решетников, А. В.* Здоровье как предмет изучения в социологии медицины : учеб. пособие / А. В. Решетников, О. А. Шаповалова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.

9. *Смирнов, Н. К.* Руководство по здоровьесберегающей педагогике. Технологии здоровьесберегающего образования / Н. К. Смирнов. — М. : АРКТИ, 2008.

10. *Шарипова, Э. А.* Основы здоровьесбережения. Как сохранить и укрепить здоровье / Э. А. Шарипова ; Мин-во науки и образования СО ; СамГОУ (Наяновой). — Самара : Офорт, 2009.

Тема 12
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В данной теме рассмотрены структура и объем первой помощи, определены основные положения российского законодательства в вопросах оказания первой помощи и ответственности за оставление в опасности. Рассмотрены этапы оказания первой помощи при различных видах травм и патологических состояний, таких как: кровотечения, переломы, ожоги, обморожения, утопления, отравления, терминальные состояния. Представлены основы десмургии, иммобилизации специальными и подручными средствами, способы транспортировки пострадавших.

12.1. Общие положения

12.1.1. Структура и объем первой помощи

Первая помощь может и должна оказываться любым человеком (в отсутствие медицинских работников), находящимся рядом с пострадавшим. Объем первой помощи включает в себя выполнение обязательных и срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни пострадавшего, до прибытия врача или фельдшера.

Граждане оказывают первую помощь по мере своих знаний, умений и возможностей. Своевременный вызов соответствующих специалистов рассматривается как обязательный элемент первой помощи. За неоказание помощи и оставление пострадавшего в опасности УК РФ предусматривает различную степень ответственности, от административной до уголовной.

В ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» прописано, что «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан проявить о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

В отличие от первой помощи медицинская помощь подлежит обязательному лицензированию (первая медицинская помощь, скорая медицинская помощь, первая доврачебная помощь и т. д.), так как является видом медицинской деятельности.

Для того чтобы первая помощь, оказываемая случайным свидетелем происшествия (неспециалистом), была последовательной и максимально эффективной, рекомендуется следующий **порядок действий** (см. Приказ Минздрава № 477н).

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:
   1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
   2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
   3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
   4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
   5) оценка количества пострадавших;
   6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
   7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:
   1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
   2) выдвижение нижней челюсти;
   3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
   4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:
   1) давление руками на грудину пострадавшего;
   2) искусственное дыхание «рот ко рту»;
   3) искусственное дыхание «рот к носу»;
   4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания.
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:
1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения);
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения;
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);
11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения;
12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

Перед тем как оказывать первую помощь пострадавшему, необходимо выполнить п. 1 настоящей рекомендации — обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим. Это необходимо потому, что в ряде случаев может получиться так, что вместо того, чтобы оказать помощь, вы сами станете остро нуждаться в ней. Следует отметить также, что выполнение п. 2 обязательно всегда и для всех, в том числе в таких случаях, когда человек по тем или иным причинам не может оказать первую помощь. Невыполнение этого пункта преступно и аморально.

12.1.2. Порядок вызова скорой медицинской помощи

Перед вызовом скорой медицинской помощи необходимо уточнить информацию, важную для врачей:

- точный адрес места происшествия;
- количество пострадавших, пол, возраст;
- характер повреждений;
- сообщить свою фамилию, имя и отчество, свой телефон (могут быть уточнения по мере выдвижения к вам);
- разговор с диспетчером прекращать только после того, как он сам закончил разговор.

Запомните!

1. На случай прерывания разговора с диспетчером в первую очередь называются адрес места происшествия и характер повреждений.
2. При одном пострадавшем необходима одна машина скорой медицинской помощи; при двух пострадавших — две машины и т. д.

12.2. Первая помощь при травматическом шоке

Этиология и патогенез травматического шока

Шок — критическое состояние, характеризующееся расстройством и угнетением функций жизненно важных органов и систем организма человека (центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и других систем).

Травматический шок — угрожающее жизни состояние пострадавшего, возникающее при тяжелых травмах (ранения и переломы костей, черепно-мозговая травма, повреждение внутренних органов, большая потеря крови). Как правило, травматический шок является следствием сильной боли и большой кровопотери. По степени тяжести травматический шок подразделяют на **четыре степени** (рис. 12.1).

Рис. 12.1. **Классификация степеней тяжести травматического шока**

Рекомендуемый порядок действий при травматическом шоке

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Остановить кровотечение.
3. Обеспечить свободное дыхание.
4. Применить обезболивающее средство.
5. Наложить повязку, выполнить иммобилизацию. Согреть или освежить пострадавшего (по ситуации).
6. Дать обильное питье (слабый солевой раствор, чередуя его с раствором глюкозы) при уверенности отсутствия травмы брюшной полости.
7. Вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

Неотложное состояние может привести к неблагоприятным последствиям вплоть до летального исхода. Именно поэтому своевременная и квалифицированная помощь становится необходимой в кратчайшие сроки после получения травмы.

До прибытия бригады врачей, способных оказать медицинскую помощь, как правило, проходит достаточно длительное время (от нескольких минут до нескольких часов), в течение которого пострадавшему человеку необходимо помочь и поддержать его жизненно важные функции.

12.3. Первая помощь при кровотечениях

Этиология и патогенез кровотечений

Кровотечение — выход крови за пределы сосудистого русла на поверхность (наружное кровотечение) или в полость тела (внутреннее кровотечение). Классификация видов и типов кровотечений представлена на рис. 12.2.

Рис. 12.2. **Классификация кровотечений**

Рекомендуемый порядок действий при наружных кровотечениях

При капиллярном кровотечении:

1) обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим;

2) наложить на кровоточащий участок марлевую салфетку, обработанную раствором перекиси водорода;

3) поверх марлевой салфетки наложить давящую повязку;

4) при необходимости дать обезболивающее средство;

5) дать обильное питье (слабый солевой раствор, чередуя его с раствором глюкозы);

6) вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

При венозном кровотечении:

1) обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим;

2) наложить на кровоточащий участок марлевую салфетку, обработанную раствором перекиси водорода;

3) поверх марлевой салфетки наложить давящую повязку;

4) при необходимости дать обезболивающее средство;

5) дать обильное питье (слабый солевой раствор, чередуя его с раствором глюкозы полости);

6) вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

При обильном кровотечении наложить жгут выше раны.

При артериальном кровотечении:

1) прижать пальцем поврежденную артерию выше места ранения;

2) наложить жгут выше раны, с обязательным указанием времени наложения жгута;

3) обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим;

4) при необходимости дать обезболивающее средство;

5) дать обильное питье (слабый солевой раствор, чередуя его с раствором глюкозы полости);

6) вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

В случае если время наложения жгута истекло, а пострадавший еще не доставлен в больницу, следует ослабить жгут на несколько минут, после чего вновь наложить жгут чуть выше или ниже его первоначального наложения. Взрослым жгут накладывается на 1 ч летом, 30 мин зимой; детям — на 40 и 20 мин соответственно.

Рекомендуемый порядок действий при внутренних кровотечениях

Сложность остановки внутреннего кровотечения заключается в том, что не видно ни самого кровотечения, ни количества потерянной крови, что не позволяет своевременно определить степень тяжести пострадавшего и его госпитализировать. Неспециалисту

определить наличие внутреннего кровотечения сложно. Вместе с тем, зная характерные признаки внутреннего кровотечения, сделать это можно. Для внутреннего кровотечения характерны следующие признаки: бледность кожных покровов и слизистых; холодный пот, головокружение, сонливость, зевота; чувство жажды; беспокойство. При прогрессировании кровотечения возможно развитие коллапса (потеря сознания, резкое падение артериального давления, учащение пульса).

Выделяют два основных типа внутреннего кровотечения по проекционной области его нахождения: внутригрудное и внутрибрюшное.

При внутригрудном кровотечении:

1) обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим;
2) придать пострадавшему положение с приподнятым изголовьем;
3) обеспечить свободный доступ кислорода;
4) вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

При внутрибрюшном кровотечении:

1) обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим;
2) придать пострадавшему положение с приподнятым изголовьем;
3) приложить холод к животу;
4) вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

Если диагноз внутреннего кровотечения не вызывает сомнения, целесообразно доставить пострадавшего сразу в операционную, минуя приемное отделение.

12.4. Первая помощь при ранах

Этиология и патогенез ран

Рана — открытое, видимое повреждение мягких тканей тела человека, сопровождающееся нарушением целостности кожи или слизистой, с возможным повреждением подкожных тканей (мышц, сосудов, сухожилий, костей), характеризующееся болью, кровотечением и зиянием краев раны. Классификация видов ран представлена на рис. 12.3.

Рекомендуемый порядок действий при ранах

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Остановить кровотечение.
3. Обеспечить удобный доступ к ране (разрезать одежду, обувь).
4. Промыть рану, обработать ее раствором перекиси водорода, фурацилина и т. д.

Рис. 12.3. **Классификация ран**

5. Кожные покровы вокруг раны смазать раствором йода или бриллиантовой зелени (наносить данные вещества на саму рану нельзя).

6. Запрещается удалять инородные тела из раневой поверхности (это может спровоцировать неожиданное и сильное кровотечение). Запрещается вправлять выпавшие ткани и органы, пытаясь вернуть их на место.

7. Перевязать рану стерильными либо подручными материалами.

8. При необходимости дать обезболивающее средство.

9. Вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

12.5. Первая помощь при переломах костей

Этиология и патогенез переломов костей

Перелом — это полное или частичное нарушение целости кости, возникающее под действием внешних сил или вследствие патоло-

гического процесса (опухоль, остеомиелит и т. д.). Классификация видов переломов представлена на рис. 12.4.

Рис. 12.4. **Классификация переломов**

В зависимости от направления вектора травмирующей силы выделяют поперечные, косые, спиральные, оскольчатые, Т- и V-образные, компрессионные, вдавленные, отрывные и другие переломы. В зависимости от расположения костных отломков различают переломы без смещения, со смещением и вколоченные. В случаях, когда линия перелома не полностью пересекает кость, говорят о трещине или надломе.

Типичными признаками перелома являются боль, деформация конечности, кровоизлияние, отечность окружающих мягких тканей, изменение функции поврежденной конечности, ненормальная подвижность.

Любые неосторожные перемещения поврежденной конечности причиняют пострадавшему сильную боль, а смещение костных отломков может привести к ранению расположенных рядом крупных сосудов и нервов. Во всех случаях переломов необходима иммобилизация с помощью шин или подручных материалов. В сомнительных случаях окончательный диагноз ставится после рентгенологического обследования.

Рекомендуемый порядок действий при закрытых переломах

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Применить обезболивающее средство.
3. Произвести иммобилизацию.
4. Обеспечить физический и психический покой пострадавшему, согреть или освежить его (в зависимости от ситуации).
5. Вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

Рекомендуемый порядок действий при открытых переломах

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Применить обезболивающее средство.
3. Остановить кровотечение.
4. Обработать рану и кожу вокруг раны.
5. Наложить стерильную повязку на рану, произвести иммобилизацию.
6. Обеспечить физический и психический покой пострадавшему, согреть или освежить его (в зависимости от ситуации).
7. Вызвать специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

12.6. Первая помощь при ожогах

Этиология и патогенез ожогов

Ожог — повреждение тканей организма, вызванное чрезмерным воздействием внешних факторов, таких как температура (термические ожоги), кислоты и щелочи (химические ожоги), электрический ток (электрические ожоги), ультрафиолетовое (солнечные ожоги), рентгеновское (лучевые ожоги) и другое излучение. Классификация степеней ожогов представлена на рис. 12.5.

Рис. 12.5. **Классификация ожогов**

Ожоги I и II степени называют поверхностными, III и IV степени — глубокими. Тяжесть ожога зависит от его площади: чем обширнее обожженная поверхность, тем тяжелее состояние пострадавшего и соответственно последствия. Ожоги I степени не вызывают ожоговой болезни, однако при поражении 1/2 всей поверхности кожи может развиться тяжелый шок. При обширных ожогах II и III степени, не осложнившихся нагноением, наблюдается первый период ожоговой болезни — ожоговый шок.

Рекомендуемый порядок действий при ожогах

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Удалить воздействие поражающего фактора.
3. Применить обезболивающее средство.
4. Наложить стерильную повязку.
5. Дать обильное питье (слабый солевой раствор, чередуя его с раствором глюкозы).
6. Вызвать скорую помощь или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

При ожогах I степени покрасневшую кожу можно орошать холодной водой. При ожогах II степени образовавшиеся пузыри не вскрывать. При ожогах III и IV степени не стараться очистить ожоговую поверхность от омертвевших тканей и струпа.

12.7. Первая помощь при обморожениях

Этиология и патогенез обморожения

Обморожение — холодовая травма, вызывающая повреждение тканей организма.

Под действием низких температур в тканях утрачивается тактильная и болевая чувствительность, сужаются кровеносные сосуды, замедляется кровоток, нарушается питание, начинается процесс разрушения и отмирания.

В развитии обморожения различают два периода:

1) период местной тканевой гипотермии, или скрытый (дореактивный);
2) период после согревания (реактивный).

В периоде местной тканевой гипотермии вначале ощущается чувство холода, покалывания в области поражения, затем постепенно наступает полная утрата чувствительности. Тяжесть обморожения прямо пропорциональна распространению побеления кожи и длительности периода местной тканевой гипотермии. Классификация степеней обморожения представлена на рис. 12.6.

В периоде после согревания начинают развиваться некроз и реактивное воспаление. Глубину обморожения и его распространение по поверхности можно определить точно не ранее чем через 5—7 дней.

Рекомендуемый порядок действий при обморожениях

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Прекратить воздействие низкой температуры.
3. Применить обезболивающее средство.
4. Наложить стерильную повязку, согреть пострадавшего, дать ему горячий чай.

Рис. 12.6. **Классификация обморожения**

5. Вызвать соответствующих специалистов или организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

Запрещается! Растирать обмороженные части тела снегом, вскрывать пузыри, удалять некротические ткани.

12.8. Первая помощь при терминальных состояниях

Этиология и патогенез терминальных состояний

Терминальные (от лат. *terminalis* — относящийся к концу, пограничный) — состояния, пограничные между жизнью и смертью, характеризующиеся критическим уровнем расстройства жизнедеятельности с резким падением артериального давления, глубоким нарушением газообмена, метаболизма в жизненно важных структурах организма. Вместе с тем **при своевременно и правильно выполненных реанимационных мероприятиях все терминальные состояния обратимы**!

Классификация видов терминальных состояний представлена на рис. 12.7.

Виды терминальных состояний

Шок III степени

Является *терминальным состоянием* при его продолжительности в течение 5 ч и более. Характеризуется спутанным сознанием или его отсутствием, выраженной тахикардией (частый пульс), аритмией (нарушение ритма сердца) либо, наоборот, брадикардией (замедленный пульс). Дыхание учащенное, поверхностное. Температура тела понижена. Рефлексы ослаблены или отсутствуют. Тонус скелетных мышц снижен. Зрачки расширены, на свет не реагируют. Диурез (мочеотделение) снижен вплоть до анурии (отсутствие мочи). Кожные покровы бледно-серые, с синюшным оттенком. Ногтевые ложа синюшные

Шок IV стадии

Предагональное состояние. Характеризуется общим двигательным возбуждением, нарушением, спутанностью либо отсутствием сознания. Кожные покровы бледные, выделяется «носогубный треугольник». Ногтевые ложа синюшные. Пульс частый, с трудом пальпируется на сонных и бедренных артериях, тахикардия сменяется брадикардией. Дыхание, вначале учащенное, замедляется, становится судорожным, аритмичным. При быстром развитии возможны кратковременные судороги

Агония

Рассматривается как последняя «вспышка» угасающей жизни. Возможно кратковременное восстановление сознания, учащение пульса. Дыхание может быть двух видов: судорожное, большой амплитуды, замедленное (2—6 раз в минуту) или слабое, малой амплитуды, поверхностное. Как правило, агония завершается последним судорожным вдохом, после чего пострадавший затихает без признаков жизни — наступает клиническая смерть

Клиническая смерть

Наблюдается фибрилляция желудочков сердца — хаотичные сокращения волокон сердечной мышцы с частотой 400—600 раз в минуту, после чего наступает асистолия — остановка сердца в результате прекращения деятельности сердечной мышцы. В этом случае тоны сердца и пульс не определяются, на электрокардиограмме отмечается характерная сглаженная линия.

Клиническая смерть — это состояние перехода от еще «теплящейся» жизни к биологической смерти. Возникает после остановки кровообращения в центральной нервной системе, причем необратимые изменения наступает не сразу, а спустя несколько минут. В развитии клинической смерти выделяют три периода, стремительно развивающихся один за другим:

1) начальный период (10—15 с) — потеря сознания, отсутствие пульса, судороги;

2) период прогрессирования (16—60 с) — отсутствие дыхания и реакции зрачков на свет;

3) период угасания (2—5 мин) — кожа становится бледно-серой, черты лица заостряются, происходит непроизвольное мочеиспускание

Рис. 12.7. **Классификация терминальных состояний**

Рекомендуемый порядок действий при терминальных состояниях

При оказании первой помощи при терминальных состояниях выделяют несколько *этапов*.

1. Диагностический этап (15—20 с). Для того чтобы убедиться в том, что пострадавший без сознания, необходимо окликнуть его, потрясти за плечо. Если он не реагирует, постараться определить наличие пульса, дыхания. Определить, есть или нет реакция зрачков на свет. Убедиться в целостности или повреждении позвоночника:
   - проверка наличия или отсутствия пульса лучше осуществлять в проекции крупных артерий;
   - проверка наличия или отсутствия дыхания — по смещению грудины или ребер, запотеванию стекла, поднесенного ко рту, или колебанию ворсинок ваты, поднесенной к носу, и т. д.;
   - проверка реакции зрачка на свет осуществляется путем закрытия одного глаза ладонью, затем быстрого ее отнятия — в норме на свету зрачок сужается, в противном случае остается неподвижным;
   - целостность или повреждение позвоночника оценивается осторожным его ощупыванием. В случае его целостности сердечно-легочная реанимация проводится в полном объеме, в противном случае — нет.
2. Подготовительный этап (20—30 с):
   - положить пострадавшего на спину на жестком основании так, чтобы было удобно проводить реанимационные мероприятия;
   - освободить грудь и живот пострадавшего от стесняющей одежды.
3. Начальный этап (15—20 с):
   - проверить проходимость верхних дыхательных путей, в случаи необходимости удалить остатки пищи, зубной протез и т. д.;
   - запрокинуть пострадавшему назад голову, открыть рот, одновременно зажать нос.
4. Выведение из терминального состояния (осуществляется до появления признаков жизни или до приезда врача).

Правила проведения искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких (далее — ИВЛ) — осуществляется одним из двух методов: либо «изо рта в рот», либо «изо рта в нос». Для проведения ИВЛ методом «изо рта в рот» необходимо

сделать глубокий вдох, прижать свой рот ко рту пострадавшего, обеспечить полную герметичность и сильно выдохнуть в рот пострадавшему. Для осуществления ИВЛ методом «изо рта в нос» следует запрокинуть голову пострадавшего и зафиксировать ее рукой, расположенной на лбу, ладонью другой руки охватить снизу подбородок и прилежащие части нижней челюсти, плотно сомкнуть и фиксировать челюсти, зажать губы первым пальцем. Далее сделать глубокий вдох, охватить нос пострадавшего так, чтобы не зажать носовые отверстия. Плотно прижать губы вокруг основания носа, обеспечив полную герметичность. Сделать энергичный выдох в нос пострадавшему. Метод «изо рта в нос» позволяет проводить ИВЛ при ранениях губ, травмах челюстей, органов полости рта и т. д.

Основным критерием эффективности ИВЛ является подъем передней стенки грудной клетки. Каждый выдох следует контролировать по этому показателю.

При недостаточном подъеме передней стенки груди нужно увеличить объем выдыхаемого воздуха.

Правила проведения непрямого массажа сердца

Непрямой массаж сердца осуществляется совместно с ИВЛ. Для этого основание кисти должно находиться выше мечевидного отростка грудины на 2—3 см, ось основания кисти должна совпадать с осью грудины. Основание второй кисти должно находиться на тыле первой под углом 90°. Пальцы обеих кистей должны быть выпрямлены.

При проведении непрямого массажа сердца грудину необходимо смещать вовнутрь на расстояние 4—5 см по направлению к позвоночнику. Это стимулирует восстановление сердцебиения путем воздействия на сердечную мышцу и ее проводящую систему.

Частота толчков у взрослых должна быть примерно 60—80 раз в минуту.

Как правило, ИВЛ и непрямой массаж сердца выполняются одновременно. При этом соотношение числа выдохов в рот или нос пострадавшего и надавливаний на его грудную клетку должно примерно соответствовать соотношению 1 к 5, т. е. 16 выдохов и 80 надавливаний на грудную клетку (в одну минуту).

Предупреждение рецидива

В практической работе для предупреждения рецидива используют метод придания пострадавшему охранительного положения. Охранительное положение в определенных случаях само по себе может быть значимым для возвращения в нормальное состояние.

В этом положении организм постепенно «выходит» из терминального состояния, самостоятельно как бы справляясь со сложной, патологической ситуацией.

Основная задача этого этапа — обеспечить наиболее удобное, физиологическое положение пострадавшему для исключения рецидива терминального состояния. Достигается это путем перевода пострадавшего в положение на боку.

Контроль за эффективностью сердечно-легочной реанимации

В процессе оказания первой помощи необходимо постоянно осуществлять контроль за состоянием пострадавшего. Это имеет крайне важное значение, так как неэффективная сердечно-легочная реанимация, создавая видимость активной борьбы за жизнь, на самом деле таковой не является и незаметно способствуют переходу пострадавшего из клинической в биологическую смерть.

От неправильно выполненной сердечно-легочной реанимации возможны осложнения.

Основные ошибки при выполнении ИВЛ:

- не очищены верхние дыхательные пути (остатки пищи попадают в трахею, вызывая тяжелейшие осложнения);
- нет герметичности между ртом спасателя и пострадавшего (воздух не попадает в легкие);
- не зажат нос («рот в рот») или рот («рот в нос»), воздух не попадает в легкие;
- не запрокинута голова (воздух поступает не в легкие, а в желудок пострадавшего);
- за восстановление дыхания ошибочно приняты спазм диафрагмы, рвотный рефлекс и т. д.

Основные ошибки при проведении непрямого массажа сердца:

- грудная клетка продавливается недостаточно, не сжимая сердце (воздействия на мышцу и проводящую систему сердца нет, сердце «не запускается», кровообращения нет);
- продавливание грудной клетки чрезмерное (ломаются грудина и ребра, костные отломки ранят сердце, легкие, возникает внутреннее кровотечение).

12.9. Первая помощь при утоплении

Этиология и патогенез утопления

Утопление — умирание от острого кислородного голодания в результате обтюрации дыхательных путей различными жидкостями, чаще водой. Классификация видов утоплений представлена на рис. 12.8.

Виды терминальных состояний

Истинное утопление (синее утопление)
Характерна борьба за жизнь с нерегулярным дыханием, заглатыванием воды и переполнением желудка. В клинической картине выделяют три периода:
1) *начальный период*: кожные покровы бледные. Сознание пострадавшего спутанное, он неадекватен. Тоны сердца и пульс отчетливые. Дыхание частое, шумное, прерывается приступами кашля. Возможна рвота заглоченной водой и содержимым желудка;
2) *агональный период*: кожные покровы синюшные. Сознание пострадавшего утрачено. Сердечные сокращения и пульс слабые, аритмичные, дыхание не определяется;
3) *период клинической смерти*: кожные покровы резко синюшные, холодные. Сердечная деятельность отсутствует, пульса нет. Зрачки расширены, на свет не реагируют

Асфиктическое утопление
Наблюдается при быстрой потере сознания (особый вид бытовой травмы — при прыжке в воду головой вперед и ударе о подводный предмет). Начального периода нет. Сознание утрачено. В легких и желудке воды нет. Отмечается травма в области головы и шейно-грудного отдела позвоночника. Пульсация на сонных и бедренных артериях может быть отчетливой, но по мере развития гипоксии сердечная деятельность угасает, ложно-респираторные вдохи прекращаются, голосовая щель размыкается, наступает период клинической смерти

Синкопальное утопление (бледное утопление)
Может быть обусловлено внезапным расстройством сердечной деятельности. Развивается в результате психического (страх) или рефлекторного воздействия (удар о воду, холодовой шок). Этот вариант утопления наблюдается в 5—10% случаев, главным образом у женщин и детей. Отмечается резкая бледность, а не синюшность кожных покровов. Дыхательные пути, желудок не заполнены водой. Могут наблюдаться одиночные судорожные вздохи

Рис. 12.8. **Классификация утоплений**

Рекомендуемый порядок действий при утоплении

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. При истинном утоплении удалить воду из желудка и легких пострадавшего.
3. Осмотреть пострадавшего на наличие травм.
4. При отсутствии сознания у пострадавшего, а также дыхания и сердцебиения приступить к реанимационным мероприятиям.
5. Контролировать состояние пострадавшего.
6. Вызвать скорую медицинскую помощь.
7. Организовать транспортировку пострадавшего в больницу.

12.10. Первая помощь при электротравме

Этиология и патогенез электротравмы

Электротравма — повреждение организма человека электрическим током.

Причиной электротравм является несоблюдение правил безопасности в промышленном и сельском хозяйстве, на транспорте, в быту, реже причиной может стать атмосферное электричество (молния).

Тяжесть поражения зависит от величины напряжения и силы тока, длительности действия тока и его физических свойств (постоянный, переменный). Воздействие тока вызывает серьезные местные и общие нарушения в организме человека. В месте контакта кожи с источником электрического тока выделяется большое количество тепла, которое вызывает термические ожоги. Классификация степеней поражения электрическим током представлена на рис. 12.9.

Рис. 12.9. **Классификация поражения электрическим током**

Рекомендуемый порядок действий при электротравме

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Освободить пострадавшего от действия электрического тока.

3. В случае необходимости провести сердечно-легочную реанимацию.

4. Наложить повязку на место поражения током.

5. Вызвать соответствующих специалистов или организовать транспортировку пострадавшего.

Обязательные *правила безопасности при оказании первой помощи пораженным электрическим током*:

- при освобождении пострадавшего от электрического провода использовать сухие, не проводящие ток предметы (сухая палка, веревка, фуражка, портфель, книги и т. д.);
- изолировать пострадавшего и себя от сырой земли (сухие доски, резина и т. д.);
- рубить провода каждый в отдельности во избежание короткого замыкания;
- соблюдать правила выхода из зоны рассекания тока.

12.11. Первая помощь при отравлении

Этиология и патогенез отравления

Отравление — заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

Ядами называются вещества, способные вызывать нарушение нормальной жизнедеятельности организма, т. е. отравление и смерть. Различают отравления производственные, бытовые, случайные, суицидальные, пищевые, лекарственные и пр. Классификация видов отравлений представлена на рис. 12.10.

В зависимости от механизма действия все отравляющие вещества можно разделить на раздражающие, прижигающие, кожно-нарывные, удушающие, снотворные, судорожные и др. Большинство из них, независимо от дозы и пути проникновения, обладают так называемой избирательной токсичностью, т. е. способностью воздействовать на строго определенные ткани организма, не затрагивая при этом другие.

Согласно принципу избирательной токсичности выделяют кровяные яды, воздействующие преимущественно на клетки крови (угарный газ и т. д.); нервные, или нейротоксичные, поражающие клетки центральной и периферической нервной системы (алкоголь, наркотики и т. д.); почечные и печеночные (грибные токсины и т. д.); сердечные (растительные яды и т. д.); желудочно-кишечные яды и др. Соответственно при отравлении теми или иными ядами доминируют симптомы поражения «чувствительных» к ним органов и систем человека.

Рис. 12.10. **Классификация отравлений**

Рекомендуемый порядок действий при отравлении

1. Обеспечить безопасность пострадавшему, себе и окружающим.
2. Прекратить поступление отравляющих веществ в организм.
3. Максимально удалить отравляющее вещество из организма.
4. Применить адсорбирующее средство.
5. Вызвать соответствующих специалистов.

В случае попадания яда в желудок необходимо как можно быстрее промыть желудок водой. Для этого необходимо выпить 3—4 стакана воды, после чего, надавливая на корень языка, вызвать рвоту (повторить два-три раза). Дать активированный уголь.

Для удаления яда из нижних отделов кишечника дать слабительное, сделать клизму. Для удаления яда с мочой дать выпить 3—4 стакана молока, чая или сока.

12.12. Десмургия

Десмургия (от греч. δεσμός — повязка и ἔργον — дело) — раздел медицины, посвященный правилам наложения повязок.

В зависимости от применяемого материала повязки делят на мягкие (бинтовые, безбинтовые, упрощенные, клеевые) и твердые (декстрогенные, крахмальные, гипсовые).

К безбинтовым повязкам относятся лейкопластырные, косыночные, клеевые, Т-образные, пращевидные, а также повязки с пленкообразующими веществами.

Лейкопластырная повязка применяется при небольших ранах, для сближения краев гранулирующих ран, при переломе ребер, после вправления пупочной грыжи. Пластырь накладывают липкой стороной непосредственно на небольшие раны после их обработки спиртовым раствором йода или поверх перевязочного материала полосками различной формы. Полоски должны захватывать участки кожи в окружности перевязочного материала.

Косынкой называется треугольный кусок материи или платок, сложенный по диагонали. Наиболее удобна перевязь для фиксирования руки. Середину косынки кладут под согнутое под прямым углом предплечье, один конец идет между туловищем и рукой, другой — поверх руки. Концы завязывают на шее. В качестве импровизированной косыночной повязки можно применить полоску материи, полотенце, полу пиджака.

Пращевидная повязка — полоска бинта или материи, оба конца которой надрезаны продольно. Она чаще применяется на лице, подбородке, затылке и темени.

Т-образная повязка — полоска материи или бинта, к середине которой пришита или через нее перекинута другая полоска. Горизонтальная часть фиксируется вокруг талии, а вертикальная проходит через промежность и завязывается или прикрепляется булавками к первой полоске.

Бинтовые повязки наиболее физиологичны, оказывают равномерное давление на поврежденные ткани. Пострадавшая часть тела должна находиться в удобном, физиологическом положении, быть неподвижной и доступной для бинтующего. Нога выпрямлена, стопа находится под прямым углом, рука согнута в локте, плечо в небольшом отведении от туловища, пальцы в легком сгибании с противопоставлением первого и пятого пальцев. При бинтовании области таза, живота и бедра лучше использовать специальные подставки или раздвижные столы.

Бинтующий должен постоянно следить за состоянием пострадавшего. Бинтование ведут снизу вверх, слева направо, т. е. по часовой стрелке. Правой рукой раскручивая бинт, левой рукой удерживают и расправляют его ходы.

Каждый оборот бинта должен прикрывать предыдущий наполовину или на 2/3 его ширины. Закрепляют конец бинта на стороне, противоположной ране, разрезав его по длине и обвязав вокруг забинтованной части. При бинтовании пользуются следующими видами бинтовых повязок: круговой (циркулярной), спиральной, ползучей, крестообразной или восьмиобразной, колосовидной и черепашьей.

12.13. Иммобилизация

Иммобилизация (от лат. *immobilis* — неподвижный) — придание неподвижности определенной части тела человека при различных повреждениях.

Различают следующие *виды* ***транспортной иммобилизации***:

- примитивная иммобилизация, когда используются здоровые участки тела самого пострадавшего. Например, при повреждении ноги ее прибинтовывают к другой, здоровой ноге. Поврежденную руку прибинтовывают к туловищу;
- иммобилизация подручными средствами. В качестве таких средств можно использовать палку, кусок доски и т. д.;
- иммобилизация транспортными шинами, заранее приготовленными заводским путем.

Транспортные шины делятся на две группы — фиксационные и дистракционные.

Фиксационные шины. С помощью этих шин создается неподвижность поврежденного участка тела. Известно несколько видов фиксационных шин. *Лестничная шина* (*Крамера*) изготовлена из мягкой проволоки. Этой шине можно придать любую форму, необходимую для иммобилизации того или иного участка тела. *Сетчатая шина* (*Фильберга*) представляет собой сетку, изготовленную из мягкой проволоки. Легко сворачивается в рулон. Применяется в основном для иммобилизации предплечья, кисти и стопы. *Фанерные шины* изготовляются чаще всего в виде желоба, они удобны для иммобилизации предплечья и голени.

Дистракционные шины. Из этой группы шин наибольшее распространение получила *шина Дитерихса*, которая состоит из четырех частей: подошвенной, наружной (большого размера), внутренней и палочки-закрутки со шнурком. Применяется при повреждениях нижней конечности и тазобедренного сустава.

При наложении транспортных шин необходимо соблюдать следующие правила:

- помимо зоны повреждения, шина должна фиксировать два соседних сустава;
- при иммобилизации не следует производить грубые, резкие манипуляции;
- одежду с пострадавшего не снимают;
- повязку накладывают только на поврежденный участок;
- шину покрывают ватно-марлевыми прокладками (чтобы не травмировать мягкие ткани).

Наложение лестничной шины. Предварительно шину моделируют по профилю того участка тела, на который она будет наложена. Так, при переломе плечевой кости шина должна начинаться от внутреннего края лопатки здоровой стороны, идти вдоль наружной по-

верхности полусогнутой в локтевом суставе приведенной руки и заканчиваться, несколько выступая за кончики пальцев.

При повреждении предплечья верхним уровнем шины является средняя треть плеча, нижним — кончики пальцев. При повреждении шеи из лестничных шин изготовляют своеобразный шлем: одну изгибают во фронтальной плоскости по контуру головы и обоих надплечий, другую — в сагиттальной плоскости по контуру головы, шеи и спины. Шины связывают между собой, покрывают ватно-марлевыми прокладками и фиксируют к голове и обоим надплечьям.

Поврежденную голень лучше фиксировать с трех сторон: одну шину моделируют по задней поверхности голени и стопы от кончиков пальцев до средней трети бедра, две другие фиксируют по бокам голени (наружная и внутренняя), причем подошвенную их часть сгибают в виде стремени для более прочной фиксации голеностопного сустава

Наложение шины Дитерихса. Подошвенную часть шины фиксируют бинтом к подошвенной поверхности стопы. Наружную часть раздвигают и закрепляют с таким расчетом, чтобы она начиналась от подмышечной впадины и, вставленная в металлическую пружину в подошвенной части, выступала за нее на 8—10 см. Внутреннюю часть шины подготавливают таким образом, чтобы она упиралась в пах и проходила через металлическую проушину подошвенной части, выступая за нее на 8—10 см.

На конечности шину фиксируют циркулярными ходами бинта. Вверху наружную часть шины фиксируют двумя ремнями. С помощью палочки-закрутки осуществляют вытяжение за подошвенную часть шины

12.14. Способы транспортировки пострадавших

Существует несколько видов транспортировки пострадавших.

Передвижение с поддержкой. Данный вид транспортировки осуществляют в том случае, если позволяет состояние пострадавшего. В этом случае руку пострадавшего закидывают за шею помогающего и придерживают за кисть.

Переноска на руках. Пострадавшего берут на руки. Одной рукой охватывают туловище, другую заводят под колени, пострадавший обхватывает рукой за шею помогающего.

Переноска на спине. Пострадавший находится на спине помогающего и руками держится за его надплечья. Помогающий своими руками поддерживает пострадавшего за нижнюю треть бедер.

Переноска двумя помогающими на руках, сцепленных в «замок». Четыре руки складывают в виде «замка». Каждый из помогающих обхватывает левой кистью свое правое запястье, а правой — левое

запястье другого помогающего. Пострадавший усаживается на этот «замок» и обхватывает помогающих за плечи.

Переноска пострадавшего в положении полусидя на руках. Один из помогающих обхватывает пострадавшего сзади под руки, а другой становится между ног пострадавшего и берет под руки его голени.

Переноска на носилках. Носилки можно взять в больнице, на станции и в машине скорой медицинской помощи. Импровизированные носилки можно сделать самостоятельно.

В зависимости от вида повреждения пострадавшему на носилках придают соответствующее положение:

- обычное положение, на спине с выпрямленными конечностями;
- при ранении головы пострадавшего помещают на спине с приподнятой верхней частью туловища и головы;
- при ранении передней части шеи и верхних дыхательных путей пострадавшему придают полусидящее положение с головой, наклоненной вперед, с таким расчетом, чтобы подбородок соприкасался с грудью;
- при ранении в грудь пострадавшего переносят в полусидящем положении или в положении на спине;
- при ранении в живот показано положение на спине с согнутыми в коленях ногами;
- при закрытом повреждении позвоночника и таза пострадавший должен находиться в положении на спине, при открытых повреждениях — на боку или на животе;
- при повреждении верхней конечности пострадавший находится в положении на спине с некоторым наклоном на здоровый бок. Предплечье помещают на грудь или на живот;
- при повреждении нижней конечности пострадавший лежит на спине с приподнятой на подушке поврежденной конечностью.

При переноске пострадавшего на носилках один помогающий становится у головного, другой — у ножного конца носилок. Помогающие надевают подвесные ремни на плечи, берутся за ручки носилок и одновременно поднимают их.

Лучшие условия для перевозки пострадавших имеются в специальных санитарных автомашинах, самолетах и вертолетах. В случае их отсутствия перевозка пострадавшего может осуществляться на любом транспорте, в максимально щадящем режиме.

12.15. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами

В настоящее время в России насчитывается свыше 3 тыс. химически опасных объектов, в сфере производства которых используются АХОВ в количествах, представляющих опасность (в случае аварии)

как для персонала, так и проживающего вблизи населения. Перечень АХОВ составляет 107 наименований.

К наиболее распространенным АХОВ относятся: азотная кислота, аммиак, ацетонитрил, ацетонциангидрин, водород хлористый, водород фтористый, водород цианистый, диметиламин, метиламин, метил бромистый, метил хлористый, нитрил акриловой кислоты, оксид этилена, сернистый ангидрид, сероводород, сероуглерод, соляная кислота, формальдегид, фосген, хлор, хлорпикрин.

Решающее значение для защиты населения от АХОВ имеют плановые административно-организационные мероприятия (создание систем контроля и оповещения населения, специальная подготовка убежищ и жилых зданий, подготовка сил РСЧС к ликвидации последствий аварийного выброса АХОВ и т. д.).

Вместе с тем крайне важное значение имеет и то, насколько своевременно и правильно оказана первая помощь пораженным АХОВ.

При контакте с любым АХОВ в зоне заражения необходимо срочно выполнить следующие мероприятия.

1. Прекратить поступление яда в организм (вывод пораженного из зоны заражения, частичная санитарная обработка, использование средств индивидуальной защиты кожи, слизистых и органов дыхания).
2. Ускорить выведение имеющегося в организме яда (промывание желудка, прием слабительных средств, адсорбентов).
3. При необходимости провести сердечно-легочную реанимацию.
4. Применить лекарственные средства профилактики и лечения отравлений АХОВ (антидоты).
5. При возможности дать кислород, глюкозу (сладкий чай).

12.16. Первая помощь в условиях применения оружия массового поражения

Применение оружия массового поражения ведет к появлению большого числа раненых и пораженных людей, имеющих тяжелые и комбинированные травмы. В этих условиях первая помощь оказывается с использованием штатных медицинских средств индивидуальной защиты и частичной санитарной обработки.

Медицинские средства индивидуальной защиты

Аптечка индивидуальная АИ-2 предназначена для оказания первой помощи самому себе или окружающим, в целях обеспечения наименьшей угрозы во время поражения радиоактивными, химическими, отравляющими веществами, а также для предупреждения всевозможных инфекционных заболеваний.

Состав аптечки индивидуальной АИ-2

Противоболевое средство, гнездо № 1, шприц-тюбик с окрашенным колпачком. Применяется при переломах, обширных ранах и ожогах.

Правила пользования шприц-тюбиком:

- достать из аптечки шприц-тюбик и, держа его в одной руке, взять за ребристый ободок;
- вращательным движением быстро продвинуть ободок до самого упора, после чего снять колпачок, защищающий иглу;
- не касаясь иглы руками, вколоть ее через одежду в мягкие ткани бедра пострадавшему, в верхней трети снаружи;
- сжимая пальцами тюбик, выдавить его содержимое, после чего извлечь иглу, не разжимая пальцев.

Средство, применяемое при отравлении фосфорорганическими веществами (ФОВ), гнездо № 2, пенал красного цвета.

Правила применения:

- принимать по одной таблетке по сигналу гражданской обороны;
- при нарастании признаков отравления принять еще одну таблетку;
- детям до 8 лет на один прием дают 1/4 таблетки, а от 8 до 15 лет — 1/2 таблетки.

Противобактериальное средство № 2, гнездо № 3, большой пенал без окраски.

Правила применения:

- принимать после облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств по семь таблеток в один прием в первые сутки,
- по четыре таблетки в последующие двое суток;
- детям до 8 лет в первые сутки на один прием дают две таблетки, от 8 до 15 лет — 3,5 таблетки;
- в последующие двое суток детям до 8 лет дают одну таблетку на прием, а от 8 до 15 лет — две таблетки.

Радиозащитное средство № 2, гнездо № 4, два пенала бордового цвета.

Правила применения: принимать взрослым и детям по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков, при употреблении в пищу свежего молока.

Противобактериальное средство № 1, гнездо № 5, два пенала без окраски.

Правила применения:

- принимать при бактериальном заражении или его угрозе, а также при ранах и ожогах содержимое одного пенала (пять таблеток), запивать водой;
- содержимое второго пенала (пять таблеток) принять через 6 ч;

- детям до 8 лет на один прием дают одну таблетку, а от 8 до 15 лет — 2,5 таблетки.

Радиозащитное средство № 2, гнездо № 6, пенал белого цвета.

Правила применения: принимать взрослым и детям по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков.

Противорвотное средство, гнездо № 7, пенал голубого цвета.

Правила применения:

- принять одну таблетку сразу после облучения, а также при появлении тошноты после ушиба головы;
- детям до 8 лет на прием дают 1/4 таблетки, а от 8 до 15 лет — 1/2 таблетки.

Аптечками индивидуальными АИ-2 должны оснащаться работники всех промышленных и экономических объектов РФ. Аптечка входит в обязательный табель оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, которые входят в состав сил гражданской обороны и гражданской защиты особо опасных предприятий, имеющих важное оборонное и экономическое значение в соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для обеззараживания участков кожи, прилегающей к ним одежды и средств индивидуальной защиты населения старше 7-летнего возраста от боевых отравляющих веществ и боеприпасов. ИПП-11 содержит полидегазирующую рецептуру, находящуюся во флаконе, и набор салфеток.

Пакет перевязочный медицинский ППМ применяется для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечений. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно-марлевыми подушечками, заключенными в непроницаемую герметическую упаковку.

Санитарная обработка

Санитарная обработка — удаление радиоактивных веществ, обезвреживание или удаление отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова, а также с надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. Она может быть частичной и полной.

Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами проводится по возможности в течение первого часа непосредственно в зоне радиоактивного заражения или после выхода из нее. Для этого следует снять верхнюю одежду и, встав спиной к ветру, вытряхнуть ее. Затем развесить одежду и тщательно вычистить ее. Обувь обмыть водой или протереть мокрой тряпкой.

Обмыть чистой водой открытые участки рук и шеи, лицевую часть противогаза; сняв противогаз, тщательно вымыть лицо, прополоскать рот и горло. Если воды недостаточно, то открытые участки кожи и лицевую часть противогаза обтереть влажными тампонами. Зимой одежду и обувь можно протереть чистым снегом.

Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими токсическими химическими веществами (ТХВ) проводят немедленно. Для этого, не снимая противогаза, следует обработать открытые участки кожи, на которые попало ТХВ, зараженные места одежды, лицевую часть противогаза раствором из ИПП-11. Если его нет, то обезвредить капельно-жидкие ТХВ можно бытовыми химическими средствами. Так, для обработки кожи взрослого человека требуется 1,0 л 3,0%-ной перекиси водорода и 30 г едкого натра, которые смешивают непосредственно перед использованием. Способ применения растворов такой же, как и жидкости из противохимического пакета. При использовании сухого едкого натра необходимо следить, чтобы он не попал в глаза и на кожу. Для проведения частичной санитарной обработки при заражении биологическими средствами необходимо провести обтирание дезинфицирующими средствами открытых участков тела, а по возможности и обмывание теплой водой с мылом. При одновременном заражении отравляющими, радиоактивными веществами, ТХВ и биологическими средствами обеззараживаются в первую очередь отравляющие, а затем радиоактивные вещества, ТХВ и бактериальные средства.

Полная санитарная обработка проводится при помощи специально обученного персонала.

Рекомендуемая литература

1. *Айзман, Р. И.* Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. — Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008.
2. *Волокитина, Т. В.* Основы медицинских знаний : учеб. пособие / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2010.
3. *Занько, Н. Г.* Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : учебник для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2008.
4. *Коротков, Б. П.* Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособие / Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов. — М. ; Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Пресс, 2008.
5. *Сидоров, А. И.* Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / А. И. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КноРус, 2012.